K-water연구원
2025-MA-CR-35-2047
G240129

중남미 물시장 진입전략 연구

Research on entry strategies for water markets in Central and South America

2025. 04

K water 한국수자원공사

중남미 물시장 진입전략 연구

K water 한국수자원공사

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

중남미 물시장 진입전략 연구

Research on entry strategies for water markets
in Central and South America

2025. 04

K water 한국수자원공사

제　　출　　문

사 장　귀하

이 보고서를 2025년도 K-water연구원 경영연구소에서 수행한 “중남미 물시장 진입전략 연구”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2025. 04. 22

연구책임자 : K-water연구원　　책임 연구원　김 상 문

연구수행자 : K-water연구원　　선임 연구원　이 수 홍

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1. 연구 총괄</td><td colspan="5">[과제번호:]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">중남미 물시장 진입전략 연구</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">K-water연구원</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>김 상 문</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>K-water연구원</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>(</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td></td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2024.08.08~2025.04.22
(약 9 개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>56,500천원</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td></td><td>정부</td><td></td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td></td><td>기업</td><td></td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td></td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">2명</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표
□ (과제 배경) 환경부 과제* 관련 한국물산업협의회(KWP)에서 K-water 참여 제안
* 본 과제의 모과제는 환경부 발주 「2024년 물산업 실태조사 및 정보화시스템 운영 (2024.6.27.~2025.04.22.)」 용역 중 연구 특성의 '전략 및 정책' 부문임
□ (목 적) 중남미(페루, 콜롬비아) 물시장 분석 및 진입전략 그리고 정부 정책지원 방향 제시</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용

□ 시장 일반현황: 목표시장의 국가개황, 경제현황, 물 시장현황 등
□ 국내 물기업의 진출 현황 조사(업종, 투자규모 등) 및 경쟁력 분석
□ 목표시장 및 중점 육성분야 도출
○ 시장규모·성장전망 등을 고려, 주요 목표 국가 및 진출 분야(업종or품목) 도출
- K-water 경영전략과 연계한 국내 물기업 동반진출 전략 제시
- 중남미(페루, 콜롬비아) 물시장 진출을 위한 시장성 및 중점분야 제시
○ 중남미(페루, 콜롬비아) 물시장 진출전략 및 정부 정책지원 방향 제시</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : ◦기술특성 :	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A−B)	현장 총물량 (D)	향상도	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1)]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1)]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1)]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

중남미 물시장 진입전략 연구

2. 연구기간

2024. 08. 08 ~ 2024. 04. 22

3. 연구목적

○ 페루·콜롬비아 물시장 조사

○ 페루·콜롬비아 물산업 현황, 강점 분야 및 지원정책 분석, 목표시장 선정 및 진입 전략 제시

4. 연구내용

가. 시장 일반현황: 목표시장의 국가개황, 경제현황, 물 시장 현황 등

나. 국내 물기업의 진출 현황 조사(업종, 투자규모 등) 및 경쟁력 분석

다. 목표시장 및 중점 육성분야 도출

○ 시장규모·성장전망 등을 고려, 주요 목표 국가 및 진출 분야(업종or품목) 도출

○ 중남미(페루, 콜롬비아) 물시장 진출 전략 및 정부 정책 지원 방향 제시

5. 연구결과

5.1 페루(Peru)

(1) 사업환경 연구

□ 외국인 투자 제도는 개방적이며, 민간투자 연계형 사업모델(세제·PPP 등) 설계에 유리한 사업환경

○ 외국인 투자자와 국내 투자자 간 차별이 없고, 수익 송금 제한이 없는 등 투자 제한이 낮은 편

○ Works for Taxes(조세 대납/세액공제형) 등 투자 촉진 장치를 통한 인프라·공공서비스 분야 민간 참여 여지

<표> 페루 사업환경

구분	특징	예시
투자 제도	개방적 투자환경	투자자 동등대우, 송금 제한 낮음
촉진 수단	인프라 투자 유인 존재	Works for Taxes, PPP 연계 여지
유의점	리스크 상시 관리 필요	정치·사회 불안, 행정지연 가능성

[그림] 라틴, 주요 국가 위험지수

(2) 물관리 현황 및 체계 연구

☐ 정책(MVCS) - 자원관리(ANA) - 규제(SUNASS) 기능이 분화된 체계이며, 재정·누수·운영역량 이슈가 병존

○ 상하수도 정책·투자 총괄: 주택·건설·위생부(MVCS)

○ 수자원 관리: 국가수자원청(ANA)

○ 요금·서비스 품질 규제·감독: SUNASS

☐ 낮은 요금 수준에 따른 재정 취약, 높은 누수(무수수량) 등으로 운영 효율화 수요가 큼

☐ 공공예산과 더불어 PPP·국제금융 등 재원 다각화 필요성이 제시됨

<표> 페루 물관리 체계

구분	특징	예시
거버넌스	기능 분화형 구조	MVCS - ANA - SUNASS 역할 분리
재정	재원 취약·개선 필요	요금 수준, 투자여력 부족
운영	효율화 수요 大	누수(무수수량), 운영역량 격차

(3) 물산업 연구

□ 시장 규모는 완만 성장이나, 인프라·운영 고도화 수요가 지속되는 '개선·투자형 시장'

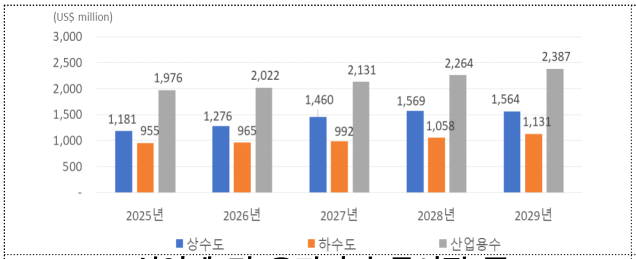
○ (시장규모) 2025년 약 41.2억 달러 → 2029년 약 43.0억 달러 전망

○ (구조) CAPEX 중심의 투자 성격과 함께, OPEX(운영) 개선 수요가 병존

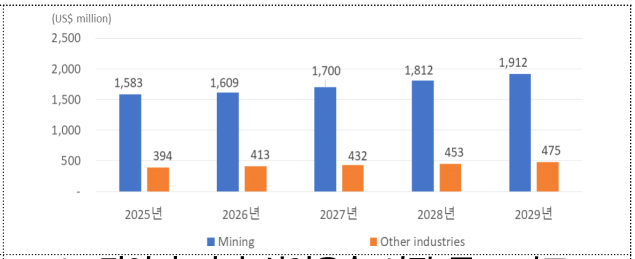
□ 유망 분야는 '스마트 계량·누수저감' 및 '광업 연계 폐수(중금속/산성)·재이용' 중심으로 수렴

○ 예) 누수율 개선을 위한 스마트 계량(AMI)·모니터링 도입 수요

○ 예) 광업 확대에 따른 광산폐수(중금속/산성) 처리·재이용 수요



a. 산업체 및 유틸리티 물시장 규모



b. 광업과 기타 산업용수 시장 규모 비교

(4) 물시장 진출 전략 연구

□ '시범사업(레퍼런스) → 중대형 프로젝트 참여 → 장기 O&M 정착'의 단계형 진입 전략이 적합

○ (1단계) 스마트 계량(AMI), 농촌 소규모 상수도 등 시범사업으로 실적 확보

○ (2단계) 광역 지자체·광산사 대상 중대형 사업(하수·폐수/재이용 등)로 확대

○ (3단계) EPC 일회성 수주를 넘어 장기 운영관리(O&M) 기반 수익모델로 전환

5.2 콜롬비아(Colombia)

(1) 사업환경

□ 제도적 진입은 가능하나, '행정 지연·환율 변동·가격경쟁'이 수익성을 좌우하는 시장

○ 행정의 경우, 중앙·지방 및 다기관 관여로 인허가·조달 절차가 장기화될 가능성

○ 시장은 중소규모 사업에서 가격 경쟁이 심화될 수 있음

○ 환율·정치/사회 변수에 따라 사업 리스크 변동 가능

<표> 콜롬비아 사업환경

구분	특징	예시
행정	일정 리스크 큼	다기관 협의, 인허가/EIA 지연
시장	가격경쟁 존재	저가 입찰 가능성
거시환경	변동성 관리 필수	환율·정치/사회 변수

(2) 물관리 현황 및 체계 연구

□ 정책 - 규제 - 감독 - 환경/수자원 기능이 다기관으로 분산된 거버넌스 구조

○ (정책) 상하수도 서비스 정책·사업 추진

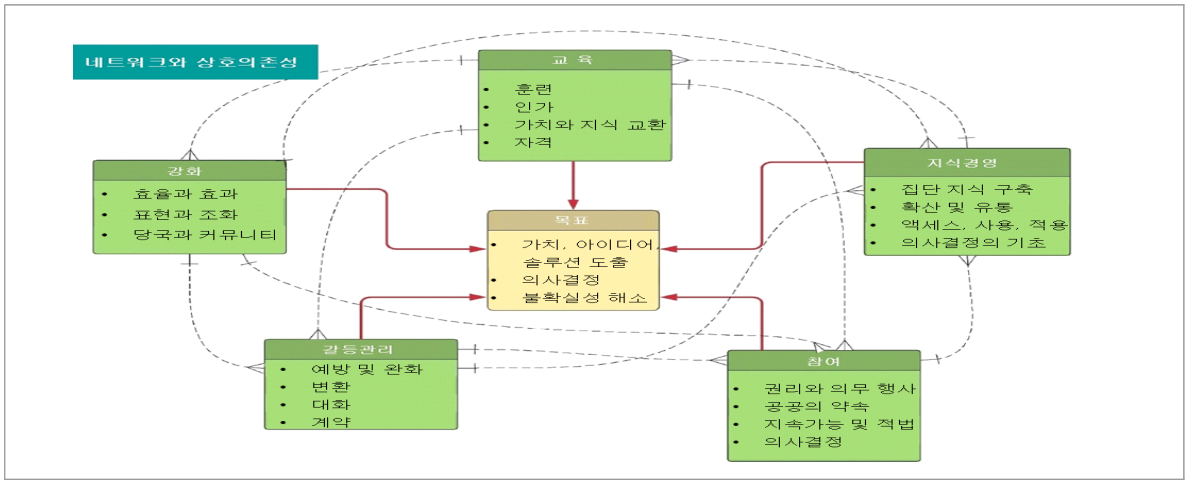
○ (규제) 요금·규제 프레임

○ (감독) 공공서비스 감독·평가(서비스 품질/성과)

○ (환경/수자원) 환경·유역·수자원 관련 기관 병렬 작동

□ 특히 농촌·취약지역에서 운영·유지관리(O&M) 취약이 구조적 과제로 제시됨

○ 예) 시설 비가동, 운영역량 부족 등으로 “시설 구축 이후 운영 정상화”가 과제로 나타남



[그림 2-7] 콜롬비아, 물 거버넌스 전략

(3) 물산업 연구

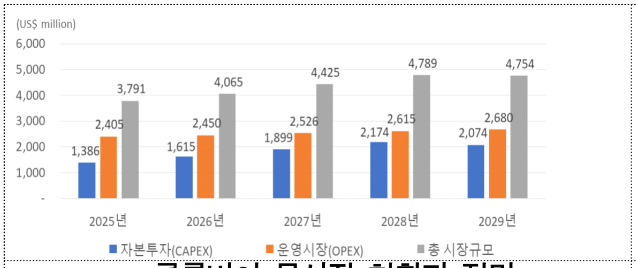
□ 중남미 내 성장형 시장이며, 특히 CAPEX 확대가 시장 성장을 견인

○ (시장규모) 2025년 약 37.91억 달러 → 2029년 약 47.54억 달러 전망

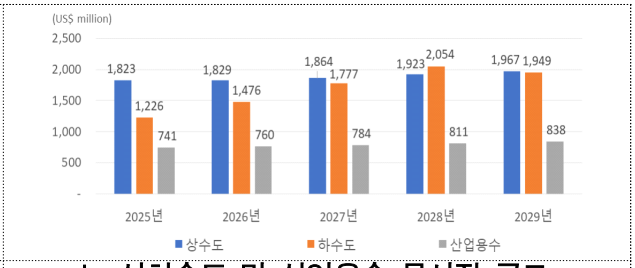
○ OPEX 대비 CAPEX의 높은 성장률이 전망됨에 따라 시설 확충·개선형 기회가 大

□ 유망 분야는 ‘상하수도 인프라 현대화 + 스마트 물관리 + 산업 폐수(고도처리)’ 결합 영역

○ 예) 하수/폐수 처리 확대와 함께 계측·모니터링·운영 최적화 수요



a. 콜롬비아 물시장 현황과 전망



b. 상하수도 및 산업용수 물시장 규모

(4) 물시장 진출 전략 연구

□ ‘시범/레퍼런스 → 선도 유틸리티 연계 → 투자·운영형(BOT/O&M) 전환’의 단계형 접근이 적합

○ (1단계) 기자재·운영기술 기반 시범(스마트 계량, 소형 정수/처리 등)으로 초기 실증

○ (2단계) 선도 유틸리티(예: EPM)와 연계하여 프로젝트 확대

○ (3단계) 대형 PPP(BOT 등) 및 장기 O&M 참여로 수익모델 고도화(국제금융 연계)

[현지 전문가 Focus Interview 아젠다]

구분	주요 인터뷰 내용
일반동향	• 경제 동향, 물산업 주요 이슈 • 한국기업 진출 동향 • 현지 시장 진출 시 주의 사항 • 외국인 투자에 대한 시장 반응
프로젝트	• 물 이슈(물 수요 및 공급, 물 환경 등) • 프로젝트 사업 현황 및 전망 • 한국기업 사업 현황 및 경쟁력 (주요 경쟁기업 전략 유형 포함) • 현지 정부 및 기업과의 네트워크 구축 방안 • 프로젝트 사례 - 참여 방법, 프로세스, 주요 리스크 및 해결 방안 등
정부 정책	• 물산업 현황(수요 & 공급) 및 전망 • 물 관련 정책 및 제도(외국인투자유치, 규제 포함) • 프로젝트 추진계획, 사업 유형, 그리고 사업자 결정요인 • 한국 정부(or 기업)의 현지 프로젝트 참여(또는 협력) 방안 • 외국인 투자자에게 하고 싶은 조언

목 차

제 출 문 ····· i
연구개발결과 활용보고서 ····· ii
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· xi
페 루 편 ····· xi
콜 롬 비 아 편 ····· xvi

[페루 편]

<제목 차례>

제1장 일반현황 ····· 1
1.1. 국가개황 ····· 3
1.2. 정치 ····· 13
1.3. 비즈니스 환경 ····· 16

제2장 물관리 현황 ····· 45
2.1. 수자원 현황 ····· 47
2.2. 상하수도 현황 ····· 53
2.3. 물관리 주요 기관 현황 ····· 57
2.4. 물 정책 및 제도 ····· 60
2.5. 물관리 투자 재원 ····· 66

제3장 물산업 현황 ····· 69
3.1. 물시장 규모 ····· 71
3.2. 물 관련 주요 단체 ····· 77

3.3. 물 관련 주요기업 현황 ····· 84
3.4. 물기술 동향 ····· 107
3.5. 현지 조사 ····· 113

제4장 물산업 진출전략 ····· 119
4.1. 물산업 특성 ····· 121
4.2. SWOT 분석 ····· 125
4.3. 유망 진출 분야 ····· 130
4.4. 물시장 진입전략 ····· 134

참고문헌 ····· 137

부록 ····· 141
부록1. 현지 조사 결과 ····· 143

<표 차 례>

<표 1-1> 국가 개황 ····· 4
<표 1-2> 페루, 주요 강 현황 ····· 7
<표 1-3> 페루의 주요 광물 생산량 (단위 : 000 ton) ····· 18
<표 1-4> 페루, 에너지원별 설비 용량 ····· 21
<표 1-5> 페루 발전 부문별 성장 동향 ····· 21
<표 1-6> 페루, 발전 프로젝트 동향 ····· 22
<표 1-7> 라틴아메리카, 인간개발지수 동향 ····· 36
<표 1-8> 페루, 무역협정 체결 현황 ····· 39
<표 1-9> 페루, 외화 장기채무등급의 변화 ····· 41
<표 1-10> 페루, 투자지표 ····· 42
<표 2-1> 페루 수자원 유역별 분포 ····· 47
<표 2-2> 페루의 주요 강 ····· 48
<표 2-3> 페루의 주요 호수 ····· 49
<표 2-4> 페루 지역별 상수도 접근성 및 안전 식수 비율(2022년) ····· 50
<표 2-5> 페루의 댐 ····· 51
<표 2-6> 페루의 만 ····· 52
<표 2-7> 페루 상수도 및 안전 식수 접근성 현황(2023) ····· 53
<표 2-8> 페루 지역별 수질 기준 충족 비율(2023년) ····· 56
<표 2-9> 페루 국가 상하수도 투자계획(2022-2026) ····· 56
<표 2-10> 국가 상하수도 계획(2022-2026), 재원 조달 ····· 56
<표 2-11> EPS 분류 ····· 59
<표 2-12> IWRM 정책의 주요 실행 사례 ····· 61
<표 2-13> IWRM 정책 성과 ····· 61
<표 2-14> 폐수 관리 개선 및 재이용 촉진 정책 성과 ····· 63
<표 2-15> '수자원 및 위생 부문 개선' 관련 주요 인프라 프로젝트 ····· 64
<표 2-16> PNISC 2022-2025, 주요 성과 ····· 65
<표 2-17> 부문별 투자 규모 ····· 66
<표 2-18> '상하수도 및 위생 인프라 개선' 주요 투자 프로젝트 (백만 S/.) ····· 67
<표 2-19> '상하수도 및 위생 인프라 개선' 주요 성과 ····· 67
<표 3-1> 물 관련 부품 및 서비스 시장 규모 및 성장률 ····· 75
<표 3-2> 페루의 상수도 기업 ····· 84

<표 3-3> 페루의 하수도 기업 ····· 84
<표 3-4> SEDAPAL의 재무 현황 및 성과 ····· 89
<표 3-5> SEDAPAR S.A. 서비스 현황 ····· 91
<표 3-6> SEDAPAR S.A., 서비스 제공 지역 ····· 91
<표 3-7> SEDAPAR S.A., 자금 조달계획 ····· 93
<표 3-8> SEDAPAR S.A., 부문별 투자계획 규모 및 비중 ····· 94
<표 3-9> SEDAPAR S.A., 년차별 자원 조달계획 ····· 95
<표 3-10> SEDAPAR S.A., 지역별 상하수도 투자 규모 ····· 96
<표 3-11> SEDAPAR S.A., 재무 건전성 지표 ····· 97
<표 3-12> SEDAPAR S.A., 운영비 현황 (2018) ····· 98
<표 3-13> SEDAPAR S.A., 년도별 재무 현황 ····· 99
<표 3-14> 주주 구성 ····· 100
<표 3-15> 이사회 구성 현황 (2023) ····· 101
<표 3-16> SEDALIB S.A. 주주 구성 현황 ····· 103
<표 3-17> SEDALIB S.A. 재무 통계 ····· 104
<표 3-18> 페루 먹는물 수처리 기술의 유형별 적용 사례 ····· 109
<표 3-19> 분야별 기술 수준 ····· 112
<표 3-20> 현지 인터뷰 방향 및 주요 내용 ····· 113
<표 3-21> 현지 방문 기관 ····· 114
<표 4-1> 페루 물산업 특성 ····· 124
<표 4-2> SWOT 분석 ····· 129
<표 4-3> 페루 물 관련 유망 사업 ····· 133

<그 림 차 례>

[그림 1-1] 페루 전도 ····· 3
[그림 1-2] Titicaca 호수 전경 ····· 6
[그림 1-3] 수도 리마, 기후 및 강수량 분포도 ····· 8
[그림 1-4] 총인구 및 연평균 인구 증가율(%) ····· 9
[그림 1-5] 년령별 인구 구조 ····· 10
[그림 1-6] 페루, 광물 수출 동향 (단위 : USD millions) ····· 18
[그림 1-7] 광산 건설 프로젝트 유형 ····· 19
[그림 1-8] 페루, 금융 시스템 변천 ····· 20
[그림 1-9] 페루, 건설 부문 발전 동향 ····· 23
[그림 1-10] 페루, 제조업 관련 부문별 수출 동향 (2023) ····· 24
[그림 1-11] 지역별 생산 분포 및 농축산 수출 동향 ····· 25
[그림 1-12] 국가별, 페루 농산물 수출 규모 (USD millions) ····· 26
[그림 1-13] 페루 방문객 수 추이 (단위 : 백만 명) ····· 26
[그림 1-14] 페루 방문 관광객 동향 (단위 : 000) ····· 27
[그림 1-15] 라틴, 주요 국가 위험지수 ····· 40
[그림 1-16] 라틴, 주요 국가 위험지수 ····· 40
[그림 2-1] 음용수 및 위생 서비스 현황 ····· 53
[그림 2-2] 국가 단위 & 거주지별 하수도 서비스 이용 인구 비율 (2022) ····· 54
[그림 2-3] 지역별 하수도 서비스 이용 인구 비율 (2022) ····· 54
[그림 2-4] 가정에서의 물 이용 (좌: 도시, 우: 농촌) ····· 55
[그림 3-1] 페루 물시장 현황과 전망 ····· 71
[그림 3-2] 산업체 및 유틸리티 물시장 규모 ····· 72
[그림 3-3] 광업 부문과 기타 산업용수 시장 규모 비교 ····· 73
[그림 3-4] 산업체 물시장 업종별 규모 ····· 73

[콜롬비아 편]

<제목 차례>

제1장 일반현황 ····· 1

1.1. 국가개황 ····· 3

1.2. 정치 ····· 16

1.3. 비즈니스 환경 ····· 23

제2장 물관리 현황 ····· 43

2.1. 수자원 현황 ····· 45

2.2. 상하수도 현황 ····· 66

2.3. 물 관련 주요 기관 ····· 74

2.4. 물 정책 및 제도 ····· 88

2.5. 수자원 환경규제 ····· 117

제3장 물산업 현황 ····· 121

3.1. 물시장 규모 ····· 123

3.2. 물 관련 주요 단체 ····· 128

3.3. 주요 물기업 현황 ····· 130

3.4. 물기술 동향 ····· 139

3.5. 현지 조사 ····· 145

제4장 물산업 진출전략 ····· 151

4.1. 물산업 특성 ····· 153

4.2. SWOT 분석 ····· 155

4.3. 유망 사업 ····· 158

4.4. 물시장 진입전략 ····· 163

참고문헌 ····· 168

부록 ····· **175**
부록1. OCAD Paz ····· 177
부록2. Colombia en Paz ····· 179
부록3. SGR(Sistema General de Regalías) ····· 181
부록4. 현지 조사 결과 ····· 185

<표 차 례>

<표 1-1> 국가 개황 ····· 4
<표 1-2> 콜롬비아 주요 산맥 및 평야 ····· 7
<표 1-3> 콜롬비아, 5가지 주요 생물 기후대 ····· 8
<표 1-4> 콜롬비아 사회 지표 통계 자료 ····· 11
<표 1-5> 콜롬비아, 법원 시스템 ····· 18
<표 1-6> 콜롬비아-스페인 경제 협력 동향 ····· 22
<표 1-7> 콜롬비아-스페인 개발 협력 동향 ····· 22
<표 1-8> 주요 경제 지표 ····· 25
<표 1-9> 커피 수확량 현황 ····· 26
<표 1-10> 화훼 수출량 및 수출액 ····· 26
<표 1-11> 원유 수출량 및 수출액 ····· 27
<표 1-12> 석탄 수출량 및 수출액 ····· 27
<표 1-13> 콜롬비아 최근 4년간 산업생산지수 및 제조업 성장률 ····· 28
<표 1-14> 콜롬비아 자동차 부분품 수출입 동향 ····· 28
<표 1-15> 콜롬비아 인프라 프로젝트 동향 ····· 28
<표 1-16> 콜롬비아 최근 3년간 소매업 실질 판매 증감률 ····· 29
<표 1-17> 외국인 투자자, 보편적으로 사용되는 법인 유형 ····· 30
<표 1-18> 콜롬비아, 핵심 고용법 보호 규정 ····· 31
<표 1-19> 부당 해고 시, 배상금 또는 법정 해고 수당 기준 ····· 33
<표 1-20> 집단 해고 기준 ····· 33
<표 1-21> 주요 세금의 부과 대상 및 세율 ····· 34
<표 1-22> 콜롬비아 수출입 통계 ····· 37
<표 1-23> 한국의 對콜롬비아 연도별 수출입 현황 ····· 38
<표 1-24> 한국의 對콜롬비아 10대 수입 품목 ····· 39
<표 1-25> 한-콜 FTA 연도별 활용률 변화 ····· 39
<표 1-26> 한-콜 FTA 산업별 활용률(2022년 기준) ····· 40
<표 1-27> 한국의 對콜롬비아 투자 현황 ····· 41
<표 1-28> 업종별 투자 현황 (2020~2023년 1분기) ····· 41
<표 2-1> 콜롬비아의 수자원 공급 (지역별 유출량 및 물 수율) ····· 46
<표 2-2> 콜롬비아의 유역별 유출량 및 물 생산량 ····· 48
<표 2-3> 콜롬비아, 수계별 주요 활용 ····· 49

<표 2-4> 개발 가능성이 큰 지역의 지하수 공급 ····· 50
<표 2-5> 콜롬비아 지하수 공급 ····· 52
<표 2-6> 용도별 물 수요 ····· 53
<표 2-7> 물 배급량 결정을 위한 시스템 복잡성 수준 결정 기준(1) ····· 55
<표 2-8> 물 배급량 결정을 위한 시스템 복잡성 수준 결정 기준(2) ····· 55
<표 2-9> 주요 도시 물 소비량 분포 ····· 56
<표 2-10> 콜롬비아 각 지역의 상수도 시설 보급률 ····· 56
<표 2-11> 콜롬비아 주요 도시 및 지역의 기기별 월평균 물 소비량 ····· 57
<표 2-12> 주요 지역 인구 및 상수도 서비스 수준 평가 결과 ····· 59
<표 2-13> 콜롬비아 상하수도 발전 연혁 ····· 68
<표 2-14> 수질 파라미터 분석 ····· 70
<표 2-15> 상수도 서비스 통계 ····· 71
<표 2-16> 하수도 서비스 통계 자료 ····· 73
<표 2-17> 콜롬비아, 주요 수자원 관계기관 ····· 74
<표 2-18> 콜롬비아, 물 거버넌스 전략 ····· 101
<표 2-19> PDET 지방자치단체, 기간별 우선순위 ····· 109
<표 2-20> 콜롬비아, 계획 부문별 투자계획(2018~2031, 단위 : 억 페소) ····· 110
<표 2-21> 콜롬비아 물과 위생 부문별 투자계획(2018~2022, 단위 : 백만 페소) ····· 111
<표 2-22> 서비스 계획 인구 (2018~2031, 단위 : 명) ····· 112
<표 2-23> 서비스 계획 인구 (2018~2031, 단위 : 명) ····· 112
<표 2-24> 콜롬비아 자금 조달 계획(2019~2022, 백만 페소) ····· 113
<표 3-1> 물 관련 부품 및 서비스 시장 규모 및 성장률 ····· 126
<표 3-2> 콜롬비아, 주요 물기업 ····· 130
<표 3-3> EPM 그룹, 자회사 ····· 132
<표 3-4> EPM 그룹, 구조화된 기관 ····· 134
<표 3-5> EPM 그룹, 주요 재무지표(2024년 3월 31일 기준) ····· 134
<표 3-6> Aguas de Bogotá, 재무 통계 ····· 138
<표 3-7> 콜롬비아 먹는물 수처리 기술의 유형별 적용 사례 ····· 141
<표 3-8> 분야별 기술 수준 ····· 144
<표 3-9> 현지 인터뷰 방향 및 주요 내용 ····· 145
<표 3-10> 현지 방문 기관 ····· 146
<표 4-1> 콜롬비아 물산업 특성 ····· 154
<표 4-2> SWOT 분석 ····· 157

<표 4-3> 콜롬비아 물 관련 유망 사업 ····· 162
<표 4-4> 콜롬비아 물시장 진출 위한 단계별 진입 전략 ····· 167

<그 림 차 례>

[그림 1-1] 콜롬비아 전도 ····· 3
[그림 2-1] 콜롬비아의 주요 강 ····· 45
[그림 2-2] 지하수 개발 가능성이 큰 지역 ····· 51
[그림 2-3] 지방자치단체별 총 물수요 ····· 54
[그림 2-4] 콜롬비아, 계층별 연간 홍수 영향 분포 ····· 61
[그림 2-5] 콜롬비아, 물부족 지역 분포도 ····· 63
[그림 2-6] 콜롬비아 유역 물 위험(임계) 분석 ····· 65
[그림 2-7] 콜롬비아, 물 거버넌스 전략 ····· 103
[그림 2-8] Municipios PDET & 농촌 인구 분포도 ····· 106
[그림 3-1] 콜롬비아 물시장 현황과 전망 ····· 123
[그림 3-2] 상하수도 및 산업용수 물시장 규모 ····· 124
[그림 3-3] 산업체 물시장 업종별 규모 ····· 125

해외 물산업
실태조사 보고서

페루
Peru

환경부

01

일반현황

1.1. 국가개황 3
1.2. 정치 13
1.3. 비즈니스 환경 16

1.1 국가개황

[그림 1-1] 페루 전도

<표 1-1> 국가 개황

국명	페루 공화국 (República del PerúRepublic of Peru)
위치	남아메리카 대륙 (북위 0°1‘8” 남위 18°1’3” 동경 68°39‘27“, 서경 81’4.5” ▣ 태평양 연안 국가로 에콰도르, 콜롬비아, 브라질, 볼리비아, 칠레 등 5개국과 국경을 접함.
면적	1,285천 ㎢(한반도의 약 6배, 세계 20위, 남미 3위) ▣ 해안 지대 10%, 안데스산맥 산악지대 27%, 아마존 등 정글 지대 63% 분포
수도	Lima(인구 11,284천 명, 2023)
인구	32,440,172명(2023e), 전 세계 2023위
주요 도시	▣ 아레키파 (Arequipa, 인구 100.8만 명, 2017) : 남부 고산도시 ▣ 트루힐요 (Trujillo, 인구 962천 명, 2017) : 북부 해안도시 ▣ 이키토스 (Iquitos, 인구 510천 명, 2017) : 정글 지역 ▣ 쿠스코 (Cusco, 인구 428천 명, 2017) : 잉카제국 수도
연령 분포 (2023년 추정치)	0~14세: 26.04% (남성 4,311,243/여성 4,136,849) 15~64세: 65.94% (남성 10,452,598/여성 10,937,233) 65세 이상: 8.02% (남성 1,134,587/여성 1,467,662)
언어	스페인어 82.9%, 케추아어 13.6%, 아이마라어 1.6% 등
종교	로마 가톨릭 60%, 기독교 14.6%, 기타 0.3%, 무교 4%, 불특정 21.1%
민족	메스티조(아메리칸 인디언, 백인 혼혈) 60.2%, 아메리칸 인디언 25.8%, 백인 5.9%, 아프리카인 3.6% 등
정치 체계	대통령 중심제 (국가원수 : Dina Boluarte 대통령) 의 회 : 단원제(130석, 5년 임기) 독립일 : 1821.7.28 (스페인으로부터 독립)
GDP	2,393억 달러('22)
1인당 GDP	7,005달러('22)
통화단위	Peruvian Sol(S)
환율	3.84 US$ (2022e)
산업구조	서비스업 56%, 제조업 37%, 농업 7%('21)
주요 수출품	구리, 금, 정제유, 아연, 열대과일, 납, 철
주요 수입품	정제유, 원유, 자동차, 방송 장비
주요 교역 국가	중국(28.3%), 미국(19.4%), 브라질(4.6%)(2022년, 전체 무역)
부존자원	구리, 은, 금, 석유, 임산자원, 어족자원, 철광석, 석탄, 인산염, 탄산칼륨, 수력 자원, 천연가스
국제신인도	OECD (3등급), Moody's (Baa1), Fitch (BBB)

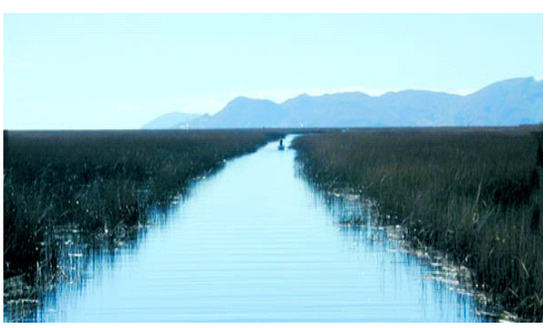
자료 : 한국수출입은행 (2023), 한국농수산식품유통공사(2023), 관계부처 합동(2023), 한국건설기술연구원·해외건설협회
(2016), Congressional Research Service(2023)

1.1.1 개요

- 페루 공화국(República del Perú)은 남미 북서부에 있는 태평양 연안 국가로서, 에콰도르, 콜롬비아, 브라질, 볼리비아, 칠레 등 총 5개국과 국경을 접하고 있음.
- 면적은 약 1,285,215 km²로 한반도의 6배에 달하며, 세계에서 20번째로 큰 나라로 남미에서는 브라질, 아르헨티나에 이어 세 번째임.
- 지형은 크게 해안지대(10%), 안데스산맥 산악지대(27%), 아마존 분지 등 정글지대(63%)로 구성되어 있어 지형적 다양성이 큼.
- 페루의 수도인 리마(Lima)는 태평양 연안 해안 평야에 위치하며, 2023년 기준 인구는 약 1,128만 명으로 페루에서 가장 큰 도시임.
- 리마는 도시 확장 및 중공업 발전과 같은 요인으로 인한 도시 오염이 심각하여 라틴아메리카에서 환경적 도전과제를 안고 있는 도시 중 하나로 평가됨.
- 경제적으로 페루는 풍부한 천연자원을 보유한 나라로, 특히 구리, 금, 아연 등의 광물 자원 수출에 경제적으로 크게 의존하고 있음.
- 광업은 GDP의 8.3%를 차지하며, 지난 10년 동안 수출 총량의 평균 65%에 이바지하였음.
- 특히, 구리와 아연 생산량은 세계 2위이며, 금 생산량은 라틴아메리카 1위, 주석 생산은 2위에 있음.
- 그러나 이러한 높은 원자재 수출 의존도는 국제 원자재 가격 변동 및 세계 경기 변화에 경제가 민감하게 반응하게 만드는 취약점을 가지고 있음(Congressional Research Service, 2023).
- 페루는 정치적으로 대통령 중심제를 채택하고 있으며, 최근 몇 년간 정치적 불안정이 지속되고 있음.
- 특히 2022년 12월 전 대통령 카스티요의 탄핵 이후 전국적으로 대규모 반정부 시위가 발생하며 사회적 혼란이 가중되었음. ㄴ
- 또한, 부정부패 만연, 코카인의 원료인 코카의 불법 재배와 마약 거래로 인한 치안 문제, 광산개발 관련 원주민 시위 등 다양한 사회적 문제점도 내재하고 있음.

1.1.2 지리 및 지형[1)2)]

- 페루는 남미에서 브라질과 아르헨티나에 이어 세 번째로 큰 국가로, 국토 면적은 1,285,215km²에 이름.
  - 이는 한반도의 약 6배에 해당하는 규모이며, 세계적으로는 20번째, 남미에서는 브라질과 아르헨티나 다음으로 세 번째 큰 나라임.
- 페루는 남아메리카 서부에 위치하여 북쪽으로는 에콰도르와 콜롬비아, 동쪽으로는 브라질, 남동쪽으로는 볼리비아, 남쪽으로는 칠레와 국경을 접하고 있으며, 서쪽으로는 태평양에 면한 약 200마일의 해안선을 가지고 있음.
- 페루의 지형은 크게 세 가지 주요 지역으로 나눌 수 있음.
  - 첫째, 서쪽 해안선을 따라 형성된 좁고 건조한 해안 평야 지역(코스타, Costa)으로, 전체 국토 면적의 약 12%를 차지하며, 수도 리마가 있음.
  - 둘째, 중앙을 남북으로 가로지르는 안데스 산맥 지역(시에라, Sierra)으로, 가파른 산과 계곡으로 이루어져 있고, 페루의 국토 면적의 약 28%를 차지함.
  - 이 지역은 일반적으로 기후가 건조하고 서늘하며, 북쪽으로 갈수록 강우량이 증가하는 특징을 보임.
  - 셋째, 동부에 있는 아마존 분지(셀바, Selva) 지역은 전체 국토의 60%를 차지하며, 높은 습도와 연평균 26℃의 열대 기후를 나타내고 있으며 생물 다양성이 매우 풍부함.
- 페루는 지리적 특성상 물 자원이 풍부한 국가로, 수많은 강과 호수들이 있음.
- 대표적으로 티티카카 호수는 페루와 볼리비아에 걸쳐 있으며, 세계에서 가장 높은 위치(해발 약 3,812m)에 있는 항해 가능한 호수로 잘 알려져 있음.



Channel to Lake Titicaca

Taquile Harbor on Lake Titicaca's Taquile Island

[그림 1-2] Titicaca 호수 전경

1) GSMA, 2013, "Peru-General Information of the Country", https://www.gsma.com
2) Public Intelligence, "Peru Country Handbook", https://info.publicintelligence.net

- 주요 강으로는 아마존강의 상류를 이루는 마라뇬 강(Marañón River), 우카얄리 강(Ucayali River), 우루밤바 강(Urubamba River), 우아야가 강(Huallaga River) 등이 있으며, 이 강들은 안데스 산맥에서 발원하여 대서양까지 흘러감.

<표 1-2> 페루, 주요 강 현황

River	status	Length	Depth
Amazon	마라논 강(Maranon)과 우카얄리(Ucayali) 강이 대서양으로 합류하는 지점	3,761km (2,336 miles)	1.8~4.6m (6~15ft)
Ucayali	우루밤바(Urubamba) 강과 탐보(Tambo) 강이 합류하는 지점에서 마라논(Maranon) 강으로 합류하는 지점	1,175km (730 miles)	1.7~2.9m (5.5~9.5 ft)
Maranon	리마에서 북동쪽으로 159km 떨어진 곳에서 우카얄리(Ucayali) 강으로 합류하는 지점	1,415km (879 miles)	1~2m (3.3~65ft)
Huallaga	세로 데 파스코(Cerro de Pasco) 서쪽에서 마라논(Maranon) 강으로 합류하는 지점	1,299km (807 miles)	1~2m (3.3~6.5 ft)
Napo	에콰도르 키토(Ecuador, Quito) 남동쪽, 일로(Ilo) 강과 물타토스(Multatos) 강이 합류하는 지점에서 프란시스코 데 오렐라나(Francisco de Orellana)에서 아마존 강으로 합류하는 지점	880km (546 miles)	1~4m (4~13ft)

- 페루의 다양한 지형과 기후는 역사와 문화 형성에도 큰 영향을 끼쳤음.
- 특히 안데스 산맥과 아마존 열대우림은 페루의 문화적 다양성을 구성하는 핵심 요인으로, 다양한 원주민 민족들이 고유한 생활양식과 문화를 유지하며 살아가고 있음.
- 또한, 이러한 지리적 환경 덕분에 페루는 재규어, 퓨마, 안경곰 등 다양한 야생동물이 서식하는 생태적 다양성을 보유하고 있음.
- 이는 페루의 생태관광 산업 성장에도 중요한 기반이 되고 있음.

1.1.3 기후[3)]

- 페루는 다양한 기후 조건을 가지고 있으며, 크게 열대 습윤 기후, 열대 건조 기후, 열대 고지대 기후의 세 가지 주요 기후 지역으로 구분됨.
  - 열대 습윤 기후: 페루 동부의 아마존 지역(셀바 지역)에 나타나는 기후로, 연평균기온이 약 섭씨 26도(화씨 79도)로 높은 편이며, 습도가 매우 높고 강우량도 많아 열대우림의 생태계를 형성하고 있음.
  - 열대 건조 기후: 태평양 연안의 해안지역(코스타 지역)에 주로 나타나는 기후로서, 강수량이 매우 적고 습도가 낮아 전반적으로 건조한 특성을 보임. 리마를 비롯한 중부 및 남부 해안지역은

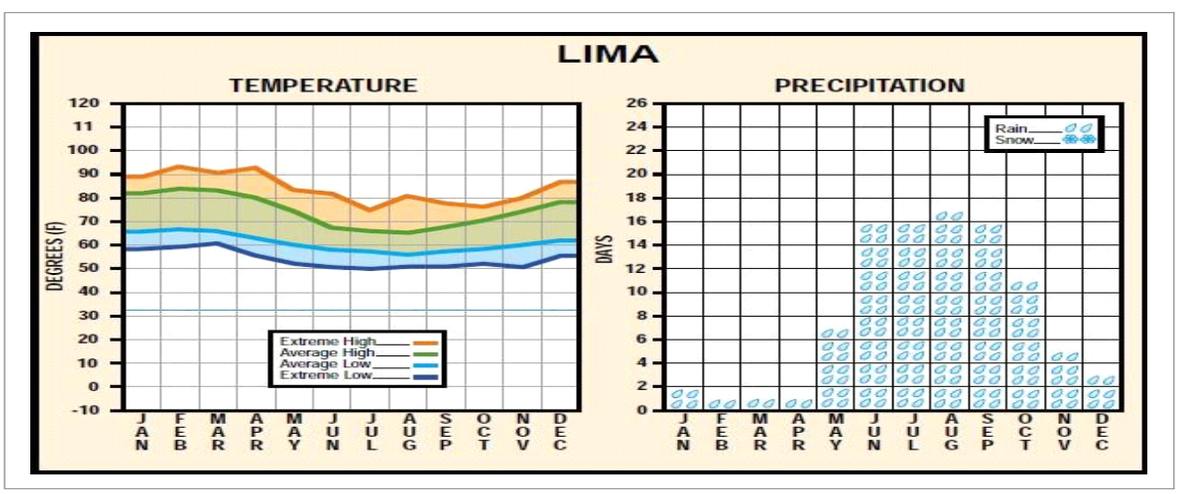
3) Public Intelligence, “Peru Country Handbook”, https://info.publicintelligence.net

온도가 비교적 낮으며, 북부 해안지역은 상대적으로 따뜻한 기온을 보이지만 여름철을 제외하면 강수량이 거의 없음.

- 열대 고지대 기후: 페루 중앙부를 남북으로 관통하는 안데스 산맥(시에라 지역)에 위치하며, 기온은 일반적으로 건조하고 낮지만, 북쪽으로 갈수록 강수량이 많아짐. 특히, 고도가 3,600m(11,811피트) 이상 되는 지역에서는 최저 기온이 영하로 떨어지기도 함. 세계에서 가장 높은 철도 고개인 티클리오 고개(해발 4,818m) 역시 페루에 있음.

● 리마 지역 기후

- 연평균기온 22℃ (여름 최고 30℃, 겨울 최저 11℃)
- 편의상 여름(12-5월) 및 겨울(6월~11월)로 구분
- 겨울 6개월(6월~11월) 간 짙은 안개층에 뒤덮여 햇빛을 볼 수 없으며, 습도가 높음('15년 12월 중순부터 '6년 1월 중순까지 평균 85% 정도)



[그림 1-3] 수도 리마, 기후 및 강수량 분포도

● 페루의 다양한 지형과 기후는 역사와 문화 형성에 큰 영향을 미쳐왔음.

● 안데스 산맥과 아마존 열대우림이 어우러진 지형적 특징은 잉카제국을 비롯한 다양한 토착 문화를 발전시키는 원동력이 되었음.

● 특히, 잉카제국은 안데스 지역을 기반으로 번성하면서 독창적인 건축물과 문화유산을 남겼음.

● 또한, 페루의 지형은 매우 다양한 동식물이 서식할 수 있는 환경을 제공하고 있음.

● 재규어, 퓨마, 안경곰, 비쿠냐, 라마, 알파카 등 다양한 포유류가 서식하며, 해안 및 내륙의 다양한 생태계는 풍부한 생물 다양성을 유지하고 있음.

● 이러한 생물 다양성은 관광산업에도 이바지하고 있으며, 페루의 자연자원과 연계된 관광지로 세계적으로 잘 알려져 있음.

- 한편, 페루는 태평양 연안을 따라 약 200마일에 달하는 해안선을 가지고 있으며, 주요 호수 중 티티카카 호수는 페루와 볼리비아 국경에 있는 세계에서 가장 높은 고도에 있는 항해 가능한 호수로 유명함.
- 주요 강으로는 아마존강의 상류인 마라뇬 강(Marañón River), 우카얄리 강(Ucayali River), 우루밤바 강(Urubamba River), 우아야가 강(Huallaga River) 등이 있으며, 이들은 페루의 풍부한 수자원을 대표함.

1.1.4 인구[4)]

- 2023년 페루의 예상 인구는 약 3,370만 명이며, 그중 약 1,230만 명이 리마에 거주(헌법상의 칼라오 특별구 인구 포함).
  - 페루 인구의 82.6%는 도시지역에 거주하며, 이는 1961년 47.4%에서 많이 증가한 수치임.
  - 해안 지역 인구는 전체 인구의 59.0%를 차지하며, 고지대 지역은 26.8%, 아마존 열대우림 지역은 14.2%를 차지함.
- 2023년 페루의 인구 증가율은 0.99%로 2017년 1.81%에 비해 감소.
  - 출생률은 인구 1,000명당 15.5명, 사망률은 인구 1,000명당 5.2명임.
  - 출생 시 기대 수명은 77.2년임.

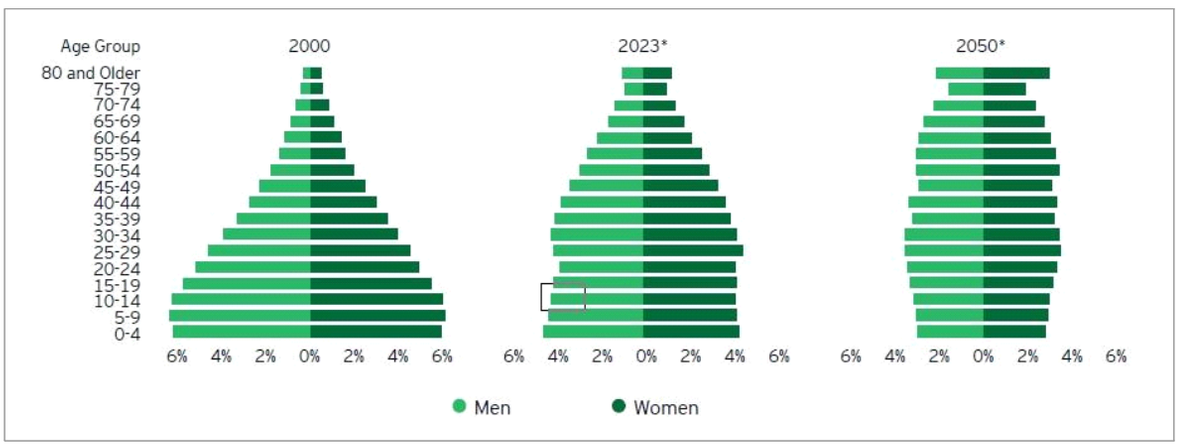
* 예측값

[그림 1-4] 총인구 및 연평균 인구 증가율(%)

4) EY, Ministry of Foreign Affairs in PERU, Comexperu., 2024, Peru's Business and Investment Guide 2024", https://cdn.www.gob.pe

● 인구 구조

- 0~14세: 전체 인구의 25% (남성 4,311,243명, 여성 4,136,849명)
- 15~64세: 전체 인구의 66% (남성 10,452,598명, 여성 10,937,233명)
- 65세 이상: 전체 인구의 8% (남성 1,134,587명, 여성 1,134,587명)



* 예측값

[그림 1-5] 년령별 인구 구조

● 경제 활동 인구

- 2023년 페루의 경제 활동 인구(EAP)는 약 1,820만 명이며, 그중 1,720만 명이 고용된 것으로 추산됨(94.6%의 고용률)
- 15~59세 인구 중 경제 활동 인구 비율은 53.6%로 높은 편이며, 이는 "인구 보너스 효과"를 창출함.

● 도시 및 지역별 인구

- 리마(Lima): 페루의 수도로, 전체 인구 약 1,000만 명이 거주하고 있음.
- 아레키파(Arequipa): 남부 고산지대의 주요 도시로 약 100만 명이 거주함.
- 트루히요(Trujillo): 북부 해안지대의 주요 도시로 약 96만 명이 거주함.
- 이키토스(Iquitos): 아마존 지역의 중심지로 약 51만 명이 거주함.
- 쿠스코(Cusco): 역사와 문화 관광지로 유명한 도시이며, 약 50만 명이 거주함.

● 민족 구성

- 메스티조(아메리칸 인디언과 백인의 혼혈)가 전체 인구의 약 60.2%를 차지하며 가장 큰 비율을 차지함.
- 아메리칸 인디언은 약 25.8%, 백인은 5.9%, 그 외 아프리카계 등 기타 민족이 있음.

● 언어[5)]

- 페루는 다양한 문화적 배경으로 인해 여러 언어가 사용되는 국가.
- 스페인어가 페루 전역에서 공용어로 사용되지만, 케추아어는 잉카제국의 주요 유산으로서 페루 여러 지역에서 지역 방언과 함께 사용되고 있음.
- 페루 인구의 80.3%가 스페인어를 사용하고 16.2%는 케추아어를 사용.
- 푸노 지역에서는 아이마라어도 사용되며, 아마존 정글 지역에서는 15개 어족과 43개에 달하는 놀라울 정도로 다양한 방언이 존재.
- 페루의 쿠스코 시는 역사적 중심지, 교회, 술집, 카페에서 케추아어와 스페인어뿐만 아니라 영어, 프랑스어, 일본어, 히브리어와 같은 다양한 언어를 들을 수 있음.

1.1.5 문화[6)7)]

● 페루의 문화는 다양한 지리적 특성과 풍부한 역사적 배경을 바탕으로 형성되었음.

● 페루 문화의 핵심은 안데스 지역에서 번성했던 잉카 문명으로, 뛰어난 건축과 공학 기술이 잘 보존된 마추픽추 유적이 대표적임. 유네스코 세계유산으로 등재된 마추픽추는 세계적인 관광 명소로 주목받고 있음.

● 다음은 유네스코 세계 문화유산으로 지정된 페루의 대표적인 문화유산임.

- 쿠스코(The city of Cuzco): 잉카 시대에 콜롬비아에서 아르헨티나 북부까지 남미 전역을 연결하는 중요한 중심지로, 1983년 유네스코 세계문화유산으로 지정. 오늘날 쿠스코는 교회, 술집, 카페 등에서 케추아어와 스페인어를 포함하여 영어, 프랑스어, 일본어, 히브리어까지 다양한 언어를 들을 수 있는 국제도시로 변모되었음.
- 마추픽추(Machu Picchu): 안데스 산맥과 아마존 분지를 나누는 산맥 사이에 있는 마추픽추는 상상력과 공학 기술의 한계에 도전하는 듯한 경이로움을 선사하는 잉카 문명의 대표적인 유적지로, 1983년 유네스코 세계문화유산으로 지정.
- 찬찬(Chan Chan): 콜럼버스 이전 아메리카 최대의 진흙 도시로 알려진 찬찬은 1986년 유네스코 세계문화유산으로 지정.
- 리마 역사 지구(Lima's Historical Centre): 식민지 시대의 발코니, 오래된 주택, 비밀 터널이 있는 교회 등 과거의 흔적과 현대적인 건축물이 공존하는 리마는 1991년 유네스코 세계문화유산으로 지정.
- 나스카 라인(The Nazca Lines): 페루 남부의 사막에 새겨진 거대한 그림으로, 그 용도와 의미에 대한 다양한 해석이 존재하는 나스카 라인은 1994년 유네스코 세계문화유산으로

5) GSMA, 2013, "Peru-General Information of the Country", https://www.gsma.com
6) GSMA, 2013, "Peru-General Information of the Country", https://www.gsma.com
7) 외교통상부, 2004, "페루 개황".

지정.

- 아레키파 역사 지구(Arequipa's Historical Centre): 2000년 유네스코 세계문화유산으로 지정된 아레키파는 '하얀 도시'라는 별명처럼 화산암으로 지어진 건축물이 특징.
- 카랄(Caral): 2009년 유네스코 세계문화유산으로 지정된 카랄은 기원전 3000년경에 번성했던 노르테 치코(Norte Chico) 문명의 유적지로, 피라미드, 광장, 주택 등이 잘 보존되어 있음.

● 페루는 음식 문화에서도 국제적으로 명성이 높음.

- 세계적인 음식 문화 중심지로 리마는 특히 유명하며, 세비체(Ceviche), 로모 살타도(Lomo Saltado) 등 다양한 현지 음식이 전 세계 미식가들의 관심을 받고 있음.

● 다양한 민족과 언어가 공존하는 페루는 풍부한 전통 예술과 축제를 지니고 있음.

- 지역마다 독특한 민속 음악, 전통 무용, 의상 등 고유한 문화적 특성을 유지하며, 대표적인 축제로는 쿠스코에서 열리는 인티라이미(Inti Raymi) 태양 축제와 푸노 지역의 전통적인 축제인 칸델라리아(Candelaria)가 있음.

● 관광산업도 문화적 특성을 적극적으로 활용하고 있으며, 마추픽추 유적지뿐 아니라 나스카 라인(Nazca Lines), 아마존 생태관광 등 다양한 문화유산을 통해 국제적 관광객들을 끌어들이고 있음.

● 의식주 생활

- 도시의 중산층 이상은 유럽식 의복을 착용하나 산악지대의 인디오들은 손으로 짠 모직옷(전통의상)을 입고 있음.
- 고유 주류로서 Pisco(포도를 원료로 한 증류주)가 있으며, Pisco에 레몬 쥬스 및 약간의 설탕, 계란 흰자위를 혼합하여 만든 칵테일인 Pisdco Sour를 일반적으로 즐겨 마시며 원주민들은 진한 보라색 옥수수를 끓여서 설탕을 혼합한 음료수인 Chicha Morada를 마심

● 가족제도

- 카톨릭 의식을 존중하고 있으며, 대가족 제도의 풍습이 아직도 남아 있기도 함.
- 가족 중심의 생활제도로서 가정 단위로 생일, 종교적 축제 등을 행사하는 것이 보편적임.

1.2 정치[8)]

가. 개요

- 페루는 다당제를 채택하는 입헌 민주 공화국.
- 대통령은 1993년 제정된 현행 헌법에 따라 국가 원수이자 정부 수반이며, 임기는 5년 단임제.
  - 대통령은 총리 및 나머지 내각을 임명.
- 130명의 의원으로 구성된 단원제 의회가 있으며, 임기는 5년.
- 법안은 행정부 또는 입법부에서 제안할 수 있으며, 의회를 통과하고 대통령이 공포.

나. 정부 정책

- 페루 정부는 사회 시장 경제를 통해 페루 중앙은행(BCRP)의 자율성을 기반으로 하는 경제 정책을 추진하고 있음.
  - 이는 환율 안정, 책임 있는 인플레이션 관리, 불공정 시장 관행에 대한 강력한 규제를 보장.
  - 또한, 기업 경쟁을 촉진하고 무제한 투자를 허용하며 국내외 투자자 모두에게 자유로운 자본 흐름을 촉진.
- 페루 정부는 20개 이상의 국가와 자유 무역 협정 및 양자 투자 조약을 통해 더 많은 기업을 글로벌 가치사슬에 통합하는 전략을 추진하고 있음.
- 페루 중부 해안에 건설 중인 다목적 허브가 운영되면 아시아-태평양 지역 무역의 중요한 역할을 하게 될 것으로 기대됨.

다. 국내 정세

- 정치적 혼란: 2022년 12월 카스티요 전 대통령에 대한 국회의 탄핵 가결 이후 탄핵에 반대하는 대규모 반정부 시위가 2023년 2월까지 이어지는 등 정치적 혼란이 지속.
- 사회 불안: 부정부패 만연, 코카인의 원료인 코카(coca)의 불법 재배 및 마약 거래와 관련된 치안 불안, 광산개발 등과 관련된 원주민 시위 등은 사회 불안 요소로 작용.
- 카스티요 대통령 탄핵: 카스티요 대통령은 3번째 탄핵 시도 직전에 의회 해산을 명령하고 새로운 선거를 요구하는 자기 쿠데타를 시도했으나, 군과 경찰을 포함한 페루의 기관들은 그의 행동이 위헌이라고 비난하며 지지를 거부.

8) Marc Jütten, 2023, AT A CLANCE: Political turmoil in Peru“, European Parliamentary Research Service(EPRS).

- 카스티요는 멕시코 대사관으로 피신하여 망명을 시도했지만, 체포되어 반란 및 음모 혐의로 구금되었고, 이후 의회는 탄핵안을 통과.

- 볼루아르테 대통령 취임: 페드로 카스티요 대통령 탄핵 이후, 디나 볼루아르테는 2022년 12월 7일 페루 최초의 여성 대통령으로 취임.
  - 카스티요 정부에서 부통령 겸 '개발 및 사회통합' 장관을 역임.
  - 의회 내 공식적인 정당 지지 기반이 없는 볼루아르테는 임시 동맹에 의존.
- 사회적 갈등: 카스티요 탄핵 이후 페루 최대 노동조합 연맹과 최대 원주민 협회의 지지를 받는 시위대는 볼루아르테의 사임, 의회 해산, 조기 선거 시행을 요구.
  - 시위대는 주요 도시와 그 주변에서 도로를 봉쇄하고, 불을 지르고, 경찰서와 방송국을 공격.
  - 2022년 12월 14일 선포된 국가 비상사태는 집회 및 이동의 자유를 포함한 여러 권리를 중단.
  - 옴부즈맨 사무소에 따르면 시위대와 군경의 충돌로 66명이 사망하고 1,300명 이상이 부상을 당했음.
  - 군경은 과도한 무력 사용 및 인권 침해 혐의를 받고 있음.
  - 2023년 1월 10일, 검찰청은 카스티요 탄핵 이후 보안군과의 충돌로 인한 사망 사건과 관련하여 볼루아르테 대통령, 총리, 내무부 장관, 국방부 장관에 대한 예비 조사를 시작.
  - 2023년 1월 25일, 일부 의원들은 볼루아르테를 권력 남용 및 과도한 무력 사용 혐의로 탄핵하려는 안건을 제출하였으나, 의회는 4월 4일 해당 안건을 부결시킴.
- 정치 위기의 사회적 영향: 2022년 12월 페드로 카스티요 대통령 탄핵 이후 이어진 정치적 불안정으로 인해 페루는 심각한 경제적 어려움을 겪고 있음.
  - 시위대의 도로 봉쇄, 사업장 폐쇄, 이동 제한 등으로 경제활동이 위축되면서 여러 산업 분야에서 부정적인 영향이 나타나고 있음.
  - 페루 경제의 주요 축을 담당하고 있는 광업, 관광, 농업 분야에서 큰 타격을 받음.
  - 3개월간 지속된 시위와 사회적 불안으로 인해 생산 및 운송 차질이 발생하면서 수출 감소, 관광객 감소, 농작물 피해 등의 문제가 발생.
  - 페루의 물가 상승률이 25년 만에 최고 수준인 8%를 넘어섰으며, 이는 서민 경제에 큰 부담으로 작용하였고, 소비 심리를 위축시켜 기업 투자를 감소시켰음.
  - 2023년 1월 페루의 국내총생산(GDP)은 1.12% 감소하였는데, 이는 22개월 만의 첫 감소세.

라. 국제 관계

- 페루는 태평양동맹(Pacific Alliance), 안데스공동체(CAN) 등 역내 정치·경제 공동체뿐만 아니라 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)에 참여하고 역 내외 국가들과의 관계를 강화하고 있음.
  - 페루는 1945년부터 유엔 회원국이며, 2006년과 2007년에는 안전보장이사회 이사국을 역임.
  - 1995년부터 세계무역기구(WTO) 회원국이 됨.
  - 2011년 창설 이후 태평양동맹 회원국이며, 현재 임시 의장국(2023-2024)을 맡고 있음.
  - 1998년 아시아태평양경제협력체(APEC)에 가입.
  - 2008년 APEC 및 EU-LAC 정상회의, 2012년 아랍-남미 정상회의(ASPA)를 개최.
  - 2013년에는 세계경제포럼 라틴아메리카, 2014년에는 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP 20), 2015년에는 세계은행(WB) 및 국제통화기금(IMF) 연차 총회, 2016년에는 APEC 정상회의, 2018년에는 미주 정상회의를 개최하였음.

1.3 비즈니스 환경

1.3.1 경제 개요[9)]

가. 거시경제 안정성 : 견고한 성장의 토대

- 페루 경제는 지난 24년간 거의 중단 없이 경제 성장을 이루어, 인프라 개선, 인적 자원 개발, 신기술 도입, 국민 생활 수준 향상에 기여.
- 페루의 견고한 경제 성장은 다음과 같은 요인들이 뒷받침.
  - 낮은 인플레이션: 26년 연속 한 자릿수 물가 상승률을 기록하며 물가가 안정 (2023년 말 기준)
  - 풍부한 보유 외환: GDP의 26.6%에 달하는 보유 외환은 외부 충격에 대한 완충 역할.
  - 통제 가능한 재정 적자: 세계 다른 신흥국 평균(67.0%)이나 중남미 지역 평균(68.1%) 대비 훨씬 낮은 수준의 재정 적자 유지(지난 10년간 GDP의 평균 2.4%, 2023년 말 기준 2.8% 수준).
  - 지속 가능한 수준의 공공 부채: GDP의 32.9% 수준으로 관리되고 있어 재정건전성이 양호(2023년 말 기준).
  - 무역 흑자: 2023년에는 미화 177억 달러라는 기록적인 무역 흑자를 달성.
- 이러한 거시경제적 안정성을 바탕으로 페루는 2024년 3.1%의 GDP 성장률을 달성할 것으로 전망되며, 향후 2027년까지 평균 3.0%의 성장이 예상.

나. 사회 시장 경제 모델 : 안정과 성장의 조화

- 페루는 사회 시장 경제 모델을 채택하여 경제 성장과 사회적 형평성을 동시에 추구.
- 페루 정부는 중앙은행(BCRP)의 독립성을 보장하여 통화 정책의 안정성을 확보하고, 환율 안정, 책임 있는 인플레이션 관리, 불공정 시장 관행에 대한 강력한 규제를 시행하고 있음.
- 또한, 기업 경쟁을 장려하고 국내외 투자자 모두에게 자유로운 투자를 허용하며 자본의 자유로운 이동을 지원.
- 동시에 사회 프로그램을 통해 빈곤층을 지원하고 사회적 불평등을 완화하기 위한 노력을 지속.

9) EY, Ministry of Foreign Affairs in PERU, Comexperu., 2024, Peru's Business and Investment Guide 2024", https : //cdn.www.gob.pe

1.3.2 주요 산업[10)]

가. 개요

- 페루는 광업, 제조업, 농업, 서비스업 등 다양한 분야로 산업 구조를 다변화하고 있음.
- 광업: 페루는 구리, 금, 아연, 은 등 주요 광물 자원의 매장량이 풍부한 세계적인 광물 수출국.
  - 2023년 광물 수출은 호조를 보였으며, 광물 공급 증가와 교역 조건 개선으로 무역 흑자를 이끌었음.
  - 광업 의존도를 줄이고 지속 가능한 성장을 위해서는 다른 산업의 경쟁력 강화가 필요.

- 제조업: 페루 정부 차원에서 제조업 육성을 위해 노력.
  - 최근 몇 년간 제조업 생산과 수출이 증가하는 추세로, 분야별로는 섬유, 의류, 식품 가공 분야가 성장.
  - 높은 품질과 경쟁력 있는 가격을 바탕으로 세계 시장에서 입지를 넓혀가고 있음.
- 농업: 페루의 다양한 기후 조건을 바탕으로 과일, 채소, 커피, 카카오 등 다양한 농산물을 생산.
  - 최근에는 아보카도, 블루베리, 포도 등 고부가가치 농산물의 수출이 증가함에 따라 농업이 페루 경제의 새로운 성장 동력으로 주목받고 있음.
- 서비스업: 관광, 금융, 통신 등을 중심으로 최근 몇 년간 꾸준히 성장.

나. 광업

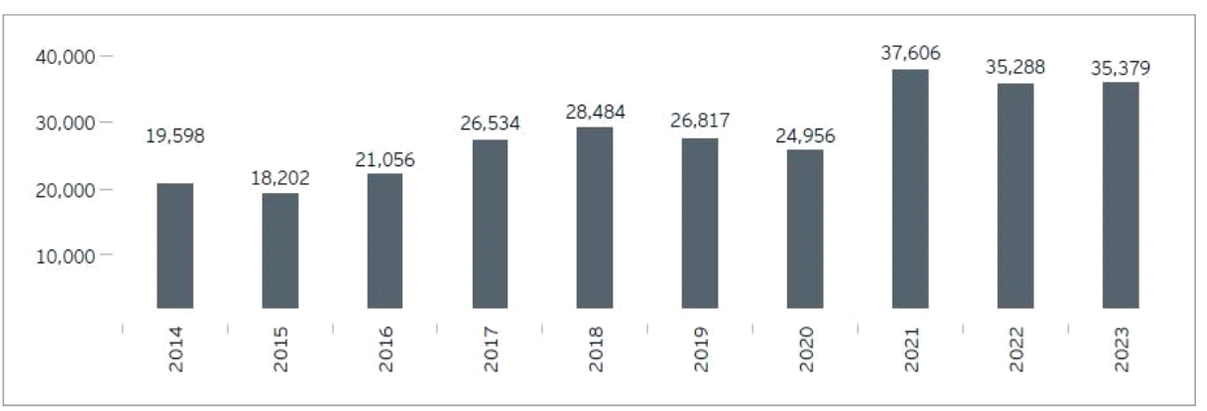
- 페루는 구리, 금, 아연, 은 등 주요 광물 자원의 매장량이 풍부한 세계적인 광물 수출국.
- 광업의 GDP 비중은 8.3%를 차지하며, 지난 10년 동안 페루 수출량의 평균 65%를 기여.
- 페루는 구리와 아연의 세계 2위 생산국이며 라틴아메리카에서 금의 1위 생산국이자 주석의 2위 생산국임.

10) EY, Ministry of Foreign Affairs in PERU, Comexperu., 2024, Peru's Business and Investment Guide 2024", https : //cdn.www.gob.pe

<표 1-3> 페루의 주요 광물 생산량 (단위 : 000 ton)

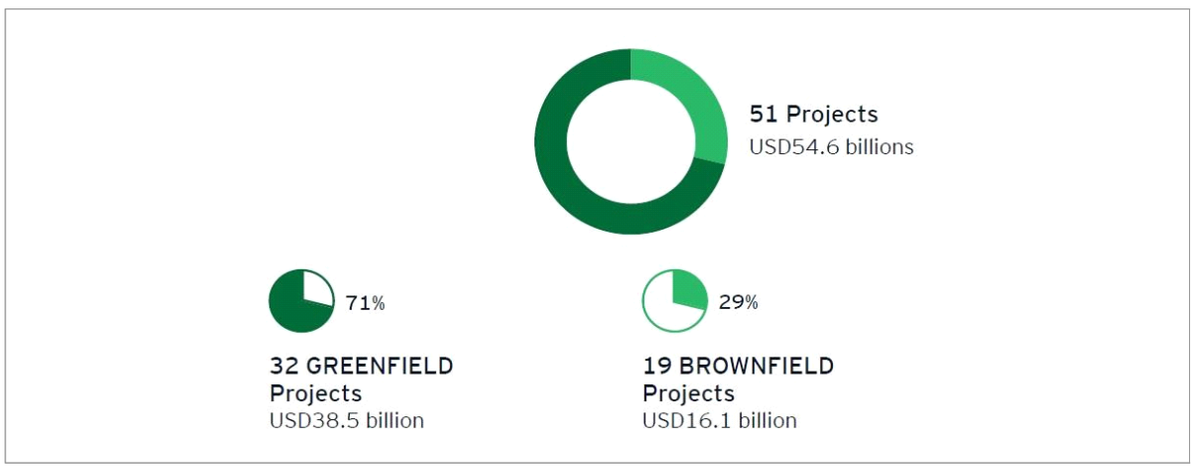
Ore	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Copper (FMT)	2,446	2,437	2,455	2,150	2,299	2,438	3,408
Gold (Fine Gr)	151,964	140,211	128,413	88,054	96,585	96,733	100,139
Zinc (FMT)	1,473	1,474	1,404	1,335	1,532	1,369	1,815
Silver (Fine Gr)	4,418	4,160	3,860	2,724	3,309	3,079	3,201
Lead (FMT)	307	289	308	242	264	255	273
Iron (FMT)	8,806	9,534	10,120	8,894	12,149	12,937	12,986
Tin (FMT)	18	19	20	21	27	28	52
Molybdenum (FMT)	28	28	30	32	34	32	33

- 2023년 광물 수출은 호조를 보였으며, 광물 공급 증가와 교역 조건 개선으로 무역 흑자를 이끌었음.
- 광업 의존도를 줄이고 지속 가능한 성장을 위해서는 다른 산업의 경쟁력 강화가 필요함.
- 광물 매장량은 광물 생산량 대비 훨씬 많은 것으로 추정됨.
  - 전체 영토의 20.4%가 광산 개발권으로 지정되어 있지만, 실제 개발된 면적은 1.52%에 불과함.
- 비금속 광물 생산량도 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 석회석/백운석, 인산염, 모래 등의 생산량 증가가 두드러짐.
- 정부는 광업 분야의 규제 기관, 촉진자, 감시자 역할을 수행하며, 대부분의 광산 운영은 민간 국내 기업과 외국 기업이 담당하고 있음.
- 페루는 광업 투자자들에게 다양한 사업적 이점과 자유로운 투자 환경을 제공하며, 필요한 기계 및 장비를 저렴한 비용으로 수입할 수 있도록 지원하고 있음.
- 페루의 광업 투자는 꾸준히 증가하고 있으며, 2023년에는 47억 달러를 기록했음.



[그림 1-6] 페루, 광물 수출 동향 (단위 : USD millions)

- 2024년부터 2027년까지 광산 건설 프로젝트에 총 546억 달러 상당의 투자가 이루어질 것으로 예상함.
  - 이 가운데 73%는 구리 프로젝트에, 나머지는 금 및 철 프로젝트에 투자될 예정임.

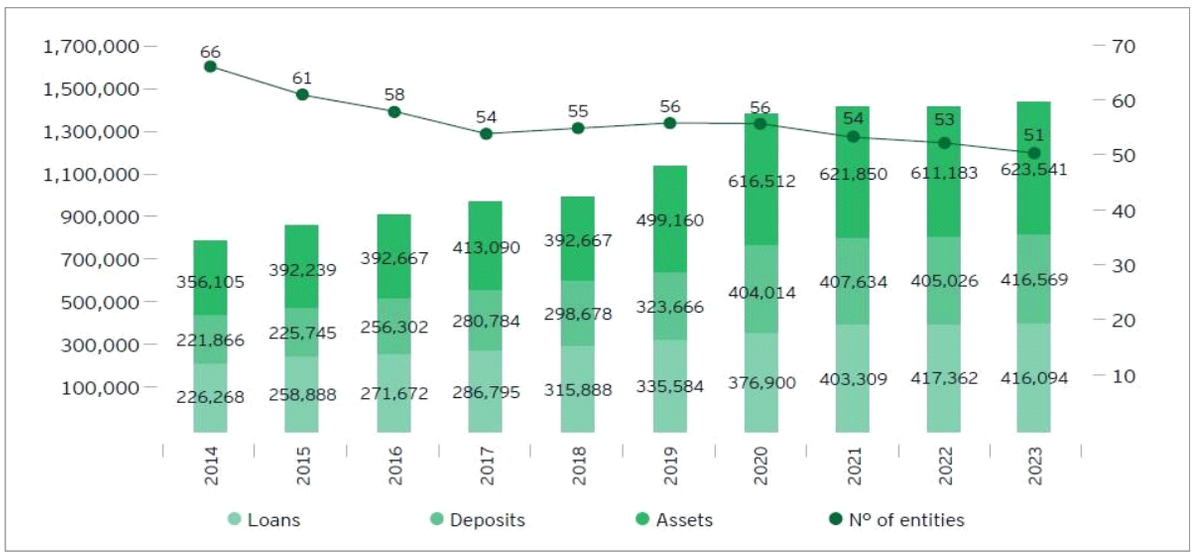


[그림 1-7] 광산 건설 프로젝트 유형

- 현재 51개의 광산 건설 프로젝트가 진행 중이며, 이 중 6개 프로젝트는 건설 단계, 4개 프로젝트는 상세 설계 단계에 있음.
  - 프로젝트들은 신규 건설(greenfield), 확장 또는 구조 조정 (brownfield), 재활용 (greenfield) 등 다양한 유형으로 구성됨.
- 또한, 75개의 광산 탐사 프로젝트를 진행 중 (총 투자액 6억 4,420만 달러)이며, 이러한 프로젝트들은 향후 페루의 광물 생산량 증대에 크게 이바지할 것으로 예상함.

다. 금융

- 페루 금융 시스템은 비교적 안정적인 시스템으로 평가되며, 최근 몇 년 동안 지속적인 성장세를 보임.
  - 은행 기관, 금융 기관, 비은행 소액 금융 기관, 국민 은행, 농업 은행 등 총 6개 그룹, 51개 기업으로 구성 (2023년 12월 기준).
  - 금융 시스템의 총자산은 2023년 12월 기준 623조 5,410억 페루 솔(PEN)임.



[그림 1-8] 페루, 금융 시스템 변천

- 페루에는 예금 보험 기금(FSD)이 있어 예금자를 보호함. FSD 회원 금융 기관이 파산할 경우, 예금자는 예금 계좌당 최대 121,500 PEN(약 32,400달러)까지 보호받을 수 있음 (2024년 6월~8월 기준).
- 리마 증권 거래소(BVL)를 중심으로 증권 시장이 운영되고 있음.
  - BVL은 페루 유일의 증권 거래소이며, 시가총액은 2023년 기준 1,777억 달러임.
  - BVL은 라틴아메리카 통합 시장(MILA)의 회원으로, 칠레, 콜롬비아, 멕시코 등 다른 라틴아메리카 국가들의 증권 거래소와 연결되어 있음.
  - 2023년 BVL의 일평균 거래대금은 896만 달러였음.
  - 페루에는 20개의 증권 중개 회사(SAB)가 있으며, 이들은 증권 매매, 보관, 관리, 자문 등의 업무를 수행함.
- 또한, 국민연금 시스템(SNP)과 민간 연금 시스템(SPP) 구성의 연금시스템을 운영하고 있으며, 근로자는 둘 중 하나를 선택해야 함.

라. 에너지

- 페루 에너지 부문은 수력과 화력 발전에 대한 높은 의존도를 보이며, 풍력, 태양열 등 재생 에너지 비중이 증가하고 있음.
  - 에너지원별 총 설비 용량은 수력 5GW, 화력 9.4GW, 풍력 0.29GW, 태양열 0.54GW (2023년 기준)

<표 1-4> 페루, 에너지원별 설비 용량

Energy Type	Total Power (MW)	Country's Installed Capacity (MW)	Country's Effective Potency (MW)	Total Power / Capacity (Times)
Hydraulic	29,744	5,514	5,493	5
Thermal Power	27,216	9,420	8,659	3
Wind	821	287	285	3
Solar	1,932	539	539	4

- 총전력생산량(2023)은 58,394GWh (전년 대비 3.7% 증가), 전국 전력 보급률(2018)은 95.5%, 전력 공급 고객 수(2022)는 874만 5천 명
- 부문별 성장을 살펴보면 2023년 전력 및 수력 부문은 3.7% 성장했으며, 2024년에는 3.3% 성장할 것으로 예상함.

<표 1-5> 페루 발전 부문별 성장 동향

Source Type	2020		2021		2022		2023	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
Hydraulic	29,318	60%	30,664	57%	28,486	51%	27,864	48%
Natural Gas	16,918	34%	20,310	38%	24,108	43%	26,028	45%
Coal	13	0%	28	0%	90	0%	0	0%
Biomass	304	1%	356	1%	354	1%	341	1%
Wind	1,803	4%	1,801	3%	1,930	3%	2,353	3%
Solar	778	2%	802	1%	821	1%	956	2%
Residual	9	0%	8	0%	10	0%	0	0%
Diesel	44	0%	21	0%	285	1%	850	1%
Total	49,187	100%	53,990	100%	56,084	100%	58,394	100%

● 프로젝트 동향

- 2023년 완공된 프로젝트로는 탈라라 정유소 화력 발전소 (102.0MW), 푼타 로미타스 풍력 발전소 (260.0MW) 및 확장 (36.4MW), 클레메시 태양열 발전소 (114.9MW), 와이라 풍력 발전소 확장 (177.0MW) 등이 있음.
- 2024년 이후 완공 예정인 프로젝트로는 센타우로 수력 발전소 1단계 및 2단계 (각 10.0MW), 산후안 풍력 발전소 (135.7MW) 등이 있음.
- 2024년부터 2026년까지 농촌 전력 보급을 위한 투자가 예정 (총 14억 1,400만 달러 규모)

<표 1-6> 페루, 발전 프로젝트 동향

Date	Project	Technology	MW
2023	Talara Refinery Thermal Power Plant	Thermal	102.0
2023	Withdrawal of Ilo 2 Thermal Power Plant	Coal	-140.0
2023	Punta Lomitas Power Plant	Wind	260.0
2023	Punta Lomitas Power Plant Expansion	Wind	36.4
2023	Clemesi Solar Power Plant	Solar	114.9
2023	Wayra Power Plant Expansion	Wind	177.0
2024	Centauro Hydropower Plant - Stage I	Hydraulic	10.0
2025	San Juan Power Plant	Wind	135.7
2025	Centauro Hydropower Plant - Stage II	Hydraulic	10.0

● 경제 성장과 도시화 등의 영향으로 에너지 수요가 증가함에 따라 정부는 에너지 부문 투자 유치를 위해 노력하고 있음. 특히 재생 에너지 및 천연가스 프로젝트를 장려함.

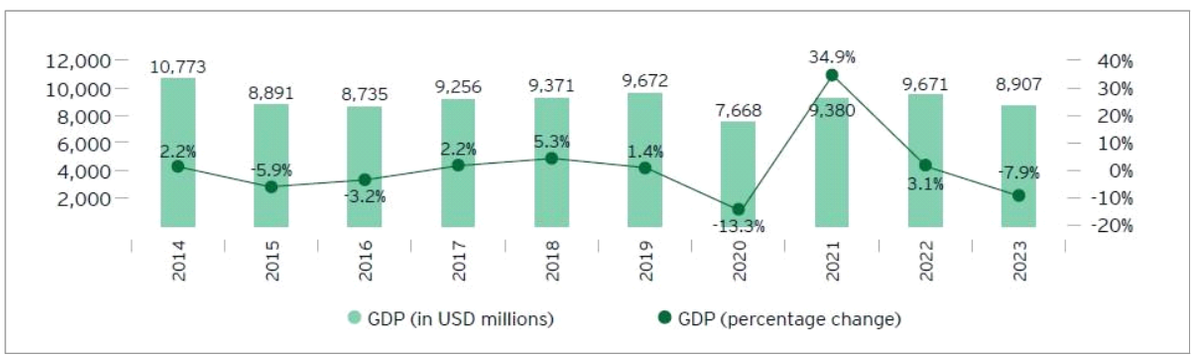
- 2018년 제정된 법령 1002는 재생 에너지 자원(RER) 기반 전력생산을 장려하고 화석 연료 의존도를 낮추기 위한 정책적 지원을 명시함.
- 페루는 선형 경제 모델에서 벗어나 지속 가능한 발전을 위해 순환 경제 모델로의 전환을 추진하고 있으며, 2020년에는 산업부문 순환 경제 로드맵을 승인했음.
- 페루 환경부(MINAM)는 녹색 금융 로드맵(GFR)을 통해 금융 기관의 환경적 고려 사항 통합을 추진함.
- 페루 외교부는 전력 부문 투자 정보를 담은 에너지 투자 가이드를 제공함.

● 에너지 부문은 성장 잠재력이 큰 시장이며, 정부의 정책적 지원과 함께 재생 에너지 및 천연가스 부문을 중심으로 지속적인 성장이 예상됨.

- 특히 탈탄소화 및 에너지전환 추세에 따라 재생 에너지 부문에 대한 투자 기회가 더욱 확대될 것으로 전망됨.

마. 건설

- 페루 건설 부문은 가구 소득 증가, 공공 및 민간 투자, 주택 취득을 위한 자금 조달 조건 개선 등의 영향을 받아 성장해 왔음.
- 2023년 건설 부문은 전년 대비 7.9% 감소했지만 2024년에는 대규모 인프라 프로젝트의 실행 속도가 빨라짐에 따라 3.2% 증가할 것으로 예상함.
  - 건설 부문의 GDP(2023)는 89억 700만 달러임.
- 페루 정부는 인프라 격차를 해소하고 경제 성장을 촉진하기 위해 “국가 지속 가능 인프라 경쟁력 계획(PNISC)”의 이행을 계속해서 장려하고 우선순위를 두고 있음.
  - “국가 지속 가능 인프라 경쟁력 계획(PNISC)”은 2022년 10월에 업데이트되었음.



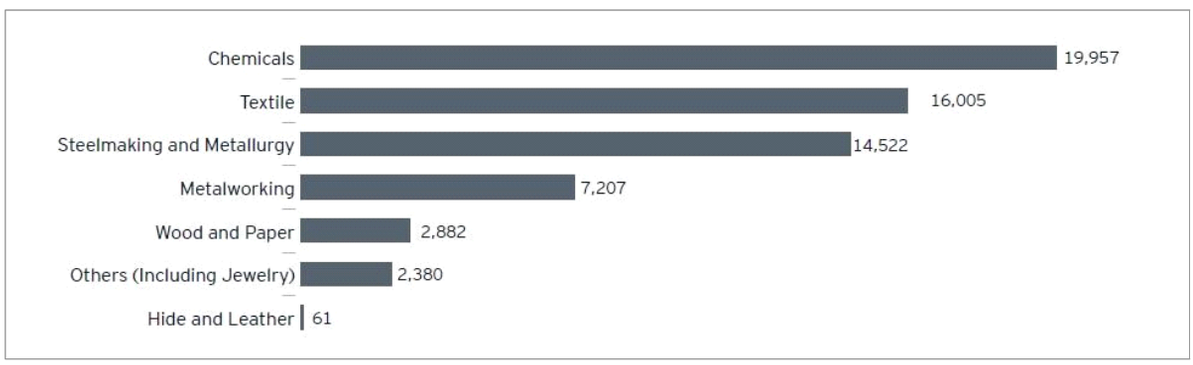
[그림 1-9] 페루, 건설 부문 발전 동향

- 정부는 민간 부문의 경험, 지식, 장비 및 기술을 활용하여 공공 인프라 프로젝트를 개발하기 위해 PPP를 적극적으로 장려함.
- 그리고 프로젝트 장려를 위한 제도로 Works for taxes, NEC 등의 제도 도입.

바. 제조업

- 페루 정부 차원에서 제조업 육성을 위해 노력하고 있음.
- 최근 몇 년간 제조업 생산과 수출이 증가하는 추세로, 분야별로는 섬유, 의류, 식품 가공 분야가 성장하고 있음.
- 높은 품질과 경쟁력 있는 가격을 바탕으로 세계 시장에서 입지를 넓혀가고 있음.
- 섬유, 화학, 철강 및 야금 분야가 주요 수출 품목이며, 특히 조선 및 광산 장비 분야에서 높은 성장률을 기록하고 있음.
  - 2023년 기준 화학 제품이 199억 5,700만 달러로 가장 큰 비중을 차지하며, 다음은 섬유(160억 500만 달러), 철강 및 야금(145억 2,200만 달러), 금속 가공품 수출액(72억 700만 달러) 등의 순임.

- 비 1차 제조업에서는 유제품(23.6%), 무-알코올음료 및 물(10.3%), 화장품 및 세정제(5.6%), 가구(4.0%) 등 소비재 생산이 증가했음.
- 중간재에서는 금속 구조물(2.4%), 제분 제품(16.1%) 생산이 증가했으며, 자본재에서는 선박 및 부유 구조물 건설(1,052.5%), 광산 채굴 기계(59.2%) 생산이 많이 증가했음.



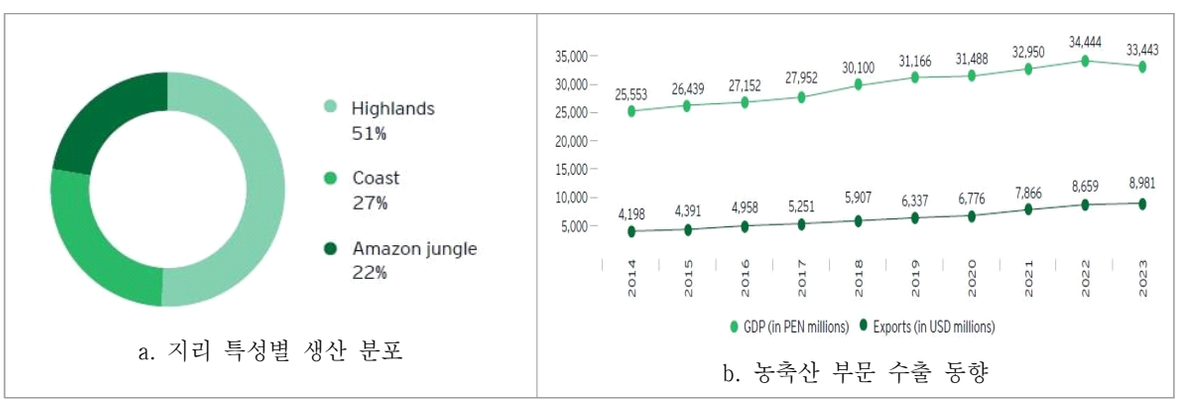
[그림 1-10] 페루, 제조업 관련 부문별 수출 동향 (2023)

● 페루 정부는 제조업 활성화를 위해 다양한 정책을 추진하고 있음.

- 특히 생산부(PRODUCE)는 산업 및 어업 분야의 추출, 생산 및 변형 활동에 적용됨.

사. 농업

- 페루의 다양한 기후 조건을 바탕으로 과일, 채소, 커피, 카카오 등 다양한 농산물을 생산하고 있음.
- 최근에는 아보카도, 블루베리, 포도 등 고부가가치 농산물의 수출이 증가함에 따라 농업이 페루 경제의 새로운 성장 동력으로 주목받고 있음.
- 내수 및 수출 시장 모두를 겨냥한 농산물 공급 증가가 성장을 견인하고 있음.
  - 2023년 농업 및 축산 부문은 국내외 시장을 목표로 하는 제품 공급 증가 덕분에 2.4% 성장하였고, 2024년에는 3.5% 성장이 전망됨.
  - 주요 작물은 사탕수수, 알팔파, 감자, 쌀, 바나나 등임.
- 페루의 지리적 특성으로 인해 지역별 기후 조건과 생태 특성을 활용한 다양한 농업 및 축산이 발달했음.
  - 고지대 지역은 농업 및 축산 생산자의 51%를 차지하는 반면, 아마존 정글과 해안 지역은 각각 27%와 22%를 차지함.

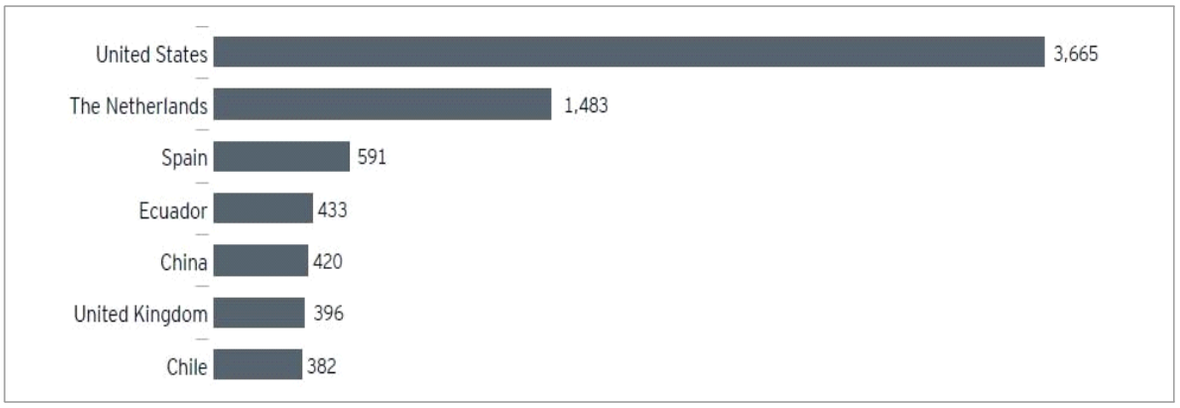


a. 지리 특성별 생산 분포

b. 농축산 부문 수출 동향

[그림 1-11] 지역별 생산 분포 및 농축산 수출 동향

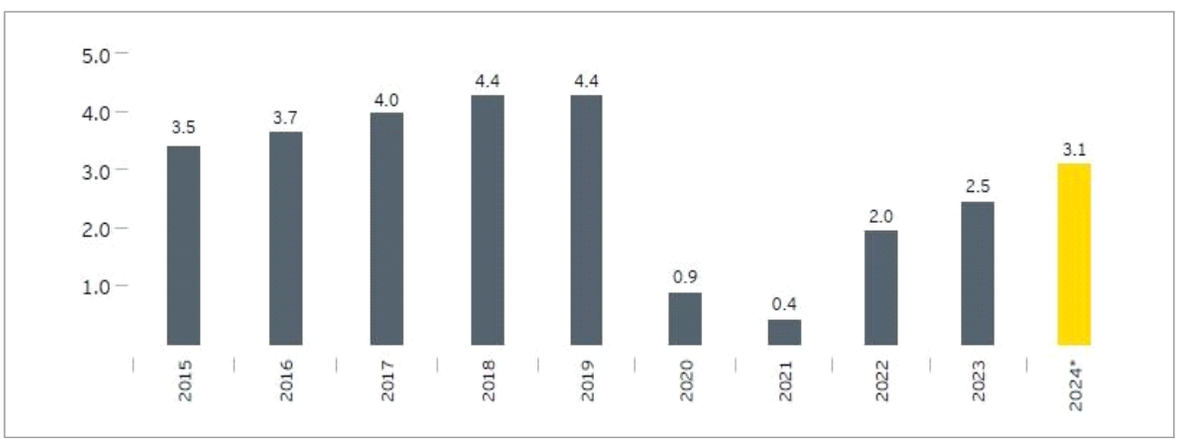
- 페루는 세계 주요 농산물 수출국 중 하나로, 농산물 수출은 비전통 수출 성장을 주도하고 있음.
  - 주요 수출국은 미국, 네덜란드, 에콰도르, 스페인, 영국 등임.
  - 농산물 수출은 비전통 수출 성장을 주도하며, 특히 과일, 직접 소비용 수산물의 수출이 증가하고 있음.



[그림 1-12] 국가별, 페루 농산물 수출 규모 (USD millions)

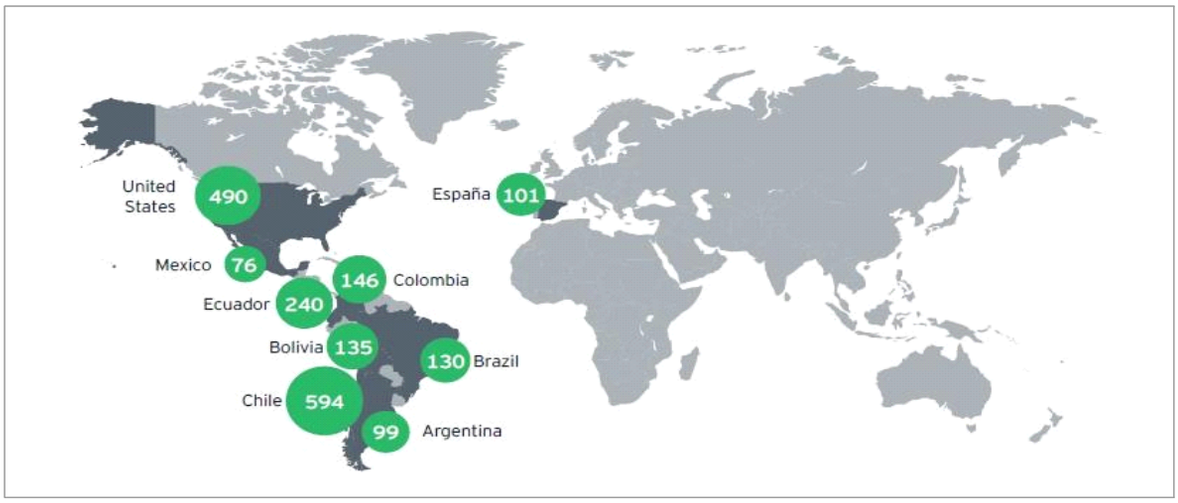
아. 서비스업

- 관광, 금융, 통신 등을 중심으로 최근 몇 년간 꾸준히 성장하고 있음.



[그림 1-13] 페루 방문객 수 추이 (단위 : 백만 명)

- 페루는 다양한 문화 유적지, 아름다운 자연경관, 다양한 활동을 제공하며, 많은 관광객에게 매력적인 여행지로 인식되고 있음.
  - 2023년에는 총 250만 명의 외국인 관광객이 페루를 방문했음.
  - 외국인 관광객 중 주요 출신 국가는 칠레(23.5%)가 가장 많았고, 다음은 미국(19.4%), 에콰도르(9.5%), 콜롬비아(5.8%), 볼리비아(5.3%), 브라질(5.2%), 스페인(4.0%), 아르헨티나(3.9%) 등임.



[그림 1-14] 페루 방문 관광객 동향 (단위 : 000)

- 페루 관광 활성화 목적으로 페루 여행 마트(PTM)를 조직하고 있음.
  - 페루 관광 업체들이 전 세계의 국제 관광 사업가들을 만나는 만남의 장을 제공함.
  - 페루 정부는 수출 및 관광 진흥을 위한 페루 위원회(PromPerú)가, 민간 부문은 국립 관광 회의소(CANATUR)가 대표가 됨.

1.3.3 사업 환경[11)]

가. 개요

- 페루는 외국인 투자 유치를 위해 개방적인 투자 환경 조성, 외국인 투자자를 위한 매력적인 법적 프레임워크 구축, 다양한 투자 촉진 메커니즘 및 인센티브 제공 등 다각적인 노력을 기울이고 있음.

(1) 차별 없고 개방적인 투자 환경

- 외국인 투자자와 국내 투자자 간의 차별을 없애고, 대부분의 경제 분야에 대한 접근성을 보장하며, 자유로운 자본 이동을 허용함.
  - 외국인 투자자는 국내 투자자와 동일한 조건으로 페루 기업의 주식을 취득하고, 국내외에서 자유롭게 신용에 접근할 수 있음. 즉, 국내 기업과 외국 기업을 차별하지 않음.
  - 이익 송금, 국제 자본 이체 또는 외환 거래에 대한 제한을 두지 않음. 즉, 외국인 투자자는 등록된 투자로부터 발생하는 순이익을 제한 없이 해외로 송금할 수 있으며, 주식, 소유권 또는 참여권을 양도하고, 자본금을 감소시키고, 회사를 해산하거나 청산할 수 있음.

11) Pwc, 2024, "Doing Business in Peru 2024", https://www.pwc.pe

- 국내 및 해외 투자 유치를 위해 전략적으로 개방적인 투자 시스템을 구축했음.
- 외국인 투자는 사전 승인 없이 대부분의 경제활동이 허용됨.
- 제한 사항이 있는 활동은 항공 운송, 해상 운송, 민간 보안 및 감시, 무기 제조 등의 부문으로 제한됨.

(2) 외국인 투자자를 위한 법적 프레임워크 구축

● 1993년 제정된 페루 헌법은 외국인 투자와 내국인 투자에 대한 동등한 대우, 재산권 보장, 외화의 자유로운 소유 및 처분 보장, 계약의 자유 보장 등을 명시하고 있음.

- 외국인 투자 관련 법률로는 외국인 투자에 대한 법적 안정성을 제공하는 법률 (Legislative Order 662), 민간 투자 성장을 위한 법적 프레임워크를 제공하는 법률 (Legislative Order 757) 등이 있음.
- 또한, 페루는 해외민간투자 공사(OPIC)와의 협정, 다자간 투자보증기구(MIGA) 설립 협정, 투자 분쟁 해결 국제 센터(ICSID) 협약 등 다양한 국제 협정에 가입하여 외국인 투자 보호를 위한 제도적 장치를 마련했음.

(3) Works for Taxes (세금 공제 사업)

● Works for Taxes는 기업이 정부가 승인한 공공 인프라 프로젝트에 자금을 지원하고, 투자 금액에 대해 법인 소득세를 감면받을 수 있도록 하는 제도임.

- 이 제도는 2008년 법률 N° 29230에 의해 도입되었으며, 이후 법률 N° 30264 및 법령 N° 1352에 의해 수정되었음.
- 세금 공제 사업은 공공투자 촉진을 위한 재정적 인센티브를 제공하며, 공공 기관과 민간 기업 간의 협력을 장려함.
- 사업 유형은 정부 주도 사업과 민간 제안 사업으로 구분됨.
- 지방정부, 공립 대학교는 매년 정해진 연간 투자 한도 내에서 세금 공제 사업을 수행할 수 있음.
- 투자 자금은 주로 광산, 수력발전, 가스, 어업, 임업, 석유 등 천연자원 개발로 발생하는 수입의 일부인 "캐넌(canon)"에서 비롯됨.

(4) 정부 간 협력(G2G)

- 페루는 인프라 분야의 경험과 기술을 보유한 국가들과 정부 간 협력(G2G)을 통해 대규모 인프라 사업을 추진하고 있음.
  - 이는 선진국의 기술력과 경험을 공유하여 사업의 효율성을 높이고, 성공적인 사업수행을 위한 노하우를 습득하는 효과적인 방법임.
  - 주요 사례로는 영국과 재건 협정(RCC)을 통해 Nueva Carretera Central 도로 건설 사업에 필요한 기술 자문을 받고 있으며, 한국과의 G2G 협정을 통해 Cusco Chinchero 국제공항 건설 사업의 설계, 시공, 시운전 단계에서 PMO(Project Management Office)를 통해 기술지원을 받고 있음.
  - G2G 사업에서는 NEC3(New Engineering Contract)와 같은 표준 계약 방식을 활용하여 투명성과 효율성을 높이고 있음.
  - NEC3는 명확한 언어, 적절한 위험 분담, 협력적인 작업 방식을 특징으로 함.

나. 외국인 투자 정책

- 페루 정부는 1993년 이후 국내외 민간 투자를 적극적으로 장려하고 있음.
- 페루 헌법(1993)은 이 지역에서 가장 매력적인 법적 프레임워크 중 하나로 민간 투자를 장려하고 보장하는 근간이 됨.

외국인 투자에 대한 우호적인 정책

- 내국민 대우 원칙에 따라 외국인 투자자는 투자에 대해 현지 투자자와 동일한 권리를 가짐.
- 대부분의 경제활동에서 외국인 투자에 대한 특별한 제한이나 요구 사항이 없으며, 정부의 사전 승인이 필요하지 않음.

다양한 세금 공제 및 인센티브

- 납세자는 페루 소득세법(PITL)에 따라 부과되는 외국 원천 소득으로 인해 납부한 외국 소득세를 공제할 수 있음.
- 연구 · 개발(R&D)에 대한 세금 공제: 과학 연구, 기술 개발 및 기술 혁신 프로젝트에 대한 추가 공제가 있음.
- 2,300 UIT 이하의 순이익 납세자는 과학 연구, 기술 개발, 기술 혁신 프로젝트 등의 지출에 대하여 특별 공제를 받을 수 있음.

부가가치세 조기 환급

- 대규모 프로젝트를 진행 중인 사전 운영 단계의 기업은 운영을 시작하기 전에 부가가치세 조기 환급을 신청할 수 있음.
- 단, 이를 위해서는 정부(관련 부처)와 투자 계약을 체결해야 함.

안정성 계약

- 투자자는 일반 제도 또는 특정 제도(예: 광업 및 석유)에 따라 정부와 안정성 계약을 체결할 수 있음.
- 이 계약은 소득세 제도의 안정성, 페루 정부의 통화 정책의 안정성, 외국인 투자자와 현지 투자자 간의 차별 금지 권리 등의 이점을 보장함.

아마존 지역 투자 촉진

- 아마존 지역에 투자하는 기업에 세금 감면 혜택을 제공함.

PROINVERSION (페루 민간 투자 촉진 기관)

- PROINVERSION은 페루의 민간 투자 촉진 기관으로, 투자 프로젝트를 식별, 평가, 홍보하고 투자 프로세스를 간소화하는 역할을 함.
- 주요 서비스는 투자 기회 식별 및 홍보, 투자 프로젝트 평가 및 구조화, 투자자 지원 및 안내, 투자 관련 법률 및 규정 정보 제공, 투자 분쟁 해결 지원 등임.
- PROINVERSION은 투자 프로젝트 개발을 위한 기술지원을 제공하고, 투자 유치를 위한 마케팅 활동을 수행하며, 투자 관련 정보를 제공하는 등 투자자에게 다양한 서비스를 제공함.
- PROINVERSION의 주요 기능
  - 투자 프로젝트 식별, 평가 및 홍보
  - 투자 프로세스 간소화
  - 투자자 지원 및 안내

지방정부의 역할

- 지방정부는 해당 지역의 투자 프로젝트를 장려하고, 필요한 지원을 제공함.
- 지방정부 또한 해당 지역의 관할권과 기능 및 역량의 틀 내에서 민간 투자 프로젝트를 장려함.

외국인 투자자의 권리 및 제한

- 페루는 외국인 투자에 대해 국내 대우 원칙을 따르고 있음. 즉, 외국인 투자자는 현지 투자자와 동일한 권리를 가지며, 가격, 환율, 관세, 비관세, 사업 정보 등에서 국적, 경제활동 유형, 지역에 따른 차별을 받지 않음.
- 그리고 외국인 투자자는 주식 시장이나 장외 거래를 통해 현지 투자자의 주식을 자유롭게 취득할 수 있으며, 법률이 정하는 범위 내에서 사업 활동을 조직하고 수행할 권리를 가짐.
- 하지만, 다음과 같은 특정 활동에 대해서는 정부의 사전 승인이 필요함.
  - 무기 및/또는 폭발물 관련 투자
  - 민간 보안 및 감시 관련 투자
  - 해상 또는 항공 운송 관련 투자
  - 페루 국경선 50km 이내 또는 자연 보호 구역 내 투자

기타 중요 정보

- 2,000 페루 신솔(약 530달러) 초과 현금 지불 방법 : 은행 예금, 전신 송금, 지불 주문, 신용카드, 양도 불가능 수표 또는 페루 금융 시스템 기관에서 승인한 기타 지불 수단을 통해 이루어져야 함.

다. 세금 및 기여금

주요 세금

- 배당금과 이윤 분배에 관한 법인 소득세율(Corporate Income Tax)은 29.5%.
  - 세무 안정 협정을 체결한 납세자의 경우에는 법인 소득세율이 31.5%로, 일반 법인 소득세율에 2%가 추가.
- 부가가치세 (Value Added Tax, VAT) : 표준 세율 18%
- 부가가치세 원천징수 : 0.5%~12% 사이의 세율로 3가지 제도가 있음.
  - 이러한 원천징수 제도는 특정 거래에 적용되거나 국세청이 부가가치세 납부 의무자를 원천징수 대리인으로 지정할 때 적용.
  - VAT 원천징수 제도: 상품 또는 서비스를 공급받는 자가 부가가치세 대상 상품 또는 용역을 공급받는 경우, 공급 가액이 700 페루 신솔을 초과하는 경우 거래 가격의 3%를 원천징수해야 함.
  - VAT 인지 시스템: 혼합 오일 가스, 이산화탄소 등 특정 상품을 국내에서 판매하는 경우에 적용되며, 인지 세율은 0.5%, 1%, 2%임. 또한, 상품 수입의 경우, 원천징수 세율은

2%~5%이며, 예외적으로 10%의 인지 세율이 적용될 수 있음.

- 납세 의무 지불 시스템(SPOT): 특정 상품의 판매, 건설 계약 및 부가가치세가 부과되는 서비스 제공(일부 예외 있음)에 적용. 특정 동산 판매에는 상품에 따라 4%~10%의 세율이 적용되며, 서비스의 경우 서비스에 따라 10% 또는 12%의 세율이 적용됨.

- 금융 거래세: 납세자가 보유한 은행 계좌의 모든 직불 또는 신용 거래에 부과되며, 2011년 4월 1일부터 시행되는 세율은 0.005%임.
- 광업 관련 세금
  - 광업 로열티: 매출의 1%~12%(최소 1% 이상)
  - 특별 광업세: 광업 운영 소득의 2%~8.4%
  - 특별 광업 기여금: 운영 소득의 4%~13.12%

  * 2011년 10월 1일 이전에 세금 안정 협정을 체결한 광업 회사에 적용 가능

■ 기여금

- OSINERGMIN 기여금: 0.12%
- OEFA 기여금: 0.07%

■ 부동산세: 0.2%~1%

■ 순유동자산 임시세(TNAT): 0%~0.4%

라. 고용

■ 계약의 종류

- 계약의 종류에는 크게 무기한 계약과 기간제 계약으로 구분되며, 기간제 계약은 서면으로 작성되어야 하며 계약서에 목적이 명확하게 명시되어야 함.
- 2016년 11월 11일 승인된 법령 N° 1246에 따라 기간제 계약 및 수습 계약은 노동 당국에 등록할 필요가 없음.
- 또한, 기술 보고서 N° 159 -2019-MTPE / 2 / 14.1에 따르면, 시간제 계약은 체결 후 15일 이내에 노동 당국에 통지해야 함.
- 이 외에도 중개 계약과 아웃소싱 계약, 2가지 간접 고용 계약이 있음.

인턴십

- 2014년 3월 13일 자 법률 N° 30288은 페루에서 인턴십을 규제하며, 인턴십은 고용 계약이 아닌 훈련의 한 형태로 간주됨.
- 인턴십은 학생 또는 졸업생이 특정 회사 또는 기관에서 실제 업무 경험을 쌓을 수 있도록 하는 프로그램임.
- 인턴십 기간은 최대 12개월까지 가능하며, 인턴에게는 급여 또는 수당이 지급되어야 함.
- 인턴은 사회 보험 혜택을 받을 수 있으며, 회사 또는 기관은 인턴에게 필요한 장비 및 자료를 제공해야 함.
- 인턴은 회사의 내부 규정을 준수해야 하며, 업무와 관련된 정보를 기밀로 유지해야 함.
- 인턴십 계약은 서면으로 작성되어야 하며, 인턴십 기간, 업무 내용, 급여 또는 수당, 사회 보험 혜택 등에 대한 정보가 명시되어야 함.
- 회사는 인턴십이 종료된 후 인턴에게 수료증을 발급해야 함.

차별 금지

- 페루 헌법은 모든 형태의 차별을 금지하고 있으며, 이는 고용에서도 동일하게 적용됨.
- 고용주는 성별, 인종, 종교, 출신 국가, 정치적 견해, 성적 지향, 장애 여부 등에 따라 근로자를 차별할 수 없음.
- 차별 행위는 법적으로 처벌받을 수 있으며, 피해자는 손해 배상을 청구할 수 있음.
- 고용주는 모든 근로자에게 동등한 기회를 제공하고, 공정한 근무 환경을 조성해야 함.

노동조합

- 페루 헌법은 근로자의 노동조합 결성 및 가입의 자유를 보장하고 있음.
- 노동조합은 근로자의 권익 보호를 위해 고용주와 협상하고, 단체 협약을 체결할 수 있음.
- 고용주는 노동조합 활동을 방해하거나 차별할 수 없음.
- 노동조합은 파업, 단체 행동 등 합법적인 수단을 통해 근로자의 권익을 옹호할 수 있음.
- 페루에는 다양한 산업 및 직종별 노동조합이 있으며, 이들은 페루 노동자 총연맹(CGTP)과 같은 상위 단체에 가입되어 있음.

안전 보건

- 고용주는 근로자의 안전과 건강을 보호하는 데 필요한 조치를 해야 함.
- 여기에는 작업 환경의 안전 점검, 안전 교육 시행, 안전 장비 제공 등이 포함됨.
- 근로자는 자신의 안전과 건강을 위해 고용주의 지시를 따라야 하며, 위험한 상황을 발견하면 즉시 보고해야 함.
- 산업 재해 발생 시, 고용주는 즉시 응급조치를 취하고 관련 기관에 보고해야 함.
- 페루 정부는 산업 안전 보건 관련 법규를 제정하고, 이를 감독하는 기관을 운영.
- 최저 임금
- 페루 정부는 근로자의 기본적인 생활을 보장하기 위해 최저 임금을 설정하고 있음.
- 최저 임금은 정기적으로 인상되며, 모든 고용주는 근로자에게 최저 임금 이상의 급여를 지급해야 함.
- 최저 임금은 근로자의 연령, 성별, 직종 등과 관계없이 동일하게 적용됨.
- 최저 임금은 법적으로 강제되는 기준이며, 이를 위반하는 고용주는 처벌받을 수 있음.

이익 공유

- 페루 법률에 따라, 기업은 당해 연도 세전 이익의 일정 부분을 근로자에게 분배해야 함.
- 이익 공유 비율은 기업의 업종 및 규모에 따라 다르며, 일반적으로 5%에서 10% 사이임.
- 이익 공유는 근로자의 소득 증대와 동기 부여를 통해 생산성 향상에 기여하는 제도임.
- 이익 공유는 현금으로 지급되거나, 근로자의 동의 하에 주식 또는 기타 형태로 지급될 수 있음.

해고

- 고용주는 정당한 사유 없이 근로자를 해고할 수 없음.
- 정당한 해고 사유에는 근로자의 업무 능력 부족, 근무 태도 불량, 회사 규정 위반 등이 포함됨.
- 고용주는 해고 전에 근로자에게 해고 사유를 서면으로 통지하고, 해명 기회를 제공해야 함.
- 부당 해고된 경우, 근로자는 법원에 부당 해고 구제 소송을 제기할 수 있으며, 복직 또는 손해 배상을 받을 수 있음.

아웃소싱

- 페루에서는 핵심 사업에 대한 아웃소싱은 허용되지만, 인력 파견 형태의 아웃소싱은 금지되어 있음.

수습 기간

- 페루 노동법에 따르면, 고용 관계가 시작되면 근로자는 3개월의 수습 기간을 거치며, 이 기간에는 어떠한 사유로든 보상 없이 해고 가능함.
- 숙련된 직원, 관리 직책 등의 경우, 수습 기간은 6개월 또는 최대 1년까지 연장될 수 있음.

근무 시간 및 초과 근무

- 근무 시간: 1일 8시간, 1주 48시간을 초과할 수 없음 (예외 사항이 허용됨).
- 초과 근무: 당사자 간에 합의된 추가금을 지불해야 하며, 최초 2시간 동안은 일반 시간당 요금의 최소 25%, 그 이후에는 35%가 추가됨.
- 고용주와 근로자는 초과 근무에 대해 휴식 시간으로 보상하는 데 동의할 수 있으며, 이 계약은 서면으로 작성해야 함.

휴가

- 근로자는 1년 이상 근무 시 1개월의 유급 연차 휴가를 받을 수 있음.
- 휴가 일수는 고용주와 근로자 간에 합의되어야 하지만, 합의에 도달하지 못한 경우 고용주는 근로자를 대신하여 휴가 기간을 결정해야 함.

부당 해고

- 정당한 사유 없이 해고된 경우, 근로자는 근무 연수당 1.5개월 치 급여에 해당하는 부당 해고에 대한 보상금을 받을 권리가 있으며, 무기한 근로 계약의 경우 최대 12개월 치 급여를, 기간제 근로 계약의 경우 계약에 의한 남은 개월 수에 대해 1.5개월 치 급여를 받을 수 있음.
- 근로자가 보상금을 수락하지 않는 경우, 복직을 요구하는 소송을 제기할 수 있음.

실업

- 페루는 비공식 고용 비율이 경제 활동 인구(EAP)의 72.7%임.

  * 라틴아메리카 지역의 평균 비공식 고용 비율은 약 48.7%.

마. 인간 개발 현황

(1) 인간 개발 지수(Human Development Index, HDI[12])

- 페루의 HDI는 0.762로 "높은 인간 개발" 국가 그룹에 속함(2022년 기준).
- 2000년(0.679) 대비 12% 증가하였는데, 특히, 기대 수명 증가와 교육 성취도 향상이 HDI 상승에 크게 이바지했음. 이는 소득 불평등과 사회 서비스 접근성 격차 등 해결해야 할 과제가 남아 있음을 시사함.
- 라틴아메리카 국가 중에서는 중간 정도이며, 칠레(0.860), 아르헨티나(0.849) 등 일부 국가보다는 낮은 수준임.

<표 1-7> 라틴아메리카, 인간개발지수 동향

Ranking	Classification by Country	2000	2011	2015	2020	2021	2022	Growth Rate 2022/2000
	World Total	0.639	0.692	0.717	0.737	0.732	0.739	16%
	Latin America and The Caribbean	0.683	0.739	0.751	0.766	0.754	0.763	12%
	Very High Human Development							
44	▸Chile	0.759	0.817	0.847	0.851	0.855	0.860	13%
48	▸Argentina	0.755	0.81	0.827	0.845	0.842	0.849	12%
	High Human Development							
77	▸Mexico	0.723	0.773	0.762	0.779	0.758	0.781	8%
87	▸Peru	0.679	0.738	0.74	0.777	0.762	0.762	12%
89	▸Brazil	0.669	0.728	0.754	0.765	0.754	0.760	14%
91	▸Colombia	0.658	0.717	0.727	0.767	0.752	0.758	15%

(2) 사회 진보 지수 (Social Progress Index, SPI[13])

- 페루는 67.81점으로 169개국 중 73위로 "중상위 사회 진보" 국가 그룹에 속함(2023년).
- 페루는 영양 공급, 기초 의료, 주택 등 기본적인 인간의 필요 영역에서 비교적 높은 점수를 받았음.
- 그러나 개인의 권리와 목소리, 포용적인 사회 등 기회 영역에서는 상대적으로 낮은 점수를 받음.

12) 기대 수명, 교육 수준, 소득의 3가지 요소를 종합적으로 평가하여, 한 국가의 인간 개발 수준을 측정하는 지표
13) 기본적인 인간의 필요, 웰빙, 기회의 3가지 차원에서 사회적 진보를 측정하는 지표.

바. 무역

(1) 개요

- 페루는 대외 무역을 통해 경제 성장을 도모하고 있으며, 다양한 국가와 자유 무역 협정(FTA)을 체결하여 무역 장벽을 낮추고 있음.
- 페루는 1990년대 이후 개방적인 무역 정책을 추진해 왔으며, 이는 페루 경제 성장에 크게 이바지했음.
- 페루는 세계 무역 기구(WTO)의 회원국이며, 아시아 태평양 경제 협력체(APEC), 태평양동맹(Pacific Alliance), 안데스 공동체(CAN) 등 다양한 지역 경제 협력체에 참여하고 있음.

(2) 수출

- 페루의 주요 수출 품목은 광물 자원(구리, 금, 아연 등), 농산물(아보카도, 블루베리, 커피 등), 수산물(어분, 냉동 새우 등), 석유 제품 등임.
  - 주요 수출 대상국은 중국, 미국, 일본, 한국, 캐나다, 스위스, 스페인 등임.
  - 페루는 세계 주요 농산물 수출국 중 하나로, 농산물 수출은 비전통 수출 성장을 주도하고 있음.

(3) 수입

- 페루의 주요 수입국은 중국, 브라질, 미국, 멕시코, 칠레, 독일, 캐나다, 아르헨티나, 콜롬비아, 에콰도르 등임.

(4) 무역 촉진 및 투자

- 찬카이(Chancay) 항 개발
  - 남미의 주요 물류 허브가 될 것으로 예상되는 찬카이 항 개발은 중국, 인도, 한국, 일본, 아랍에미리트와 같은 시장으로의 운송 시간과 비용을 크게 줄일 것으로 기대됨.
  - 페루의 아시아 수출의 약 95%를 차지함.
  - 찬카이에서 상하이까지 운송 시간이 약 40일에서 30일로 단축될 것으로 추정됨.
- 광산 부문에 대한 디지털 단일 정보 창구(VUD minera) (2025년 ~)
  - 모든 절차에 드는 예상 시간이 2년에서 약 6개월로 단축될 것으로 예상함.
- 경제의 거의 모든 분야에서 제한 없는 외국인 투자 허용.

(5) APEC 2024

- 2024년 APEC 의장국인 페루는 무역, 투자, 혁신 기회를 강화하여 국민 복지 향상 및 세계 무대에서 페루의 국가 이미지와 경제적 영향력 강화를 목표로 함.
- 페루는 APEC에서 3가지 우선순위를 장려함.
  - 포괄적이고 상호 연결된 성장을 위한 무역 및 투자
  - 공식적이고 세계화한 경제로의 전환을 촉진하기 위한 혁신 및 디지털화
  - 복원력 있는 개발을 위한 지속 가능한 성장 등
- 페루는 APEC 회원국과의 협력 및 협상을 통해 다음과 같은 결과를 얻기를 희망함.
  - 공식 및 세계 경제로의 전환을 촉진하기 위한 로드맵
  - 아시아 태평양 지역의 저탄소 수소 정책 프레임워크 개발 및 구현을 위한 APEC 정책 지침
  - 아시아 태평양 지역의 식량 손실 및 낭비 방지를 위한 APEC 원칙
  - "아시아 태평양 자유 무역 지대(FTAAP)"에 대한 새로운 시각 등

1.3.4 무역협정

- 페루는 개방적인 경제 및 수출 경쟁력 강화를 위해 전 세계적으로 시장을 넓히고 있으며, 이는 경제 성장과 빈곤 감소에 중요한 역할을 했음.
- 이러한 노력의 일환으로 다수의 국가 및 지역 블록과 다수의 자유 무역 협정(FTA)을 체결하였음.

<표 1-8> 페루, 무역협정 체결 현황

협정 명칭	체결	발효	주요 내용
중국과의 FTA	2009	2010	중국 시장 개방, 광산, 농업, 전력 등의 분야에서 중국 투자 유치
미국과의 무역 촉진 협정	2009	2009	미국 시장 접근성 확대, 다양한 산업 분야에서의 수출 증가
유럽연합(EU)과의 무역협정	2012	2013	EU 시장 진출, 단기 체류 비자 면제 협정 체결
일본과의 경제 동반자 협정	2011	2012	일본 시장 접근성 확대, 농수산물 및 광물 수출 증대
한국과의 FTA	2011	2011	한국 시장 접근성 확대, 농수산물 및 광물 수출 증대
싱가포르와의 FTA 및 태국과의 상품 무역 자유화 및 무역 원활화를 위한 의정서	2008(싱), 2005(태)	2009(싱), 2011(태)	동남아시아 시장 진출, 다양한 품목의 수출입 증대
메르코수르(MERCOSUR)와의 경제 보완 협정(ACE 58)	2005	2006	메르코수르 회원국과의 관세 및 비관세 장벽 제거, 무역 증진
멕시코와의 무역 통합 협정	2011	2012	멕시코 시장 접근성 확대, 소비재, 가전제품 및 기술 제품 수입 증대
안데스 공동체(CAN)	1997	1997	안데스공동체 회원국 간 관세 인하, 서비스 시장 자유화 등
캐나다와의 FTA	2008	2009	캐나다 시장 접근성 확대, 광물, 어류, 농산품 등 수출 증대
칠레와의 FTA	2009	2009	칠레와의 상품 무역 완전 자유화
아시아 태평양 경제 협력체(APEC)	1998	1998	아시아 태평양 지역 국가들과의 경제 협력 증진, 무역 및 투자 자유화 논의
세계 무역 기구(WTO)	1995	1995	다자간 무역 규범 준수, 무역 분쟁 해결
태평양동맹(Pacific Alliance)	2011	–	칠레, 콜롬비아, 멕시코와의 경제 통합, 무역 자유화 및 투자 촉진
환태평양경제동반자협정(CPTPP)	2018	2018	아시아 태평양 지역 11개국과의 무역 자유화, 디지털 무역 규범 등 포함
호주와의 FTA	2018	2020	호주 시장 접근성 확대, 농산물, 수산물, 섬유 등 다양한 품목의 관세 철폐

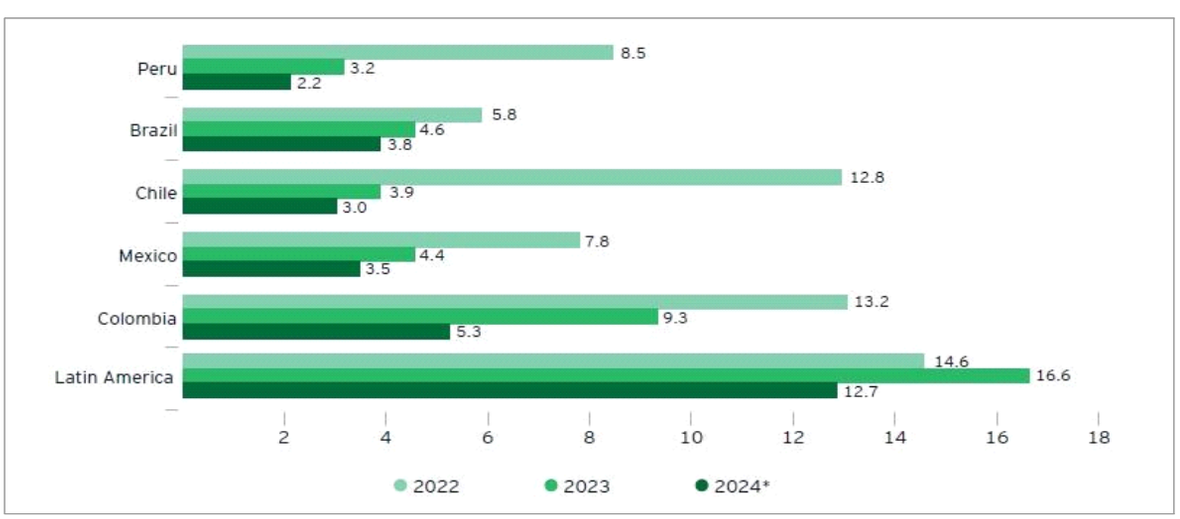
1.3.5 국가 위험 및 투자 등급[14)]

가. 국가 위험

- 페루의 국가 위험은 156 base points로(2024년 5월 31일), 라틴아메리카에서 국가 위험이 가장 낮은 국가 중 하나로 평가

[그림 1-15] 라틴, 주요 국가 위험지수

- 인플레이션 수준은 2023년 기준 3.2%로 라틴아메리카에서 가장 낮은 수준이며, 지난 10년 동안 연평균 물가상승률은 3.6%
  - 라틴아메리카 연평균 물가상승률은 칠레(4.5%), 콜롬비아(4.9%), 브라질(6.0%)



[그림 1-16] 라틴, 주요 국가 위험지수

14) EY, Ministry of Foreign Affairs in PERU, Comexperu., 2024, Peru's Business and Investment Guide 2024", https : //cdn.www.gob.pe

- 환율은 자유 변동 환율 제도를 채택하고 있지만, 중앙은행(BCRP)의 효과적인 통화 정책과 시장 개입을 통해 환율 안정성을 유지
  - 솔(Sol)은 국제 시장 변동에 대한 안정성을 보여주면서 세계에서 변동성이 가장 적은 통화 중 하나로 평가.

나. 투자 등급

- 높은 투자 등급은 칠레에 이어 두 번째로 높은 등급으로, 멕시코, 콜롬비아, 브라질 등 다른 주요 국가들보다 높음.
  - 2024년 6월 기준, Standard & Poor's는 BBB−, Fitch는 BBB, Moody's는 Baa1 등급을 부여

<표 1-9> 페루, 외화 장기채무등급의 변화

Agency	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Fitch	BBB+	BBB+	BBB+	BBB+	BBB+	BBB+	BBB	BBB	BBB	BBB	BBB
S&P	BBB+	BBB+	BBB+	BBB+	BBB+	BBB+	BBB+	BBB	BBB	BBB	BBB-
Moody's	A3	A3	A3	A3	A3	A3	Baa1	Baa1	Baa1	Baa1	Baa1

- 페루의 GDP 성장률은 2024년과 2025년에 각각 3.1%와 3.0%로 긍정적
  - 이러한 경제 성장은 세금 및 대외 취약성 감소, 낮은 인플레이션, 강력한 거시 경제 정책에 의해 뒷받침되고 있음.
- 페루 정부는 인프라, 광업, 탄화수소, 통신 등 주요 일자리 창출 분야에 대한 투자를 촉진하고, 세금 제도를 개선하는 등 투자 등급을 개선하기 위한 노력을 지속.
- 이와 같은 노력의 결과로 최근 다국적 기업들의 페루에 대한 투자가 늘어나고 있으며, 이는 일자리 창출과 빈곤 감소로 이어져 사회 복지 향상에 이바지할 것으로 예상.

다. 투자지표

<표 1-10> 페루, 투자지표

지표	지표	내용
거시경제	연평균 GDP 성장률 (2024년)	2.1%
	예상 GDP 성장률 (2025년)	3.0%
	물가상승률	2.0% (2024년 5월) 2.0% (2025년 예상)
	외화보유액 (2023년)	710억 3,300만 달러
	은행 예금 달러화 비율 (2023년)	32.6%
	은행 대출 달러화 비율 (2023년)	24.0%
투자	APEC 회원국의 페루 누적 투자액 (2023년)	800억 달러 이상
	민간 투자 회복 예상 (2024~2025년)	광산업 투자 약속 : 51개 프로젝트, 총 546억 달러 규모
	외국인 직접 투자	39억 1,800만 달러 (2023년) 85억 6,900만 달러 (2024년 예상)
	GDP 대비 총 고정 투자 (2023년)	민간 : 17.9%, 공공 : 5.0%
	GDP 대비 총 고정 투자 (2024년 예상)	민간 : 17.2%, 공공 : 5.4%
	민간 투자 증가율	-7.3% (2023년) 2.3% (2024년 예상)
인프라 투자	2024~2025년 자연 지속 가능 인프라 경쟁력 계획	72개 프로젝트, 총 투자액: 1,735억 2,700만 페루 솔
	인프라 투자 예상액 (2024년)	21억 달러
	목표 프로젝트 포트폴리오 (2024년)	총 64억 5,000만 달러 규모
산업별 투자	광산 건설 프로젝트 투자 예상액 (2024~2027년)	546억 달러 (구리 프로젝트 73%, 금 및 철 프로젝트 나머지)
	광산 활동 투자액 (2023년)	47억 달러 (제련소 및 인프라 투자 48%)
기타	2020년 글로벌 현미경 (금융 포용성)	콜롬비아와 공동 1위 (82점)

(1) 거시경제 지표

- 연평균 GDP 성장률: 2024년 2.1%로 예측되며, 2025년에는 3.0%에 이를 것으로 전망됨. 2024년은 광산 생산 증가와 비주력 부문의 확장에 힘입은 결과임.
- 물가 상승률: 2024년 5월 2.0%로, 2023년 5월 7.9%보다 크게 낮아졌음. 2025년 물가 상승률은 2.0%를 유지할 것으로 예상함.

- 외화 보유액: 2023년 기준 710억 3,300만 달러로, 투자자들에게 안정적인 투자 환경을 제공하기에 충분함이고 평가됨. 외화보유액은 국가의 대외 지급 능력과 환율 안정성을 나타내는 지표임.
- 통화 및 환율: 페루 솔화의 달러 대비 연간 절하율은 2023년 5월 31일 기준 2.5%이며, 연말까지 연 0.3%의 절상이 예상됨. 달러 매수 가격은 3.744 페루 솔, 매도 가격은 3.753 페루 솔임.
- 은행 예금 및 대출 달러화 비율: 2023년 페루의 은행 예금 달러화 비율은 32.6%, 은행 대출 달러화 비율은 24.0%임.
- 국가 위험도: 2024년 5월 31일 기준 156bp(basis points)로, 라틴아메리카에서 가장 낮은 수준임.
- 투자 등급: 라틴아메리카 지역에서 칠레 다음으로 높은 수준임. Fitch, S&P, Moody's로부터 각각 'BBB+', 'BBB+', 'A3' 등급을 받았음 (2024년 6월). 높은 투자 등급은 채무 불이행 가능성이 작고 투자 위험이 낮음을 의미하여, 해외 투자 유치에 긍정적인 영향을 미침.

(2) 투자 관련 지표

- APEC 회원국의 페루 누적 투자액: 2023년 기준 800억 달러 이상이며, 투자 분야는 광산, 농업, 에너지, 통신, 금융 등임.
- 외국인 직접 투자: 2023년 39억 1,800만 달러이며, 2024년에는 85억 6,900만 달러 규모로 증가할 것으로 예상함.
- 총 고정 투자: GDP 대비 22.9%(2023년). 이 중 민간 투자 비중이 17.9%로 전년 대비 −7.3% 감소했지만 2024년에는 2.3% 증가할 것으로 전망되며, 공공투자 비중은 5.0%임. 2024년에는 민간 투자 비중이 17.2%, 공공투자 비중이 5.4%가 될 것으로 예상함.

(3) 인프라 투자

- 자연 지속 가능 인프라 경쟁력 계획: “2024~2025년 자연 지속 가능 인프라 경쟁력 계획(Natural Sustainable Infrastructure Plan for Competitiveness)”에 총 1,735억 2,700만 페루 솔 규모의 72개의 인프라 프로젝트를 계획하고 있음.
- 인프라 투자 예상액: 2024년 페루의 인프라 투자 예상액은 21억 달러이며, 목표 프로젝트 포트폴리오는 총 64억 5,000만 달러 규모임.

(4) 산업별 투자지표

- 광산업: 2024~2027년 페루의 광산 건설 프로젝트 투자 예상액은 546억 달러임. 이 중 73%가 구리 프로젝트에, 나머지 대부분은 금 및 철 프로젝트에 투자될 예정임. 2023년 광산 활동 투자액은 47억 달러였으며, 이 중 48%가 제련소 및 인프라에 투자되었음.
- 금융 시스템: 2020년 글로벌 현미경(Global Microscope) 평가에서 금융 포용성 부문 콜롬비아와 함께 공동 1위(82점)를 차지하며 우호적인 금융 투자 환경을 갖추고 있음을 인정받았음. 금융은 은행, 금융 기관, 비은행 소액 금융 기관, 국립 은행, 농업 은행 등 총 51개 기관으로 구성되어 있음 (2023년 말 기준).
- 에너지 산업: 수력 발전소, 화력 발전소, 천연가스 활용 프로젝트 등 다양한 에너지원을 활용한 프로젝트를 진행하고 있음. 2023년 페루의 전력 예상 비용은 kWh당 0.23달러로, 주요 선진국들보다 저렴한 수준임.

02

물관리 현황

2.1. 수자원 현황 47
2.2. 상하수도 현황 53
2.3. 물관리 주요 기관 현황 57
2.4. 물 정책 및 제도 60
2.5. 물관리 투자 재원 66

2.1 수자원 현황[15)16)17)18)19)]

가. 수계 개요

- 페루는 남미에서 브라질과 아르헨티나에 이어 세 번째로 큰 국가로, 매우 다양한 지형적 특성을 지니고 있으며 이는 페루 내 수자원의 분포에도 큰 영향을 미치고 있음.
- 페루의 수자원은 크게 다음과 같은 세 가지 주요 유역으로 나눌 수 있음.
  - 태평양 유역: 전체 면적의 약 22%를 차지하며, 62개의 하천 유역을 통해 물이 태평양으로 흘러감.
  - 내륙 유역: 전체 면적의 75%를 차지하고 있으며, 84개의 하천 유역을 통해 물이 대서양으로 흐름.
  - 티티카카 유역: 전체 면적의 4%를 차지하며, 13개의 하천 유역을 통해 티티카카 호수로 물이 흘러감.

나. 수자원 가용량

- 페루의 총 수자원 가용량은 연간 약 1,768,172 ㎥이며, 이 중 대부분인 약 97.27%가 아마존을 포함하는 대서양 유역에 집중되어 있음.
- 반면, 페루 인구의 약 70%가 거주하는 해안 지역은 전체 담수 자원의 약 2%만 이용 가능한 상태임.

<표 2-1> 페루 수자원 유역별 분포

유역명	면적비율(%)	수자원 가용량 비율(%)
태평양 유역	22	2.17
내륙 유역	75	97.27
티티카카 유역	4	0.55

15) Lac Geo, 2023.7.25., “Water Bodies of Peru”, https://lacgeo.com
16) Autoridad Nacional del Agua (ANA), 2024, “Reporte de avances del ODS 6”.
17) Autoridad Nacional del Agua(ANA), 2023, "El índice de amenazas ecohidrológicas: Una guía para su cálculo y uso".
18) Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), 2024. "Hoja de Ruta hacia una Economía Circular en Agua Potable y Saneamiento al 2030".
19) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima, 2022, “ El mercado de agua y saneamiento en Perú”.

다. 주요 하천과 호수 현황

- 페루는 세계적으로 유명한 여러 강과 호수를 보유하고 있음.
- 특히 아마존 강은 세계에서 가장 긴 강 중 하나로서, 페루 내에서 발원하여 대서양으로 흘러가며 다양한 생태계와 원주민 공동체를 지원함.

<표 2-2> 페루의 주요 강

주요 강	개요	특징	경제적 영향
아마존 강 (Río Amazonas)	세계에서 두 번째로 긴 강이며 유량이 가장 많음. 안데스 산맥에서 발원, 여러 국가를 거쳐 대서양으로 흐름	아마존의 다양한 생태계와 야생동물을 지원. 원주민 공동체의 삶에 중요한 역할.	어업, 운송, 관광 등 경제활동을 지원. 아마존의 풍부한 자원은 목재, 고무, 약용 식물 등을 제공.
마라뇬 강 (Río Marañón)과 우카얄리 강 (Río Ucayali)	아마존 강의 지류이며, 페루 안데스 산맥에서 발원.	지역사회에 중요한 수자원을 제공. 우카얄리 강은 풍부한 생물 다양성으로 유명.	지역사회를 위한 중요한 운송 경로.
우알라가 강 (Río Huallaga)	페루 중부 고지대에서 발원하여 아마존 열대우림을 흐름.	마라뇬 강의 지류.	운송, 농업 및 수력발전에 중요 역할.
만타로 강 (Río Mantaro)	전적으로 페루 국경 내에 있는 가장 긴 강.	–	농업 목적의 관개용수 제공. 수력발전을 위한 댐이 건설되어 상당량의 전력을 공급.
마드레 데 디오스 강 (Río Madre de Dios)	페루 남동부에 위치 아마존 열대우림을 흐름.	탐보파타 국립 보호구역과 마누 국립공원 등 다양한 생태계 지원.	생태 관광과 같은 지속 가능한 경제활동에 중요한 역할.

이 외에도 나포 강(Río Napo), 푸투마요 강(Río Putumayo), 야바리 강(Río Yavari), 파스타사 강(Río Pastaza), 티그레 강(Río Tigre), 툼베스 강(Río Tumbes), 카네테 강(Río Cañete), 자루밀라 강(Río Zarumilla), 치라 강(Río Chira), 완카밤바 강(Río Huancabamba), 콜카 강(Río Colca), 주루아 강(Rio Juruá), 푸루스 강(Río Purús) 등이 있음

● 또한, 티티카카 호수는 페루와 볼리비아의 국경에 있는 세계에서 가장 높은 항해 가능한 호수로, 고유의 생태계를 보유하고 있음.

<표 2-3> 페루의 주요 호수

주요 강	개요	특징	경제적 영향
티티카카 호수 (Lago Titicaca)	페루와 볼리비아 국경에 걸쳐 있는 세계에서 가장 높은 곳에 있는 항해 가능한 호수. 깊고 푸른 물에는 갈대로 만든 우로스 섬을 비롯한 여러 섬이 있음.	안데스 사람들에게 중요한 수자원이며, 농업과 어업에 활용.	티티카카 호수는 안데스 문화에 큰 문화적 의미를 지닌 고대 문명의 요람으로, 관광객들에게 인기 있는 여행지. 이는 지역 경제에 중요한 수입원임.
후닌 호수 (Lago Junín)	페루에서 두 번째로 큰 호수이며, 후닌 국립 보호구역의 중요한 부분.	얕은 수심을 가지고 있으며, 다양한 조류 종에게 서식지를 제공.	이 지역의 기후 조절에 중요한 역할을 하며, 천연 저수지 역할.
파론 호수 (Lago Parón)	페루에서 가장 높은 호수 중 하나이며, 코르디예라 블랑카 산맥 가운데 자리 잡고 있음.	빙하에서 공급되는 청록색 물을 가지고 있음.	출처에서 파론 호수의 경제적 영향에 대한 정보는 제공되지 않음.
산도발 호수 (Lago Sandoval)	마드레 데 디오스 지역의 탐보파타 국립 보호구역 내에 있는 아름다운 옥스보우 호수.	자이언트 수달, 마코 앵무, 원숭이 종을 포함한 풍부한 야생동물의 서식지.	아마존 열대우림을 탐험하는 생태 관광객들에게 인기 있는 곳.

이 외에도 와이포 호수, 우만따이 호수, 얀가누코 호수, 카시보코차 호수, 리마치 호수, 이추 호수, 카바나콘데 호수, 친차이코차 호수, 푸마코차 호수, 포마칸치 호수,
코차파타 호수, 야나코차 호수, 초클로코차 호수, 와카치나 호수, 야나우아야 호수, 코리코차 호수, 파타르코차 호수, 푸마쿠차 호수, 추스피코차 호수, 파리아카카 호수, 하우아코차 호수, 시비나코차 호수, 말쿠 쿠타 호수, 아리코마 호수 등이 있음

라. 수자원의 공급과 수요 현황

- 2022년 기준 페루 전체 인구의 89.9%가 상수도 시설을 이용한 물 공급을 받고 있으며, 도시지역에서는 92.8%, 농촌 지역에서는 78%의 접근성을 보였음.
- 그러나 안전한 식수(유리잔에 담겼을 때 잔류 염소 농도 0.5mg/l 이상 기준)를 이용하는 인구 비율은 전국 평균 37.4%로 매우 낮으며, 특히 농촌 지역은 단 3%로 심각한 문제를 보임.

<표 2-4> 페루 지역별 상수도 접근성 및 안전 식수 비율(2022년)

지역	상수도 접근성(%)	안전한 식수 접근성(%)
전국	89.9	37.4
도시	92.8	46.7
농촌	78	3

자료 : Autoridad Nacional del Agua(ANA), 2024, "Reporte de avances del ODS 6"

마. 수자원 관리 문제와 도전과제

- 페루는 기후 변화로 인한 강우 패턴의 변화와 빙하의 급속한 소멸 등으로 인해 물부족과 홍수 등 수자원 관리상의 심각한 문제에 직면하고 있음.
- 1970년대 이래 빙하 면적이 약 51% 감소하였으며, 이러한 환경 변화는 특히 리마를 비롯한 해안 지역에서의 물 공급 안정성을 위협하고 있음.

바. 기후 변화에 따른 수자원 문제

- 페루는 지리적으로 지진과 화산활동의 위험이 큰 지역으로, 자연재해의 발생이 잦아 수자원 관리의 어려움을 더욱 가중시키고 있음.
- 특히 페루 내 주요 도시들은 극한 기상 현상과 자연 재난으로 인한 단수 및 급수 제한 문제를 경험하고 있으며, 대표적으로 2017년 엘니뇨 현상 당시 리마 일부 지역은 10일 이상 단수가 발생하였음.

<표 2-5> 페루의 댐

구 분	특 징
갈리토 시에고 댐 (Represa Gallito Ciego)	✓ 이카 지역에 있는 이카 강의 중요한 저수시설 ✓ 농업 관개용수 공급
포에초스 댐 (Represa de Poechos)	✓ 피우라 지역에 있는 피우라 강에 구축 ✓ 관개, 수력발전 및 홍수 조절 등 다목적 댐
리몬 댐 (Represa Limón)	✓ 카하마르카 지역 헤케테페케 강에 위치 ✓ 관개 및 생활용수 공급
후아스카코차 댐 (Represa Huascacocha)	✓ 앙카시 지역에 있는 수력발전용 댐 ✓ 산타 강의 물을 이용하여 전기를 생산
엘 프라이레 댐 (Represa El Fraile)	✓ 리마 지역에 있는 리막 강의 저수지 ✓ 리마 수도권 지역의 관개용수, 가정 및 산업용수 공급
유라크마요 댐 (Represa Yuracmayo)	✓ 후닌 지역에 위치, 관개용수 및 식수 공급, 수력발전 등
산티아고 안투네스 데 마욜로 댐 (Represa Santiago Antúnez de Mayolo)	✓ 앙카시 지역에 위치하여 우알란카 저수지를 형성 ✓ 산타 강 상류 수력발전 단지의 필수 구성 요소이며, 국가에 청정에너지를 공급
타블라차카 댐 (Represa Tablachaca)	✓ 앙카시 지역에 있는 산타 강의 물을 이용하여 전기를 생산
티나조네스 댐 (Represa Tinajones)	✓ 람바예케 지역에 있는 찬케이 강의 저수시설 ✓ 페루 북부의 계곡에 관개용수 공급
산 로렌조 댐 (Represa San Lorenzo)	✓ 피우라 지역 치라 강에 있는 이 댐은 관개용수 공급
카후아 댐 (Represa Cahua)	✓ 우아누코 지역에 위치하여 관개용수 및 식수원 공급

<표 2-6> 페루의 만

구 분	특 징
과야킬 만 (Golfo de Guayaquil)	✓ 페루 북부에 위치하여 에콰도르와 공유하는 수역 ✓ 태평양으로 열려 있으며 국제 무역 및 어업 활동을 위한 중요한 해상 경로
세추라 만 (Bahía de Sechura)	✓ 페루 북서쪽 태평양 연안에 위치 ✓ 영양분이 풍부한 해안 용승, 따뜻한 바닷물, 넓고 얕은 가리비 서식지 등 역사적으로 생산성이 매우 높은 어업 지역.
파라카스 만 (Bahía de Paracas)	✓ 페루 남부 해안에 위치하여 멋진 풍경과 풍부한 해양 생물로 유명한 보호구역인 파라카스 국립 보호구역의 일부 ✓ 야생동물과 수상 스포츠 애호가 모두에게 인기 있는 곳
산후안 만 (Bahía de San Juan)	✓ 페루 북부 피우라 지역에 위치하여 아름다운 해변으로 유명하며 지역사회를 위한 중요한 어장임
침보테 만 (Bahía de Chimbote)	✓ 페루 중부 해안에 위치 ✓ 풍부한 해양 자원과 활동적 항구를 통한 어업 및 산업 중심지
엘 페롤 만 (Bahía El Ferrol)	✓ 툼베스 지역에 있는 조류 관찰자들의 천국 ✓ 이곳에는 여러 조류 종이 서식하고 있으며 툼베스 국립 성역 맹그로브가 있음

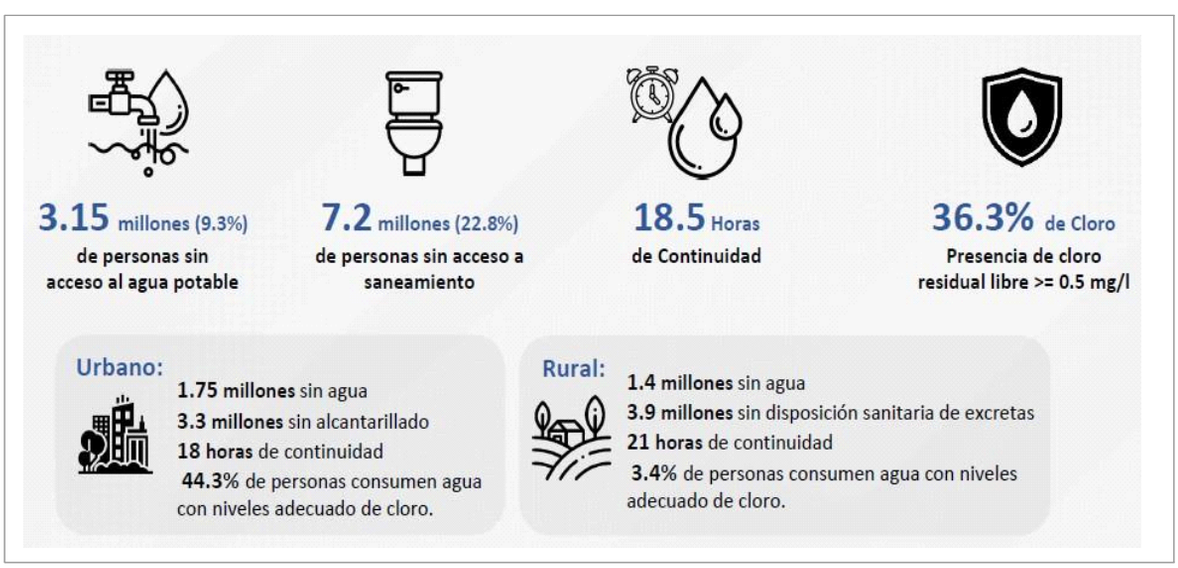
2.2 상하수도 현황[20]

가. 상수도 보급 현황[21]

- 페루는 2023년 기준으로 전국 평균 89.9%의 인구가 상수도 시설(수도망)을 통해 식수를 공급받고 있으며, 도시지역의 접근성은 92.8%, 농촌 지역의 접근성은 78%임.
- 그러나 실제 안전한 수질 기준을 충족하는 비율(유리잔의 물이 0.5mg/L 이상의 잔류 염소 농도를 갖춘 경우)은 전국 평균 37.4%에 불과하며, 특히 농촌 지역은 단지 3%만이 안전한 수질 기준을 충족하고 있어 큰 문제가 되고 있음.

<표 2-7> 페루 상수도 및 안전 식수 접근성 현황(2023)

구분	상수도 시설 접근성 (%)	안전한 수질 접근성 (%)
전국	89.9	36.3
도시	92.8	44.3
농촌	78.0	3.4

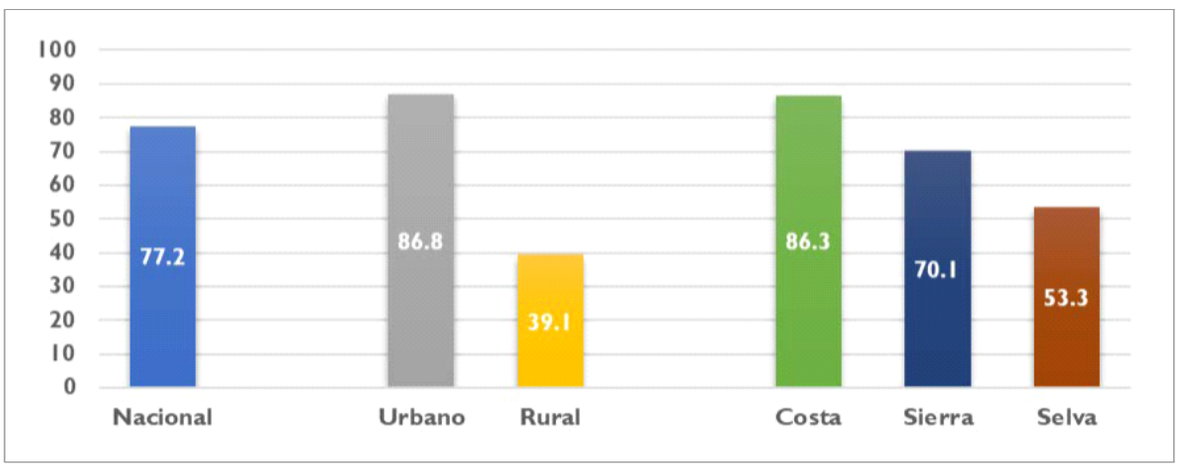


[그림 2-1] 음용수 및 위생 서비스 현황

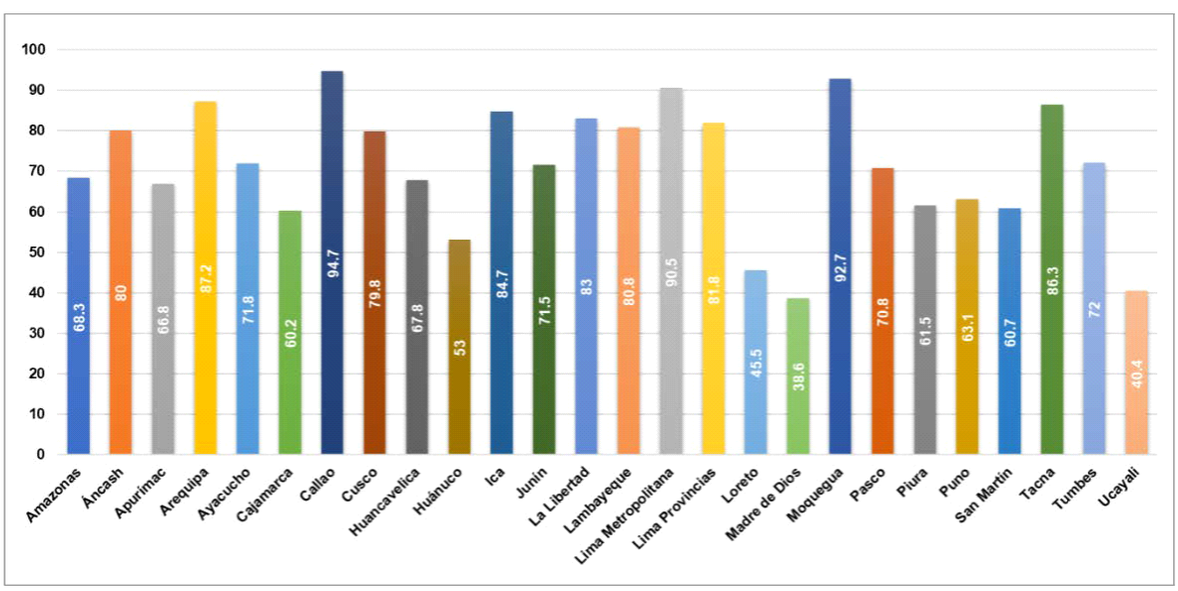
20) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima, 2022, " El mercado de agua y saneamiento en Perú".
21) Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento, MVCS, 2025, "Avances y Desafíos en los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Perú".

나. 하수도 및 폐수 처리 현황[22)]

- 2022년 페루 전체 인구의 약 77.2%가 하수도 시설 및 배수시설 등 위생적인 오수 처리 방식을 이용하고 있음.
- 도시지역은 86.8%, 농촌 지역은 39.1%로 도시와 농촌 간의 큰 격차가 있음.
- 또한, 지역별로는 가장 높은 칼라오(Callao)가 94.7%의 하수도 접근성을 보였으며, 가장 낮은 지역은 마드레 데 디오스(Madre de Dios)로, 38.6%에 불과함.



[그림 2-2] 국가 단위 & 거주지별 하수도 서비스 이용 인구 비율 (2022)

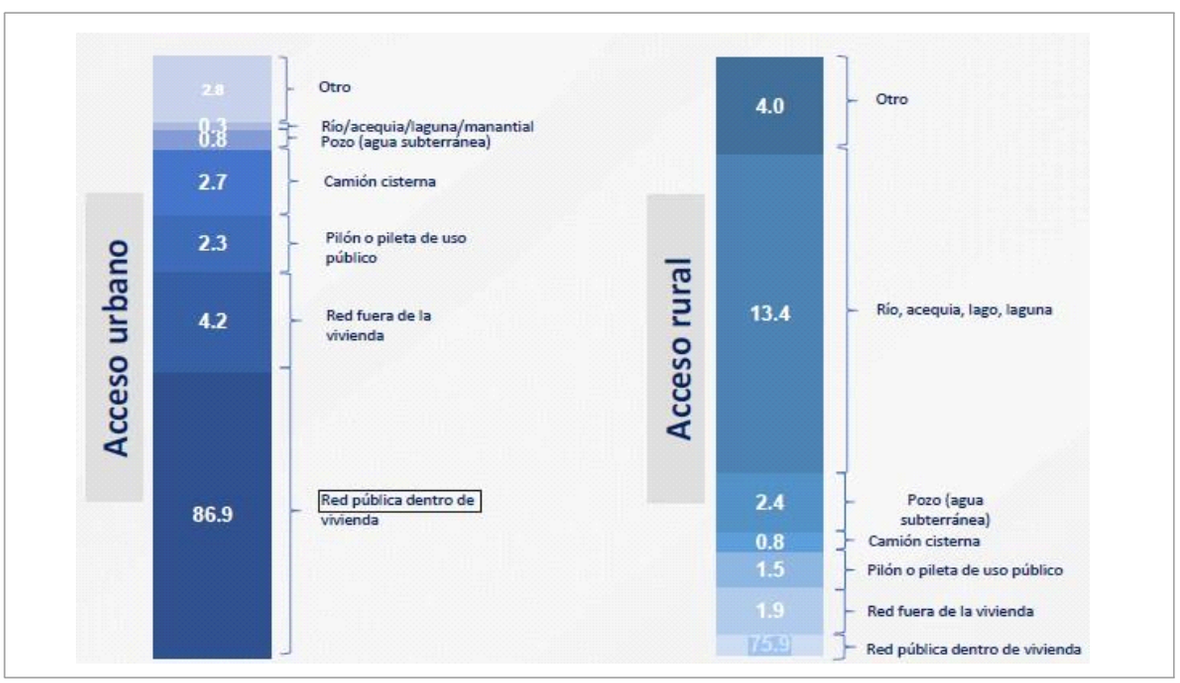


[그림 2-3] 지역별 하수도 서비스 이용 인구 비율 (2022)

22) Autoridad Nacional del Agua (ANA), 2024, “Reporte de avances del ODS 6”.

다. 물공급 방식의 현황[23)]

- 페루의 물 공급 형태는 도시와 농촌 지역 간 큰 차이를 보임.
- 도시지역의 가정 대부분(86.9%)은 주거지 내부의 수도 시설을 통해 물을 공급받지만, 농촌 지역은 그 비율이 75.9%로 낮으며, 강이나 개울, 호수 등과 같은 불안전한 수원을 이용하는 비율이 13.4%로 높은 편임.
- 페루 도시 및 농촌 지역 식수 공급 방식 (2023)
  - 도시 지역 : 가정 내 수도 시설 (86.9%), 외부 수도 시설 (4.2%), 물탱크 트럭 (2.3%), 공용 수도 (2.7%), 기타(3.9%)
  - 농촌 지역 : 가정 내 상수도 (75.9%), 강·개울·호수 (13.4%), 기타 (10.7%)



[그림 2-4] 가정에서의 물 이용 (좌: 도시, 우: 농촌)

라. 상수도 서비스 품질 문제 (염소 잔류량 기준)[24)]

- 페루 전역의 수도 수질 안정성(클로로 잔류량 0.5mg/L 이상)은 전국적으로 낮은 수준으로 나타나고 있음.
- 특히 농촌 지역에서는 겨우 3.4%의 주민들만이 수질 기준을 충족하는 물을 소비하고 있으며, 도시 지역도 44.3%에 불과하여 전체적으로 수질 관리의 문제점이 심각한 것으로 나타났음.

23) Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento, MVCS, 2025, “Avances y Desafíos en los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Perú”.
24) Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento, MVCS, 2025, “Avances y Desafíos en los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Perú”.

<표 2-8> 페루 지역별 수질 기준 충족 비율(2023년)

구분	적정 수질 기준 충족(%)
도시	44.3
농촌	3.4
전국	36.3

마. 상하수도 시설 개선을 위한 투자계획 현황[25]

- 페루의 상하수도 서비스는 도시와 농촌 간 격차가 크며, 특히 수질 관리와 안전한 식수 접근성 측면에서 많은 도전과제를 안고 있음.
- 이에 페루 정부는 이를 위해 경제적·환경적 지속가능성을 목표로 한 대규모의 투자계획을 진행 중임.
- 페루 정부는 상하수도 인프라 개선을 위해 2022년부터 2026년까지 약 410억 솔(약 11억 달러)의 투자를 계획하고 있으며, 이 중 65%는 신규 상수도 공급망 확대를 위해 할당되었음.
- 또한, 하수처리 시설의 신규 확장 및 현대화에도 상당한 투자가 이루어지고 있음.

<표 2-9> 페루 국가 상하수도 투자계획(2022-2026)

구분	투자 비율(%)
신규 인프라 확대	65.2%
기존 시설 개량 및 유지보수	29.4%
운영 효율성 및 지속가능성 강화	5.4%
총 투자 규모 (2022~2026년)	S/ 41,000 millones (약 11억 USD)

<표 2-10> 국가 상하수도 계획(2022-2026), 재원 조달

Fuente de financiamiento	Total 2022-2026	Promedio por año
MVCS	29,842	5,968
SEDAPAL	1618	324
Otras EPS	1175	235
APP	7,941	1,588
Total	40,577	8,115

25) Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), 2022, "Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026".

* APP(Asociaciones Público-Privadas)

2.3 물관리 주요 기관 현황[26][27][28][29]

가. 주택건설위생부 (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, MVCS)

- MVCS는 페루의 물 및 위생 서비스 정책을 총괄하는 중심 기관.
  - 정책 수립 및 조정: 국가 위생 계획(Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026)을 수립하여 서비스의 보편적 접근성, 경제적 지속가능성, 기술적 솔루션 최적화, 관련 기관과의 협력체계를 구축하고 있음.
  - 프로그램 관리: 도시위생 국가 프로그램(PNSU), 농촌 위생 국가 프로그램(PNSR), 리마 및 카야오 안전한 물 프로그램(PASLC) 등을 통해 도시 및 농촌의 물 인프라 확충 및 개선을 추진하고 있음.
  - 경제적 지속가능성 촉진: 물과 폐수 재이용, 경제적 자원 배분 및 PPP 등을 활용하여 지속가능한 물관리 시스템 구축을 추진하고 있음.

나. 국가수자원청 (Autoridad Nacional del Agua, ANA)

- ANA는 페루 농업관개부(MIDAGRI) 산하단체로서 수자원의 효율적 관리와 배분을 책임지고 있음.
  - 수자원 통합 관리(GIRH): 지속 가능한 수자원 정책을 실행하고, 수자원의 양과 질을 평가하여 관리하고 있음.
  - 환경관리: 하천 및 지하수의 수질 모니터링과 수질 오염 관리 감독을 수행함.
  - 수자원 사용 인허가: 수자원의 사용, 배분 및 재사용에 대한 인허가 발급을 관리함.
  - 생태 수문 위협 지수(IAEH) 활용: 하천 및 습지 생태계의 위협 수준을 측정 및 평가하여 정책 수립 및 결정에 활용하고 있음).

다. 국립 위생 서비스 감독청 (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNASS)

- SUNASS는 물과 위생 서비스의 규제 및 감독을 담당하는 독립적인 기관임.

---

26) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima, 2022, " El mercado de agua y saneamiento en Perú".
27) Autoridad Nacional del Agua (ANA), 2024, "El índice de amenazas ecohidrológicas: Una guía para su cálculo y Uso".
28) Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), 2022, "Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026".
29) Grupo Banco Mundial, 2023, "Perú - Acciones Estratégicas para la Seguridad Hídrica"

- 요금 설정 및 서비스 규제: EPS의 수질, 서비스 품질, 경제적 지속가능성을 감독하고, 적정 요금 체계를 설정하여 운영함.

- 환경 및 위생 규정 준수 감독: 환경기준(VMA)을 준수하도록 EPS를 감독하고, 위반 사항에 대해서는 시정 조치를 시행함.
- 분쟁 해결 및 조정: 서비스 제공자와 소비자 간의 분쟁을 조정하며, 사용자의 권리를 보호하는 역할을 수행함.

라. 위생 서비스 기술관리청 (Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, OTASS)

- OTASS는 MVCS 산하 기술 전문기관으로, EPS의 재정 및 운영관리의 개선을 지원함.
  - 재정 및 운영관리 개선: EPS의 재정 및 운영 구조의 투명성 및 효율성을 높이기 위한 다양한 지원 프로그램을 시행함.
  - 기술 역량 강화 지원: 서비스 품질 향상을 위한 EPS의 기술적 역량 강화, 고객 관리 시스템 및 서비스 품질 개선을 추진함.

마. 보건부 환경보건국 (Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA)

- 보건부 산하단체인 DIGESA는 음용수의 품질 및 위생 기준 준수를 감독함.
  - 음용수 품질관리: 가정에서 소비되는 음용수의 품질을 모니터링하여 보건 기준을 유지함.
  - 보건 위생 감독: 수질 관리 및 위생 관련 규정 준수 상태를 감독하고 감시함.

바. EPS (서비스 제공 회사)

- 식수 및 위생 서비스 제공을 담당하는 공공, 민간 또는 혼합 소유의 기업으로 도시 지역에 식수, 하수도, 최종 처리 또는 재사용을 위한 폐수 처리, 배설물의 위생 처리 서비스를 제공할 책임이 있음.
- 페루에는 50개의 EPS(공공 48개, SEDAPAL, 아구아 툼베스)가 있음.
  - 페루에서 식수 및 위생 서비스 제공 책임은 도시, 소도시 및 농촌 지역의 인구 규모에 따라 EPS에 분할되어 있음.
  - SEDAPAL은 FONAFE(국립활동금융기금)를 통해 국가에서 관리
  - 툼베스 지역은 민간 운영자 ATUSA가 운영
- EPS는 총 1,876만 명(페루 인구의 56.92%)에게 식수를 공급하고 1,530만 명(46.6%)에게 하수도 서비스를 제공

<표 2-11> EPS 분류

기준	개요
SEDAPAL S.A.	리마 메트로폴리탄에서 총 100만 개 이상의 식수 연결을 관리
대형 EPS 1	100,000개 이상 999,999개 이하의 식수 연결을 관리
대형 EPS 2	40,000개 이상 99,999개 이하의 식수 연결을 관리
중형 EPS(15개)	15,000개 이상 39,999개 이하의 식수 연결을 관리
소형 EPS(15개)	15,000개 미만의 식수 연결을 관리

- 지역별 책임
  - 도시 지역: 도시 지역의 위생 서비스 제공은 EPS를 통해 지방 자치 단체에서 담당. 예외적으로 EPS 서비스 범위 밖에 있는 소도시의 경우 해당 구역을 담당하는 지방 자치 단체가 서비스 제공 책임을 짐.
  - 소도시: EPS 이외의 서비스 제공업체가 소도시에 위생 서비스를 제공하는 경우, 지방 자치 단체의 관리 부서를 통해 직접 제공하거나 전문 운영자를 고용하여 간접적으로 제공.
  - 농촌 지역: 농촌 지역의 물 및 위생 서비스는 주로 지역 사회 조직과 UGM(지방자치단체 관리 부서)을 통해 제공.

사. 기타 연계 기관

- 페루의 물관리 시스템은 다양한 기관 간의 긴밀한 협력 및 조정을 통해 운영.
  - 경제재정부(MEF): 물 및 위생 관련 공공 예산의 배정과 관리를 담당함.
  - 환경부(MINAM): 폐수 처리와 재사용 정책 및 환경 보호 정책을 담당함.
  - 개발 및 사회 통합부(MIDIS): 농촌 지역의 빈곤층을 위한 사회적 물 접근성 확대를 추진함.

2.4 물 정책 및 제도

- 페루 정부는 수자원의 효율적 관리와 지속 가능한 발전을 위한 다양한 정책과 제도를 추진 중.
- 특히 '국가 인프라 계획(PNISC 2022-2025)'과 통합적 수자원 관리(IWRM, Integrated Water Resources Management) 전략을 중점적으로 추진하고 있음.

2.4.1 통합 수자원 관리(IWRM) 정책[30][31][32]

- 페루는 수자원의 지속가능성을 보장하고, 기후 변화 및 물부족 문제를 해결하기 위해 통합 수자원 관리(IWRM, Integrated Water Resources Management) 정책을 적극적으로 추진하고 있음.
- 특히, 국가 수자원 계획(PNRH, Plan Nacional de Recursos Hídricos)을 통해 장기적인 전략을 마련하고 있으며, 이를 통해 물 공급 안정성, 폐수 재이용, 재정 지원, 기후 변화 대응을 중심으로 수자원을 통합적으로 관리하고 있음.

가. IWRM 정책의 주요 목표

- 페루의 IWRM 정책은 다음과 같은 주요 목표를 가지고 추진됨.
  - 수자원 보존 및 지속가능성 강화 : 지표수 및 지하수 보호, 수질 개선
  - 폐수 관리 개선 및 재이용 촉진 : 산업 및 농업에서의 재이용 확대
  - 기후 변화 대응 및 위험 관리 : 가뭄 및 홍수 리스크 완화
  - 경제적 지속가능성 확보 : 물 서비스의 재정적 지속가능성 보장
  - 국제 협력 확대 : 주변국과의 수자원 공동 관리.

나. IWRM 정책 실행을 위한 핵심 전략

(1) 법적 기반

- 2009년 수자원법(법률 No. 29338, Ley de Recursos Hídricos)을 통해 수자원 관리의 기본 원칙 확립
- 국가 수자원 계획(PNRH, 2021-2030)을 통해 중장기적인 정책 방향 설정

30) Autoridad Nacional del Agua (ANA), 2022. "Plan Nacional de Recursos Hídricos 2021-2030".
31) Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), 2022, “Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026”.
32) Banco Mundial, 2023. "Gestión del Agua en el Perú".

- 폐수 재이용 법률 및 규정 강화 : 공공 및 민간 부문에서 재이용 촉진.

(2) 주요 실행 기관

- 국가 수자원 관리 기구(ANA, Autoridad Nacional del Agua) : 페루 수자원 정책의 주요 실행 기관
- 수자원 이용자 위원회(CUD, Consejo de Usuarios del Agua) : 지역 차원의 수자원 관리 기구
- 지방정부 및 민간 부문 : 지역 단위에서 수자원 보호 및 정책 실행 지원.

(3) 재정 지원 및 투자

- 노후 인프라 개선 : 노후된 수도 및 하수도 시설 개보수 프로젝트 추진
- 자연 기반 해결책(NBS) 도입 : 산림 복원 및 저수지 확대
- 국제기구 및 민간 투자 유치 : 세계은행(WB), 국제개발은행(IDB) 등의 지원 활용.

<표 2-12> IWRM 정책의 주요 실행 사례

구분	사업 범위	사업 개요
안데스 지역의 통합 수자원 관리 프로젝트	푸노 지역 (Titicaca 호수 유역)	✓ 페루와 볼리비아 간의 국경 수자원 협력 프로젝트 진행 ✓ Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar de Coipasa(TDPS) 시스템 관리 협약 체결 ✓ 수질 모니터링 및 오염 방지를 위한 공동연구 및 정책 도입.
아마존 유역의 지속 가능한 수자원 관리	Tahuamanu 및 Acre 강 유역	✓ GEF 아마존 프로젝트(Global Environment Facility) 지원을 받아 생태계 기반 수자원 관리 시스템 구축 ✓ 수자원 모니터링 시스템 도입 및 지역주민 교육 프로그램 시행.
리마 및 해안 지역의 기후 변화 대응	SEDAPAL의 수자원 보호 프로젝트	✓ 산악지대의 수자원 저장 기능 개선 ✓ 빗물 저장 시스템 및 지하수 보충 시스템 구축 ✓ 재사용수 활용 확대 : 도시 내 하수처리 후 공업 및 조경용으로 재사용.

<표 2-13> IWRM 정책 성과

성과 지표	2018년	2023년	2030년 목표
폐수 재이용률	8%	15%	20% 이상
하수 처리장에서의 에너지 자립 비율	15%	30%	50% 이상
탄소 배출량 감축(연간)	5,000t	10,000t	15,000t 이상
수자원 접근성 (안전한 식수 공급 가능 인구 비율)	75%	85%	95% 이상

2.4.2 폐수 관리 개선 및 재이용 촉진 정책[33][34]

- 이 정책은 폐수 재이용 확대, 에너지 회수, 지속 가능한 물 공급, 법적 규제 강화를 중심으로 하고 있으며, 수자원의 지속 가능성과 환경 보호를 목표로 함.

가. 폐수 관리 개선 및 재이용 촉진 정책 개요

- 페루는 물부족 문제와 환경 보호를 위해 폐수 재이용을 적극적으로 추진.
- 주요 목표는 다음과 같음.

  ① 폐수 재이용율 증가 : 2030년까지 폐수 재이용 비율을 20% 이상으로 증가.

  ② 에너지 회수 확대 : 바이오가스를 이용하여 하수 처리장에서 전력생산.

  ③ 지속 가능한 물관리 도입 : 자연 기반 해결책(NBS) 활용.

  ④ 법적 체계 강화 : 폐수 재이용을 지원하는 법적·제도적 기반 구축.

나. 주요 실행방안

■ 폐수 재이용 확대

- 농업 및 산업에서의 재사용 확대 : 농업용수 및 산업용 냉각수로 활용.
- 도시 공공시설에서의 재사용 촉진 : 공원, 도로 청소, 냉각 시스템 등에 적용.
- 고급 정화 기술 도입 : 역삼투압, UV 살균 기술 등을 활용하여 수질 개선.

  * (사례) 리마의 폐수 재이용 프로젝트 – 리마시는 대규모 폐수 재이용 시설을 구축하여 도시공원 및 녹지대의 60%에 정화수를 공급하는 시스템을 운영.

■ 바이오가스를 활용한 에너지 회수

- 하수 처리장에서 발생하는 바이오가스를 이용하여 연간 1,300kWh/ML의 전력생산.
- 소규모 발전소 구축 : 하수 처리장에서 생산된 전력을 자체 활용.
- 탄소 배출 저감 효과 극대화.

  * (사례) Arequipa 바이오가스 플랜트 – Arequipa 지역에서는 바이오가스 발전을 통해 연간 2,000MWh 이상의 전력을 생산하며, 전체 하수처리소 운영 전력의 50% 충당.

---

33) Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), 2024. "Hoja de Ruta hacia una Economía Circular en Agua Potable y Saneamiento al 2030".

34) Banco Mundial, 2023. "Gestión del Agua y Saneamiento en Perú".

■ 자연 기반 해결책(NBS) 적용

- 습지 생태계 활용 : 폐수를 자연 정화하는 인공 습지 도입.
- 산림 복원 프로그램 시행 : 상류 유역의 삼림 복원을 통한 수원 보호.
- 저영향개발(LID) 기술 도입 : 도시 지역의 빗물 재이용 극대화.

  * (사례) Huancayo 습지 정화 시스템 – Huancayo에서는 인공 습지를 통해 하수처리 후 자연정화를 진행, COD(화학적 산소요구량) 제거율이 90% 이상 도달.

■ 법적 체계 강화

- 폐수 재이용 법안 마련 : 재사용 기준 및 인센티브 제공.
- 수질 모니터링 강화 : 실시간 데이터 기반 수질 평가 시스템 도입.
- 공공 및 민간 부문 협력 강화 : 민관협력을 통한 인프라 투자 유도.

  * (사례) 페루의 폐수 재이용 법제화 – 2017년 수자원법 개정을 통해 산업 및 농업부문에서의 재이용 활성화를 위한 세금 감면 정책 도입.

다. 주요 성과

<표 2-14> 폐수 관리 개선 및 재이용 촉진 정책 성과

성과 지표	2018년	2023년	2030년 목표
폐수 재이용률	8%	15%	20% 이상
하수 처리장에서의 에너지 자립 비율	15%	30%	50% 이상
탄소 배출량 감축(연간)	5,000t	10,000t	15,000t 이상
수자원 접근성 (안전한 식수 공급 가능 인구 비율)	75%	85%	95% 이상

2.4.3 국가 인프라 계획(PNISC 2022-2025)[35][36]

- 페루 정부는 "Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2025"(PNISC 2022-2025)에서 지속 가능한 인프라 개발을 통한 국가 경쟁력 강화를 목표로 다양한 프로젝트를 계획하고 있음.
- 이 계획은 2019년 국가 인프라 계획(PNIC 2019)을 기반으로 하며, 사회적 형평성, 경제적 효율성, 환경 보호를 고려한 인프라 프로젝트를 포함하고 있음.

35) Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 2022. "Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2025".
36) Banco Mundial, 2023. "Gestión del Agua y Saneamiento en Perú".

가. 주요 목표

- 페루 정부는 다음과 같은 목표를 설정하여 국가 인프라 개발을 추진하고 있음.

  ① 안전한 위생시설 및 수자원 관리 확대 : 도시 및 농촌 지역의 식수 접근성 개선.

  ② 기후 변화 대응 및 지속 가능한 인프라 구축 : 환경 영향을 최소화하는 인프라 프로젝트 추진.

  ③ 효율적인 재정 및 정책 개선 : 지속 가능한 서비스 운영을 위한 관세 정책 강화.

  ④ 공공-민간 파트너십(APP) 활성화 : 민간 투자를 유도하여 주요 인프라 프로젝트 수행.

  ⑤ 스마트 인프라 도입 : 디지털 기술을 활용한 인프라 운영 효율화.

나. 핵심 전략

(1) 수자원 및 위생 부문 개선

- 상하수도 인프라 개선 : 지속 가능한 식수 공급 및 하수처리 시스템 구축.
- 폐수 재이용 확대 : 농업 및 산업 용수로 활용하는 재이용 시스템 개발.
- 기후 변화 적응력 강화 : 수자원 보호 및 재난 대비 인프라 구축.

(2) 주요 인프라 프로젝트

- 페루 정부는 12개의 우선 인프라 프로젝트를 선정하여 추진하고 있음.

  * APP(공공-민간 파트너십) 모델은 민간 투자 유도를 통해 기술 혁신, 자본 조달, 운영 효율성을 극대화할 수 있는 장점이 있음.

<표 2-15> '수자원 및 위생 부문 개선' 관련 주요 인프라 프로젝트

프로젝트명	지역	목표	진행 방식	진행 단계 (2022년 기준)
후닌주 폐수 처리 프로젝트	후닌주 우안카요 지방	폐수 처리 및 수질 개선	APP 방식	구조화 단계
쿠스코 식수 및 하수도 서비스 확장	쿠스코 주	깨끗한 물 공급 및 하수처리 개선	APP 방식	사업 타당성 조사
타크나 하수 및 폐수 처리 개선	타크나 지방	하수 및 폐수 관리 시스템 현대화	APP 방식	계획 수립 단계

(3) 기후 변화 대응 및 지속 가능한 인프라 구축

- 기후 변화로 인한 물부족 문제 해결 : 스마트 물관리 시스템 도입.
- 그린 인프라(Green Infrastructure) 확대 : 자연 기반 해결책(NBS) 적용.
- 에너지 자립형 인프라 개발 : 폐수 처리장에서 바이오가스를 활용한 전력생산.

다. 주요 성과

<표 2-16> PNISC 2022-2025, 주요 성과

성과 지표	2019년	2023년	2025년 목표
폐수 재이용률	8%	15%	20% 이상
하수 처리장에서의 에너지 자립 비율	15%	30%	50% 이상
탄소 배출량 감축(연간)	5,000t	10,000t	15,000t 이상
스마트 물관리 시스템 도입	5개 지역	12개 지역	20개 이상

2.5 물관리 투자 재원[37][38]

- 페루 정부는 "Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026"(PNS 2022-2026)을 통해 상하수도 및 위생 인프라 개선을 위한 재정 계획을 수립하였음.
- 이 계획은 도시 및 농촌 지역의 위생시설 확충, 폐수 재이용 확대, 기후 변화 대응 인프라 구축을 목표로 하며, 총 41,044백만 솔(S/)을 투자하여 주요 프로젝트를 수행할 예정임.

가. 투자 규모

- PNS 2022-2026에서는 총 41,044백만 솔(S/)이 투자될 계획이며, 이는 국가 예산, 공공-민간 파트너십(APP), 국제 금융 기관 및 지방정부 재원을 활용하여 조달됨.
  - 65%가 신규 인프라 건설에 사용되며, 주로 농촌 지역 및 저소득층 밀집 지역에 집중될 예정.
  - 29.4%는 기존 시설 개선 및 유지보수에 할당되어, 노후 수도망 교체 및 하수처리 시설 현대화.
  - 5.6%는 폐수 재이용 및 지속 가능한 수자원 관리를 위한 프로젝트 수행.

<표 2-17> 부문별 투자 규모

투자 항목	투자액 (백만 S/.)	비율 (%)
신규 식수 및 위생시설 확충	26,678	65.0
기존 시설 개선 및 유지보수	12,086	29.4
폐수 재이용 및 환경 보호	2,280	5.6
총 계	41,044	100

나. 재정 조달 전략

(1) 공공 재정 및 정부 예산

- 국가 예산에서 직접 투자 : 연간 평균 8,200백만 솔(S/)을 위생 및 수자원 관리 사업에 할당.
- 지방정부 예산 활용 : 지방 단위에서의 상하수도 시설 개선을 위해 정부와 공동 재원 조성.
- 환경 보호 기금 : 기후 변화 대응 프로젝트 및 수질 보호 사업을 위한 추가 기금 조성.

37) Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), 2022, “Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026”.
38) Banco Mundial, 2023. "Gestión del Agua y Saneamiento en Perú".

(2) 민간 투자 및 공공-민간 파트너십(PPP)

- 대형 인프라 프로젝트에 민간 투자 유치 : 리마 및 아레키파 지역에서 하수 처리장 PPP 모델 도입.
- 산업용 폐수 재이용 사업 확대 : 산업체와 협력하여 폐수를 정화하여 재사용하는 모델 구축.
- 국제 금융 기관 대출 활용 : 세계은행(WB), 국제개발은행(IDB) 등과 협력하여 장기 저금리 대출 조달.

<표 2-18> '상하수도 및 위생 인프라 개선' 주요 투자 프로젝트 (백만 S/.)

프로젝트명	지역	목표	예산	진행 방식
Lima Norte 상수도 확장	리마	50만 명 이상 식수 공급	3,500	공공 예산
Huancayo 폐수처리장 현대화	후닌	하수처리율 85% 달성	2,100	PPP 모델
Iquitos 하수도 시스템 개선	로레토	위생시설 접근 95% 달성	1,800	정부+지자체
Arequipa 하수 재이용	아레키파	산업·농업용 폐수 재이용	1,200	민간 투자
전국 식수 네트워크 유지보수	전국	노후관 교체, 수질 개선	5,000	정부 보조

다. 주요 성과

- 수도 서비스 보급률 96.8% 도달 목표.
- 하수처리율을 75% 이상으로 증가.
- 폐수 재이용율을 25%까지 확대하여 환경 보호 및 물부족 문제 해결.

<표 2-19> '상하수도 및 위생 인프라 개선' 주요 성과

성과 지표	2020년	2023년	2026년 목표
수도 서비스 보급률(전체)	88%	91%	96.8%
위생시설 접근성	77%	80%	85%
하수처리율	60%	68%	75%
폐수 재이용률	10%	15%	25%

03

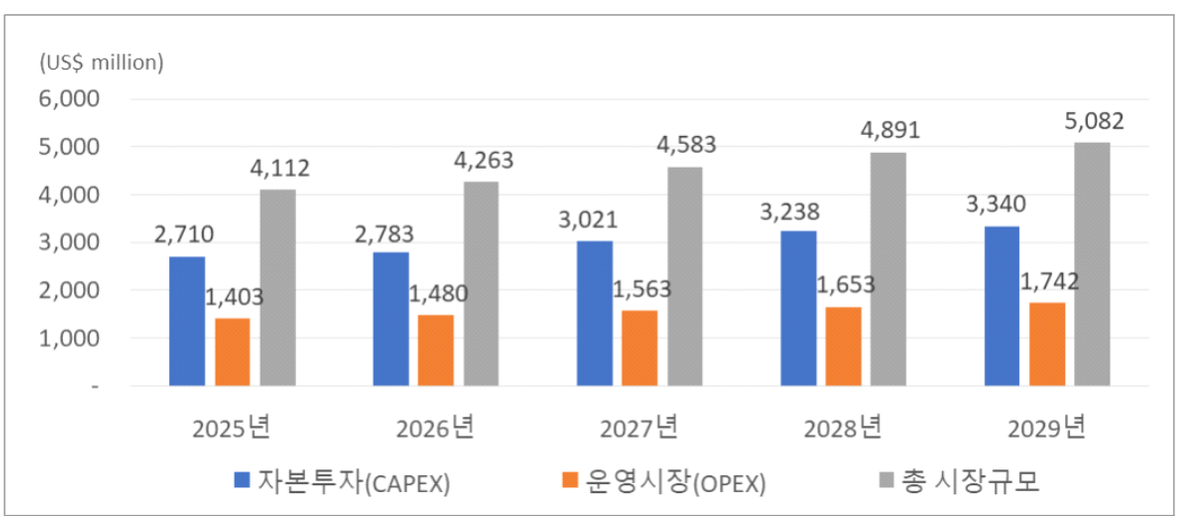
물산업 현황

3.1. 물시장 규모 71
3.2. 물 관련 주요 단체 77
3.3. 물 관련 주요기업 현황 84
3.4. 물기술 동향 107
3.5. 현지 조사 113

3.1 물시장 규모[39]

가. CAPEX & OPEX 물시장

- 페루 물시장의 연도별 전망치(2025~2029)를 추정하면, 2025년 페루 물시장은 약 41억 1,200만 달러(4,112백만 달러)에 달함.
  - CAPEX(자본투자)는 약 27억 1,000만 달러(66% 내외), OPEX(운영비용)는 약 14억 300만 달러(34% 내외)를 차지하는 것으로 나타남.
- 향후 연평균 5.4% 안팎의 성장률이 유지되어, 2029년에는 시장 전체가 약 50억 8,200만 달러(5,082백만 달러) 규모에 도달할 것으로 전망됨.[40]
  - CAPEX와 OPEX가 모두 고른 상승세를 보이는데, CAPEX는 2025년부터 2029년까지 연평균 5.4% 정도로 예상되며, OPEX는 연평균 5.6% 수준으로 비교적 유사함.
- 이는 상하수도 시설 신증설(자본투자)과 더불어, 신규 설비 운영·관리(운영비용) 수요도 동반 확대될 것으로 예상됨을 시사함.



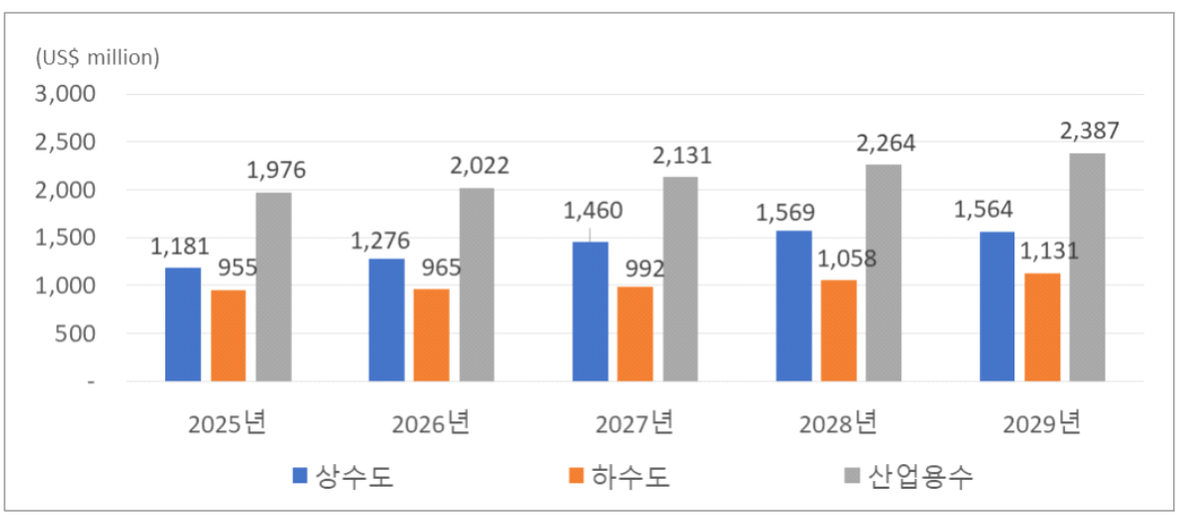
[그림 3-1] 페루 물시장 현황과 전망

나. 용도별 물시장

- 페루 물시장을 산업체 물시장과 유틸리티(상수도·하수도) 물시장으로 양분하여 보면, 2025년 기준 전체 시장 규모(약 41억 1,200만 달러) 중 유틸리티 분야가 대략 21억 달러 내외로 추정되며, 산업체 분야가 약 19억 달러 내외를 차지하는 것으로 나타남.

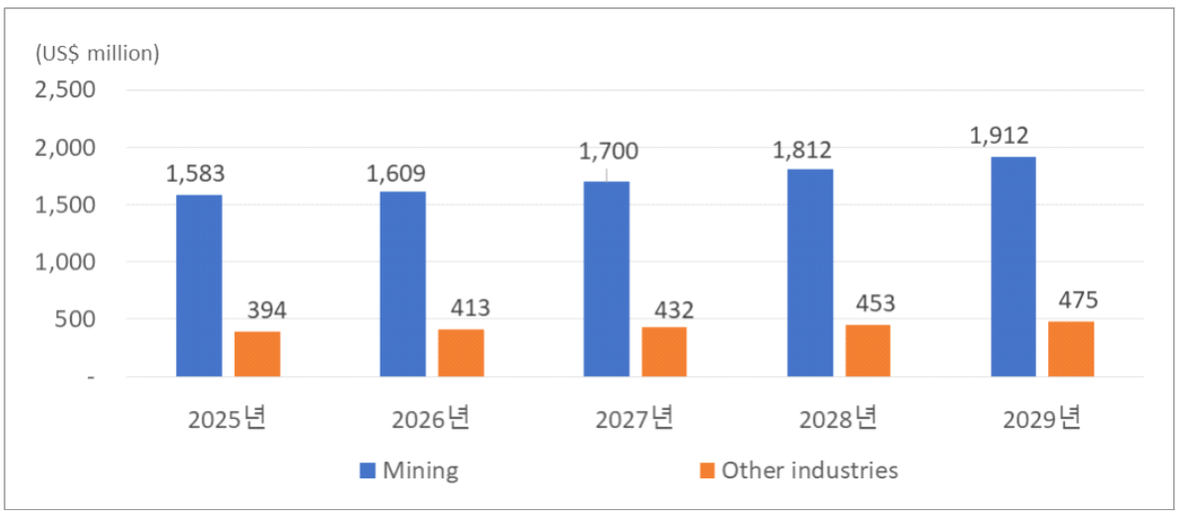
39) GWI waterdata, 2025.02.03., https://www.gwiwaterdata.com
40) 본 절에서 제시한 시장성장률은 2025~2029년 전망치의 CAGR(Compound Annual Growth Rate, 연평균복합성장률) 값

- 향후 성장성은 2029년까지 양 시장 모두 약 5~6% 수준의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되는데, 상하수도 인프라 건설·개선 사업이 활발해지면서 유틸리티 분야에서의 투자가 꾸준히 늘고, 산업체 부문에서는 광업·공업 분야의 생산 확대와 환경규제 강화로 인한 수처리 수요가 지속 증가하기 때문임.
- 한편 유틸리티 물시장의 경우, 페루 정부의 상하수도 인프라 확충 노력과 대도시·중소도시의 노후 시설 재정비, 서비스 품질 개선 수요가 맞물려 연평균 6% 내외의 안정적인 성장세가 예상됨.
- 상수도 분야에서는 기존 송배수망 개보수, 취수원 보호, 스마트 계측 시스템 도입 등이 주요 이슈이며, 하수도 분야에서는 도심 인프라 현대화, 오수 재이용(물 재활용) 및 하·폐수처리장 증설 등이 핵심 과제로 지목됨.



[그림 3-2] 산업체 및 유틸리티 물시장 규모

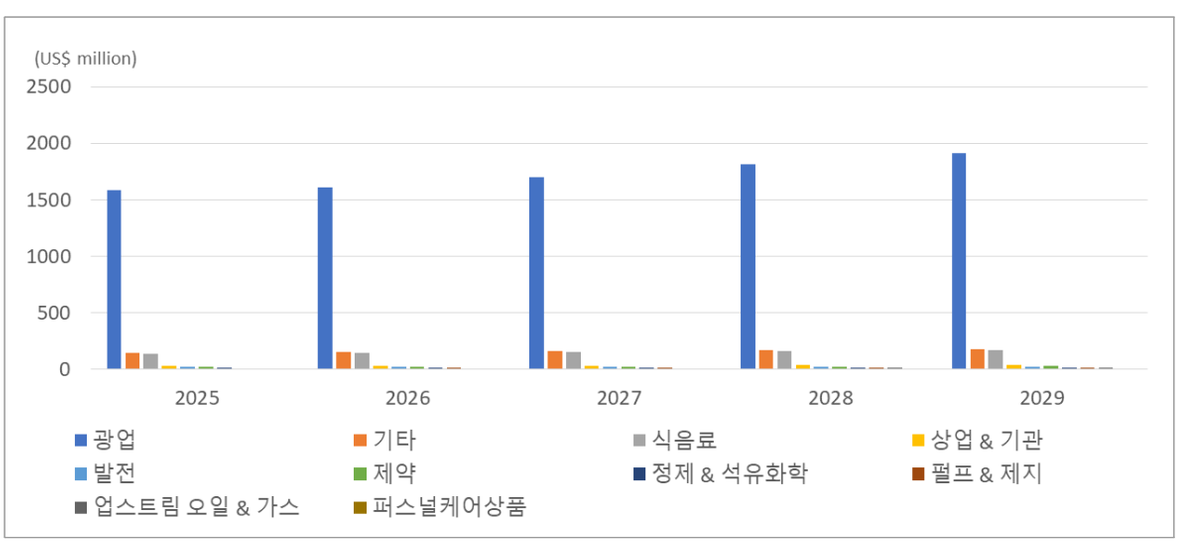
- 특히 산업체 물시장 내에서 광업 부문이 차지하는 비중이 매우 높음.
- 2025년 기준으로 산업체 물시장 약 19억 달러 가운데 80% 이상이 광업 부문에 해당하며, 나머지 20% 안팎을 기타 산업(예: 제조업, 식음료, 석유화학 등)이 차지함.
- 광업 분야는 페루 경제 전체에서 차지하는 비중이 큰 데다, 광물 처리 과정에서 많은 양의 용수 및 폐수처리 시설이 필요하므로 앞으로도 꾸준히 성장할 것으로 예상됨.
- 이처럼 산업체 물시장은 광업을 중심으로 수처리 플랜트, 폐수 재활용 시스템, 광산 주변 지역의 오염 방지 설비 등에 대한 수요가 높게 형성되고 있음.
- 또한, 식음료·제조업 등의 기타 산업부문도 생산능력 확충과 함께 산업폐수 처리 규정 강화로 인해 물 관련 설비 투자가 증가할 것으로 보임.



[그림 3-3] 광업 부문과 기타 산업용수 시장 규모 비교

다. 산업체 물시장

- 페루 산업체 물시장은 광업, 제조업, 식음료, 석유화학 등 주요 업종에서 발생하는 용수 수요와 폐수처리 요구에 대응하며, 2025년 기준 약 19억 달러 내외의 시장 규모로 추정됨.
- 특히 광업이 전체 산업체 물시장 내 가장 큰 비중(80% 안팎)을 차지하며, 이외에도 식음료·제조업·석유화학 등이 나머지 20% 정도를 구성함.



[그림 3-4] 산업체 물시장 업종별 규모

광업 부문

- 광물 자원 수출에 대한 높은 의존도와 최근 글로벌 원자재 시장의 가격 변동성 속에서도 안정적인 생산 확대가 이루어지면서, 광업 부문에서는 신규·증설 광산에서의 수처리 플랜트 건설, 채굴 과정 폐수 재활용 시스템 도입, 광산 주변 지역 오염 방지 설비 투자 등이 활발히 진행 중임.
- 이에 따라 산업체 물시장의 상당 부분을 광업용수 및 폐수처리 솔루션이 견인하고 있음.

제조업·식음료 부문

- 광업 다음으로는 제조업·식음료 분야의 물 수요가 두드러짐.
- 식음료 업종의 경우, 제품 생산 공정 전반에서 깨끗한 용수를 안정적으로 확보해야 할 뿐 아니라, 환경규제 강화 추세에 따라 폐수 방류에 대한 요건이 엄격해짐에 따라 수처리 설비 투자가 크게 늘고 있음.
- 제조업 역시 산업 공정에서 사용되는 용수와 폐수 관리가 중요해지면서, 계측·자동화·디지털 모니터링 등 운영·관리 기술에 대한 수요가 증가하는 추세임.

석유화학·기타

- 석유화학 분야는 정유 공정 및 석유·가스 파이프라인 건설에 따른 용수 수요, 그리고 유기성 폐수·화학물질 처리에 대한 요구가 맞물려 시장의 한 축을 형성하고 있음.
- 이 밖에 제지·의약·섬유 등 다양한 분야에서도 생산능력 확대와 함께 환경규제에 대응하기 위한 수처리 솔루션 채택이 늘어날 것으로 예상됨.
- 이처럼 페루 산업체 물시장은 광업을 비롯한 주요 산업군의 성장세, 환경·위생 규제 강화, 국제 시장 동향 등에 힘입어 꾸준한 확대가 예상됨.
- 특히 수처리 설비(침전·여과·소독 등)와 첨단 모니터링, 자동화 기술, 에너지 효율성 솔루션 등에 대한 투자가 증가함에 따라, 관련 기자재·기술·서비스 전반에 걸쳐 신규 사업 기회가 창출될 전망임.

라. 부품 및 서비스 시장

- 페루 물산업에서 부품 및 서비스 시장은 2025년 기준 약 9억 달러 내외의 규모로 추정됨.
- 향후 2029년까지 연평균 성장률이 5.8% 안팎으로 예상되어, 수처리 설비 관련 장비·부품과 운영·기술 서비스 부문 모두 고른 성장세를 보일 전망임.

<표 3-1> 물 관련 부품 및 서비스 시장 규모 및 성장률

구 분	2025	2026	2027	2028	2029	성장률
펌프	44.7	45.2	45.9	46.6	47.3	1.4%
파이프	38.2	39.7	41.4	43.1	44.8	4.1%
소독	12.3	12.7	13.0	13.4	13.7	2.7%
활성탄	9.6	9.9	10.1	10.3	10.6	2.5%
막이 아닌 여과 장비	6.9	7.1	7.3	7.5	7.7	2.8%
교반/혼합/셋팅	5.1	5.3	5.4	5.5	5.6	2.4%
고압 멤브레인 (RO/NF)	4.9	5.3	6.2	7.4	8.3	14.1%
기타 장비	4.6	4.9	5.3	5.7	6.0	6.9%
밸브	4.1	4.2	4.4	4.5	4.7	3.5%
미터기	4.0	4.3	4.4	4.6	4.7	4.1%
이온 교환기	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	2.5%
슬러지 농축	3.1	3.3	3.4	3.5	3.7	4.5%
화학물 공급 시스템	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	2.8%
전기화학 담수화 시스템	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	1.9%
슬러지 탈수	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	4.3%
센서	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	6.5%
슬러지 건조/열처리	1.9	2.1	2.2	2.4	2.6	8.2%
통제 & SCADA	1.9	2.0	2.2	2.4	2.6	8.2%
혐기성 소화	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	5.7%
스크린	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	6.2%
기타 슬러지 안정장비	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	2.7%
가스 부유기	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	3.0%
저압 멤브레인 (MF/UF)	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	12.5%
통기	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	5.7%
오일-물 분리기	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	10.7%
시험/분석	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	10.7%
열 담수화 시스템	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0%

주요 부품 및 장비

- 펌프, 밸브, 파이프, 계측·제어 장치 등의 수요가 지속 확대됨. 상하수도 및 산업용 수처리 시설에서 주로 사용되는 핵심 부품으로, 노후 인프라 교체와 신규 설비 구축을 위해 앞으로도 꾸준히 수요가 발생할 것으로 보임.
- 스마트 센서, 자동화 장치, 디지털 모니터링 시스템 등 첨단 계측·제어 기술 분야는 에너지 절감, 효율적 운영관리 등의 필요성에 힘입어 지속적인 확대가 예상됨.

서비스 분야

- 운영·유지보수(O&M), 엔지니어링·컨설팅, 시공·설치, 교육·훈련 등 전반적인 서비스 수요 역시 증가하고 있음.
- 특히 중대형 수처리 프로젝트나 산간·정글 지역의 지방 소도시 시설에 대해서는 전문인력 파견 및 장기 위탁 운영 서비스의 중요성이 대두되고 있음.
- 디지털 솔루션(원격 모니터링, 데이터 분석, AI 진단 등)을 접목한 맞춤형 서비스도 부각되고 있으며, 환경규제 준수를 위한 컨설팅, 시운전·안정화 지원 등 부가가치가 높은 분야에서 기회가 늘고 있음.

산업별 특징

- 유틸리티(상하수도) 분야에서는 노후 설비 교체와 효율 개선을 위한 신기술·신제품 도입이 활발하게 추진될 것으로 보임. 각종 펌프·밸브·배관, 정수·하수처리 약품, 감시·제어 시스템 등의 시장이 꾸준히 성장할 전망임.
- 광업·공업 분야 역시 수자원 확보 경쟁과 환경규제 강화로 인해 처리 효율성과 오염 방지에 관한 관심이 커지면서, 고성능 부품·설비와 전문 서비스를 찾는 수요가 증가할 것으로 예상됨.
- 정리하면, 페루의 물 관련 부품 및 서비스 시장은 연평균 5%대 후반의 탄탄한 성장을 이어갈 전망임.
- 이는 인프라 확충 사업, 산업계 폐수관리 강화, 환경 및 위생 기준 엄격화에 대한 대응 수요가 결합된 결과로 해석되며, 장비·부품·솔루션·엔지니어링·운영 등의 분야에서 전반적인 시장 기회가 확대되고 있음을 시사함.

3.2 물 관련 주요 단체

3.2.1 ANEPSSA (Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento)[41][42]

가. 설립 및 조직 개요

설립 배경

- ANEPSSA는 페루 전역의 상수도 및 위생 서비스 사업자(주로 공공 성격의 EPS, Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento)들이 상호 협력과 정보 교류를 위해 결성한 협회.

주요 회원사

- 수도 리마를 비롯해 지역별 공공 상수도 기업(EPS)과 관련 기관들이 가입해 있으며, 일부 민간 부문 파트너도 참여함.

운영 구조

- 협회 내에 기술·행정·교육 등 분야별 분과 혹은 위원회를 두고 있어, 정기·비정기 세미나, 워크숍, 컨설팅 등을 수행함.

나. 주요 역할 및 기능

상하수도 운영 효율화 지원

- 회원사 간 우수 운영사례(Best Practice) 공유와 지표관리(누수율, 미수율, 수질 관리 등) 교육을 제공해, 페루 내 EPS들의 서비스 품질을 높이는 데 이바지함.
- 정부의 재정 지원 및 국제 협력사업 등을 발굴·연계하여 EPS들이 인프라 개선 자금을 확보하도록 도움.

정책·제도 개선 제안

- SUNASS(수도 서비스 규제 기관) 등과 협력해 요금 체계·규제 제도 관련 의견을 제시하고, 입법·행정 절차 간소화 등을 건의함.

41) ANEPSSA, 2021, “Informe de Gestión ANEPSSA 2021”.
42) ANEPSSA, https://anepssa.org.pe/](https://anepssa.org.pe/

- 환경부처, 보건부처 등 타 기관과도 협력하여 페루 전역의 상수도 서비스 확충 및 수질 기준 강화 정책이 효과적으로 추진되도록 조율 역할을 수행함.

■ 교육·훈련 및 컨설팅

- 지방 중소도시 상수도 기업 종사자 대상 전문가 양성 프로그램을 운영함. 예컨대, 2021년 기준 200명 이상의 O&M 인력이 교육을 수료한 것으로 보고됨.
- 상하수도 설비 운영·유지보수, 재무관리, 고객 서비스, 디지털 모니터링 기법 등 다양한 주제의 세미나와 워크숍을 개최함.

■ 회원사 정보 교류와 네트워킹

- 기술교류회, 연례총회, 분기별 간담회 등 각종 행사에서 회원사 간 네트워크를 구축·활성화함.
- 해외 기관과의 교류도 모색해, 예를 들어 유사 분야 해외 협회 또는 국제기구와의 파트너십을 통해 첨단기술이나 경영 혁신 사례를 도입하도록 지원함.

3.2.2 WWF Perú (World Wildlife Fund Peru Office)[43][44]

가. 설립 및 조직 개요

■ 설립 배경

- WWF(World Wildlife Fund)는 전 세계적으로 활동하는 환경·보전 분야의 비영리 조직으로, 페루 지부인 WWF Perú는 주로 아마존 유역을 비롯한 페루 내 다양한 생태계 보호와 지속가능한 자원 관리를 목적으로 설립됨.

■ 주요 위치 및 영역

- 수도 리마에 지부 사무소가 있으며, 우카얄리·마라뇬 등 아마존 상류 지역과 안데스 산간, 해안 지역 등에서 프로젝트를 수행함.

■ 주요 파트너

- 페루 정부 부처(환경부, 농축산부 등), 지역 커뮤니티, 기업, 국제기구(UNDP, GEF 등)와 협업 네트워크를 형성하고 있음.

---

43) WWF Perú, 2023, “Conservación de Recursos Hídricos en la Cuenca Amazónica (WWF Perú)”.
44) WWF Perú, https://www.wwf.org.pe/

나. 주요 역할 및 기능

담수 생태계 보전

- 아마존 강 상류 지역 등 물과 밀접하게 연관된 생태계를 보호하고 복원함.
- 토착 생물종(물고기, 양서류, 수생식물 등)의 서식지 개선을 위해 하천·습지 복원사업을 실행함.

지역사회 역량 강화

- 현지 커뮤니티를 대상으로 수자원 관리 교육, 위생·환경 인식 증진 프로그램 등을 시행해 주민들이 직접 수질 관리에 참여하도록 장려함.
- 여성·청년 리더십 프로그램을 통해 커뮤니티 내 지속가능성과 자립을 지원함.

정책 제안 및 자문

- 정부 및 지방자치단체에 생태계 기반 접근(Nature-Based Solutions), 녹색 인프라 등의 도입 방안을 자문하여 페루 전반의 물관리 정책 향상을 도움.
- 광범위한 과학적 데이터 수집과 연구 결과를 바탕으로, 수자원 보호를 위한 입법·제도 개선을 제안함.

기후 변화 대응 프로젝트

- 기후 변화로 인한 홍수·가뭄 등 물 관련 리스크를 줄이기 위해 탄소흡수원(숲·습지) 보전, 재조림, 하천 유역 관리 등을 추진함.
- 국제 파트너(글로벌 펀드, 해외 NGO 등)와 협력해 기후 변화 취약지역에 대한 적응(Adaptation) 프로그램을 마련하고, 현장 실행에 나섬.

다. 주요 활동 사례

아마존 상류 '수생태 복원 프로젝트'

- 2023년 발행 자료에 따르면(아래 참고문헌 참조), 우카얄리, 마라뇬 등 주요 지류에서 진행된 이 프로젝트를 통해 약 200여 종의 토착 어류와 수생식물 서식환경 개선이 이루어졌음.
- 또한, 지역 커뮤니티와 협력하여 보호구역을 설정하고 밀렵·불법 채취를 감시하는 체계를 구축했음.

빗물 활용 및 식수 교육

- 안데스 산악·오지 지역 50여 곳에 빗물 채집 및 식수 활용 시스템을 도입하여, 깨끗한 물

접근이 취약한 지역 주민들에게 수혜가 돌아가도록 지원했음. 이와 함께 물 위생 교육을 실시해 오염 인식을 개선하고, 학교·가정에서 지속적인 물 절약·관리 습관을 정착시키는 데 이바지했음.

■ 기업 및 도시와의 파트너십

- 광산·농업·어업 분야 기업들과 MOU를 체결, 해당 기업의 물 발자국 관리와 생산 공정에서의 수질 오염 저감 계획을 수립하도록 도움.
- 리마 등 대도시와도 협력해 수도권 하천 정화 캠페인이나 시민참여 프로그램을 펼치고 있음.

3.2.3 Water For People Peru[45)46)]

가. 단체 개요

■ 설립 배경

- Water For People은 1991년 미국에서 설립된 글로벌 비영리단체로, 전 세계 취약지역의 안전한 식수와 위생 환경개선을 목표로 활동함.
- 페루 지부인 Water For People Peru는 특히 안데스 산간 지역과 아마존 등 소외·빈곤 지역을 대상으로 장기적으로 유지 가능한 상하수도 시스템 구축을 지원함.

■ 운영 방식

- 국제 기부금, 기업·재단 스폰서십 및 현지 파트너 기관과의 협업으로 프로젝트를 수행하며, 커뮤니티 주도의 참여형 모델을 강조함.

■ 지역 배치

- 본부는 수도 리마에 있으며, 각 프로젝트 대상 지역(고산·아마존 지역 등)에는 현장 코디네이터와 기술 인력을 배치함.

나. 주요 역할 및 기능

■ 상수도 인프라 구축·개선

- 수원개발(샘, 지하수, 빗물 등), 식수 정화, 배수·배관 설치 등을 통해 깨끗한 물 공급망을 마련함.

---

45) Water For People Peru, 2022, “Informe Anual 2022”.
46) Water For People, https://www.waterforpeople.org/](https://www.waterforpeople.org/

- 중장기적으로 시설 유지를 위한 자금·운영 계획도 함께 수립해 주민 스스로 관리할 수 있도록 유도함.

■ 위생·보건 증진 프로그램

- 수인성 질병 예방을 위해 위생 교육을 시행하고, 공공장소(학교, 보건소 등) 화장실·세면 시설 개선을 추진함.
- 특히 아동·청소년 대상 건강 습관 교육에 중점을 두어, 지역사회 전반으로 파급효과가 확산되도록 함.

■ 지역사회 역량 강화

- '지역 운영위원회(Community Water Board)'를 구성하여 마을 주민들이 직접 수도 시설을 관리·운영하도록 역량을 높임.
- 재무·행정 관리, 수질 모니터링, 부품 교체 등 실무 기술을 교육해, 시설 고장 시 외부 지원 없이도 자체 수리·대응이 가능하게 함.

■ 국제 협력 및 파트너십

- 미주개발은행(IDB), 국제구호기금(USAID), 기업·재단 등과 협력해 프로젝트 자금을 조달하고, 기술 자문을 받음.
- 지역 정부나 NGO와도 손잡고, 사업을 통합 추진함으로써 중복 지원을 줄이고 시너지를 높임.

다. 주요 활동 사례

■ 안데스 산간 상수도 개선 프로젝트

- 2021~2022년 사이에 120개 이상의 마을에 신규 상수도 시설을 건설·개보수하여, 약 95% 이상의 시설이 2년 넘게 안정적으로 운영 중인 것으로 보고됨.
- 이는 '직접운영+지역공동체 관리' 모델을 적용한 결과로, 시설이 단순 설치에 그치지 않고 주민 자발적 참여를 통해 유지된다는 점이 특징.

■ 위생 교육·여성 참여 확대

- 지역 여성들을 위생 교육 강사로 양성하여, 아이들 및 다른 주민에게 올바른 물 사용 습관, 위생 행동(손 씻기, 오염 예방 등)을 교육하도록 했음.
- 이로 인해 여성 리더십이 강화되고, 더 많은 마을에서 주민들이 교육 프로그램을 자발적으로 실시함.

■ 마이크로 파이낸스 연계

- 일부 지역에서는 가계가 간단한 위생 시설(가정 내 수도꼭지, 간이 화장실 등)을 설치할 수

있도록 소액 대출 프로그램을 연계했음.

- 이를 통해 주민들이 즉시 설비를 갖춘 뒤, 일정 기간에 걸쳐 상환하도록 지원했음.

3.2.4 TNC Perú (The Nature Conservancy Perú 지부)[47][48]

가. 설립 및 조직 개요

■ 설립 배경

- The Nature Conservancy(TNC)는 1951년 미국에서 출범한 세계적 환경보호 단체로, 기후변화 완화·적응, 생물 다양성 보전, 자연 기반 해법(Nature-Based Solutions, NbS) 보급 등을 목표로 활동함.
- 그중 페루 지부인 TNC Perú는 안데스 산간·아마존·해안 등 다양한 지역에서 자원 보존 프로젝트를 추진함.

■ 주요 업무 범위

- 유역 관리, 습지 복원, 산림 보호, 수자원 모니터링 등 자연환경 전반에 걸친 프로젝트를 수행하되, 특히 물과 관련된 생태계 관리와 기후 변화 적응 방안 마련을 중점적으로 다룸.

나. 주요 역할 및 기능

■ 유역 관리 및 습지 복원

- 리마·칼라오를 비롯한 도시 근교의 취수원 보호 및 상류 지역 토양유실 방지, 하류 생태계 복원에 주력함.
- 습지 복원(peatlands, highland wetlands 등)으로 담수 자원의 저장 능력을 높이고, 동시에 기후 변화로 인한 홍수·가뭄 위험을 줄이는 활동을 전개함.

■ 자연 기반 해법(NbS) 도입

- NbS 개념을 현지 지자체·농민·기업 등에 소개하고, 실제 프로젝트를 통해 빗물 저장, 전통적 관개기술 개선, 생태적 배수로 건설 등의 방법을 도입함.
- 이를 통해 물부족·가뭄에 대한 지역사회의 회복력을 높이고, 생태계 서비스(ES) 가치 인식을 확산시킴.

■ 과학적 연구·데이터 기반 정책 자문

47) The Nature Conservancy (TNC), 2022, “Perú Water Projects: Conserving Our Waters for Future”.
48) TNC Perú, https://www.tnc.org.pe/

- GIS, 위성 자료, 현장 조사 등을 활용해 산림·물·토양 등에 관한 과학적 데이터를 축적하고, 이를 바탕으로 정책·사업 실행방안을 정부나 기관에 제안함.
- 예를 들어, 우량·유량 측정, 생물 다양성 지수 산정 등을 수행하고, 통합 물관리 계획에 반영하도록 협력함.

지역사회 및 원주민 협업

- 안데스 고원·아마존 지역의 원주민 커뮤니티와 파트너십을 맺어, 전통 지식을 현대 기술과 접목해 기후 변화 적응력을 높이는 공동 프로젝트를 추진함.
- 농민 대상 교육 프로그램을 통해 친환경적 농사와 수자원 보호 간의 상생 모델을 구현함.

다. 주요 활동 사례

‘Agua por el Futuro(미래를 위한 물)’ 프로젝트

- 리마 인근 안데스 산간지대 습지 복원 및 산림 보호 사업으로, 4,500헥타르 이상의 생태계를 복원한 성과를 보고하였음.
- 이를 통해 약 100만 명이 넘는 시민이 간접적 수자원 혜택을 얻을 것으로 추정.

자연 기반 해법 확대

- 농촌 지역의 전통 물관리(예: 물길 우회, 계단식 둑 등) 방식을 현대 과학기술과 결합한 모델을 도입해, 가뭄 시 저수 효율을 높이고 비정상적인 호우 시 침수 피해를 줄이는 활동을 전개 중임.

모니터링 및 연구

- 아마존 지역에서 수질·토양 표본을 정기적으로 수행하고, 탄소·수분 순환 등의 데이터 분석 결과를 정부·민간 파트너와 공유하여 생태관광, 산림탄소상쇄 프로그램 등 다양한 사업으로 연계함.

3.3 물 관련 주요기업 현황[49][50][51]

<표 3-2> 페루의 상수도 기업

기업명	사업지역	서비스 인구/가구 수	매출 (USD)	총자산 (USD)	소유
Sedapal	리마, 칼라오	약 10,000,000명	약 12억	약 35억	공공
Sedapar	아레키파	약 1,200,000명	–	–	공공
Sedacusco	쿠스코	약 500,000명	–	–	공공
Sedalib	라리베르타드	약 863,010명	–	–	공공
Epsel	람바예케	약 800,000명	–	–	공공
Emapa Tacna	타크나	약 300,000명	–	–	공공
Emapa San Martín	산마르틴	약 200,000명	–	–	공공
Seda Ayacucho	아야쿠초	약 350,000명	–	–	공공
Eps Moquegua	모케구아	약 200,000명	–	–	공공
SEDA Chimbote	침보테	약 500,000명	–	–	공공

<표 3-3> 페루의 하수도 기업

기업명	사업지역	서비스 인구/가구 수	매출 (USD)	총자산 (USD)	소유
Sedapal	리마, 칼라오	약 10,000,000명	약 12억	약 35억	공공
Sedapar	아레키파	약 1,200,000명	–	–	공공
Emapa Tacna	타크나	약 300,000명	–	–	공공
Epsel	람바예케	약 800,000명	–	–	공공
Sedacusco	쿠스코	약 500,000명	–	–	공공
SEDALIB	라리베르타드	약 863,010명	–	–	공공
Emapa San Martín	산마르틴	약 200,000명	–	–	공공
Eps Moquegua	모케구아	약 200,000명	–	–	공공
SEDA Chimbote	침보테	약 500,000명	–	–	공공
Seda Ayacucho	아야쿠초	약 350,000명	–	–	공공

49) Wikipedia, 2024, “Water supply and sanitation in Peru”, https://en.wikipedia.org
50) Carlo Alberto Amadei, Christian Borja-Vega, 2023, “Water and sanitation in Peru: A tale of challenges and solutions”, World Bank.
51) UNICEF, 2019, “WASH model implementation in rural Peru”.

3.3.1 Sedapal[52)]

가. 회사 개요

- SEDAPAL(Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A.)은 페루의 국영 상수 및 하수처리 회사로, 리마와 칼라오 지역에 상수 및 하수처리 서비스를 제공함.
  - SEDAPAL은 페루 정부가 100% 소유하고 있는 국영 기업임.
- 1981년 6월 12일 Decreto Legislativo N°150에 의해 설립되었으며, 현재 페루 국민의 약 29%에 해당하는 1,070만 명에게 서비스를 제공하고 있음.

나. 주요 사업

(1) 식수 서비스

- 원수의 취수, 저장, 처리: SEDAPAL은 안데스 산맥의 고지대에 있는 3개의 대형댐과 19개의 조절된 석호 시스템을 통해 원수를 취수하고 저장함. 이 시스템은 총 330.96 MMC(백만 m^3)의 물을 저장할 수 있음.
- 수돗물 생산: 취수한 원수는 La Atarjea 같은 처리시설로 옮겨져 마실 수 있는 수돗물로 처리됨. 처리 과정에는 침전, 여과, 소독, 불소화 과정이 포함됨.
- 배수: 처리된 수돗물은 광범위한 배수 네트워크를 통해 가정, 기업, 공공장소로 배수됨. SEDAPAL은 약 15,868km의 1차 및 2차 배수 네트워크를 보유하고 있음.
- 가정용 연결 및 계량: SEDAPAL은 가정에 수돗물을 연결하고, 사용량을 측정하기 위해 계량기를 설치함. 2023년 12월 기준, SEDAPAL은 약 170만 개의 가정용 연결과 310만 개의 사용 단위에 서비스를 제공하고 있음.
- 공공 수도 및 위생시설: SEDAPAL은 공공 수도 및 위생시설을 설치하고 유지 관리하여 모든 시민에게 안전하고 깨끗한 물을 제공함.

(2) 하수 및 배설물 처리 서비스

- 하수 및 우수 수집: SEDAPAL은 가정, 기업 및 공공장소에서 발생하는 하수 및 우수를 수집함. 회사는 약 14,166km의 하수도 네트워크를 운영하고 있음.

---

52) Fitch Ratings, 2024.5., “SEDAPAL Reporte de Clasificación”. Sedapal, 2023.7., “Sedapal : Memoria Anual 2022”.
Sedapal, 2023, “Reporte de Sostenibilidad 2023”.

- 폐수 처리: SEDAPAL은 수집된 폐수를 처리하여 환경으로 방출하기 전에 오염물질을 제거함. SEDAPAL은 17개의 직접 관리되는 처리 시설과 3개의 민간 위탁 처리 시설(Taboada, La Chira, Provisur)을 포함하여 총 20개의 폐수 처리 시설을 운영하고 있음.
- 최종 처리: 처리된 폐수는 강, 바다 또는 기타 수체로 방류됨. SEDAPAL은 처리된 폐수를 관개 또는 기타 목적으로 재사용하는 방안도 모색하고 있음.
- 하수도 서비스: SEDAPAL은 하수도 시스템의 설치, 유지관리 및 수리를 담당함.
- 배설물 처리 시스템: SEDAPAL은 하수도 시스템에 연결되지 않은 지역의 주민들을 위해 배설물 처리 시스템을 제공함. 여기에는 변소, 정화조 및 기타 위생시설이 포함됨.
- 환경 보호 활동: SEDAPAL은 환경 보호에 중요한 역할을 함. 회사는 수자원의 책임 있는 사용을 촉진하고, 폐수 처리를 개선하고, 생물 다양성을 보호하기 위해 노력함.

다. 주요 경영 목표

- 포괄적인 상수 및 하수 서비스 범위 달성: SEDAPAL의 가장 중요한 목표 중 하나는 서비스 지역 내 모든 주민에게 상수 및 하수 서비스를 제공하는 것임. 이 목표는 회사의 전략 계획과 페루 정부의 목표와도 일치함.
- 고품질 서비스의 지속적인 제공 보장: SEDAPAL은 고객에게 안전하고 신뢰할 수 있는 상수 및 하수 서비스를 지속해서 제공하기 위해 노력함. 이를 위해 회사는 인프라 유지관리 및 개선, 효율적인 운영, 적절한 수질 관리에 투자함.
- 안정적인 물 공급 및 폐수 처리 보장: 리마는 사막 지역에 있어 물부족 문제에 직면해 있음. SEDAPAL은 증가하는 수요를 맞추고 미래의 물부족에 대비하기 위해 안데스 산맥의 고지대에 있는 댐과 저수지에서 물을 취수하고, 폐수 처리 시설을 운영하여 처리된 물을 재사용하는 등의 노력을 기울이고 있음.
- 혁신적인 관리 도구 활용: SEDAPAL은 서비스 효율성과 고객 만족도를 향상하기 위해 혁신적인 관리 도구와 기술을 적극적으로 활용함. 예를 들어, 회사는 스마트 계량기, 누수 감지 시스템, 온라인 청구 및 결제 시스템과 같은 기술을 구현하고 있음.

라. 주요 과제

- 재정적 제약: SEDAPAL은 노후화된 인프라를 교체하고 증가하는 수요를 맞추기 위해 상당한 투자가 필요하지만, 회사의 재정적 자원은 제한적임. SEDAPAL은 이러한 문제를 해결하기 위해 정부 보조금, 다자 기관 대출, 민간 부문 참여를 통해 자금을 조달하고 있음.
- 낮은 요금: SEDAPAL의 요금은 라틴아메리카의 다른 주요 상수도 회사에 비해 낮은 편임.
  - SEDAPAL의 요금은 규제 당국인 SUNASS에 의해 5년마다 기술적 기준에 따라 설정됨.

- 급속한 도시화: 리마는 급속한 도시화를 겪고 있으며, 이로 인해 물과 위생 서비스에 대한 수요가 증가하고 있음. SEDAPAL은 증가하는 수요를 맞추기 위해 인프라를 확장하고 서비스를 개선해야 함.
- 기후 변화: 기후 변화는 리마의 물 공급에 영향을 미치고 있음. SEDAPAL은 기후 변화의 영향을 완화하고 지속 가능한 물관리를 보장하기 위해 조처해야 함.

마. 과제 해결을 위한 전략

- SEDAPAL은 상기 주요 과제를 해결하고 목표를 달성하기 위해 다양한 전략을 구사하고 있음.

(1) 재정적 제약 극복

- 정부 지원 활용: SEDAPAL은 페루 정부가 100% 소유하고 있는 국영 기업으로서 정부의 재정적 지원에 크게 의존하고 있음. 정부는 보조금과 자본 투입을 통해 SEDAPAL의 인프라 개선 및 서비스 확장을 지원함. 특히 Nueva Rinconada와 같은 대규모 프로젝트는 정부의 발행 보증 채권과 개발은행의 자금 지원을 통해 추진됨.
- 다자 기관 대출: SEDAPAL은 세계은행, CAF(안데스 개발 공사)와 같은 다자 기관으로부터 대출을 받아 인프라 프로젝트를 추진함. 이러한 대출은 일반적으로 유리한 조건으로 제공되어 SEDAPAL의 재정적 부담을 완화하는 데 도움이 됨.
- 민간 부문 참여: SEDAPAL은 인프라 프로젝트에 민간 부문의 투자를 유치하기 위해 노력하고 있음. 민간 부문의 참여는 SEDAPAL의 재정적 부담을 줄이고 전문성을 활용할 기회를 제공함. 예로써, Taboada, La Chira, Provisur와 같은 3개의 폐수 처리 시설을 민간 부문에 위탁 운영하고 있음.
- 요금 조정: SEDAPAL은 서비스 제공 비용을 충당하고 투자를 위한 자금을 확보하기 위해 요금을 현실적인 수준으로 조정하려고 노력하고 있음. SEDAPAL의 요금은 규제 당국인 SUNASS에 의해 5년마다 기술적 기준에 따라 설정됨에 따라, 회사는 SUNASS와 협력하에 요금 조정을 통한 재정적 안정성을 확보하고 서비스 품질을 유지할 수 있도록 노력하고 있음.
- 운영 효율성 개선: SEDAPAL은 비용을 절감하고 수익을 늘리기 위해 운영 효율성을 개선하는 데 집중하고 있음. 예를 들어, 스마트 계량기 설치를 통해 물 누수를 줄이고, 온라인 청구 및 결제 시스템을 도입하여 운영비용을 절감하고 있음.

(2) 낮은 요금 문제 해결

- 단계적 요금 인상: 요금을 단계적으로 인상하여 고객에게 미치는 영향을 최소화하면서 재정적 안정성을 확보하는 전략을 추진하고 있음.
- 요금 구조 개선: 물 사용량에 따라 요금을 차등 부과하는 등 요금 구조를 개선하여 물 절약을

장려하고 저소득층을 보호하는 방안을 모색하고 있음.

- 정부 보조금: 저소득층 고객에게 물 서비스를 제공하기 위해 정부 보조금을 활용하고 있음. 이는 요금 인상으로 인한 저소득층의 부담을 완화하고 서비스 접근성을 높임.
- 투명한 요금 정책: 요금 설정 과정을 투명하게 공개하여 고객의 이해와 신뢰를 얻기 위해 노력하고 있음. 즉, 웹사이트 및 기타 채널을 통해 요금 정보, 투자계획, 재무 보고서를 공개하고 있음.

(3) 급속한 도시화 및 수요 증가 대응

- 인프라 확장: SEDAPAL은 증가하는 수요를 맞추기 위해 인프라 확장에 적극적으로 투자하고 있음. 여기에는 Nueva Rinconada와 같은 새로운 수원개발, 배수 및 하수처리 시설 확장, 노후 인프라 교체 등이 포함됨.
- 서비스 지역 확대: 아직 상수 및 하수 서비스를 받지 못하는 지역으로 서비스 지역을 확대하고자 회사는 정부 및 지역사회와 협력하여 서비스 확장 계획을 수립하고 실행하고 있음.
- 수요 관리: SEDAPAL은 물 절약 캠페인, 누수 감지 및 수리 프로그램, 효율적인 관개기술 보급 등을 통해 수요를 관리하고 있음.
- 기술 도입: 스마트 계량기, 누수 감지 시스템, 원격 제어 시스템과 같은 첨단 물관리 기술을 도입.

(4) 기후 변화 대응 전략

- 지속 가능한 수자원 관리: SEDAPAL은 지속 가능한 수자원 관리 계획을 수립하고 시행하고 있음. 이 계획은 물 절약, 수원 보호, 빗물 수확, 폐수 재사용과 같은 조치를 포함하며, 또한 회사는 기후 변화에 대한 취약성을 평가하고 적응 전략을 개발하고 있음.
- 기후 변화 영향 모니터링: SEDAPAL은 기후 변화의 영향을 지속해서 모니터링하고 있음. 이를 통해 회사는 기후 변화에 대한 대응 전략을 조정하고 필요한 조처를 할 수 있음.
- 재해 대비: SEDAPAL은 가뭄, 홍수, 지진과 같은 자연재해에 대비하여 비상 계획을 수립하고 있음. 또한, 회사는 재해 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 자원과 인력을 훈련하고 있음.

바. 재무 현황 및 성과

- SEDAPAL의 수익은 지난 3년 동안 꾸준히 증가해 왔음. 이는 요금 조정과 청구된 물량 증가 덕분임. 2024년 3월 LTM 기준, SEDAPAL은 27.2억 S/의 수익을 기록했음.
- EBITDA 역시 지난 3년 동안 증가 추세를 보임.

- SEDAPAL은 상당한 수준의 부채를 지고 있음. 하지만, EBITDA의 증가와 정부 지원, 다자기구 차관, 민간 부문 참여 등을 통해 부채 비율은 관리 가능한 수준으로 유지될 것으로 예상함.
- 위험 등급의 경우, SEDAPAL은 Apoyo & Asociados로부터 장기 채무에 대해 AA(pe) 등급을 받았는데, 이는 회사의 양호한 재무 성과와 정부 지원을 반영한 것으로 판단됨. 또한, 징수 신탁 기금의 지불 능력은 AAA(pe) 등급으로, SEDAPAL의 재무 의무 이행 능력이 매우 높음을 시사하고 있음.

<표 3-4> SEDAPAL의 재무 현황 및 성과

항목	2024년 3월	2023년 12월	2022년 12월
수익	27.2억 S	26.51억 S	24.48억 S
EBITDA	9.21억 S	8.95억 S	6.33억 S
영업 현금 흐름 (CFO)	10.24억 S	9.51억 S	9.84억 S
총 금융 부채	52.85억 S	51.43억 S	50.43억 S
현금 및 현금성 자산	8.19억 S	5.98억 S	6.53억 S
부채/EBITDA	4.8배	4.8배	6.7배
순 부채/EBITDA	3.9배	4.1배	5.6배
EBITDA/금융 비용	3.0배	3.1배	2.4배
자본금	49.22억 S		
총자산	134.19억 S		
장기 채무 등급	AA(pe)	AA(pe)	
징수 신탁 기금 지불 능력 등급	AAA(pe)	AAA(pe)	

3.3.2 SEDAPAR S.A.[53)]

가. 기업 개요

- SEDAPAR S.A.는 페루 아레키파 지역의 도시 지역에 상수도 및 하수도 서비스를 제공하는 공기업임.
  - 공식 명칭은 "Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa Sociedad Anónima - SEDAPAR S.A."임.
  - SEDAPAR S.A.는 주주총회의 결의에 따라 법률에 따라 설립되었으며, 아레키파의 Zona Registral Nº XII에 등록되어 있음.
  - 2017년 12월 18일 주주총회에서 SEDAPAR S.A.는 정관을 Ley Marco(상수도 및 하수도 서비스 관리 및 제공에 관한 법률) 및 관련 규정에 맞게 수정했음.
- SEDAPAR S.A.는 SUNASS(페루 상수도 및 위생 서비스 국가 감독기관)에서 분류한 대규모 EPS(Empresa Prestadora de Servicios)로 분류됨.
  - 자본금은 213,898,517.00 솔이며, 각각 1.00 솔의 명목 가치를 가진 213,898,517개의 주식으로 표시됨.
  - 모든 주식은 전액 인수 및 납부되었음.
- 소유는 아레키파 지방의 8개 주요 도시 (아레키파, 카라벨리, 카마나, 카스티야, 카일로마, 이슬레이, 콘데수요스, 라 유니온) 의 지방자치단체임.
- SEDAPAR S.A.는 아레키파 주 전체에 걸쳐 120만 명 이상에게 상수도 서비스를 제공하고 있으며, 110만 명 이상에게 하수도 서비스를 제공하고 있음.
- SEDAPAR의 주요 사업 부문은 다음과 같음.
  - 상수도:아레키파 지역의 다양한 수원(샘, 지하수, 강)에서 물을 수집하고 처리하여 주민들에게 공급함. 주요 시설로는 La Bedoya, Sabandia 등의 샘, Escalerilla 및 Enlozada 하수처리장, Miguel de la Cuba Ibarra 시스템 등이 있음.
  - 하수도:가정, 상업 시설 및 산업 시설에서 발생하는 하수를 수집하고 처리함. 하수처리 시설은 Escalerilla, Enlozada, Chilpina 등에 있으며, 총처리용량은 2,360 L/s임.
  - 기타 서비스:계량기 설치, 누수 감지, 수질 검사 등의 서비스를 제공함.

53) EPS SEDAPAR S.A., 2023, “Informe Anual de Gobierno Corporativo de EPS Sedapar S.A.”. EPS SEDAPAR S.A., 2024, “Informe Anual de Gobierno Corporativo de EPS Sedapar S.A.”. SUNASS (2023) : 무제

<표 3-5> SEDAPAR S.A. 서비스 현황

지역	상수도 서비스 인구 (명)	하수도 서비스 인구 (명)
아레키파 주 전체	1,208,019	1,107,877
아레키파 도시권	1,039,598	967,592
기타 지역	168,422	140,284

- 아레키파 광역권을 포함하여 아레키파, 이슬레이, 카마나, 카라벨리, 카스티야, 카이요마, 콘데수요스, 라 유니온 등 8개 주에 걸쳐 19개 지역에 서비스를 제공하고 있음. 2018년 12월 기준, SEDAPAR의 서비스 책임 지역 내 인구는 1,349,335명이며, 그중 아레키파 광역권은 82.7%를 차지함.

<표 3-6> SEDAPAR S.A., 서비스 제공 지역

주	지역
아레키파	아레키파 본사, 미라플로레스, JBR, 야코보 헌터, 알토 셀바 알레그레, 카이마, 세로 콜로라도, 야나후아라, 파우카르파타, 치구아타, 소카바야, 마리아노 멜가르, 사반디아, 사차카, 티아바야, 우추마요, 유라, 차라카토
이슬레이	라 호야, 코카차라, 딘 발디비아, 마타라니, 메히아, 몰렌도, 푼타 데 봄본
카마나	카마나, 사무엘 파스토르
카라벨리	카라벨리, 아티코, 야우카, 찰라
카스티야	아플라오, 와카르키
카이요마	치바이, 마헤스 엘 페드레갈
콘데수요스	추키밤바
라 유니온	코타우아시

나. 미션 및 비젼

- 미션은 서비스를 받는 주민들의 요구를 충족시키기 위해 높은 품질 기준으로 상수도 및 하수도 서비스를 제공하는 것임.
  - 2024년 보고서에서는 미션을 "아레키파 지역의 도시 인구의 요구를 충족시키기 위해 높은 품질 표준, 환경 효율성 및 지속적인 혁신으로 상수도 서비스를 제공하는 것"으로 제시하고 있음.
- 비전은 100%의 서비스 커버리지와 24시간 상수도 서비스를 제공하는 국가적인 선도 기업으로 인정받는 것임.

- 2024년 보고서에서는 비전을 "현재 및 잠재 고객으로부터 가치를 인정받는 국가 최고의 상수도 서비스 제공업체로 인정받는 것"으로 업데이트했음.

● SEDAPAR S.A. 핵심 가치

- 정직: 모든 행동에서 진실하고 투명하게 행동함.
- 책임: 약속을 이행하고 행동의 결과를 책임짐.
- 존중: 사람, 환경 및 규칙을 존중함.
- 팀워크: 공동 목표를 달성하기 위해 협력적으로 노력함.
- 리더십: 지식, 능력, 권한을 가지고 용감하게 목표를 향해 나아감.
- 기업에 대한 헌신: 회사와 고객을 위해 최선을 다함.

다. 사업 목표[54)]

● 2020년부터 2049년까지의 중장기 계획을 담고 있는 "Plan Maestro Optimizado 2020-2049"를 통해 아레키파 지역의 상수 및 하수 서비스 개선을 위한 명확한 사업 목표를 제시하고 있음.

(1) 서비스 품질 향상

● SEDAPAR S.A.는 "Plan Maestro Optimizado 2020-2049"를 통해 서비스 품질 향상을 위한 다양한 목표를 제시하고 있음.

- 깨끗하고 안전한 식수 공급: SEDAPAR는 수질 관리를 강화하여 아레키파 지역 주민들에게 깨끗하고 안전한 식수를 공급하는 것을 목표로 하고 있음. 이를 위해 정수 시설 현대화, 수질 검사 강화, 오염원 관리 등 다양한 노력을 기울일 계획임.
- 안정적인 상수 및 하수 서비스 제공: SEDAPAR는 시설 개선 및 확장을 통해 아레키파 지역에 안정적인 상수 및 하수 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있음. 이는 24시간 중력 배수 시스템 구축, 펌프 시스템 효율성 향상, 누수 감소 등을 통해 달성될 수 있음.
- 고객 만족도 향상: SEDAPAR는 고객 중심 경영을 통해 고객 만족도를 향상시키는 것을 목표로 하고 있음. 이를 위해 고객 서비스 개선, 요금 체계 합리화, 정보 접근성 향상 등 다양한 방안을 마련할 계획임.

54) SEDAPAR S.A., "Plan Maestro Optimizado 2020-2049".

(2) 운영 효율성 증대

- SEDAPAR S.A.는 서비스 품질 향상과 더불어 운영 효율성 증대를 주요 사업 목표로 삼고 있음.
  - 노후 인프라 개선: SEDAPAR는 노후화된 상수 및 하수관망, 정수 시설, 펌프장 등을 개선하여 운영 효율성을 높이고 유지보수 비용을 절감하는 것을 목표로 하고 있음. 특히 아레키파 도심 지역의 60년 이상 된 하수 관망은 교체가 시급하며, "Plan Maestro Optimizado 2020-2049"에는 이를 위한 투자계획이 상세히 기술되어 있음.
  - 스마트 물관리 시스템 도입: SEDAPAR는 스마트 계량기, 누수 감지 시스템, SCADA 시스템 등 첨단기술을 도입하여 물관리 효율성을 높이고 누수량을 줄여 수자원을 절약하는 것을 목표로 하고 있음.
  - 에너지 효율성 향상: SEDAPAR는 펌프장 운영에 필요한 에너지 소비량을 줄이고, 재생에너지 도입을 확대하여 에너지 효율성을 향상시키는 것을 목표로 하고 있음.

(3) 지속가능한 경영

- SEDAPAR S.A.는 장기적인 성장과 발전을 위한 지속가능한 경영을 목표로 하고 있음.
  - 재무 건전성 확보: SEDAPAR는 요금 체계 합리화, 운영비용 절감, 투자 유치 등을 통해 재무 건전성을 확보하고 안정적인 서비스 제공 기반을 마련하는 것을 목표로 하고 있음.
  - 이를 위해 2020년부터 2024년까지 5년간 총 22억 9420만 솔 규모의 투자계획을 수립했음.
  - 투자 재원은 SEDAPAR 자체 자금, 중앙정부 지원, 지방정부 지원, 지방 자치 단체 지원 등 다양한 출처에서 조달할 계획임.

<표 3-7> SEDAPAR S.A., 자금 조달계획

구 분	투자 규모 (솔)
SEDAPAR	800,886,915
중앙정부	1,118,327,840
지방정부	68,588,973
지방 자치 단체	306,425,754
총 합	2,294,229,481

- 환경 보호: SEDAPAR는 하수처리 시 에너지 소비량 및 온실가스 배출량 감소, 슬러지 재활용, 수자원 보호 등을 통해 환경 보호에 적극적으로 이바지하는 것을 목표로 하고 있음.
- 사회적 책임 이행: SEDAPAR는 지역주민들과의 소통 강화, 물 절약 캠페인, 수자원 관리 교육 프로그램 등을 통해 사회적 책임을 이행하고 지속가능한 상수 및 하수 서비스 제공을 위한 기반을 마련하는 것을 목표로 하고 있음.

라. 투자계획

- SEDAPAR S.A.는 "Plan Maestro Optimizado 2020-2049"를 통해 아레키파 지역의 상수 및 하수 서비스 개선을 위해 2020년부터 2024년까지 5년 동안 총 22억 9420만 솔 규모의 투자계획을 수립했음.
- 이 투자계획은 아레키파 광역권과 18개 지방 도시를 대상으로 하며, 상수도 및 하수도 시스템의 개선 및 확장을 목표로 함.

(1) 투자계획 개요: 서비스 확대 및 품질 향상

- SEDAPAR S.A.의 투자계획은 크게 상수도 서비스와 하수도 서비스 부문으로 나뉘며, 부문별 투자 규모는 다음과 같음.

<표 3-8> SEDAPAR S.A., 부문별 투자계획 규모 및 비중

서비스 부문	투자 규모 (S)	비중 (%)
상수도	1,308,400,000	57%
하수도	985,700,000	43%
총합	2,294,229,481	100%

- 이 투자를 통해 SEDAPAR S.A.는 아레키파 지역의 증가하는 물 수요를 맞추고, 서비스 품질을 향상시키는 것을 목표로 하고 있음. 특히, 노후화된 인프라 교체, 시스템 용량 확대, 스마트 기술 도입 등에 집중적으로 투자하여 서비스 효율성을 높이고, 지역주민들에게 더 나은 서비스를 제공할 계획임.

(2) 투자 재원: 다변화된 조달 전략

- 정부 지원, 국제기구 차관, 민간 투자 등 다양한 재원을 확보하여 투자 재원을 마련하고, 투명하고 효율적인 자금 관리 시스템을 구축하여 재정 운영의 효율성을 높일 계획임.

<표 3-9> SEDAPAR S.A., 년차별 자원 조달계획

재원	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
SEDAPAR	195,080,592	211,889,907	220,007,275	88,101,248	85,807,893
중앙정부	1,039,436,887	78,890,953	0	0	0
지역정부	68,588,973	0	0	0	0
지방 자치 단체	285,259,868	21,165,887	0	0	0
총합	1,519,777,346	380,535,719	220,007,275	88,101,248	85,807,893

- 재무 건전성 지표관리: 부채 비율, 유동 비율, 영업 이익률 등 주요 재무 건전성 지표를 설정하고 목표를 달성하기 위해 노력하며, 정기적으로 재무 정보를 공개하고 경영 성과를 투명하게 공개하여 책임 경영을 실천할 계획임.

(3) 지역별 투자계획: 아레키파 광역권 및 지방 도시

가) 아레키파 광역권

- 아레키파 광역권에는 8억 4189만 6842 솔 (전체 투자액의 36.7%)이 투자될 예정임. 주요 투자 대상은 다음과 같음.
  - 노후 상수 및 하수 관망 교체: 아레키파 도심 지역의 노후화된 상수 및 하수 관망을 교체하여 누수 및 오염을 방지하고 서비스 품질을 향상할 계획임.
  - 정수 시설 현대화: 기존 정수 시설의 처리 용량을 확대하고, 고도 정수 처리 기술을 도입하여 수질 기준을 충족하고 안전한 식수를 공급할 계획임.
  - 펌프 시스템 개선: 펌프 시스템의 효율성을 높이고 에너지 소비량을 줄여 운영비용을 절감할 계획임.
  - 스마트 계량기 도입: 스마트 계량기를 도입하여 실시간으로 물 사용량을 모니터링하고 누수를 감지하여 수자원 관리 효율성을 높일 계획임.
- 아레키파 광역권은 SEDAPAR S.A. 서비스 지역 중 가장 큰 규모이며 인구 밀집 지역임. 따라서 이 지역의 상수 및 하수 시스템 개선은 전체 서비스 품질 향상에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됨.

나) 지방 도시

- SEDAPAR S.A.는 아레키파 광역권 외에도 아래 표에 나열된 18개 지방 도시에 상수 및 하수 서비스를 제공하고 있음.

<표 3-10> SEDAPAR S.A., 지역별 상하수도 투자 규모

도시	투자 규모 (S)
La Joya	34,100,000
Mollendo	679,300,000
Matarani	3,227,075
Mejía	1,000,568
La Curva	991,129
Cocachacra	61,400,000
Punta de Bombón	3,464,489
Aplao	78,149,223
Chivay	24,564,838
Yauca	5,931,977
Caraveli	22,088,651
Chala	153,903,641
El Pedregal	119,200,000
Cotahuasi	17,898,911
Chuquibamba	6,231,866
Atico	11,619,734
Camana	228,146,375

- 지방 도시의 경우, 지역별 특성에 따라 투자 규모와 대상이 다르게 설정되었음. 예를 들어 Mollendo에는 해안 도시라는 특성을 고려하여 해수 담수화 시설 건설 및 해수 침투 방지 시설 설치에 대한 투자가 포함되었으며, El Pedregal에는 농업지역이라는 특성을 고려하여 농업용수 공급 시스템 개선 및 하수 재이용 시설 설치에 대한 투자가 포함되었음.

마. 재무 현황 및 전략

(1) 재무 현황

- SEDAPAR는 2015년부터 2018년까지 꾸준히 성장세를 보여왔음. 2018년 서비스 제공을 통한 수익은 1억 4,340만 솔에 달했으며, 이는 2015년 대비 3%, 2016년 대비 6%, 2017년 대비 7% 증가한 수치임. 이러한 성장은 SUNASS(페루 상수도 감독기관)에서 승인한 2015~2020년 5개년 관리 목표 및 요금 공식 덕분임.
- SEDAPAR의 재무 건전성을 보여주는 주요 지표는 다음과 같음.

<표 3-11> SEDAPAR S.A., 재무 건전성 지표

지표	2015	2016	2017	2018
유동성	11.75	10.88	16.22	13.62
부채 비율	0.24	0.26	0.29	0.26
연체율	65일	54일	56일	49일
ROA (총자산이익률)	1.82%	1.28%	1.66%	3.60%
영업 이익률	8.21%	2.44%	5.58%	19.00%
순이익률	10.40%	7.17%	8.97%	17.36%

(2) 재무 전략

- SEDAPAR S.A.는 페루 아레키파 지역의 상수 및 하수 서비스를 책임지는 공공기업으로, "Plan Maestro Optimizado 2020-2049"에 명시된 사업 목표 달성을 위해 재무 건전성 확보를 최우선 과제로 삼고 있음.
- 아레키파 지역의 증가하는 물 수요와 노후화된 인프라 개선, 스마트 기술 도입 등에 필요한 자금을 확보하고 효율적으로 관리하는 것이 SEDAPAR S.A.의 핵심 재무 전략임.

가) 요금 체계 합리화: 적정 수익 확보 및 투자 재원 마련

- SEDAPAR S.A.는 서비스 제공 비용을 충당하고 미래 투자를 위한 재원을 마련하기 위해 요금 체계를 합리적으로 조정하는 전략을 추진하고 있음.
  - "Plan Maestro Optimizado 2020-2049"에는 2020년부터 2024년까지 적용될 요금 formula가 제시되어 있음.
  - 이는 물 사용량에 따라 요금을 차등 부과하는 방식으로, 물 절약을 유도하고 서비스 이용의 형평성을 높이는 것을 목표로 함.

- SEDAPAR S.A.는 요금 조정을 통해 적정 수준의 수익을 확보하고, 투자 재원을 마련하여 서비스 품질을 향상하고 운영 효율성을 높이는 데 집중할 계획임.

나) 운영비용 절감: 효율적인 자원 관리 및 비용 최적화

- SEDAPAR S.A.는 운영비용을 절감하여 재무 건전성을 확보하고 요금 인상을 최소화하는 전략을 추진하고 있음. 주요 전략은 다음과 같음.
  - 에너지 효율성 향상: 펌프장 운영에 필요한 에너지 소비량을 줄이고 재생에너지 도입을 확대하여 에너지 비용을 절감할 계획임.
  - 스마트 물관리 시스템 도입: 스마트 계량기 및 누수 감지 시스템 도입으로 누수량을 줄이고, SCADA 시스템 활용으로 효율적인 시스템 운영을 통해 유지보수 비용을 절감할 계획임.
  - 인력 관리 효율화: 업무 프로세스 개선 및 자동화를 통해 인건비를 절감하고, 직원 교육을 강화하여 전문성을 높이고 생산성을 향상할 계획임.
- SEDAPAR S.A.는 2018년 기준 총 1억 801만 6898 솔의 운영비용을 지출했음.

<표 3-12> SEDAPAR S.A., 운영비 현황 (2018)

비용 항목	금액 (S)
운영비	15,875,976
관리비	22,966,314
세금 및 공과금	488,779
총 운영비	108,016,898

다) 투자 유치: 민간 부문 참여 및 정부 지원 확대

- SEDAPAR S.A.는 대규모 투자 재원을 확보하기 위해 민간 부문의 참여를 유도하고 정부 지원을 확대하는 전략을 모색하고 있음.
  - 민간 투자 유치: BOT (Build-Operate-Transfer), BOO (Build-Own-Operate) 등 다양한 민간 투자 방식을 도입하여 상수 및 하수 시스템 개선 및 확장에 필요한 자금을 조달할 계획임.
  - 정부 지원 확대: 중앙정부 및 지역 정부의 상수 및 하수도 사업 지원 예산 확보를 위해 적극적으로 노력하고, 국제기구의 차관 도입도 추진할 계획임.
- "Plan Maestro Optimizado 2020-2049"에 따르면 2020년부터 2024년까지 5년간 총 22억 9420만 솔의 투자 자금 중 8억 869만 915솔은 SEDAPAR 자체 자금으로, 나머지 14억 8533만 566솔은 외부 자금으로 조달할 계획임.

라) 재무관리 효율성 향상: 투명하고 책임 있는 경영 시스템 구축

- SEDAPAR S.A.는 투명하고 책임 있는 재무관리 시스템을 구축하여 재무 건전성을 높이고 지속 가능한 경영을 실현하는 전략을 추진하고 있음.
- 주요 전략은 다음과 같음.
  - 재무 정보 공개: 정기적으로 재무 정보를 공개하고, 이해관계자들과 소통을 강화하여 투명성을 높일 계획임.
  - 내부 통제 시스템 강화: 재무 위험 관리 시스템을 구축하고, 내부 감사 기능을 강화하여 재정 운영의 효율성과 투명성을 높일 계획임.
  - 성과 기반 예산 편성: 성과 목표 달성도를 기반으로 예산을 편성하고 집행하여 자원 배분의 효율성을 높일 계획임.

마) 장기 재무 계획 수립: 미래 예측 및 전략적 의사결정 지원

- SEDAPAR S.A.는 "Plan Maestro Optimizado 2020-2049"에 따라 장기 재무 계획을 수립하고, 미래 예측 및 전략적 의사결정을 지원하는 시스템을 구축할 계획임.
- 장기 재무 계획에는 다음과 같은 내용이 포함됨.
  - 미래 물 수요 예측: 인구 증가, 경제 성장, 기후 변화 등을 고려하여 미래 물 수요를 예측하고, 이에 대비한 시설 투자계획을 수립할 계획임.
  - 재무 위험 관리: 금리 변동, 물가상승, 환율 변동 등 다양한 재무 위험 요인을 분석하고, 이에 대한 대응 방안을 마련할 계획임.
  - 재무 성과 지표관리: 수익성, 안정성, 성장성 등 주요 재무 성과 지표를 설정하고, 이를 지속해서 모니터링 및 평가하여 재무관리 효율성을 높일 계획임.

<표 3-13> SEDAPAR S.A., 년도별 재무 현황

지표	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
유동 비율	1.2	0.85	0.57	0.56	0.65
부채 비율	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
레버리지 비율	0.07	0.04	0.11	0.18	0.29
영업 이익률	10.19%	5.09%	12.45%	18.49%	25.24%
순이익률	9.44%	3.76%	8.42%	12.31%	16.80%
자기 자본 수익률 (ROE)	0.93%	0.39%	1.04%	1.73%	2.65%

바. 기업 구조 분석[55]

- SEDAPAR S.A.는 아레키파 지역의 상수도 및 하수도 서비스를 담당하는 공기업이며, 운영 유형은 주식회사임.
- 이 회사의 기업 구조는 주주, 이사회, 경영진으로 구성되며, 각각의 역할과 책임을 명확히 규정하여 투명하고 효율적인 경영을 추구함.

(1) 주주 구성 및 자본금

- SEDAPAR S.A.의 주주는 아레키파 지역의 8개 지방자치단체로 구성되어 있으며, 각 지자체의 시장이 주주총회의 구성원임.
- 회사의 자본금은 2억 1,389만 8,517 솔이며, 각각 1 솔의 가치를 가진 2억 1,389만 8,517주의 주식으로 구성됨.
  - 각 지자체는 동일한 비율의 주식을 소유하고 있으며, 회사 운영에 대한 의사결정에 동등하게 참여함.

<표 3-14> 주주 구성

지방자치단체	시장
아레키파	Víctor Hugo Rivera Chávez
Caravelí	Roberto Soto Riveros
Camaná	Jaime Mamani Alvarez
Castilla – Aplao	Renzo Pastor Alatrista
Caylloma	Alfonso Mamani Quispe
Islay – Mollendo	Richard Ale Cruz
Condesuyos – Chuquibamba	Edwar Urday Torres
La Unión – Cotahuasi	Alfonso Chipana Nuñuri

(2) 주주총회

- 주주총회는 SEDAPAR S.A.의 최고 의사결정기구로서, 매년 1분기에 의무적으로 개최됨.
- 주요 기능은 다음과 같음.
  - 전년도 재무제표 및 경영 보고서 검토 및 승인
  - 이사 선임 및 해임

55) EPS SEDAPAR S.A., 2024, “Informe Anual de Gobierno Corporativo de EPS Sedapar S.A.”.

- 회사의 주요 정책 결정

- 주주총회는 법률, 이사회 결정 또는 발행 주식의 20% 이상을 대표하는 주주들의 요청에 따라 소집될 수 있음.
- 각 주주는 1주당 1표의 의결권을 가지며, 이사 선출의 경우에는 별도의 규정이 적용됨.

(3) 이사회

- 이사회는 주주총회에서 선임된 3명의 이사로 구성되며, 회사 경영 전반에 대한 감독 및 의사결정을 담당함.
- 이사회 구성은 다음과 같음.
  - 지방자치단체 대표 이사: 각 지자체에서 제출한 후보 중 주주총회에서 선출
  - 지역 정부 대표 이사: 지역 의회에서 제출한 후보 중 주택건설위생부에서 임명
  - 시민 사회 대표 이사: 전문가 협회, 상공회의소, 대학교에서 제출한 후보 중 주택건설위생부에서 임명
- 각 이사는 1명의 대리인을 두고 있으며, 이사의 임기는 3년임.
- 이사는 엔지니어링, 경제, 법률, 회계, 경영 분야의 학사 학위를 소지하고, 공공 서비스 규제, 경영, 행정 분야의 석사 학위 또는 5년 이상의 관련 분야 경력을 보유해야 함.
- 이사회는 회사의 경영 계획 수립 및 실행, 예산 승인, 주요 계약 체결, 내부 통제 시스템 감독 등의 업무를 수행함. 또한, 이사회는 경영진의 업무 성과를 평하고, 필요한 경우 경영진 교체를 결정할 수 있음.

<표 3-15> 이사회 구성 현황 (2023)

이름	전문 분야	대표	임명일
Javier Rospigliosi Vega	변호사	아레키파 지역 정부	2021년 7월 22일
Armando Llaza Loayza	화학 엔지니어	시민 사회	2021년 9월 21일
Manuel Díaz Valdivia	농업 엔지니어	아레키파 지역 지방자치단체	2021년 12월 10일

- 이사회는 회사의 경영 전반에 대한 감독 및 의사결정을 담당하며, 주요 기능 및 책임은 다음과 같음.
  - 경영 계획 수립 및 실행: 회사의 중장기적인 발전 방향을 설정하고, 이를 달성하기 위한 구체적인 계획을 수립하고 실행함.
  - 예산 승인: 회사의 연간 예산안을 검토하고 승인하며, 재정적 안정성을 확보함.

- 주요 계약 체결: 회사의 사업 목표 달성을 위해 필요한 주요 계약 체결을 승인하고 감독함.
- 내부 통제 시스템 감독: 회사 내부 통제 시스템의 효율적인 운영을 감독하고 개선하여, 회사 자산의 보호 및 경영 활동의 투명성을 확보함.
- 경영진 업무 성과 평가: 경영진의 업무 성과를 정 objectively 평가하고, 필요한 경우 경영진 교체를 결정함.
- 이해 상충 관리: 이사회 구성원 및 경영진의 이해 상충 발생 가능성을 예방하고 관리하여, 공정하고 투명한 의사결정을 보장함.
- 위험 관리: 회사가 직면하는 다양한 위험 요소를 식별하고 분석하여, 효과적인 위험 관리 시스템을 구축하고 운영함.

● 이사회는 효율적이고 투명한 회사 운영을 위해 다음과 같은 방식으로 운영되고 있음.

- 정기적인 이사회 회의 개최: 이사회는 정기적으로 회의를 개최하여 주요 안들을 심의하고 의사결정을 함.
- 이사회 회의록 작성: 모든 이사회 회의 내용은 회의록으로 작성되어 보관되며, 투명한 의사결정 과정을 기록하고 관리함.
- 이사회 활동 보고: 이사회는 주주총회 및 기타 이해관계자들에게 이사회 활동 명세를 정기적으로 보고하여, 책임 경영을 실천함.
- 이사회 평가: 이사회는 자체적으로 또는 외부 전문기관을 통해 이사회 운영 효율성을 평가하고 개선하여, 이사회 역할과 책임 강화를 위해 노력함.

(4) 경영진

● 경영진은 사장을 포함한 여러 부서장으로 구성되며, 이사회의 지시에 따라 회사의 일상적인 운영을 담당함. 경영진은 서비스 제공, 재무관리, 인사 관리, 시설 관리 등의 업무를 수행함.

● SEDAPAR S.A.는 기업 지배구조 연간 보고서를 통해 기업 구조, 운영 방식, 주요 성과 지표 등을 공개하고 있음.

3.3.3 SEDALIB S.A.[56]

가. 회사 개요

- SEDALIB S.A.는 페루 라 리베르타드 지역에 식수 및 폐수 처리 서비스를 제공하는 수도 회사임.
- 라 리베르타드 지역은 페루의 주요 경제 중심지 중 하나이며, 인구 증가와 도시화로 인해 상수도 서비스 수요가 지속해서 증가하고 있음. SEDALIB S.A.는 이러한 높은 수요를 기반으로 안정적인 수익 창출이 가능하며, 향후 성장 가능성 또한 매우 높음.
  - 1961년에 설립된 SEDALIB S.A.는 수자원 관리, 수처리, 배급 및 고객 서비스를 포함한 광범위한 운영을 담당하고 있음.
  - 200만 명이 거주하는 라 리베르타드 지역에서 863,010명의 주민에게 서비스를 제공하며, 페루 상수도 분야의 선두 주자로 자리매김하고 있음.
- 페루 정부는 상수도 서비스 개선 및 확대를 위해 적극적으로 투자하고 있으며, SEDALIB S.A.는 이러한 정부 정책의 핵심 수혜자로서 안정적인 사업 기반을 확보하고 있음.
- 또한 SEDALIB S.A.는 INACAL(페루 국가 인정 기관)로부터 수질 관리 시스템 인증을 획득하는 등 서비스 품질 향상에 노력하고 있음.

나. 주주 구성 및 경영진

- SEDALIB S.A.는 시 정부가 소유하고 운영하는 공기업임.

<표 3-16> SEDALIB S.A. 주주 구성 현황

주주	주식 수	지분율 (%)	책임 범위
트루히요 시	62,221	85.28	트루히요, 라 에스페란자, 엘 포르베니르, 빅토르 라르코, 플로렌시아 데 모라, 모체, 우안차코, 살라베리
아스코페 시	6,330	8.68	파이잔, 초코페, 라수리(푸에르토 말라브리고)
체펜 시	4,409	6.04	체펜, 파칸귀야
총계	72,960	100.00	

56) SEDALIB S.A., 2022, "Memoria Institucional 2022".

- 경영진은 다음과 같음.
  - 이사회: 2022년 기준, SEDALIB S.A. 이사회는 의장 1명과 이사 3명으로 구성되어 있음.
  - 경영진: 2022년 기준, SEDALIB S.A.는 CEO 1명과 4명의 부서장(운영 및 유지관리, 관리 및 재무, 상업, 기업 개발)으로 구성되어 있음.

다. 사업 현황

- 지역사회 상수도 서비스 확대: SEDALIB S.A.는 상수도 서비스가 부족한 지역에 서비스를 확대하여 지역사회의 삶의 질 향상에 이바지하고 있음. 2022년 기준상수도 보급률은 74.54%, 하수도 보급률은 72.28%에 달함.
- 환경 보호: SEDALIB S.A.는 폐수 처리 시설 운영 및 수질 관리를 통해 환경 보호에 적극적으로 참여하고 있음. 또한, 수자원의 지속 가능한 사용을 위한 다양한 프로그램을 운영하고 있음.
- 투명하고 윤리적인 경영: SEDALIB S.A.는 페루 정부의 상수도 서비스 규제 기관인 SUNASS의 규정을 준수하며, 투명하고 윤리적인 경영을 실천하고 있음.

라. 재무 구조 및 수익성

<표 3-17> SEDALIB S.A. 재무 통계

항목	2022년
매출액	S/ 203,380,000
영업이익	S/ 45,640,000
순이익	S/ 28,320,000
자산총계	S/ 741,330,000
부채총계	S/ 305,020,000
자본총계	S/ 436,310,000

- SEDALIB S.A.는 투자자들에게 신뢰를 제공하고, 투자 의사 결정을 위한 중요한 정보를 제공을 위하여 매년 기관 보고서(Memoria Institucional)를 발행하여 재무 정보를 투명하게 공개하고 있음.

- SEDALIB S.A.는 197,720개의 상수도 연결, 192,928개의 하수도 연결, 239,268개의 상수도 사용 단위를 보유하고 있으며, 이를 통해 안정적인 수익원을 확보하고 있음.
  - 2022년 총매출액은 2억 338만 솔(한화 약 781억 원[57])에 달하며, 2021년 대비 2,513만 솔 증가했음.
- SEDALIB S.A.는 효율적인 비용 관리 시스템을 통해 수익성을 극대화하고 있음.
  - 2022년 영업이익은 4,564만 솔(한화 약 175억 원)으로, 2021년 대비 18.34% 증가했음.

마. 지속 가능한 성장을 위한 주요 과제와 전망

- SEDALIB S.A.는 페루 라 리베르타드 지역의 주요 상수도 회사로서, 깨끗한 식수 및 폐수 처리 서비스를 제공하며 지역사회의 삶의 질 향상에 중요한 역할을 담당하고 있음.
- 하지만, 지속 가능한 성장을 위해서는 상수도 및 하수도 서비스 확대, 노후 시설 개선, 수질 관리 강화, 효율적인 비용 관리, 지역사회와의 협력 강화 등을 통하여 보다 나은 서비스 제공을 위한 노력이 필요할 것으로 판단됨.

(1) 상수도 및 하수도 서비스 확대

- 과제: 2022년 기준 SEDALIB S.A.의 상수도 보급률은 74.54%, 하수도 보급률은 72.28%임. 라 리베르타드 지역의 인구 증가와 도시화를 고려할 때, 아직 서비스를 받지 못하는 지역에 대한 상수도 및 하수도 서비스 확대가 필요함.
- 전망: SEDALIB S.A.는 신규 지역에 대한 상수도 및 하수도 시설 확충을 통해 서비스 보급률을 높이고, 더 많은 주민에게 서비스를 제공할 수 있을 것으로 예상함.

(2) 노후 시설 개선 및 유지보수

- 과제: SEDALIB S.A.는 1961년에 설립된 회사로, 일부 시설의 노후화로 인해 누수 및 수질 저하 문제가 발생할 수 있음. 또한, 2022년 폐수 처리율은 65.47%로, 2021년 67.32%보다 감소했으며, 이는 폐수 처리 시설의 개선 및 유지보수 필요성을 보여줌.
- 전망: 노후 시설 개선 및 유지보수 투자는 서비스 품질 향상, 누수 감소, 운영 효율성 증대에 이바지할 것임. 또한, 폐수 처리 시설 개선은 환경 보호에도 중요한 역할을 할 것임.

(3) 수질 관리 강화

- 과제: SEDALIB S.A.는 수질 관리 시스템 인증을 획득했다고 하지만, 폐수 처리율 감소는 지속적인 수질 관리 노력이 필요함을 보여줌.

57) 한화 원 : 페루 솔 = 1,000 : 2.6

- 전망: 수질 분석 및 모니터링 시스템 강화는 깨끗하고 안전한 식수 공급을 보장하고, 고객 만족도를 향상할 것임. 또한, 엄격한 수질 기준 준수는 환경 보호에도 이바지할 것임.

(4) 효율적인 비용 관리

- 과제: 상수도 및 하수도 서비스 확대와 노후 시설 개선에는 상당한 비용이 소요됨. 따라서, SEDALIB S.A.는 효율적인 비용 관리 시스템을 구축하고 운영해야 함.
- 전망: 스마트 상수도 시스템 도입은 실시간 데이터 분석 및 자동화를 통해 누수 감소, 에너지 절약, 운영 효율성 향상에 이바지할 수 있음. 또한, 신재생에너지 도입은 에너지 비용 절감과 친환경 경영을 가능하게 할 것임.

(5) 지역사회와의 협력 강화

- 과제: 상수도 서비스는 지역사회의 삶의 질에 직접적인 영향을 미치는 중요한 공공 서비스임. 따라서, SEDALIB S.A.는 지역사회와의 협력을 강화하고 주민들의 의견을 적극적으로 수렴해야 함.
- 전망:지역사회 참여 프로그램 개발 및 운영은 주민들의 상수도 서비스에 대한 이해도를 높이고, 서비스 개선에 대한 의견을 수렴하는 데 도움을 줄 것임.

3.4 물기술 동향

3.4.1 수자원 개발[58][59][60]

가. 국내 기술, 아무나스(Amunas)

- 고대 잉카 시대부터 전해져 내려오는 전통적인 수로 시스템으로, 우기 동안 빗물을 지하 대수층에 침투시켜 건기에 활용할 수 있도록 함.
- 특징은 건기 동안 하류 지역의 유량을 증가시키는 효과가 있으며, 전통 지식의 현대적 적용을 통해 지속 가능한 수자원 관리를 실현함.
- 기술 적용은 리마 근교의 산악 지역인 Huarochirí와 Huamantanga 등에서 주로 활용됨.
- 최근에는 국제 비정부기구(NGO)와의 협력을 통해 복원 및 현대화 작업이 이루어지고 있음.

나. 외국 기술

(1) 통합 수자원 관리(IWRM)

- 수자원의 효율적이고 지속 가능한 관리를 위해 수량 및 수질 모니터링시스템, 데이터 관리 플랫폼, 정책 개발 등을 포함하는 종합적인 접근 방식임.
- 기술 적용은 페루 국가수자원청(ANA)이 세계은행(World Bank)과 같은 국제기구의 지원을 받아 Chancay-Lambayeque, Ica, Chili 등 유역에 시범적으로 도입되었음.

(2) 수자원 모니터링 및 모델링 시스템

- 수자원의 양과 질을 실시간으로 모니터링하고 예측하기 위한 하이드로BID(HydroBID)와 같은 첨단 모델링 시스템을 활용하여 기후 변화에 따른 수자원 변동을 예측하고, 이를 바탕으로 한 의사결정을 지원함.
- RTI International과 페루 국가수자원청(ANA)이 협력하여 페루 전역의 27개 주요 유역에서 활용되고 있음.

58) Forest Trends, 2021, “Opening the Tap: State of Finance for Natural Infrastructure for Water Security in Peru”, https://www.forest-trends.org
59) RTI International, 2023, “RTI partners with Peru's National Water Authority to enhance water resources management”, https://www.rti.org
60) OECD, 2021, “Water Governance in Peru”, https://www.oecd.org

(3) 자연 기반 수자원 인프라(Natural Infrastructure)

- 자연 생태계를 활용하여 수자원 보전 및 관리를 촉진하는 기술로, 수자원 안보를 증진시키며, 지역 사회의 참여를 통해 지속 가능한 관리를 도모함.
- Forest Trends와 같은 국제 비정부기구(NGO)와 페루 정부 기관이 협력하여 Cusco, Ica, Huancavelica 등 다양한 지역에서 시행되고 있음.

3.4.2 먹는물 수처리

- 페루는 도시와 농촌 간 인프라 불균형으로 인해 지역별 안전한 식수 확보에 어려움을 겪고 있음.
- 이에 따라 정부, 지역 공동체, 국제기구 및 민간기업은 다양한 수처리 기술을 도입하여 식수 접근성을 확대하고 있으며, 기술 적용 방식은 국내 기술과 외국기술로 구분됨.

가. 국내 기술

(1) 자연 기반 해법(Nature-based Solutions, NbS)

- 전통 수로인 아무나스(Amunas) 복원, 산림 복구, 습지 보전 등 생태계 기반 기술.
- 수자원공사(SUNASS), Forest Trends, CONDESAN 등의 NGO에서 중심이 되어 확대
- 최근 15년간 식수분야에서는 자연 기반 해법(NbS)에 대한 투자가 증가하였음.

(2) 소규모 정수처리 시스템

- 현지 여건에 맞춘 저비용 기술로 유지보수 및 수용성 용이하고 커뮤니티 주도형 소형 정수 모듈 보급
- UNICEF Peru가 추진한 WASH[61] 모델의 적용은 Ucayali, Loreto 지역 사례가 있음.

나. 외국 기술

(1) 역삼투압(RO) 기반 정수 시스템

- Fluence, Waterman Engineers Australia 등 외국 민간기업이 주도하여 광산지역 또는 해안도시에서 염수 처리용으로 운영.
- 일부 시설은 재생에너지와 결합하여 에너지 비용을 절감한 사례도 있음.

61) Water, Sanitaion and Hygiene

(2) 디지털 기반 수처리 모니터링 시스템

- 수질 모니터링 및 데이터 기반 정책 의사결정을 위해 RTI International이 페루 수자원청(ANA)과 협력.
- 주요 도시 중심 시범 운영 중.

<표 3-18> 페루 먹는물 수처리 기술의 유형별 적용 사례

구분	기술명	적용사례 및 지역	기술출처
자체기술	아무나스 복원	리마 상류 수원지 등	국내/NGO
	소규모 정수 시스템	로레토, 우카얄리 등 농촌지역	국내/UNICEF
외국기술	RO 기반 플랜트	타크나 광산지역, 해안도시	Fluence 외
	디지털 수처리 모니터링	수도권 정수장 등	RTI Intl.

출처 : Forest Trends (2021), UNICEF Peru (2018), RTI International (2023), Fluence Corporation (2020) 등 참조.

3.4.3 하수 및 폐수 처리 및 재이용[62][63][64][65]

가. 국내 기술

- 페루는 도시 및 산업 지역을 중심으로 하수 및 폐수 처리 기반을 점진적으로 확충해왔으며,
- 페루 정부는 지방정부와 협력하여 농촌 및 중소도시를 위한 “중소형 폐수처리 시설”을 중심으로 인프라 확충에 주력하고 있음.
  - 적용 기술은 간이 침전지, 수생식물 연못 기반 생물학적 처리 등 비교적 단순한 기술 위주이며, 적용 지역은 피우라(Piura), 푸노(Puno), 아마조나스(Amazonas) 등.
- 폐수의 재이용은 물 부족 대응 전략의 하나로 농업용수 등 확대 추진
  - 다만, 페루 현지 기술 중심의 처리 및 재이용 사례는 제한적이며,
  - 대부분은 외국 기업의 기술 또는 국제 개발협력(ODA) 프로젝트 기반으로 운영되고 있음.

62) Privacy Shield, 2023, “Peru – Water and Wastewater”, https://www.privacyshield.gov
63) Wikipedia, 2024, “Water supply and sanitation in Peru”, https://en.wikipedia.org
64) Aqualia, 2025, “Aqualia Begins Operations in Peru with a Wastewater Treatment Project in Chincha Province”, https://en.saudishopper.com.sa
65) Seven Seas Water Group, 2024, “Tackling Peru’s Water Challenges”, https://sevenseaswater.com

나. 외국 기술

(1) 도시 폐수 고도처리 시설

- 침전, 활성슬러지, 이동상 생물막 반응기(MBBR), 소독(염소 또는 자외선) 등의 공정을 포함한 고도 폐수 처리 기술로,
- 리마 수도공사(Sedapal)와 스페인의 Acciona, 프랑스의 Veolia 등의 외국기업이 민관협력(BOT) 모델을 통해 리마의 Taboada 및 La Chira 폐수처리장이 대표적인 사례임.
- 성과로는 외국 기술과 운영 모델을 도입하여 에너지 효율적인 운전과 일부 바이오가스 회수를 통해 운영 효율을 향상.

(2) 산업폐수 및 광산폐수 처리 기술

- 산성 광산 배수(AMD) 처리를 위한 석회 중화, 응집, 침전, 역삼투(RO), 고도산화공정(AOP) 등의 기술로, 처리 후 재이용율을 최대 70%까지 향상시킴으로써 수계 오염 방지와 공정수 재활용 효과를 달성하였음.
- Antamina, Cerro Verde 등의 광산 기업이 Veolia, Aquatech, BioteQ, GE Water 등과의 협력하에 기술을 도입하여 안데스 내륙 광산 지대인 Ancash, Moquegua, Apurímac 등에서 적용.

(3) 민간투자 기반의 공공-민간 파트너십(PPP) 폐수 처리 프로젝트

- 민간 투자를 통해 최신 기술을 도입하고 운영 효율성을 향상시키며, 공공 부문의 재정 부담을 경감시킬 목적에서 BOT(Build-Operate-Transfer) 또는 DBFO(Design-Build-Finance-Operate) 모델 적용.
- 스페인의 Aqualia, Acciona, 프랑스의 Veolia 등이 페루 투자청(ProInversión)의 공모를 통해 참여하였음.
- 적용 사례로는 Chincha 지방의 폐수 처리 PPP 프로젝트가 대표적임.

3.4.4 해수담수화[66][67][68]

가. 국내 기술

- 페루 정부는 해수담수화를 통한 수자원 확보를 국가적 우선순위로 설정하고, 해안 지역에 담수화 플랜트 건설을 추진하고 있음.
- 이는 페루 주택건설위생부(Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento)에서 주도하며, 민간 투자자와의 협력을 통해 프로젝트를 진행하고 있음.
- 적용 지역은 리마를 비롯한 주요 해안 도시 지역에 물 공급 확대 목표.

나. 외국 기술

- 산업 분야, 특히 광업에서 필요한 공업용수를 공급하기 위한 해수담수화 기술이 도입되고 있으며, 역삼투압(RO) 기술을 활용하여 해수를 담수로 전환함.
- 주요 주체는 국제 기업인 Veolia, Fluence Corporation 등이 페루의 산업체와 협력하여 북부 해안 지역의 광산업 지역을 중심으로 시설을 구축, 운영되고 있음.

다. 민간투자 기반의 공공-민간 파트너십(PPP) 담수화 프로젝트

- 민간 기업이 해수담수화 시설을 건설하고 일정 기간 운영한 후 공공 부문에 이관하는 BOT(Build-Operate-Transfer) 모델이 적용되고 있음.
- 도입 주체는 스페인의 ACCIONA 등 외국기업이 페루 정부와 협력하여 수행하고 있음.
- 예로써는 리마 Pachacútec 지역 등의 담수화 시설이 있음.

3.4.5 지하수[69][70][71]

가. 국내 기술, 아무나스(Amunas)

- 고대 프리-잉카 시대부터 전해져 내려오는 전통적인 수로 시스템으로, 우기 동안 빗물을 지하 대수층에 침투시켜 건기에 활용할 수 있도록 함.
- 최근 지역 공동체와 지방 정부는 국제 비정부기구(NGO)와의 협력을 통해 리마 근교의 산악 지역인 Huamantanga와 Huarochirí 등에서 활용됨.

---

66) Waterman Engineers Australia, 2023, “Peru’s Expanding Market for Desalination Plants”, https://watermanaustralia.com
67) ACCIONA, 2024, “ACCIONA completes construction of the Pachacútec wastewater treatment plant in Peru”, https://smartwatermagazine.com
68) Fluence Corporation, 2020, “Desalination in Latin America”, https://www.fluencecorp.com
69) Forest Trends, 2023, “Water Security in Peru”, https://www.forest-trends.org
70) The Nature Conservancy (TNC), 2024, “How local communities near Lima, Peru restore water with nature”, https://www.nature.org
71) OECD, 2021, “Water Governance in Peru”, https://www.oecd.org

나. 외국 기술

(1) 자연 기반 수자원 인프라(Natural Infrastructure)

- 자연 생태계를 활용하여 수자원 보전 및 관리를 촉진하는 기술로, Forest Trends와 같은 국제 비정부기구(NGO)와 페루 정부 기관이 협력하여 추진하고 있음.
- 적용 지역은 Cusco, Ica, Huancavelica 등 지역에서 시행되고 있음.
- 특징은 생태계 서비스를 강화하여 지하수 안보를 증진시키며, 지역 사회의 참여를 통해 지속 가능한 관리를 도모함.

(2) 지하수 모니터링 및 관리 시스템

- 지하수의 양과 질을 실시간으로 모니터링하고 관리하기 위한 첨단 시스템을 활용, 지하수 자원의 지속 가능한 이용을 위해 과학적 데이터를 기반으로 한 의사결정을 지원.
- 페루 국가수자원청(ANA)과 국제 협력 기관이 협력하여 페루 전역의 주요 지하수 대수층에서 활용되고 있음.

3.4.6 소결

- 페루는 최근 10여 년간 국제개발기구의 활발한 투자와 외국 기술 도입을 통해 물 분야 인프라를 급속히 확장.
- 특히 리마 수도권 중심의 대형 하수·정수 플랜트, 고도 수처리 기술 도입, PPP 사업 확대, 자연 기반 해법(NbS) 등의 분야에서 외국 기술 의존하에 빠르게 정착.
- 일부 농촌 지역에서는 전통 기술인 아무나스 등을 현대적으로 재활용하려는 시도도 있음.
- 하지만 도시 물 인프라 핵심 기술(MBR, RO, AMI, SCADA 등)은 Suez, Acciona, Veolia 등 유럽계 기업에 크게 의존.
  - 광산 및 산업폐수 처리 기술은 외국계 엔지니어링사 전담하고 있으며,
  - 지하수 모니터링 및 위성 기반 분석은 NASA, GIZ, IDB 협력으로 운영 중임.
- 결론적으로 페루 물 관련 기술은 농촌 맞춤형 저비용 방식과 전통기술(NbS) 범위에 제한됨

<표 3-19> 분야별 기술 수준

분야	기술 수준	도입 의지	기술 수용성	주석
수자원 개발	중	높음	높음	아무나스 복원 + HydroBID 등 모델링 확산
수처리 기술	중	매우 높음	높음	Sedapal 중심 MBR, RO, SCADA 적극 도입
하수 및 폐수 재이용	중하	높음	중~상	재이용률 도시 60%, 광산 AMD는 외국 기술 의존
해수담수화	하~중	매우 높음	중	Acciona BOT 운영, 기술은 수입 중심
지하수	중	중	중	ANA 중심 관측망 구축, 아무나스 활용 주목

3.5 현지 조사

3.5.1 조사 개요

가. 현지 조사방법

- 조사는 물 관련 정부 부처, 물기업, 협력단체, 그리고 국내 기업의 현지 활동을 지원하는 우리나라 공기관을 방문, 전문가 포커스 인터뷰 시행
- 인터뷰 방향은 시장 일반동향, 프로젝트 동향, 정부 정책 등
  - 먼저, 시장 동향은 현지 사업수행에 영향을 미치는 정치적 안정성, 경제 동향, 사회, 문화 등의 일반 사회 동향을 비롯하여 물 사업 관련 시장 동향, 외국인 투자에 대한 시장 반응 등을,
  - 프로젝트 동향에서는 현지 시장에서의 에너지 프로젝트 추진 현황 및 전망, 참여 기업 및 추진전략, 국내 기업의 참여 동향 및 경쟁력, 주요 관계기관 및 네트워크 구축 방안, 프로젝트 사례, 사업 참여시 주요 리스크 및 고려 사항 등을,
  - 정부 정책과 관련하여서는 국가적 관점에서 물 수급 동향 및 전망, 정부 정책 방향 및 관련 제도(규제 포함), 프로젝트 개발 시 주요 결정요인 및 주된 사업 방식, 외국인 투자자로서 주의해야 할 점 등을 중심으로 인터뷰 시행

<표 3-20> 현지 인터뷰 방향 및 주요 내용

구분	주요 인터뷰 내용
일반동향	✓ 경제 동향, 물산업 주요 이슈 ✓ 외국인 투자에 대한 시장 반응
프로젝트	✓ 물 이슈(물 수요 및 공급, 물 환경 등) ✓ 프로젝트 사업 현황 및 전망 ✓ 한국 기업 사업 현황 및 경쟁력 (주요 경쟁기업 전략 유형 포함) ✓ 현지 정부 및 기업과의 네트워크 구축 방안 ✓ 프로젝트 사례 – 참여 방법, 프로세스, 주요 리스크 및 해결방안 등
정부 정책	✓ 물산업 현황(수요 & 공급) 및 전망 ✓ 물 관련 정책 및 제도(외국인투자유치, 규제 포함) ✓ 프로젝트 추진 계획, 사업 유형, 그리고 사업자 결정요인 ✓ 한국 정부(or 기업)의 현지 프로젝트 참여(또는 협력) 방안 ✓ 외국인 투자자에게 하고 싶은 조언
현지 주재 한국 공기관	✓ 한국 기업 진출 동향 ✓ 현지 시장 진출 시 주의 사항

나. 방문 기관

- 국내 기관이면서 현지 정부 및 사업 기관 등과 네트워크 업무를 담당하고 있는 KOTRA와 함께
- 현지 기관으로는 물 관련 정부 부처, 공공사업 기관 등을 방문

<표 3-21> 현지 방문 기관

방문 기관	인터뷰
국가수자원청(ANA)	Soraya Glna Salcedo Janampa(Sub Diretor) 등 6인
리마 수도공사 (SEDAPAL)	Cindy Mantilla Salcedo(Director) 등 3인
주택건설부 (MVCS)	Wilfredo Marimon 등 11인
KOTRA 리마무역관	최수경 관장 등 2인

3.5.2 조사 결과

가. 요약

구 분	주요 리스크	대 응 현 황
(수자원) 기본 환경	▸ **수자원 분포 불균형** – 인구 밀집지역 및 도시화 심화에 따른 수자원 불균형 ▸ **기후 변화에 대한 취약성** 현지발굴 – 엘리뇨 및 건기/우기 변동에 따른 물공급 지속성 우려	➡ ▸ **수량 확보를 위한 신규 취수원 발굴 및 대체 수자원 개발** – 지하수 중심의 대체 취수원 확보 – 하천 유역 수자원 가용수량 활용 – 재해 예방을 위한 스마트 물관리
(수자원) 공급 및 관리	▸ **상하수도 접근성 및 노후화** – 서비스 접근성 및 연속성 향상 노력 – 중남미 평균(34%) 대비 높은 NRW(37%) ▸ **비인가 수자원 활용** 현지발굴 – 서비스 접근이 어려운 산간 지역 중심으로 사용이 허가되지 않은 수자원 사용 ▸ **인프라 개발 및 관리 기술 역량 부족** – 지역 수도서비스 기업(EPS)의 원자화로 인한 재정 불균형 및 인력 전문성 부재	➡ ▸ **상하수도 서비스 확대 및 인프라 개선** – 신규 하수처리장 건설 등 지속적인 인프라 투자 프로젝트 시행 – 수자원 사용 라이선스(인가) 범위 확대로 운영 지속성 확보 – NRW 해결을 위한 국·내외 기업과 파일럿 사업시도 – 수도 서비스 신뢰성 개선으로 수도요금 정상화 및 재정 문제 해소

나. 세부 결과

(1) 페루 국가수자원청(ANA)

■ 주요 기능

- 수자원 사용 권한 부여, 수질 관리, 하수 처리수 방류 승인 등 다양한 기능을 수행함.
- 국가 수자원 정보 시스템을 운영하여 수자원 관련 정보를 제공하고, 환경관리 도구를 평가함.
- 농업, 산업, 광업 등 모든 생산 활동에 수자원 사용 허가를 발급하며, 사용료를 징수함.
  - 수자원 사용 권한 부여 (Otorgamiento de derechos de uso de agua).
  - 수질 오염 방지 허가 (Autorizaciones de vertimientos de agua residual).
- 농업 분야가 가장 많은 수자원을 사용하고 있으며, 광업 분야는 상대적으로 적은 양을 소비함.

■ 현안 과제

- 페루는 수자원 분포의 불균형이 심각하여, 인구의 70%가 거주하는 해안 지역은 전체 수자원의 2%만을 보유하고 있으며, 내륙 지역은 97%의 수자원을 보유하고 있지만, 인구는 26%에 불과함.
- 수자원 접근성에 어려움이 있어, 모든 국민에게 적절한 가격으로 수자원을 제공하고 수자원 관련 위험으로부터 보호하는 것이 필요한 상황.
- 기후 변화로 인한 강우 시기 변동성 증가로 수자원 관리에 어려움을 겪고 있으며, 지하수 활용을 위한 국가 프로그램이 필요한 상황임.
- 많은 수자원 사용자들이 허가 없이 수자원을 사용하고 있어, 이를 공식화하는 것이 중요한 과제임.
- 수질 오염 문제와 수자원 관련 인프라 부족으로 효율적인 수자원 관리가 어려운 상황임.

■ 추진 계획

- 대규모 캠페인과 이해 관계자 협력을 통해 비공식적으로 수자원을 사용하는 사람들에게 수자원 사용 허가의 이점을 홍보할 계획임.
- 지하수 자원의 잠재력을 최대한 활용하고, 지속 가능한 방식으로 사용하기 위한 국가 프로그램을 만들고, 국제 협력을 통해 전문가 교류를 추진할 계획임.
- 수자원 확보를 위한 인프라 개발, 효율적인 수자원 관리를 위한 기술 투자 확대, 수자원 관련 연구 개발 투자 확대를 계획 중임.
- 국제 협력을 통해 재정 지원, 기술 자문, 경험 공유를 촉진하여 수자원 관리 개선에 필요한

역량을 강화하고, 수자원 관리 시스템 구축, 지하수 개발, 수질 개선 등 다양한 분야에서 국제 협력을 추진할 계획임.

- 수자원 위원회를 활성화하고 그 역량을 강화하여 지역사회 참여를 확대하고, 수자원 관리 의사결정을 위한 IT 플랫폼을 구축하여 데이터 기반 의사결정을 강화할 계획임.

  ⇒ 2050년까지의 장기적인 목표를 설정, 2026년 초까지 새로운 정책을 발표할 예정임.

(2) SEDAPAL(리마 수도공사)

SEDAPAL의 역할

- 수자원 관리: 리막강, 루린강, 치존강 등 세 강의 수자원을 활용하여 수도권에 물을 공급하고, 하천 보호구역을 설정하고 정화 활동을 수행하여 수자원을 관리함.
- 상하수도 운영: 수도권의 상수도 공급뿐만 아니라 하수처리 업무도 수행함. 하수처리 과정은 사전 처리, 1차, 2차, 3차 처리 단계를 거침.

현안 과제

- 리마 수도권의 물 공급을 담당하는 세다팔은 수자원 관리에서 리막강, 루린강, 치존강의 수자원에 의존하고 있으며, 하천 정화 활동을 수행하고 있지만, 여전히 수자원 확보에 어려움을 겪고 있음.
- 세다팔은 하수 처리시설을 운영하고 있지만, 하수처리 용량 부족으로 추가적인 시설 운영이 필요한 상황임.
- 미수 수익금(Non-Revenue Water) 문제가 심각하여 누수 탐지 기술 도입에 관심을 보임.
- 세다팔의 자체 자금 부족으로 외부 자본 유치를 모색하고 있지만, 이 또한 어려움을 겪고 있음.

추진 계획

- 세다팔은 아따르해야(La Atarjea) 하수 처리장을 중남미 최고 수준으로 건설하여 부족한 처리 하수를 보완한다는 계획.
- 운영, 인프라, 투자, 연구 등 모든 측면에서 효율성을 높일 수 있는 신기술 도입에 적극적이며, 누수 탐지 기술 등 미수 수익금 문제를 해결하는 데 큰 관심을 보임.
- 해외 기업과의 협력에 개방적이며, 파일럿 사업을 통해 기술을 검증하고 페루 정부 기관의 승인을 받는 것을 중요하게 생각. 해외 기업의 현지 진출에서는 현지 기업과의 컨소시엄 구성을 선호함.

- 외부 자본 유치를 통한 재정 확보, 정부 지원 등 다양한 재원 조달 방법을 검토 중.
- 하천 이용, 하수 재활용, 산업 폐수 재활용, 지하 저수층 활용 등 신규 수자원 개발을 위해 산맥 지역의 지질 특성 조사, 지하수 개발 가능성 탐색 등 추진.

(3) 주택건설부(MVCS)

현안 과제

- 페루는 상수도 및 하수도 서비스 접근성이 매우 낮은 상황이며, 특히 농촌 지역의 서비스 부족이 심각함.
  - 엘니뇨, 라니냐와 같은 기상 이변으로 인해 수자원 변동성이 커지고 있으며, 이는 상수도 서비스 제공에 직접적인 영향을 미침.
- 낮은 수도 요금으로 인해 만성적인 재정 손실이 발생하고 있으며, 이는 서비스 개선을 위한 투자에 어려움을 주고 있음.
- 누수율이 37%에 달해 심각한 물 손실이 발생 및 재정 부담 가중.
- 상하수도 분야 전문가 부족, 분산된 서비스 체계 또한 페루의 물 문제를 심화시키는 요인으로 작용하고 있음.

추진 계획

- 법의 제·개정을 통한 법적 프레임워크 개선 및 수도 서비스 접근성을 보장하고자 함.
- 취수원 다변화를 통해 재난 상황에 대한 대비를 강화하고, 기술지원을 통해 서비스 운영을 효율화하며, 요금 현실화를 통해 재정 안정성을 확보하고자 함.
- 저수 용량 확대 및 상하수도 시설 투자를 통해 인프라를 개선하고, 민간 투자 유치와 재정 투명성 강화를 통해 지속 가능한 재정 확보 방안을 모색하고 있음.

(4) KOTRA 리마무역관

- 정치 동향 : 대통령 탄핵과 낮은 지지율로 정치적 불안정 지속, 잦은 공무원 교체 등 시장 안정성 낮음.
- 경제 상황 : 경쟁 심화, 높은 법인세, 낮은 예산 집행률 등.
- 문화 동향 : 언어 장벽, 현지 관행, 느린 업무 처리 등 문화적 차이는 진입장벽으로 작용.
- 시장으로서의 매력 : 지속적인 인프라 개발 수요, 정부의 적극적인 사업 추진 의지, 한국 기업에 대한 긍정적인 인식 등.

04

물산업 진출전략

4.1. 물산업 특성 121
4.2. SWOT 분석 125
4.3. 유망 진출 분야 130
4.4. 물시장 진입전략 134

4.1 물산업 특성

- 지속 성장 가능성: 농촌 상수도·도시 하수처리·광업 폐수 분야 모두에서 중장기적으로 수요가 안정적으로 유지될 것으로 예상됨. 특히 기후 변화 대응, 인구 증가, 도시화 확대가 맞물려 물산업 투자가 줄어들 가능성은 작음.
- 다양한 프로젝트 참여 기회: 국제금융기구(세계은행, IDB, CAF 등)와 페루 정부가 공동 추진하는 대형 PPP, 또는 지역 EPS와의 협력을 통한 부분적 운영위탁, Works for Taxes(세금 공제 사업) 등의 투자·진출 모델이 존재함.

가. 풍부하지만 불균형적인 수자원 분포

- 다양한 지형으로 인한 지역별 편차
  - 페루 국토는 해안(코스타), 안데스 산악(시에라), 아마존 열대 우림(셀바)으로 크게 구분됨.
  - 전체 담수 자원의 약 97%가 아마존(내륙) 유역에 집중되어 있지만, 실제 인구의 70% 이상이 해안 지대에 거주하여 물부족 현상이 심화되고 있음.
  - 리마·칼라오, 아레키파 등 주요 도시는 사막 기후에 가까운 해안 지대에 위치해, 안데스 고원에서의 취수, 장거리 송수, 지하수 개발 등이 주요 수원 확보 방식으로 활용됨.
- 사례
  - 리마시를 포함한 대도시권은 리막(Rímac) 강을 비롯한 몇몇 강과 안데스 고원지대 저수시설에서 원수를 공급받음.
  - 도시 외곽 및 고지대에는 지반 특성상 송수관 설치가 까다로워, 지하수 관정 시추와 빗물 집수 시설(특히 안데스 산악마을) 같은 보조 수원을 적극적으로 도입하고 있음.

나. 도시·농촌 간 상하수도 격차 및 인프라 개선 수요

- 농촌 지역의 취약한 인프라
  - 2022년 기준 전국 상수도 보급률이 89.9%에 달하지만, 농촌 지역은 78%에 그쳐 도시(92.8%) 대비 크게 낮음.
  - 농촌 지역의 안전한 식수(잔류 염소 기준 충족) 접근성은 3% 수준으로 매우 열악해, 단순 '관로 확대' 뿐 아니라 수질 개선, 소규모 정수장 도입이 시급함.
- 도시 지역의 노후 설비와 하수처리 문제
  - 리마, 아레키파, 트루히요 등 대도시는 상수도 보급률 자체는 90% 이상을 유지하지만, 일부 배관망의 노후로 누수율이 높고, 하수처리율도 60~70%대.

- 다수의 노후 하수처리 시설은 처리공정이 단순 침전·1차 처리에 국한되어 있어, 고도처리를 위한 설비 교체 및 보강이 진행 중임.

● 사례

- 리마 메트로폴리탄 지역은 가장 큰 상하수도 공기업인 SEDAPAL이 서비스 중이지만, 인구 증가와 도시 확장 속도가 빨라, 시설 용량이 한계에 이르렀음. 이에 따라 대규모 하수처리장(Taboada, La Chira 등) 현대화를 위해 민간투자·국제금융기구 차관을 유치해 시설 고도화를 추진하고 있음.
- 아레키파(SEDAPAR) 지역은 일부 도시 외곽 및 농촌에 대한 배수망이 없거나 노후율이 높아, 2020~2024년 중 약 2억 2,940만 솔 규모의 투자계획을 수립해 관로 교체, 처리장 확충, 농업용 폐수 재이용 설비 설치 등에 나서고 있음.

다. 광업 중심의 산업용 수처리 시장

● 광물 자원 의존도

- 페루 경제에서 광업은 국가 수출의 약 60~65%를 차지할 만큼 비중이 큼. 구리·금·아연 생산량이 세계 최고 수준이며, 안데스 산맥 일대에 대형 광산이 밀집해 있음.
- 광산 채굴·제련 과정에서는 대규모 용수 사용과 함께 중금속·황산염 등 유해물질이 유출될 위험이 커, 점차 엄격해지는 환경 규제(폐수 배출 기준) 준수를 위한 투자가 활발함.

● 중점 투자 분야

- 고농도 폐수 처리: 광물 세척수·침출수에 포함된 중금속(납, 아연, 구리 등) 및 산성수 처리 기술이 수요가 큼.
- 슬러지 안정화·재활용: 채굴 폐기물(광미) 중 일부 금속을 회수하거나, 폐수 슬러지를 안정화·건조·처리하는 고급기술이 주목받음.
- 재이용/재활용 시스템: 공정용수를 내부 순환시켜 외부 취수량을 줄이는 광산이 증가하고 있으며, 이 과정에서 한외여과(UF), 역삼투(RO), 중금속 흡착·교환수지 등 첨단 수처리 공정이 도입됨.

● 사례

- 남부 고원지대 쿠스코 인근에 있는 거대 구리 광산(예: Las Bambas, Antapaccay 등)에서는 자체 폐수 재처리 플랜트를 건설해, 90% 이상의 공정수를 재활용함.
- 이 과정에서 스웨덴, 캐나다, 독일, 한국 등 외국 기업들이 각종 여과·멤브레인 기술과 자동화 모니터링 시스템을 공급해 주목받고 있음.

라. 정부 정책 및 PPP(민관협력) 확대

● 국가 인프라 경쟁력 계획(PNISC 2022-2025)

- '지속 가능한 인프라 구축'을 목표로, 상하수도와 폐수 재이용, 녹색 인프라에 대한 중점 투자를 추진 중임. 도시·농촌 인프라 격차 해소와 기후 변화 대응을 위해 총 72개 프로젝트에

170억 솔 이상을 투입할 계획임.

- 국가 위생계획(PNS 2022-2026)
  - '전 국민 위생 서비스 접근 보장'을 최우선 과제로 내세우고, 2026년까지 전국 상수도 보급률 96.8%, 하수도 처리율 75% 달성을 목표로 함.
  - 이를 위해 수도관망·하수처리장·폐수 재이용 시설에 대규모 예산을 배정하고, 중앙정부·지자체·민간투자(PPP)·국제금융기구 차관을 조달해 사업을 추진함.
- 민관협력(PPP) 사례
  - 리마시 Taboada 하수처리장은 민간 컨소시엄과 장기 운영계약을 맺어, 하루 14.2m³/s 규모의 폐수를 처리하는 대형 프로젝트를 건설·운영 중임.
  - 이는 초기 자본투자 부담을 민간이 지고, 향후 운영 및 성과 기준에 따라 정부가 투자비를 상환·보전하는 구조로, 다른 지역의 하수처리장에도 유사 모델이 적용되고 있음.

마. 수처리 기술·운영 서비스 수요 확대

- 고급 수처리·폐수 재이용 기술
  - 일반 침전·응집·염소 소독 수준에서 벗어나, 중금속 제거용 막분리(RO, NF), 생물학적 고도처리(MBR 등), 슬러지 자원화 등 첨단기술이 필요함.
  - 하수 재이용(조경·청소·산업용수 활용)을 장려하는 정부 정책이 확대되면서, 재생수 품질 기준을 충족시키기 위한 설비·약품·계측기기의 수요가 증가함.
- 운영·유지보수(O&M) 전문화
  - 페루 내 일부 공공 상하수도 기업(EPS)들은 재정 및 전문인력 부족으로 운영 효율이 낮아, 민간 O&M 파트너를 통해 누수 감지·계량 및 관로 유지보수·수질 모니터링 등 전문 서비스를 도입하는 추세임.
  - 광업·제조업 분야는 공정 효율 향상과 환경 리스크 최소화를 위해 외부 전문기업에 폐수처리 플랜트 운영을 장기 위탁하는 사례가 늘고 있음.
- 사례
  - 아레키파의 SEDAPAR는 하수처리장에서 발생하는 바이오가스를 활용해 전력을 생산하는 에너지 회수 프로젝트를 시범 운영 중이며, 이를 통해 운영비를 절감하고 탄소 배출도 줄이고 있음.
  - 광산 지역(예: Cerro Verde 광산)에서는 폐수처리 플랜트 O&M을 현지 컨소시엄과 해외 기술파트너가 함께 맡아, 안정적인 재이용수를 확보하고 인근 지역사회에 일부 용수를 공급하기도 함.

<표 4-1> 페루 물산업 특성

특징	핵심 내용
1. 풍부하지만 불균형적인 수자원 분포	✓ 아마존 유역에 전체 담수의 97%가 집중 ✓ 해안 지대에 인구가 70% 이상 거주 ✓ 산악·해안 지역 간 물부족 격차 심각
2. 도시·농촌 간 상하수도 격차	✓ 도시: 상수도 접근율 90%↑, 하수도 처리 60~70%대 ✓ 농촌: 상수도 78%, 안전 수질 충족률 3% ✓ 배수망·정수장 인프라 개선 시급
3. 광업 중심 산업용 수처리 시장	✓ 구리·금 등 광물 수출 의존도 높아 광업이 핵심 ✓ 중금속·산성 폐수 처리 기술 수요 증가 ✓ 재사용(순환) 공정 도입 확대
4. 정부 정책 및 PPP(민관협력) 활성화	✓ PNISC 2022-2025, PNS 2022-2026 등 대규모 투자계획 ✓ 공공-민간자본, 국제금융기구 자금 적극 활용 ✓ 하수처리장·폐수 재이용에 PPP 확대
5. 고급 수처리·운영 서비스 수요 확대	✓ 기존 침전·염소 소독에서 벗어난 고도처리(RO, MBR 등) 요구 ✓ 하수 재이용, 슬러지 자원화 추진 ✓ O&M 전문화, 누수 저감·스마트 계량 도입
6. 향후 성장 잠재력과 시사점	✓ 농촌 상수도·도시 하수도·광업 폐수 모두 장기 수요 존재 ✓ 한국 물기업, 고급기술 및 스마트 운영 솔루션으로 진출 가능성 큼

4.2 SWOT 분석

가. Strengths (강점)

■ 고도 수처리 기술 및 운영 노하우

● 막분리(MBR, RO 등)·고도처리 분야 경쟁력

- 한국 기업들은 국제적으로 인정받는 막분리 기술과 생물학적·화학적 고도처리 공정을 다수 개발·운영해온 경험이 풍부함. 중금속·염분 제거, 유기물 고도 산화 등의 전문성을 보유하여, 광업·석유화학 등 페루 내 고농도 폐수 처리에 바로 적용할 수 있음.
- 예) 한국 기업 A사는 멕시코 광산 프로젝트에서 Ro(Reverse Osmosis) 기반 중금속 제거 시설을 성공적으로 시공 후 운영을 맡아, 폐수 재이용률을 80% 이상 달성.[72]

● ICT·빅데이터를 접목한 스마트 워터 관리

- 국내 수도사업자나 민간 기업들이 구축한 ICT 기반 SCADA(감시·제어 시스템), 누수 감지 센서, 빅데이터 분석 등은 해외 시장에서도 주목도가 높음.
- 페루처럼 지형이 다양하고 농촌·도시의 공급망이 복잡한 곳에서, 스마트 기술은 운영 효율을 크게 높일 수 있음.

■ 공공 PPP 사업 경험

● 민관협력(BTO, BOT, BLT 등) 모델 수행 실적

- 한국은 하수처리장·폐수재이용 시설을 민자사업으로 운영한 국내 사례가 있으며, 환경공단·K-water 등 공공기관이 민관협력 사업에서 축적된 기술·관리 역량을 갖추고 있음. 페루에서도 Taboada·La Chira 하수처리장 등 민간 위탁 운영 사례가 늘어나는 추세라, 한국 기업의 노하우가 환영받을 수 있음.

● 프로젝트 파이낸싱(PF) 및 보증 체계 이해도

- 국내외 금융기관과 협업해 대규모 인프라 사업 PF를 설계하고, 준공 후 운영수익으로 투자비 회수를 하는 구조 등 한국 기업이 잘 아는 모델이 다수 존재함. 페루 정부 또는 국제금융기구가 보증하는 PPP 사업에서 한국 측이 제안하는 금융 패키지는 비교 우위를 제공할 수 있음.

72) KOTRA, 2022, "중남미 광업·수처리 프로젝트 동향".

정부·공공기관 간 협력 채널

- 한-페루, 한-중남미 다자 협력 기반
  - KOICA, EDCF(대외경제협력기금) 등을 통해 페루 내 물 프로젝트에 참여할 경우, 기술이전·시범사업 등이 쉬움. 또한, IDB, World Bank, CAF 등 국제금융기구와 공동 펀딩을 추진해 리스크를 분산하고, 대규모 사업에 자금을 안정적으로 조달할 수 있음.
  - IDB(2021)[73] : "페루 정부와 국제금융기구의 합작 사업은 기술이전과 재원 조달을 동시에 해결하는 효과가 있어, 해외 기업 참여가 활발함."

나. Weaknesses (약점)

현지 인프라·제도 이해 부족

- EPS(지방 상하수도 공기업) 재정·운영 구조 미숙
  - 한국 기업들이 진출 초기, 페루 EPS의 자금흐름(낮은 요금 회수율, 재정 적자), 조직문화, 의사결정 구조 등을 파악하는 데 어려움을 겪을 수 있음. 제대로 이해하지 못하면 사업 리스크(지급 지연, 운영비 미보전 등)로 연결될 수 있음.
- 환경영향평가(EIA), 행정 절차 복잡성
  - 페루는 안데스·아마존 등 생태계 민감 지역이 많고, 원주민·농민단체와의 협의가 필수적임. 지자체별로 서로 다른 허가 규정과 복잡한 서류절차를 요구하기도 하여 착공까지 시간이 오래 걸릴 수 있음.
  - IDB(2021)[74] : "한국 기업은 페루 농촌 지역 상하수도 사업을 추진할 때 지역 커뮤니티와의 사전 협상이 예상보다 길어져, 착공이 1년 이상 지연된 사례가 있음."

언어·문화 장벽

- 스페인어 중심의 비즈니스 환경
  - 페루 공공기관, 지방정부, 지역 커뮤니티 모두 영어보다는 스페인어를 주로 사용함. 한국 기업이 현지 파트너나 전문 통·번역 없이 직접 모든 과정을 수행하기엔 인력난이 발생하기 쉬우며, 의사소통 과정에서 오해나 지연이 생길 수 있음.
- 문화·노동 관행 차이
  - 한국식 의사결정·집행 문화가 현지 관료주의적·보수적 시스템과 충돌할 수 있음.
  - 노동법상 근로자 보호, 지역노동자 우선 고용 요건 등을 사전에 숙지하지 않으면 현장에서 문제에 봉착할 수 있음.

73) IDB, 2021, "Opportunities in the Peruvian Water Sector".
74) IDB, 2021, "Opportunities in the Peruvian Water Sector".

■ 중남미 수주 네트워크 제한

● 기존 유럽·미주 기업의 오랜 시장 기반

- 스페인, 프랑스, 미국 기업들이 1990년대부터 라틴아메리카 물·환경 분야에 활발히 진출해 네트워크·레퍼런스를 축적해왔음. 한국 기업은 현지 인사·정치인과의 접점을 상대적으로 적게 보유해 수주 경쟁에서 약점을 느낄 수 있음.

다. Opportunities (기회)

■ 정부 인프라 투자 확대 및 PPP 활성화

● PNISC(국가 지속가능 인프라 계획) 2022-2025, PNS(국가 위생계획) 2022-2026

- 페루 정부는 대규모 상하수도 및 폐수 재이용 사업을 우선순위로 둬, 연간 수십억 달러 규모의 예산을 편성하고 있음. 또한, 민간 투자 유입을 위한 PPP 제도 개선, Works for Taxes(세금 공제 사업) 확대 등이 진행돼 해외 기업 진입이 유리해졌음.
- 예) 리마 Taboada 하수처리장 PPP에서 스페인 컨소시엄이 대규모 투자금을 조달했고, 현재 안정적인 운전 수익을 확보 중(2022년 기준). (IDB, 2022[75])

■ 광업 분야 중금속·산성폐수 처리 기술 수요

● 구리, 금, 아연 등 광물 채굴 확대

- 페루 정부는 광업을 통한 외화 확보를 지속 장려하고 있음.
- 그 결과, 채굴·제련 과정에서 발생하는 폐수를 효율적으로 처리해 환경규제를 준수할 솔루션이 필수화되고 있음.

● 광산사·지역사회 갈등 해소 솔루션

- 광산 주변 지역사회는 수질 오염에 민감하여, 광산사들은 "친환경 폐수처리"를 적극적으로 홍보함. 이때 외국 전문기업과의 협력으로 투명한 처리공정과 높은 재이용률을 달성하면 지역사회의 반대 여론을 완화할 수 있음.

■ 스마트 계량·운영 서비스 시장 개척

● 노후 상수도관 누수 방지

- 전국적으로 40~50%에 달하는 누수율을 개선하기 위해 페루 정부와 EPS들이 스마트 계량기, 디지털 모니터링 등을 도입하려는 수요가 큼. 한국 기업이 IT·통신 기술을 결합한 통합 솔루션을 제공할 경우, 차별화된 경쟁력이 될 수 있음.

75) IDB, 2022, "Success Stories in Water PPP Projects in Peru".

- 운영·유지보수(O&M) 장기 계약
  - 하수·폐수처리장을 일회성 건설만 하는 것이 아니라, 장기간 운영관리(O&M) 수익을 창출하는 모델이 늘어날 가능성이 큼.
  - 한국 업체가 시설 운영부터 유지보수·검침·요금 징수 시스템을 일괄적으로 지원하면, 안정적 현지 수익 기반을 마련할 수 있음.

라. Threats (위협)

정치·사회적 불안정과 행정 지연

- 대통령 탄핵, 반정부 시위 등 빈번
  - 최근 페루 정치권이 불안정해 인프라 예산안 편성·집행이 지연될 수 있고, 프로젝트 허가 일정이 예상치 못하게 늘어날 위험이 있음.
- 원주민·지방 커뮤니티의 이해관계 반발
  - 광산개발, 대형 댐 건설 등에서 환경오염·생존권 문제로 대규모 시위가 발생할 수 있음. 사회적 갈등이 심화되면 사업 중단·취소 사례도 나타나며, 이에 대한 사전 리스크 관리가 필수임.

국제 기업 간 경쟁 심화

- 유럽·미국·캐나다 기업의 선제적 진출
  - 대형 광산 또는 수도 PPP 입찰에서 이미 기술·금융·현지 관계망을 갖춘 외국 업체들이 우위에 있을 가능성이 큼. 한국 기업은 가격 경쟁력, 신속 대응력, 패키지 금융 제안 등을 내세우지 않으면 어려움이 있을 수 있음.
- 중국 기업의 중남미 인프라 투자 확대
  - 중국 국영 건설·엔지니어링 업체들도 페루 인프라 시장에 적극적으로 진출하고 있음. 막대한 금융 지원(차관)과 저렴한 공사비로 프로젝트를 수주하기도 하므로, 한국 기업이 전략적으로 대비해야 함.

기후 변화로 인한 수원 불안정

- 가뭄·폭우·홍수 등 자연재해 증가
  - 엘니뇨, 라니냐 현상으로 인해 해안 지역엔 집중호우와 홍수가, 산악 지역엔 빙하 감소로 인한 가뭄이 발생할 수 있음. 공사 일정 지연, 시설 피해, 운영비 증가 등이 불가피하므로, 기후 리스크에 대비한 설계·시공이 필요함.

마. 시사점[76]

■ 강점(고급 수처리·PPP 노하우)과 기회(정부 투자·광업 수요)를 연계

- 한국 기업은 기술력과 운영 노하우를 내세워, 광업 폐수 처리·고도 하수처리 PPP 등 대규모 프로젝트에 진출 가능성을 모색할 수 있음.
- IDB나 World Bank 자금, Works for Taxes 등을 활용해 재정 부담을 분산하면 더욱 유리함.

■ 약점(현지 이해 부족·언어 장벽)과 위협(정치 불안·경쟁사)을 최소화

- 스페인어권 파트너(현지 건설사, 엔지니어링사)를 적극적으로 발굴하고, EPS 재정 구조와 지자체 행정 절차에 대한 사전 조사를 철저히 해야 함.
- 또한, 장기적 인력 양성, 현지화 전략을 구체적으로 준비하여 입찰에서 차별화된 제안을 하는 것이 중요함.

■ 단계별 접근 전략

- 중소규모 시범사업(예: 스마트 계량, 소규모 농촌 상수도 개선)으로 레퍼런스를 쌓은 뒤, 광역 지자체나 광산사와 협력하는 대형 프로젝트에 점진적으로 참여하는 단계적 접근이 권장됨.

<표 4-2> SWOT 분석

구분	내용
강점	✓ 고도 수처리(MBR, RO 등)·스마트 워터 운영 노하우 보유 ✓ PPP(민자) 사업 경험 풍부 ✓ 한국-페루·국제금융기구 협력 가능성
약점	✓ 스페인어·현지 문화·제도 이해 부족 ✓ 국내 업체의 중남미 네트워크 제한 ✓ EPC 시공 경험은 있으나 장기 운영사례 적은 편
기회	✓ 정부 인프라 투자 확대(PNISC·PNS) 및 PPP 활성화 ✓ 광업 중금속·폐수 재처리 수요 증가 ✓ 스마트 계량·누수 저감 등 IT 융합 기술 관심 증가
위협	✓ 정치·사회 불안정, 예산 편성 지연 가능성 ✓ 유럽·미주 업체 및 중국 기업과의 경쟁 심화 ✓ 기후변화(가뭄·홍수)로 인한 프로젝트 리스크

76) World Bank, 2023, “Peru Water and Sanitation: Achievements and Challenges”.

4.3 유망 진출 분야

- 본 단원은 기존 페루 물산업 특성, SWOT 분석 결과에 근거하여 한국 물기업이 페루에서 추진할 수 있는 유망 사업을 선정하였음.

가. 광업 중금속·산성폐수 처리 및 재이용 사업

제안 배경

- 페루는 구리, 금, 아연 등 주요 광물 자원의 수출 비중이 높으며, 광업이 국가 경제에서 중요한 위치를 차지함.
- 광산 채굴 및 제련 과정에서 발생하는 산성폐수(중금속, 황산염 등)로 인한 환경오염 우려가 커지고 있어, 관련 규제와 주민 요구가 강화되는 추세.

사업 기회

- 광산사들은 중금속 제거 기술, 고농도 폐수 처리 공정(RO, NF 등)에 대한 수요가 높음.
- 광산 내부에서 용수를 재활용(재이용)해 물 사용량을 절감함으로써 운영비를 절감하고 환경 이미지를 개선하고자 함.
  - 예) “Las Bambas 광산은 폐수 재활용률 85%를 목표로 RO·생물학적 처리공정을 도입하고 해외 기술 업체와 장기 파트너십을 체결.” (KOTRA, 2022)[77]

향후 전망

- 페루 정부가 광업 분야 환경규제 집행을 점차 강화하며, 광산사들은 전문 수처리 기술 및 운영(O&M)에 대한 장기 계약을 모색할 전망.
- 국제금융기구의 ESG(환경·사회·거버넌스) 기준 확대도 광산 폐수 관리에 대한 투자 유인을 높일 것으로 보임.

나. 도시 하수처리 고도화 및 재이용 PPP 사업

제안 배경

- 주요 대도시 하수처리율이 60~70%대에 머물러 있어, 페루 정부는 국가 위생계획(PNS 2022-2026)과 PNISC(2022-2025)를 통해 도시 하수처리 시설 확충을 추진 중.

77) KOTRA, 2022, “중남미 광업·수처리 프로젝트 동향”.

- Taboada·La Chira 등 하수처리장 PPP 사례가 성공하며, 민간 투자 및 국제금융기구 협력을 통한 고도처리·재이용 모델이 주목받음.

사업 기회

- BOT, BOO 등 다양한 PPP 방식을 통해 대규모 하수처리장 건설·운영에 참여할 수 있음.
- 고도처리 수를 조경, 산업용수로 재활용하는 폐수 재이용 시장이 본격화되며, 이에 필요한 전문기술·자금 조달 역량이 요구됨.
  - 예) "리마 Taboada 하수처리장 PPP는 IDB 등에서 대규모 자금을 조달해 일일 14.2m³/s의 폐수를 처리, 리마-칼라오 지역 물 환경을 크게 개선."(IDB, 2022)[78]

향후 전망

- 중장기적으로 페루 주요 도시 대부분이 하수 고도처리 및 폐수 재이용을 목표로 삼을 것이며, PPP 사업 규모가 확대될 전망.
- 국내외 민간 기업 간 경쟁이 치열해지겠지만, 탄탄한 기술력 및 금융 패키지를 갖춘 업체가 우위 선점 가능.

다. 농촌 상수도 개선 및 소규모 정수장 설치 사업

제안 배경

- 농촌 지역 상수도 보급률은 78% 정도이며, 잔류 염소 기준 충족률은 3%대에 불과해 안전한 식수 접근성 문제가 심각함.
- 지형적으로 산악, 아마존 열대우림 등 대규모 배관망이 까다로운 지역이 많아, 분산형 소규모 정수장, 빗물·지하수 활용 등이 주목받고 있음.

사업 기회

- 국제금융기구(IDB, World Bank 등)와 연계해 소규모 정수장, 태양광 펌프, 빗물 집수 시설 등을 공급하는 프로젝트 참여 가능.
- 농촌 마을 대상 위생 교육, 운영 인력 양성 등 종합 솔루션을 제공하면 장기 계약과 추가 확장 수주가 예상됨.

.World Bank(2023)[79] : "농촌 상수도 개선 프로젝트는 지역 커뮤니티와의 협력을 통해 저비용·친환경 모듈형 정수 시설을 도입하는 접근이 필수."

78) IDB, 2022, "Success Stories in Water PPP Projects in Peru".
79) World Bank, 2023, "Peru Water and Sanitation: Achievements and Challenges".

■ 향후 전망

- 페루 정부가 농촌 위생·식수 접근성 향상을 위해 예산을 확대하는 한편, ODA·개발 협력사업과도 결합할 것으로 예상.
- 중장기적으로 지자체·공동체의 운영 역량을 높이는 형태의 기술지원 모델이 많아질 것이며, 소규모 정수·취수 기술에 특화된 업체가 유리.

라. 누수 저감 및 스마트 계량(AMI) 솔루션

■ 제안 배경

- 페루 지방 상하수도 공기업(EPS)들에서 누수율이 40~50%에 달해 재정·운영상의 문제가 심각.
- 스마트 계량(AMI), 원격검침, 누수 센서 등 IT 융합형 솔루션에 대한 도입 수요가 급증하고 있음.

■ 사업 기회

- EPS나 지자체 대상 "누수 저감 컨설팅 + 스마트 계량기" 패키지를 제공해 시범사업을 먼저 진행한 뒤 전국으로 확대할 수 있음.
- 누수율을 10~20%p 이상 줄이는 성과만 확인되어도, 운영비 절감이 커서 추가 투자를 끌어내기 쉬움.
  - 예) "아레키파 SEDAPAR가 스마트 검침 시범사업을 통해 누수율을 약 15%p 감소시키며 요금 징수 효율이 향상." (IDB, 2021)[80]

■ 향후 전망

- 도시·농촌을 불문하고 관망 노후화로 인한 누수가 심각해, 향후 5~10년간 스마트 미터링·AMI 시스템 수요가 꾸준히 증가할 전망.
- IT·통신 인프라 발전과 맞물려 빅데이터 분석, AI 기반 모니터링 등 고도화된 솔루션에 관한 관심이 높아질 것으로 보임.

마. 슬러지 자원화(바이오가스·비료화) 사업

■ 제안 배경

- 하수처리장 및 공업폐수 처리가 늘면서 슬러지 발생량이 증가, 단순 매립·처분 비용과 환경부담이 대두됨.

80) IDB, 2021, "Opportunities in the Peruvian Water Sector".

- 기후 변화 대응, 신재생에너지 육성 추세와 결합해 혐기성 소화(바이오가스), 비료화 등 자원화 기술이 주목받고 있음.

사업 기회

- 하수처리장 내 소화조 설치를 통한 바이오가스 생산, 전력 자가사용으로 운영비 절감 가능.
- 슬러지 중금속 함유량이 기준 이하일 경우, 농업용 비료·토양개량제로 활용하여 추가 수익 창출.
  - 예) “아레키파 SEDAPAR에서 시범 운영한 바이오가스 플랜트는 에너지 비용을 20% 절감하고, 일부 탄소배출권을 확보.” (KOTRA, 2022)[81]

향후 전망

- 페루 정부가 녹색 인프라와 신재생에너지 확대 정책을 강화하면서, 바이오가스 등 자원화 프로젝트에 대한 재정·정책적 지원이 증가할 것으로 예상.
- 대규모 하수처리장 및 산업폐수 시설에서 슬러지 자원화 적용 범위가 점진적으로 넓어질 전망.

<표 4-3> 페루 물 관련 유망 사업

81) KOTRA, 2022, “중남미 광업·수처리 프로젝트 동향”.

구분	사업 분야	핵심 특징
1	광업 중금속·산성폐수 처리 및 재이용	✓ 구리·금·아연 등 광물 채굴로 인한 고농도·중금속 폐수 문제 심각 ✓ 중금속 제거(RO, NF 등)·재활용 공정에 대한 수요 확대 ✓ 광산사 장기 O&M 계약 및 환경규제 강화로 투자 전망 밝음
2	도시 하수처리 고도화 및 재이용 PPP 사업	✓ 대규모 하수처리율 60~70% 수준, 정부 목표 75% 이상 확대 ✓ BOT·BOO 등 PPP 활성화, 재생수(고도처리수) 활용 주목 ✓ Taboada·La Chira 등 대형 PPP 사례 성공, 향후 시장 확대 예상
3	농촌 상수도 개선 및 소규모 정수장 설치	✓ 농촌 상수도 보급률 78%, 안전 수질 충족률 3%로 매우 취약 ✓ 분산형 모듈형 정수장, 빗물·지하수 이용, 태양광 펌프 등 저비용 기술 필요 ✓ 국제금융기구·ODA 연계로 시범사업 참여 가능, 지역 커뮤니티 협력 중요
4	누수 저감 및 스마트 계량(AMI) 솔루션	✓ 지방 상하수도 공기업(EPS) 누수율 40~50% 수준, 재정 손실 심각 ✓ 스마트 미터링(AMI), 누수 감지 등 IT 융합 솔루션 수요↑ ✓ 시범사업 후 전국 확대 가능, 운영비 절감 효과로 추가 투자 유인 큼
5	슬러지 자원화 (바이오가스·비료화)	✓ 하수·공업폐수 처리 확대에 따라 슬러지 처리 부담 증가 ✓ 바이오가스 생산, 비료·퇴비화 등 자원화로 운영비·탄소 배출 절감 ✓ 기후 변화 대응·신재생에너지 정책과 결합, 중장기적으로 확대 전망

4.4 물시장 진입전략

가. PPP 모델 활용 및 금융 패키지 제안

(1) 민관협력(PPP) 적극 참여

- 페루 정부는 PNISC(2022-2025)와 국가 위생계획(2022-2026)을 통해 상하수도, 폐수처리 시설에 대규모 예산을 편성 중이며, 외국 민간자본 유치를 장려하고 있음.
- 광역 하수처리장, 대형 관로 사업 등에서 BOT, BOO 등 다양한 PPP 방식이 활발히 검토되고 있으며, 한국 기업은 국내·국외에서 쌓은 BOT·BTO 등 민자사업 경험을 살려 입찰에 참여 가능.

(2) 금융 조달 방안 마련

- 대형 PPP 프로젝트는 IDB, World Bank, CAF 등 국제금융기구 대출을 연계하거나, 한국 EDCF와 협력하는 방안이 유효함.
  - 예) "리마 Taboada 하수처리장 PPP는 IDB와 민간 금융사들의 자금으로 건설·운영 중이며, 일일 처리량 14.2m³/s로 리마 메트로폴리탄 지역 약 1000만 인구에 큰 영향을 미치고 있음." (IDB, 2022)[82]

(3) Works for Taxes 제도 검토

- 민간 기업이 공공 인프라 건설비를 부담한 뒤, 세금 납부액에서 공제받는 제도. 재정 부담을 정부와 기업이 분담할 수 있어, 대형 상하수도 프로젝트에서 주목받고 있음.

나. 현지화 파트너십 및 컨소시엄 구성

(1) 스페인어권 건설·엔지니어링사와 협업

- 페루 내 대형 인프라 시장은 스페인, 프랑스, 미국 등 전통적 해외 업체들이 오랜 네트워크를 구축 중. 한국 기업이 단독으로 진입 시 언어·문화, 행정 대응에 어려움을 겪을 수 있음.
- 스페인이나 현지 페루 건설사·엔지니어링사와 컨소시엄을 구성하면, 초기 허가·인허가·지역 커뮤니케이션 리스크를 완화.

(2) EPS(상하수도 공기업) 협력 통한 운영·관리 노하우 전수

- 페루 공기업인 SEDAPAL(리마), SEDAPAR(아레키파) 등 EPS는 재정·운영 역량이 취약해

82) IDB, 2022, "Success Stories in Water PPP Projects in Peru".

누수율 감소, 수질 모니터링, O&M 기술지원을 원하는 경우가 많음.

- 현지 EPS와 기술 협력 MOU를 맺고 중소규모 시범사업(스마트 계량, 소규모 분산형 정수장 등)을 먼저 수행해 레퍼런스를 쌓을 수 있음.

(3) 인적·기술 교류

- 한국인 전문가뿐 아니라 페루 현지 인력을 적극 채용 및 교육. 스페인어와 현지 제도에 능통한 인력을 확보하면, 원활한 커뮤니케이션과 사업 확대에 유리.
  - IDB(2021)[83] : "한국 기업은 스페인어 전문인력을 확보해, EPS와의 기술 협력 업무를 효과적으로 추진한 사례가 있음."

다. 단계별 시장 진입(시범사업 → 중대형 프로젝트 확장)

(1) 단계 1: 시범사업·소규모 프로젝트로 레퍼런스 구축

- 농촌 상수도 개선, 지하수 정수장, 스마트 미터링 시범사업 등 규모가 크지 않은 프로젝트에서 기술검증과 현지 운영 실적을 확보.
- ODA(예: KOICA, EDCF)나 국제기구 협력사업에 파트너로 참여해, 지역사회 수용성을 높이고 브랜드 신뢰를 쌓는 방법이 효과적.

(2) 단계 2: 중대형 광업·도시 하수처리 사업 참여

- 초기에 축적된 실적·평판을 바탕으로 광산 중금속 폐수처리 플랜트, 대도시 하수처리장 PPP 등 대규모·장기 사업에 본격 진출.
  - 예) "한국 기업 A사는 중남미 소규모 상수도 시범사업 참여 후, 광업 회사와 O&M 계약을 맺어 연간 3,000만 달러 규모의 폐수처리 플랜트를 운영." (KOTRA, 2022)[84]

(3) 단계 3: 장기 O&M 모델로 안정적 수익 창출

- 단순 EPC 시공 후 철수하는 것이 아니라, 장기 운영·유지보수·수질관리까지 담당하여 지속해서 수익을 올리는 모델을 구축.
- EPS·광산사 역시 전문기업에 책임 운영을 맡기는 구조를 선호.

라. 차별화된 기술·솔루션 제안(스마트·친환경)

(1) 고농도 폐수 처리 및 재이용 솔루션

- 광업·공업에서 요구되는 중금속 처리(RO, NF, 생물학적·화학적 고도처리)와 재이용 시스템을

83) IDB, 2021, "Opportunities in the Peruvian Water Sector".
84) KOTRA, 2022, "중남미 광업·수처리 프로젝트 동향".

패키지 형태로 제안.

- 한국의 IT·빅데이터 분석 역량을 결합한 모니터링 플랫폼(Cloud SCADA)을 제공해, 유럽·미주 업체와 차별화된 경쟁력을 확보 가능.

(2) 스마트 계량(AMI)·누수 저감 컨설팅

- 도시·농촌 상수도 인프라 현대화 수요가 많고, 누수율(약 40~50%)이 심각해 계량기, 자동 검침, 누수 탐지 센서 등에 대한 니즈가 큼.
- 실제 시범사업에서 누수율을 10~20%p 감소시키는 성과를 제시하면, EPS나 지자체로부터 추가 수주 가능성 상승.

(3) 슬러지 자원화·에너지 회수

- 하수폐수 처리 후 발생하는 슬러지를 바이오가스나 비료로 전환하는 기술로 탄소 배출 절감과 에너지 절약을 동시 실현.
- KOTRA(2022)[85] : “아레키파 SEDAPAR의 하수처리장 바이오가스 플랜트는 하수처리 비용을 약 20% 절감하고 자체 전력 공급을 늘리는 효과를 봄.”

마. 리스크 관리

(1) 정치·사회 불안정 고려

- 페루 정치권 불안(탄핵, 시위)과 예산 편성 지연을 대비해, 국제금융기구나 민간투자 연계를 통한 안정적 재원 확보가 중요.
- 지역사회 반발(특히 광산개발 지역)을 완화하기 위해 사전 환경영향평가(EIA), 주민 공청회, CSR 활동 등 충분한 합의를 거쳐야 함.

(2) 법·제도 동향 모니터링

- 수자원법, 환경규제, PPP 입찰규정 등은 수시로 개정될 수 있음. 지자체별로 인허가 절차가 다른 경우도 있으므로 전문 로펌·현지 컨설턴트 자문이 필수.

(3) 언어·문화 역량 강화

- 스페인어를 구사하는 전문인력, 현지 변호사·엔지니어를 팀 내 확보해 신속하고 정확한 문서·현장 대응이 요구됨.

---

85) KOTRA, 2022, “중남미 광업·수처리 프로젝트 동향”.

참고문헌

- ACCIONA, 2024, “ACCIONA completes construction of the Pachacútec wastewater treatment plant in Peru”, https://smartwatermagazine.com/news/acciona/acciona-completes-construction-pachucutec-wastewater-treatment-plan-peru
- ANEPSSA, 2021, “Informe de Gestión ANEPSSA 2021”.
- ANEPSSA, https://anepssa.org.pe
- Aqualia, 2025, “Aqualia Begins Operations in Peru with a Wastewater Treatment Project in Chincha Province”, https://en.saudishopper.com.sa
- Autoridad Nacional del Agua (ANA), 2022. "Plan Nacional de Recursos Hídricos 2021-2030".
- Autoridad Nacional del Agua (ANA), 2024, “El índice de amenazas ecohidrológicas: Una guía para su cálculo y Uso”.
- Autoridad Nacional del Agua (ANA), 2024, “Reporte de avances del ODS 6”.
- Autoridad Nacional del Agua(ANA), 2023, "El índice de amenazas ecohidrológicas: Una guía para su cálculo y uso".
- Banco Mundial, 2023. "Gestión del Agua en el Perú".
- Banco Mundial, 2023. "Gestión del Agua y Saneamiento en Perú".
- Carlo Alberto Amadei, Christian Borja-Vega, 2023, “Water and sanitation in Peru: A tale of challenges and solutions”, World Bank.
- Congressional Research Service, 2023, “Peru: Country Overview and U.S. Relations”, In Focus.
- Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento, MVCS, 2025, “Avances y Desafíos en los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Perú”.
- EPS SEDAPAR S.A., 2023, “Informe Anual de Gobierno Corporativo de EPS Sedapar S.A.”.
- EPS SEDAPAR S.A., 2024, “Informe Anual de Gobierno Corporativo de EPS Sedapar S.A.”.

- EY, Ministry of Foreign Affairs in PERU, Comexperu., 2024, "Peru's Business and Investment Guide 2024", https://cdn.www.gob.pe

- Fitch Ratings, 2024.5., “SEDAPAL Reporte de Clasificación”.

- Fluence Corporation, 2020, “Desalination in Latin America”, https://www.fluencecorp.com/desalination-in-latin-america

- Forest Trends, 2021, “Opening the Tap: State of Finance for Natural Infrastructure for Water Security in Peru”, https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2022/02/Opening-the-Tap-State-of-Finance-for-Natural-Infrastructure-for-Water-Security-in-Peru-2021_v2.pdf

- Forest Trends, 2023, “Water Security in Peru”, https://www.forest-trends.org/who-we-are/initiatives-prev/water-initiative/natural-infrastructure-for-water-security-in-peru

- Grupo Banco Mundial, 2023, “Perú - Acciones Estratégicas para la Seguridad Hídrica”

- GSMA, 2013, “Peru-General Information of the Country”, https://www.gsma.com

- GWI waterdata, 2025.02.03., https://www.gwiwaterdata.com

- IDB, 2021, “Opportunities in the Peruvian Water Sector”.

- IDB, 2022, “Success Stories in Water PPP Projects in Peru”.

- Lac Geo, 2023.7.25., “Water Bodies of Peru”, https://lacgeo.com

- Marc Jütten, 2023, AT A CLANCE: Political turmoil in Peru“, European Parliamentary Research Service(EPRS).

- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 2022. "Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2025".

- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), 2022, “Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026”.

- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), 2024. "Hoja de Ruta hacia una Economía Circular en Agua Potable y Saneamiento al 2030".

- OECD, 2021, “Water Governance in Peru”,

https://www.oecd.org/en/publications/2021/03/water-governance-in-peru_0980e96a.html

- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima, 2022, " El mercado de agua y saneamiento en Perú".

- Privacy Shield, 2023, "Peru - Water and Wastewater", https://www.privacyshield.gov/ps/article?id=Peru-Water-and-Wastewater

- Public Intelligence, "Peru Country Handbook", https://info.publicintelligence.net

- Pwc, 2024, "Doing Business in Peru 2024", https://www.pwc.pe

- RTI International, 2023, "RTI partners with Peru's National Water Authority to enhance water resources management", https://www.rti.org/announcements/peru-national-water-authority-resources-management

- SEDALIB S.A., 2022, "Memoria Institucional 2022".

- Sedapal, 2023, "Reporte de Sostenibilidad 2023".

- Sedapal, 2023.7., "Sedapal : Memoria Anual 2022".

- SEDAPAR S.A., "Plan Maestro Optimizado 2020-2049".

- Seven Seas Water Group, 2024, "Tackling Peru's Water Challenges", https://sevenseaswater.com

- SUNASS (2023) : No subject.

- The Nature Conservancy (TNC), 2022, "Perú Water Projects: Conserving Our Waters for Future".

- The Nature Conservancy (TNC), 2024, "How local communities near Lima, Peru restore water with nature", https://www.nature.org/en-us/magazine/magazine-articles/nature-based-traditional-water-management-systems-peru

- TNC Perú, https://www.tnc.org.pe

- UNICEF Peru, 2018, "Peru Water, Sanitation and Hygiene Thematic Report", https://open.unicef.org/sites/transparency/files/2020-06/Peru-TP6-2018.pdf

- UNICEF, 2019, "WASH model implementation in rural Peru".

- Water For People Peru, 2022, “Informe Anual 2022”.
- Water For People, https://www.waterforpeople.org/](https://www.waterforpeople.org
- Waterman Engineers Australia, 2023, “Peru’s Expanding Market for Desalination Plants”, https://watermanaustralia.com/perus-expanding-market-for-desalination-plants
- Wikipedia, 2024, “Water supply and sanitation in Peru”, https://en.wikipedia.org/wiki/Water_supply_and_sanitation_in_Peru
- World Bank, 2023, “Peru Water and Sanitation: Achievements and Challenges”.
- WWF Perú, 2023, “Conservación de Recursos Hídricos en la Cuenca Amazónica (WWF Perú)”.
- WWF Perú, https://www.wwf.org.pe
- KOTRA, 2022, “중남미 광업·수처리 프로젝트 동향”.
- 관계부처합동, 2023, “페루 국가협력전략”.
- 외교통상부, 2004, “페루 개황”.
- 한국건설기술연구원·해외건설협회, 2016, “해외건설엔지니어링 거점 국가별 해외 진출 가이드북_페루”.
- 한국농수산식품유통공사, 2023, “2023 농식품 수출국가 정보조사 「페루」”.
- 한국수출입은행, 2023, “국가 신용도 평가 리포트_페루”.

부 록

부록1. 현지 조사 결과 143

부록1 현지 조사 결과

1 국가수자원청 (ANA)

1. 주요 면담자

- Soraya Glna Salcedo Janampa(Sub Diretor) 등 6인

2. 방문 기관 주요 조사사항 및 발굴 사항

■ 페루 수자원 관리 구조

- 국가수자원청(ANA)은 농업개발부 산하의 기술 전문기관으로, 수자원 관리 시스템의 최고 기술 및 규제 기관임.
- ANA는 중앙 기관과 14개의 지방 행정 기관으로 구성되어 있으며, 각 기관은 지역별 수자원 관리를 담당함. 또한, 수자원 분쟁 해결을 위한 특별 재판소와 분쟁 예방 및 관리 부서도 운영함.

■ 주요 기능

- ANA는 수자원 사용 권한 부여, 수질 관리, 하수 처리수 방류 승인 등 다양한 기능을 수행함.
- 또한, 국가 수자원 정보 시스템을 운영하여 수자원 관련 정보를 제공하고, 환경관리 도구를 평가함.
- 수자원 사용 허가 : 농업, 산업, 광업 등 모든 생산 활동에 수자원 사용 허가를 발급하며, 사용료를 징수함.
  - 수자원 사용 권한 부여 (Otorgamiento de derechos de uso de agua) : 농업, 산업, 생활 등 다양한 목적으로 수자원을 사용하기 위한 허가를 부여함.
  - 수질 오염 방지 허가 (Autorizaciones de vertimientos de agua residual) : 사용 후 오염된 물을 처리하여 배출하는 허가를 부여함.
- 특히, 농업 분야가 가장 많은 수자원을 사용하고 있으며, 광업 분야는 상대적으로 적은 양을 소비함.

페루 수자원 관리 정책

- 페루는 국가 수자원 정책 및 전략을 수립하여 수자원 관리 계획을 추진하고 있음.
- 이 정책은 수량 관리, 수질 관리, 기회 관리, 기후 변화 적응, 수자원 문화 등 다섯 가지 주요 축을 중심으로 함.
- 2050년까지의 장기적인 목표를 설정하여 수자원 안보를 확보하는 것을 목표로 하고 있으며, 2026년 초까지 새로운 정책을 발표할 예정임.

수자원 현안 과제

- 수자원의 불균형한 분포 : 인구의 70%가 해안 지역에 거주하지만, 수자원은 전체의 2%에 불과하며, 내륙 지역에는 97%의 수자원이 있지만, 인구는 26%에 불과함.
- 수자원 접근성 : 모든 국민에게 적절한 가격으로 수자원을 제공하고, 수자원 관련 위험으로부터 보호하는 것이 필요함.
- 기후 변화 : 강우 시기의 변동성 증가로 인해 수자원 관리에 어려움이 있으며, 지하수 활용을 위한 국가 프로그램이 필요함.
- 수자원 사용의 공식화 : 많은 수자원 사용자들이 허가 없이 사용하고 있으며, 이를 공식화하는 것이 중요함.

수자원 관리 개선 방향

- 수자원 사용 공식화
  - 비공식적으로 수자원을 사용하는 사람들에게 사용 허가를 발급하는 노력을 강화해야 함.
  - 이를 위해 대규모 캠페인과 함께 다양한 이해 관계자들과 협력하여, 수자원 사용 허가의 이점을 홍보해야 함.
- 지하수 활용
  - 지하수 자원의 잠재력을 최대한 활용하고, 지속 가능한 방식으로 사용하는 국가 프로그램을 만들어야 함.
  - 지하수 관리에 대한 지식과 기술을 향상하기 위해 국제 협력을 통해 전문가 교류를 추진해야 함.
- 수자원 인프라 개발
  - 수자원 확보를 위한 인프라 개발과 함께 효율적인 수자원 관리를 위한 기술 투자가 필요함.
  - 수자원 사용을 효율적으로 관리하고, 기후 변화에 적응할 수 있도록 수자원 관련 연구 개발에 대한 투자를 확대해야 함.

- 국제 협력
  - 국제 협력을 통해 재정 지원, 기술 자문 및 경험 공유를 촉진하여 수자원 관리 개선에 필요한 역량을 강화해야 함.
  - 수자원 관리에 대한 국제 기준과 모범 사례를 적용하고, 관련 지식을 공유해야 함.
  - 특히, 수자원 관리 시스템 구축, 지하수 개발, 수질 개선 등 다양한 분야에서 국제 협력이 필요함.
- 수자원 위원회 강화
  - 수자원 위원회를 활성화하고 그 역량을 강화하여 지역사회 참여를 확대해야 함.
  - 수자원 관리 의사결정을 위한 IT 플랫폼을 구축하고, 데이터 기반 의사결정을 강화해야 함.
- 수자원 평가 및 모니터링
  - 수자원 평가 연구를 강화하고, 기후 변화 시나리오를 고려한 수자원 평가를 수행해야 함.
  - 하천 생태 유량 연구를 통해 수자원 생태계 보전을 위한 과학적 근거를 마련해야 함.
  - 수자원 데이터 관리 및 분석을 위한 시스템 구축과 전문가 양성이 필요함.

수자원 현황 : 수자원 분포의 불균형

- 페루는 세계적으로 수자원 보유량이 많은 국가 중 하나이지만, 인구 분포와 수자원 분포 간의 심각한 불균형으로 인해 어려움을 겪고 있음.
- 해안 지역 (Costa)
  - 전체 인구의 약 70%가 해안 지역에 거주하고 있음.
  - 그러나 이 지역은 페루 전체 수자원의 단 2%만을 보유하고 있음.
  - 이는 인구 밀도가 매우 높음에도 불구하고 수자원 가용량이 극히 부족함을 의미함.
- 내륙 지역 (Sierra y Selva)
  - 전체 수자원의 약 97%가 내륙 지역에 집중되어 있음.
  - 반면, 이 지역에는 전체 인구의 약 26%만이 거주하고 있어 인구 밀도가 낮음.
  - 이러한 불균형은 수자원 접근성과 관리의 어려움을 야기함.
- 페루의 수자원 총량은 1,768,120,000,000㎥에 달하지만, 분포의 불균형으로 인해 효율적인 관리가 어려움.
- 안데스 산맥 (Cordillera)을 기준으로 태평양 수계와 대서양 수계로 나눌 수 있으며, 태평양 수계는 인구는 많지만, 수량이 적고, 대서양 수계는 인구는 적지만 수량이 풍부함.
- 이러한 수자원 분포의 불균형은 수자원 관리의 복잡성을 증가시키고, 수자원 이송 프로젝트의 필요성을 강조함.

페루 수자원 정책의 기본 틀

- 주요 목표 : 페루 수자원 정책의 핵심 목표는 수자원 안보(seguridad hídrica)를 확보하는 것임.
- 국가 수자원 정책 및 전략(Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos) : 페루의 수자원 관리를 위한 기본적인 틀을 제공하며, 이는 국가 수자원 시스템을 계획하는데 사용되는 중요한 도구임. 이 정책은 수자원 관리의 방향을 제시하고, ANA(Autoridad Nacional del Agua)의 기능과 역할을 정의함.
- 법적 근거
  - 수자원법(Ley 29338) : 2009년 3월 30일에 제정된 이 법은 수자원의 사용 및 관리를 규정하고 국가 수자원 시스템을 구축.
  - 수자원법 시행령(Decreto Supremo 012-2010) : 2010년 3월 23일, 수자원법의 구체적인 시행을 위해 제정되었음.
  - ANA 조직 및 기능 규정 : 2017년에는 ANA의 조직과 기능을 명확히 하는 규정이 발표되었음.

수자원 정책의 주요 축

- 수량 관리(Gestión de la cantidad) : 이용 가능한 수자원의 양을 효율적으로 관리하고 배분함.
- 수질 관리(Gestión de la calidad) : 수질을 보호하고 개선하여 수자원의 이용 가치를 높임.
- 기회 관리(Oportunidad) : 수자원의 접근성을 보장하고 필요한 시기에 적절하게 공급함.
- 기후 변화 적응(Actuación al cambio climático) : 기후 변화의 영향에 대응하고 수자원 관리 시스템을 강화함.
- 수자원 문화(Cultura del agua) : 수자원의 가치를 인식하고 지속 가능한 사용을 장려함.

수자원 정책의 특징

- 계획
  - 수자원 관리 계획(Planes de gestión)은 단기, 중기, 장기적인 목표를 설정하고 수자원의 지속 가능한 사용을 위한 전략을 수립함. 이러한 계획은 국가, 지역, 지방 수준에서 수립되며, 경제, 사회, 환경적 요소를 고려함.
  - 국가 수자원 관리 계획(Plan Nacional de Gestión de Recursos Hídricos) : 수자원 시스템을 계획하고, 수자원의 지속 가능한 사용을 달성하기 위한 도구임.

- 수자원 위원회(Consejos de recursos hídricos) : 효율적인 수자원 관리를 위해 지방 수준에서 조직되며, 기관 간의 협력을 촉진함.
- 이해관계자 참여 : 수자원 관리에 관련된 모든 이해관계자(정부 기관, 기술 기관, 사용자, 시민 사회 단체 등)를 포함하는 다분야 접근 방식을 취함.
- 지속가능성 : 수자원의 장기적인 가용성을 보장하고 미래 세대의 필요를 충족시키기 위해 환경적, 사회적, 경제적 균형을 추구함.

수자원 정책의 업데이트

- 기존 정책은 시간적 제한 없이 시행되었으나, 새로운 정책은 2050년을 목표로 시간적 축을 가지고 업데이트되고 있음.
- 새로운 정책은 수자원 안보(seguridad hídrica)를 핵심으로 하며, 2026년 초에 발표될 예정임.

페루 수자원 관리 시스템의 도전과제

- 수자원 분포의 불균형 : 인구 밀도가 높은 해안 지역은 수자원이 부족하고, 내륙 지역은 수자원이 풍부하지만 인구 밀도가 낮음.
- 수자원 접근성 : 모든 국민에게 저렴한 비용으로 수자원을 제공하고, 수자원 관련 위험으로부터 보호해야 함.
- 수자원 사용의 비공식화 : 수자원 사용 허가를 받지 않은 사용자들이 많아, 이들을 공식화해야 함.
- 기후 변화 : 기후 변화로 인한 강우 패턴의 변화에 대응해야 함.
- 지하수 관리 : 지하수 자원을 효율적으로 개발하고 관리해야 함.
- 수질 오염 : 수질 오염을 방지하고 수생태계를 보호해야 함.
- 기술 및 재정 부족 : 수자원 관리 시스템을 개선하고 기술 투자를 확대해야 함.
- 이해관계자 간의 협력 : 여러 이해관계자 간의 협력을 강화해야 함.
- 데이터 관리 및 활용 : 수자원 관련 데이터를 수집, 분석 및 활용하여 의사결정 시스템을 개선해야 함.

수자원 관리 시스템 개선 노력

- 수자원 사용 권한 공식화 : 수자원 사용 허가를 받지 않은 사용자들을 공식화하기 위해 노력하고 있음.

- 수자원 관리 기술 개선 : 수자원 관리 기술을 개선하고 기술 투자를 확대.
- 국제 협력 : 국제 협력을 통해 수자원 관리 역량을 강화하고 있음.
- 지속 가능한 수자원 관리 : 수자원의 지속 가능한 사용을 위한 정책을 추진하고 있음.
- 수자원 데이터 관리 시스템 개선 : 수자원 정보를 수집, 분석 및 제공하는 시스템을 구축하고 있음.
- 수자원 문화 확산 : 수자원 가치에 대한 인식을 높이고 효율적인 사용을 장려하고 있음.
- 지하수 개발 및 관리 : 지하수 자원 개발 및 관리 계획을 수립하고 있음.
- 수자원 사용 라이선스(licencia de uso de agua)
- 정의 : 수자원 사용 라이선스는 페루 국가 수자원청(Autoridad Nacional del Agua, ANA)이 다양한 활동에 수자원을 사용할 수 있도록 부여하는 공식적인 권한임. 이는 일종의 "habilitante" 즉, 수자원 사용을 허가하는 자격임.
- 필요성 : 모든 생산 활동(농업, 산업, 광업, 에너지, 관광 등)에는 수자원 사용이 필요하며, 이를 위해 ANA로부터 라이선스를 받아야 함. 이러한 라이선스는 수자원의 합법적이고 지속 가능한 사용을 보장하는 데 중요함.
- 발급 기관 : ANA는 중앙 조직 및 지방 조직을 통해 수자원 사용 라이선스를 발급함.
  - 지방 수자원 관리국(Autoridades Administrativas del Agua, AAA)과 지방 수자원 관리 사무소(Administraciones Locales de Agua, ALA)가 라이선스 발급을 담당함.
- 발급 대상 : 수자원 사용 라이선스는 다음과 같은 다양한 활동에 대해 발급됨.
- 발급 조건
  - 환경관리 계획(Instrumento de gestión ambiental) : 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위한 계획을 제출해야 함. 이 계획을 충족하지 못하면 라이선스 발급이 거부될 수 있음.
- 라이선스 종류
  - 수자원 사용 권한 (Derecho de uso de agua) : 생산 활동을 위한 물 사용 허가.
  - 폐수 방류 허가 (Autorizaciones de vertimientos de agua residual) : 사용한 물을 처리 후 방류하는 허가.

수자원 사용 라이선스 관련 현황 및 문제점

- 비공식적 사용(Uso informal) : 많은 사용자가 라이선스 없이 수자원을 사용하고 있음. 특히 인구 밀도가 낮은 산간 지역에서 비공식적 사용이 많이 발생하고 있음.
- 공식화 노력(Formalización) : ANA는 비공식적 사용을 공식화하기 위해 노력하고 있으며, 특히 농업 및 인구 부문의 라이선스 발급을 장려하고 있음.

- 캠페인 : 수자원 사용의 공식화 캠페인을 통해 시민들의 인식을 개선하고, 라이선스의 이점을 홍보하고 있음.
- 재정 지원 : 라이선스 발급을 위한 재정적 지원을 제공하고 있음.
- 법규 개선 : 라이선스 발급 절차를 간소화하고 사용자 편의를 위한 법규를 개선하고 있음.
- 주요 사용 분야
  - 농업 : 전체 수자원 사용량의 70% 이상을 차지함.
  - 광업 : 수자원 사용량은 2.3% 정도로 상대적으로 낮지만, 분쟁의 원인이 되기도 함.
- 과제
  - 라이선스 발급 확대 : 공식적인 수자원 사용 권한을 확대하고 비공식적 사용을 감소시켜야 함.
  - 지역적 불균형 해소 : 라이선스 발급이 어려운 오지 지역에 대한 접근성을 개선해야 함.
  - 환경관리 강화 : 수자원 사용에 따른 환경 영향을 최소화해야 함.
- 수자원 사용료 징수 (retribución económica)
  - 라이선스 사용자는 수자원 사용에 대한 사용료를 지불해야 함.
  - ANA의 주요 재정 수입원 : 이 사용료는 ANA 운영, 수자원 관리, 분쟁 해결, 정보 시스템 운영, 환경 복구 등에 사용됨.
  - 수자원 관리 비용 충당 : 징수된 사용료는 수자원 관리 및 개선 비용으로 사용됨.
- 수입 : 2023년 기준, 지표수, 지하수, 폐수 방류 등 다양한 수자원 사용료 징수를 통해 약 2억 2800만 솔의 수입을 올렸음. (대략 6,000만 달러)

지하수 활용 (Aprovechamiento de Aguas Subterráneas)

- 중요성 : 페루는 기후 변화로 인한 강우 패턴 변화와 물부족 문제에 직면하고 있으며, 이에 대한 대안으로 지하수 활용이 중요하게 대두되고 있음.
- 미개발 잠재력 : 태평양 유역을 중심으로 많은 대수층이 존재하지만, 아직 제대로 활용되지 못하고 있음.
- 국가 프로그램 : ANA는 지하수 자원을 적극적으로 개발하고 활용하기 위해 국가 지하수 프로그램(Programa Nacional de Aguas Subterráneas)을 추진하고 있음. 이 프로그램은 지하수 자원의 잠재력을 최대한으로 활용하여 인구 및 산업 활동에 필요한 물 공급을 목표로 함.
- 지하수 개발의 필요성
  - 수자원 부족 해소 : 지하수는 강우량에 영향을 적게 받으므로 안정적인 수자원 공급을 가능하게 함.

- 기후 변화 적응 : 기후 변화로 인한 가뭄 및 물부족 현상에 대한 효과적인 대처 방안임.

- 연구 및 투자 : 지하수 개발을 위해서는 수문 지질학적 연구(estudios hidrogeológicos)가 필수적이며, 이를 위한 재정적 투자가 필요함. 이러한 연구는 대수층의 수자원 가용량을 파악하고, 지속 가능한 개발 전략을 수립하는 데 중요한 역할을 함.
- 기술 및 전문가 협력 : 지하수 개발 및 관리를 위해서는 국제적인 기술 및 전문가 협력이 필요하며, 이를 위해 국제 컨퍼런스를 개최하고 전문가 교류 프로그램을 운영할 계획임.
- 우선순위 : ANA는 지하수 개발 관련 연구에 우선순위를 부여하고 있지만, 자원 부족으로 인해 어려움을 겪고 있음.

기후 변화 적응 (Adaptación al Cambio Climático)

- 주요 과제 : 기후 변화로 인해 페루는 강우 시기의 불확실성 증가, 가뭄 및 홍수 빈도 증가와 같은 심각한 문제에 직면하고 있음.
- 수자원 관리 계획 : 페루는 기후 변화에 대응하기 위해 국가 수자원 정책 및 전략(política y estrategia nacional de recursos hídricos)을 수립하고 있으며, 이는 2050년을 목표로 하고 있음.
- 정책 목표 : 새로운 정책의 중심 목표는 수자원 안보(seguridad hídrica)이며, 이를 통해 기후 변화에 대한 회복력을 강화하고자 함.
- 수자원 확보 (Afianzamiento Hídrico)
  - 정의 : 수자원 확보는 하천 유역 내에서 물 가용성을 안정화하고, 수자원을 효율적으로 관리하는 것을 의미함.
  - 방법 : 이는 수자원 시설 개발을 통해 이루어지며, 댐 건설, 저수지 건설, 관개시설 개선 등이 포함됨.
  - 협력 : ANA는 주 정부, 이용자 단체, 지방 자치 단체와 협력하여 수자원 확보 연구를 수행하고 있음.
- 물관리 전략
  - 수량 관리(gestión de la cantidad) : 물의 양을 효율적으로 관리하고, 수자원 수요를 충족시키는 것을 목표로 함.
  - 수질 관리(gestión de la calidad) : 수질 오염을 방지하고, 건강한 수자원을 유지하는 것을 목표로 함.
  - 기회 관리(oportunidad) : 적절한 시기에 필요한 만큼의 수자원을 공급하는 것을 목표로 함.
  - 수자원 문화(cultura del agua) : 수자원의 가치를 인식하고, 지속 가능한 사용을 장려하는

문화를 조성하는 것을 목표로 함.

- 극단적인 기상 현상
  - 영향 최소화 : 극단적인 기상 현상으로 인한 수자원 관련 재해의 영향을 최소화하고 기후 변화에 적응하는 것이 중요한 과제임.
  - 예방 및 관리 : 재해 예방 및 관리를 위해 모니터링 시스템 강화 및 재해 대응 능력 강화가 필요함.
- 연구 및 기술 개발 : 기후 변화에 대한 이해를 높이고, 수자원 관리 기술을 개선하기 위한 연구가 필요함. 여기에는 수문학적 모델링, 기후 예측 기술 등이 포함됨.

기후 변화와 지하수

- 지하수의 역할 : 지하수는 기후 변화로 인한 지표수 부족 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 할 수 있음.
- 상호 연관성 : 지하수와 지표수는 상호 연결되어 있으며, 지하수 개발 시 지표수 시스템에 미치는 영향을 고려해야 함.
- 지속 가능한 관리 : 지속 가능한 지하수 관리를 위해서는 지하수 이용량, 수질, 대수층의 회복 능력 등을 면밀히 모니터링해야 함.

물 관련 국제 협력

- 경험 및 기술 공유 : 페루는 수자원 관리, 기술, 정책 개발 분야에서 국제 사회의 경험과 지식이 필요함. 국제 협력을 통해 다른 국가의 성공 사례와 교훈을 공유하고, 페루의 수자원 관리 시스템을 개선할 수 있음.
- 재정 지원 : 수자원 관련 프로젝트, 연구, 인프라 구축에는 막대한 재정적 투자가 필요함. 국제 협력을 통해 재정적 지원을 확보하고, 필요한 자원을 조달할 수 있음.
- 전문 지식 및 기술지원 : 수자원 평가, 수문학적 연구, 지하수 개발, 기후 변화 적응 등 전문적인 지식과 기술이 필요한 분야에서 국제 사회의 지원이 필요함. 국제 협력을 통해 전문가 파견, 기술 자문, 교육 프로그램 등을 받을 수 있음.
- 지속 가능한 개발 목표 달성 : 지속 가능한 개발 목표(ODS), 특히 ODS 6 (물과 위생) 달성을 위해 국제 사회의 협력이 필요함. ODS 관련 지표 달성, 데이터 수집, 모니터링 시스템 구축 등에서 국제 사회의 지원을 받을 수 있음.
- 국제 협력의 긍정적 사례 : 과거 한국 정부 및 기관과의 협력을 통해 리막 강 마스터플랜 및 수자원 관측소 구축에 성공한 경험이 있으며, 이러한 성공 사례를 바탕으로 더 많은 국제 협력을 추진하고자 함.

주요 국제 협력 분야 (Áreas Clave de Cooperación)

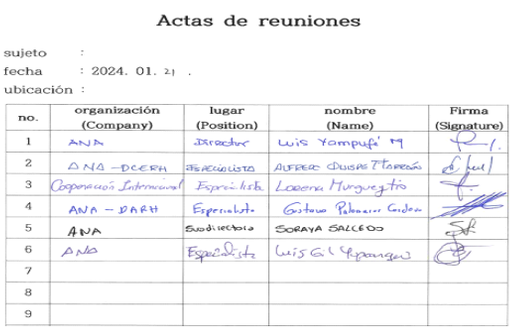
- 지하수 관리 및 활용 (Gestión y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas)
  - 지하수 국가 프로그램 개발 : 국가 지하수 프로그램(Programa Nacional de Aguas Subterráneas) 개발 및 실행에 필요한 기술지원, 재정 지원, 전문가 교류 등이 필요함.
  - 수문 지질학적 연구 : 지하수 자원 평가 및 지속 가능한 개발을 위한 수문 지질학적 연구(estudios hidrogeológicos)에 대한 전문 지식, 기술 및 재정 지원이 필요함.
  - 지하수 관리 기술 : 지하수 모니터링, 수질 관리, 대수층 관리 등에 필요한 기술 및 장비 지원이 필요함.
  - 국제 전문가 교류 : 지하수 관련 국제 컨퍼런스 개최 및 전문가 교류 프로그램 운영을 통해

최신 지식과 기술을 공유해야 함.

- 수자원 관리 역량 강화 (Fortalecimiento de Capacidades en Gestión de Recursos Hídricos)
  - 수자원 평가 및 계획 : 수자원 평가보고서 작성, 수자원 관리 계획 수립 등에 관한 기술지원 및 컨설팅이 필요함.
  - 하천 유역 관리 : 하천 유역 위원회(consejos de recursos hídricos de cuenca) 구성 및 운영에 필요한 기획, 재정, 정보 시스템 지원이 필요함.
  - 정보 시스템 구축 : 수자원 데이터 수집, 분석, 관리 시스템 구축에 대한 IT 기술지원 및 플랫폼 개발이 필요함.
  - 의사 결정 지원 시스템 : 인공지능(AI) 기술을 활용하여 수자원 관련 의사 결정 지원 시스템을 구축해야 함.
- 기후 변화 적응 (Adaptación al Cambio Climático)
  - 기후 변화 시나리오 : 기후 변화 시나리오를 고려한 수자원 관리 계획 업데이트에 관한 기술 및 재정 지원이 필요함.
  - 수자원 확보 : 댐 건설, 저수지 건설, 관개시설 개선 등 수자원 확보(afianzamiento hídrico) 프로젝트에 대한 재정 및 기술지원이 필요함.
  - 재해 예방 및 관리 : 수자원 관련 재해에 대한 예측, 예방 및 대응 능력 강화를 위한 기술 및 장비 지원이 필요함.
- 수자원 문화 증진 (Promoción de la Cultura del Agua)
  - 수자원 인식 제고 : 수자원의 가치를 인식하고, 지속 가능한 사용을 장려하는 문화를 조성하기 위한 교육 프로그램 및 캠페인 지원이 필요함.
  - 수자원 효율성 개선 : 수자원 효율적 사용 기술 및 절수 기술 보급에 대한 지원이 필요함.
- 수자원 라이선스 및 공식화 (Licencias y Formalización de Uso de Agua)
  - 비공식적 사용 해결 : 비공식적인 수자원 사용을 공식화하기 위한 정책 개발 및 지원이 필요함.
  - 공식화 캠페인 : 수자원 사용 공식화의 이점을 홍보하고 시민 인식을 개선하기 위한 캠페인 및 교육 프로그램 개발 및 실행에 대한 지원이 필요함.
- 환경관리 (Gestión Ambiental)
  - 수질 관리 : 수질 모니터링, 오염 방지, 수질 정화 기술 등에 관한 기술지원 및 장비 지원이 필요함.
  - 생태학적 유량 : 하천의 생태학적 유량(caudales ecológicos)을 평가하고, 수자원 사용과 생태계 보전 간의 균형을 맞추기 위한 연구 및 정책 개발에 대한 지원이 필요함.
- 블루 인증 (Certificado Azul)
  - 블루 인증 프로그램 강화 : 물 효율적 사용을 장려하는 블루 인증(certificado azul) 프로그램을 확대 및 개선하고, 기업의 참여를 장려하기 위한 지원이 필요함.

- 수자원 발자국 측정 : 기업의 수자원 발자국(huella hídrica) 측정 및 관리에 관한 기술지원이 필요함.

참고 사 진 대 지



Actas de reuniones

sujeto :
fecha : 2024. 01. 21 .
ubicación :

no.	organización (Company)	lugar (Position)	nombre (Name)	Firma (Signature)
1	ANA	Director	Luis Yampufé M	
2	ANA -DCERH	Especialista	Alfredo Quispe Tapeña	
3	Cooperación Internacional	Especialista	Lorena Murguetio	
4	ANA - DARH	Especialista	Gustavo Palomino Guidon	
5	ANA	Subdirectora	SORAYA SALCEDO	
6	ANA	Especialista	Luis Gil Espinoza	
7				
8				
9				

방문 사진 | 면담자 서명부

2 리마 수도공사 (SEDAPAL)

1. 주요 면담자

- Cesar Bedon Nunura 등 3인

2. 방문 기관 주요 조사사항 및 발굴 사항

■ 세다팔의 역할

- 수자원 관리 : 세다팔은 리막강, 루린강, 치존강 세 강의 수자원을 활용하여 수도권에 물을 공급. 또한, 하천의 보호구역을 설정하고 하천 정화 활동을 수행하여 수자원을 관리함.
- 상하수도 운영 : 세다팔은 수도권의 상하수도 관련 업무를 담당하며, 상수도 공급뿐만 아니라 하수처리 업무도 수행함.
- 하수처리 : 세다팔은 하수처리 시설을 운영하여 하수를 정화하고 방류함. 하수처리 과정은 사전 처리, 1차, 2차, 3차 처리 단계를 거침. 또한, 하수처리 용량 부족 문제를 해결하기 위해 추가적인 하수처리 시설을 운영하고 있음.

■ 상하수도 시설 운영 현황

- 세다팔에서 처리하는 물의 비용 : 세다팔에서 처리하는 물은 1㎥당 약 10센트(미국 달러 기준)의 비용이 발생함. 다만, 치존처리장의 경우 양여 사업으로 위탁되어 1㎥당 30센트의 비용이 발생하는데, 이는 민간 사업자가 투자한 비용을 보전하는 차원에서 추가로 지급되는 것임.
- 하수처리 비용 : 세다팔은 하수처리 과정에서 사전 처리, 1차, 2차, 3차 처리 과정을 거치며, 이는 상당한 비용이 발생함. 또한, 하수처리 용량이 부족하여 추가적인 하수처리 시설을 운영하고 있음.
- 정부 정책과의 연관성
  - 수자원청의 감독 : 세다팔은 수도권의 상하수도 관련 업무를 담당하지만, 수자원청의 감독과 지시에 따라 운영됨. 이는 세다팔이 자체적으로 모든 결정을 내릴 수 없음을 의미하며, 정부 정책에 따라 운영됨.
  - 하수 처리장 운영 : 정부는 세다팔의 하수처리 용량 부족 문제를 해결하기 위해 타다 및 치라 하수 처리장을 양여 사업으로 운영하고 있음. 이는 정부가 직접적인 투자 대신 민간 사업자와 협력하여 문제를 해결하려는 정책 방향을 보여줌.
  - 부패 방지 법률 : 페루의 부패 방지 법률로 인해 세다팔은 수익 계약을 할 수 없으며, 입찰을 통해 사업자를 선정해야 함. 이는 세다팔의 사업 추진 방식에 제약을 가하며, 투명성을

확보하려는 정부의 의지를 나타냄.

- 기술 승인 : 세다팔이 새로운 기술을 도입하기 위해서는 파일럿 사업을 통해 기술을 검증하고 정부 기관의 승인을 받아야 함. 이는 정부가 기술 도입에 대한 일정한 기준을 가지고 있으며, 신뢰성을 확보하려는 정책을 보여줌.

- 재정 문제 : 세다팔은 자체 자금으로는 사업 추진에 어려움이 있으며, 외부 자본 유치를 모색하고 있음. 정부 역시 세다팔의 재정 문제 해결을 위해 일부 지원을 제공할 수 있지만, 이는 세다팔의 요구보다 부족한 상황임. 세다팔이 추진 중인 사업 총액은 500억 솔(약 140억 달러)에 달하지만, 자체 확보 가능 자금은 5억 솔에 불과하여, 재원 확보에 어려움을 겪고 있음을 알 수 있음.
- 미수 수익금(Non-Revenue Water) 문제 : 세다팔은 미수 수익금 문제를 해결하기 위해 노력하고 있으며, 누수 탐지 기술과 같은 혁신 기술 도입에 관심을 보임. 이러한 문제는 세다팔의 재정적 어려움을 가중시키고 있으며, 정부는 세다팔이 이러한 문제를 해결하도록 지원해야 할 필요성을 느끼고 있음.
- 이러한 내용을 종합해 볼 때, 세다팔의 상하수도 시설 운영은 비용 효율성 측면에서 여러 과제를 안고 있으며, 정부의 정책 및 규제와 밀접하게 연관되어 있음.

하수처리 관련 비용 및 투자

- 물 처리 비용 : 세다팔에서 처리하는 물의 비용은 1㎥당 약 10센트(미국 달러 기준)임. 치존처리장의 경우 양여 사업으로 위탁되어 1㎥당 30센트의 비용이 발생하는데, 이는 민간 사업자의 투자 비용을 보전하기 위한 추가 비용임.
- 하수처리 비용 : 하수처리 과정은 여러 단계를 거치면서 상당한 비용이 발생함. 세다팔은 하수처리 용량 부족으로 인해 두 개의 하수 처리장을 양여 사업으로 운영하며 추가 비용이 발생하고 있음.
- 재정 문제 : 세다팔은 자체 자금으로 사업 추진에 어려움을 겪고 있으며, 외부 자본 유치를 모색하고 있음. 세다팔이 추진하는 사업 총액은 약 500억 솔(약 140억 달러)에 달하지만, 자체 확보 가능한 자금은 약 5억 솔에 불과함.

향후 운영 방향

- 하수 재사용 : 세다팔은 하수 재사용을 위해 생물학적 처리 방법을 사용하고 있으며, 산업 폐수 유입으로 인한 어려움을 극복하기 위해 노력하고 있음. 아따르해야(La Atarjea) 하수처리장을 중남미 최고 수준의 모델로 건설하여 처리된 하수를 취수원에 방류하는 계획을 세우고 있음.
- 기술 혁신 : 세다팔은 하수처리 및 수자원 관리에 혁신적인 기술을 도입하는 데 관심이 많음. 특히, 운영, 인프라, 투자, 연구 등 모든 측면에서 효율성을 높일 수 있는 신기술을 환영하며, 누수 탐지 기술과 같은 미수 수익금(Non-Revenue Water) 문제를 해결하는 데 관심이 있음.

- 협력 : 세다팔은 해외 기업과의 협력에 개방적이며, 파일럿 사업을 통해 기술을 검증하고 페루 정부 기관의 승인을 받는 것을 중요하게 생각함. 또한, 현지 기업과의 컨소시엄을 구성하여 사업을 진행하는 것을 선호함.
- 재정 확보 : 세다팔은 사업 추진을 위해 외부 자본을 유치하려고 노력하고 있으며, 정부 지원도 모색하고 있음. 하지만, 재정 확보에 어려움이 있어 다양한 재원 조달 방법을 검토하고 있음.
- 수자원 확보 : 세다팔은 다양한 수자원 확보 방안을 모색하고 있음. 여기에는 하천 이용, 하수 재활용, 산업 폐수 재활용 및 지하 저수층 활용 등이 포함됨. 또한, 새로운 수자원 개발을 위해 산맥 지역의 지질 특성을 조사하고 있으며, 지하수 개발 가능성도 탐색하고 있음.

정부 정책과의 연관성

- 수자원청의 감독 : 세다팔은 수자원청의 감독과 지시에 따라 운영되며, 이는 정부의 정책 방향에 따라 세다팔의 운영이 영향을 받음을 의미함.
- 부패 방지 법률 : 페루의 부패 방지 법률로 인해 수익 계약은 불가능하며, 입찰을 통해 사업자를 선정해야 함. 이는 세다팔의 사업 추진 방식에 투명성과 공정성을 요구하는 정부 정책을 반영함.
- 기술 승인 절차 : 새로운 기술 도입 시에는 파일럿 사업을 통해 기술을 검증하고 정부 기관의 승인을 받아야 함. 이는 기술의 신뢰성을 확보하고 안전하게 도입하려는 정부의 노력을 보여줌.

참고 사 진 대 지

	sedapal Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Lima Potable Water and Sewerage System Service **Ing. César Bedón Nunura** Jefe Equipo Planeamiento Fisico y Pre Inversión Gerencia de Desarrollo e Investigación Oficina Principal Autopista Ramiro Prialé N°210 - El Agustino Lima 10 - Perú Celular: 981 475 348 Telf.: (511) 317- 3000 anexo 42075# E-mail: cbedon@sedapal.com.pe
	sedapal Fredy Oswaldo Gómez Hospina Gerente de Proyectos y Obras (511) 317 3000 Anexo 42079 +51 994 267 944 fgomez@sedapal.com.pe Autopista Ramiro Prialé 210 El Agustino, Lima.
방문 사진	면담자 명함

3 주택건설부 (MVCS)

1. 주요 면담자

- Cindy Mantilla Salcedo(Director) 등 3인

2. 방문 기관 주요 조사사항 및 발굴 사항

■ 페루 상수도 및 하수도 서비스 현황

- 315만 명의 국민이 상수도 서비스를 받지 못하고 있으며, 이는 전체 인구의 약 9.3%에 해당함.
- 720만 명의 국민이 하수도 서비스를 받지 못하고 있으며, 이는 전체 인구의 약 22.8%에 해당함.
- 전국적으로 상수도 서비스 연속성은 평균 18.5시간이며, 염소 처리 수준은 36.3%임.
- 도시 지역에서는 약 175만 명이 상수도, 330만 명이 하수도 서비스를 이용하지 못하고 있음. 도시 지역의 상수도 연속성은 평균 18시간이며, 적절한 염소 농도를 유지하는 비율은 44.3%임.
- 농촌 지역에서는 약 140만 명이 상수도, 390만 명이 하수도 서비스를 이용하지 못하고 있음. 농촌 지역의 상수도 연속성은 21시간이며, 적절한 염소 농도를 유지하는 비율은 3.4%에 불과함.
- 50개의 상하수도 기업(EPS)이 존재하며, 이들의 서비스 제공 시간은 지역에 따라 크게 차이가 남. 어떤 곳은 하루에 몇 시간만 서비스가 제공되는 경우도 있음.
- 가구당 월평균 상수도 사용량은 약 16m³이며, 요금은 약 50솔임. 수도 서비스 미제공 지역에서는 물을 자체적으로 구매해야 하므로 비용이 2배가량 더 높음.
- 도시 지역에서는 81.9%가 집 안에 상수도가 연결되어 있지만, 4.2%는 이웃에게 의존하고, 2.3%는 공동 우물 등을 이용하며, 2.7%는 탱크로리를 통해 공급받음.
- 농촌 지역에서는 75.9%가 집 안에 상수도가 연결되어 있지만, 1.9%는 이웃에게 의존하고, 1.5%는 공동 수도를 이용하며, 0.8%는 탱크로리를 통해 공급받음. 또한, 13.4%는 하천이나 호숫물을 사용함
- 물 관련 현안 과제
- 수자원 부족 : 엘니뇨 및 라니냐와 같은 기상 이변으로 인해 수자원 변동성이 커지고 있으며, 이는 상수도 서비스 제공에 직접적인 영향을 미침. 과거 16년 주기로 발생하던 기상 이변이 최근에는 7~8년 주기로 짧아져 위험도가 증가하고 있음.
- 기후 변화 : 기후 변화로 인해 수자원 확보 및 효율적인 사용이 더욱 어려워지고 있음.
- 재난 : 50개의 EPS 중 단 2개만이 대체 취수원을 확보하고 있어 재난 발생 시 서비스 중단 위험이 큼.

- 낮은 요금 : 페루의 수도 요금은 인근 국가들보다 매우 저렴하여 적절한 서비스 제공에 어려움을 겪고 있음. 현재 요금은 1m³당 0.62 달러지만, 인근 국가 평균은 1.44달러임.
- 재정 손실 : 낮은 수도 요금으로 인해 누적된 손실이 730%에 달하며, 이는 EPS의 재정건전성을 위협하고 있음.
- 분산된 서비스 제공 체계 : 도시 지역은 50개의 EPS, 소규모 도시는 약 500개, 지방은 28개의 지자체에서 서비스를 제공하고 있어 체계적인 관리가 어려움.
- 인적 자원 부족 : 상하수도 분야 전문가들의 동기 부여가 낮고, 낮은 급여와 열악한 근무 환경으로 인해 이직률이 높아 인력 확보 난해.
- 높은 누수율 : 전국적으로 누수율이 37%에 달해 심각한 손실이 발생하고 있음.
- 수도 요금에 대한 낮은 지불 의향 : 현재 수도 요금이 낮은 편이지만, 서비스를 개선했을 때 요금을 인상해도 괜찮다고 생각하는 비율은 그리 높지 않음.

[통계 자료 요약]

구분	내용	비율 또는 수치
상수도 미이용 인구	전국	315만 명 (9.3%)
	도시	175만 명
	농촌	140만 명
하수도 미이용 인구	전국	720만 명 (22.8%)
	도시	330만 명
	농촌	390만 명
상수도 연속성	전국 평균	18.5시간
	도시 평균	18시간
	농촌 평균	21시간
적정 염소 농도	전국	36.3%
	도시	44.3%
	농촌	3.4%
EPS 수		50개
월평균 상수도 사용량	가구당	16m³
월평균 상수도 요금	가구당	50솔
수도 요금 (현행)		1m³당 0.62달러
수도 요금 (인근국 평균)		1m³당 1.44달러
누적 손실률		730%
누수율		37%

주요 개선 노력

- 법령 개혁 : 1280번 법령을 통해 법제 개혁을 추진하고 있음.
- 보편적 접근성 법 : 모든 국민에게 수도 서비스 접근성을 보장하기 위한 법령을 마련했음.
- 순환 경제 마스터플랜 : 수자원 활용을 개선하고 순환 경제를 구축하기 위한 계획을 수립 중임.
- 서비스 신뢰도 개선 마스터플랜 : 상하수도 서비스 제공의 신뢰도를 높이기 위한 마스터플랜을 마련하고 있음.
- 임금 체계 개선 : EPS 종사자들의 임금 체계를 개선하기 위한 정책을 추진하고 있음.
- 안전한 수도 투자 기금 : 안전한 수도 확보를 위한 투자 펀드를 조성하고 있음.

- 범부처 국가 계획 : 여러 부처가 협력하여 상하수도 서비스 개선을 위한 정책을 추진하고 있음.
- 취수원 다변화 : 대체 취수원을 확보하여 재난 시 서비스 중단을 방지하고자 함.
- 기술지원 : EPS에 기술지원을 제공하여 서비스 개선을 돕고 있음.
- 요금 현실화 : 적절한 수도 요금 설정을 통해 EPS의 재정 안정성을 확보하고자 함.

법률 및 규정 개혁

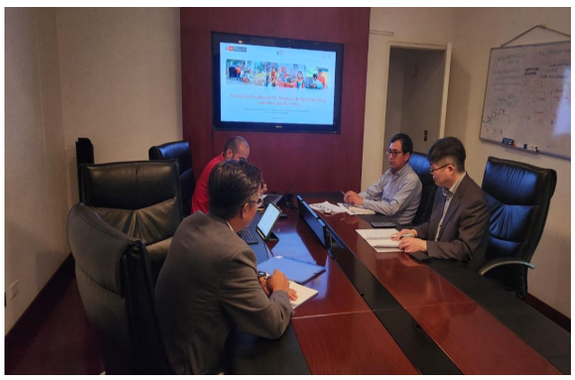
- 1280번 법령 개정 : 상하수도 서비스 관리 및 제공에 대한 법적 프레임워크를 개선하고 있음.
- 보편적 접근법 (Ley de Acceso Universal) : 모든 국민이 기본적인 수도 서비스에 접근할 수 있도록 보장하는 법률을 제정했음. 이는 시설 구축이 어려운 지역에도 임시적인 해결책을 제공하여 수도 서비스 접근성을 높이는 데 중점을 둠.
- 상하수도 서비스 접근성 개선법 : 취약 계층을 우선으로 고려하여 서비스 접근성을 높이는 데 중점을 두고 있으며, 팬데믹과 같은 비상 상황에서 모든 국민에게 기본적인 수도 서비스 제공을 목표로 함.
- 요금 현실화 : 수도 요금을 현실화하여 서비스 제공자의 재정적 지속가능성을 확보하고자 함. 수도 요금은 현재 $1m^3$당 0.62달러인데, 이는 주변 국가의 평균 1.44달러에 비해 매우 낮은 수준임. 낮은 요금으로 인해 누적된 손실이 730%에 달하며, 이는 서비스 개선에 큰 걸림돌이 되고 있음.

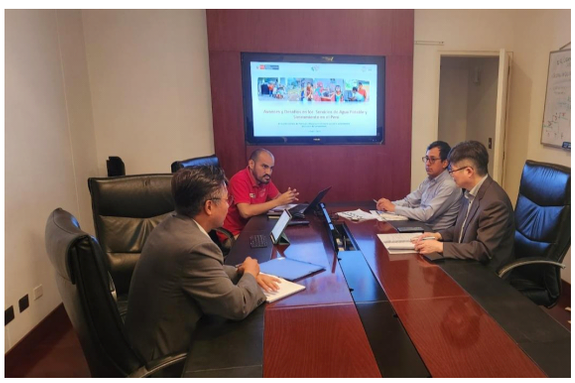
주요 투자계획

- 저수 용량 확대 : 현재 세다팔 규모의 2.2배에 달하는 저수 용량 확보에 약 40억 달러 투자 필요.
- 상하수도 시설 투자 : 54억 달러 규모의 투자가 필요하며, 그중 38%는 상수도, 62%는 하수도 개선에 사용될 예정.

지속 가능한 재정 확보 방안 (Medidas para la Sostenibilidad Financiera)

- 정부 투자 및 보조금 : 정부는 상하수도 시설 개선 및 확장에 필요한 자금을 지원하고, 저소득층을 위한 보조금 제도를 마련해야 함.
- 요금 현실화 외 수익원 : 하수처리 과정에서 발생하는 부산물 (예 : 비료) 판매를 통해 추가적인 수익을 창출할 수 있음. 또한, 수자원 순환 경제 모델을 구축하여 에너지 생산 등의 새로운 수익원을 창출할 수 있음.
- 민간 투자 유치 : 민간자본을 유치하여 상하수도 시설 투자 및 운영 효율성을 높일 수 있음.
- 재정 투명성 및 효율성 강화 : 상하수도 관련 기관의 재정 운영 투명성을 높이고, 불필요한 비용을 줄여 재정 효율성을 높여야 함.
- 기술지원 : EPS (Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento, 상하수도 서비스 제공 기업)에게 기술지원을 제공하여 서비스 운영을 효율화하고, 누수율을 줄이는 데 도움을 줄 수 있음.
- 인적 자원 개발 : 상하수도 분야 전문가들의 역량을 강화하고, 적절한 보상 체계를 마련하여 인재 유출을 방지해야 함. 전문가들이 낮은 급여와 열악한 근무 조건으로 인해 자주 이직하는 문제를 해결하기 위해, 급여 체계 개선이 시급함.
- 재정 관리 시스템 : 모든 상하수도 사업자는 예산 관리를 위한 강력한 시스템을 갖추어야 함.





방문 사진

Actas de reuniones

sujeto :

fecha : 2024. 01. 22 .

ubicación : Av. Rep. de Panamá 3630 - Piso 5 / DGPRCS - Dirección Saneamient

no.	organización (Company)	lugar (Position)	nombre (Name)	Firma (Signature)
1	MVCS-DS	Coordinador	Kevin Villanueva Huerta	
2	MVCS - DS	Experto	Ricardo Palma Vargas	
3	MVCS- D.S.	Directora	CINDY MAUTINO SALCEDO	
4				
5				
6				

면담자 서명부

4 KOTRA 리마무역관

1. 주요 면담자

- 최수경 관장 등 2인

2. 방문 기관 주요 조사사항 및 발굴 사항

■ 페루 정치 동향 : 정치적 불안정성

- 대통령 탄핵 및 낮은 지지율 : 2023년 말 대통령 탄핵으로 인해 부통령이 대통령이 되었으나, 현재 대통령의 지지율이 매우 낮아 정치적 불안정이 지속되고 있음. 탄핵에 관한 이야기가 계속해서 나오고 있으며, 이러한 정치적 불확실성은 기업 활동에 어려움을 주고 있음.
- 잦은 공무원 교체 : 페루 공무원들은 한국처럼 경력을 쌓는 것이 아니라, 장관이나 국장이 바뀔 때 함께 교체되는 경우가 많음. 이로 인해 프로젝트 담당자가 자주 바뀌고 인수인계가 제대로 이루어지지 않아 업무 연속성이 떨어짐. 또한, 담당자가 프로젝트에 대해 전혀 모르는 상태로 갑자기 투입되는 경우도 있어 처음부터 다시 설명해야 하는 상황이 발생함.
- 정부와의 협력 어려움 : 정부 인사 교체가 잦고, 프로젝트가 갑자기 중단되거나 무기한 연장되는 경우가 많아 정부와 협력하여 사업을 추진하는 데 어려움이 있음.
- 부정부패 및 투명성 문제 : 페루 정부는 투명성을 강조하지만, 실제로는 부정부패 문제가 존재함. 이로 인해 공정한 경쟁이 이루어지지 않을 수 있으며, 입찰 과정에서 어려움을 겪을 수 있음.

■ 페루 경제 동향 : 경제적 어려움

- 경쟁 심화 : 페루 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 특히 중국 제품의 유입으로 인해 경쟁이 고도화되고 있음. 이로 인해 한국 기업들은 가격 경쟁에서 어려움을 겪을 수 있음.
- 높은 법인세 : 페루의 법인세율은 약 29.5%로, 다른 중남미 국가들에 비해 높은 편임. 이는 기업의 수익성을 악화시키는 요인이 될 수 있음.
- 낮은 집행률 : 정부 예산이 배정되어도 사업 추진이 지연되어 집행률이 낮은 경우가 많음. 이는 정부 사업에 참여하는 기업들의 사업 진행 속도를 늦추고, 예산 집행에 어려움을 초래할 수 있음.
- 세금 문제 : 사업 종료 후 몇 년 뒤에 세금 문제가 발생하는 경우가 있으며, 이는 기업 운영에 어려움을 줄 수 있음.
- 프로젝트 지연 : 프로젝트는 꾸준히 나오지만, 여러 가지 이유로 지연되는 경우가 많음. 이는

기업들이 계획대로 사업을 진행하기 어렵게 만들고, 추가 비용 발생의 원인이 될 수 있음.

문화적 어려움

- 언어 장벽 : 페루에서는 스페인어를 주로 사용하며, 영어 사용이 원활하지 않은 경우가 많음. 이로 인해 의사소통에 어려움을 겪을 수 있으며, 사업 진행에 차질이 생길 수 있음.
- 현지 관행 이해 부족 : 한국 기업들은 페루의 현지 관행과 문화를 잘 이해하지 못해 사업 추진에 어려움을 겪을 수 있음. 현지 기업들은 이러한 관행을 잘 알고 있어 외국 기업보다 유리한 위치에 있음.
- 느린 속도 : 페루에서는 한국이나 동남아시아에서처럼 빠른 속도의 업무 처리를 기대하기 어려움. 현지에서 요구하는 절차를 거쳐야 하므로, 시간적인 여유를 가지고 사업을 진행해야 함.
- 독특한 상거래 방식 : 일부 상점에서는 환불 대신 다른 물건으로 교환을 요구하는 등 한국과는 다른 상거래 방식을 가지고 있음. 이러한 차이점을 인지하고 있어야 불이익을 당하지 않을 수 있음.
- 기술이전 및 현지 인력 강화 요구 : 페루 정부는 사업을 진행할 때 기술이전이나 현지 인력 트레이닝에 대한 요구가 강함. 이는 한국 기업들이 현지 인력 양성에도 투자해야 함을 의미함.
- 토착민과의 갈등 : 광업이나 댐 건설과 같은 프로젝트의 경우, 토착민들과의 갈등으로 인해 사업이 지연될 수 있음. 지역주민들은 사업에 반대하며 길을 막는 등 강경한 태도를 보일 수 있어 협상에 많은 시간이 소요될 수 있음.

시장으로서의 페루 매력

1. 지속적인 프로젝트 수요

- 페루에서는 인프라 개발 수요가 꾸준히 발생하고 있으며, 특히 상하수도 처리장 관련 프로젝트가 많이 나오고 있음.
- 정부 주도의 프로젝트 외에도 민간 투자 사업(PPP)이 활발하게 추진되고 있어 한국 기업들에 다양한 사업 기회가 제공됨.
- 기후 변화 대응 관련 사업 또한 페루 정부의 관심이 높아, 이 분야에서 한국 기업들의 참여 가능성이 큼.
- 기술이전 및 현지 인력 트레이닝에 대한 요구가 높아, 한국 기업들이 관련 분야에서 전문성을 발휘할 수 있음.

2. 중남미 내 비교적 안정적인 경제

- 페루는 중남미 지역에서 비교적 안정적인 경제 상황을 유지하고 있으며, 이는 기업들이 사업을 안정적으로 운영할 수 있는 기반을 제공함.
- 치안 또한 중남미 다른 국가들에 비해 비교적 양호한 편이어서, 기업들이 안심하고 사업을

진행할 수 있음.

- 높은 법인세에도 불구하고 꾸준한 프로젝트와 경제 안정성은 여전히 매력적인 요소임.

3. 정부의 적극적인 사업 추진 의지

- 페루 정부는 경제 활성화를 위해 공공 인프라 사업을 적극적으로 추진하고 있으며, 특히 수자원 확보에 관한 관심이 높음.
- 정부의 예산 집행률이 낮은 편이지만, 이는 잠재적인 사업 기회가 많다는 것을 의미하기도 함.
- 정부에서 추진하는 사업 설명회(로드쇼)가 꾸준히 개최되어 한국 기업들이 페루 시장의 정보를 얻고 사업 기회를 모색하는 데 도움이 됨.

4. 한국 기업에 대한 긍정적인 인식

- 페루 공무원들은 한국에 대해 긍정적인 인식을 하고 있으며, 한국 기업과의 협력에 대한 기대하고 있음.
- ODA 사업 등을 통해 한국이 페루에 제공한 지원으로 인해 한국에 대한 이미지가 좋은 편임.

5. 건설 및 엔지니어링 기업의 진출 유리

- 페루는 인프라 개발이 필요한 상황이며, 건설 및 엔지니어링 분야에서 한국 기업의 기술력과 경험을 활용할 기회가 많음.
- 특히, PMO(Project Management Office) 사업과 같이 프로젝트 관리 능력이 필요한 사업 분야에서 한국 기업들의 경쟁력이 높음.

6. 프로젝트 지연 및 어려움

- 페루 시장은 정치적 불안정, 공무원 교체, 현지 문화에 대한 이해 부족, 언어 장벽, 부정부패 문제 등으로 인해 사업 진행에 어려움이 많지만, 꾸준한 프로젝트 수요와 중남미 내 비교적 안정적인 경제 때문에 포기하기 어려운 시장임.
- 법률문제, 뇌물 문제, 소송 등이 빈번하게 발생하지만 이러한 문제들을 해결하며 사업을 진행하는 기업들이 있음.

⇒ 한국 기업들은 이러한 어려움을 극복하기 위해 현지 기업과의 컨소시엄 구성, 법률 및 세무 전문가의 도움, 그리고 현지 문화에 대한 이해를 높이는 노력이 필요함.

참고 사 진 대 지

방문 사진

kotra
Korea Trade-Investment Promotion Agency

KOTRA Lima | Directora General

Sookyoung Choi

Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Torre Real 5,
Of. 1301 San Isidro, Lima - Perú (15073)
Tel. (51-1) 442 9595 Ext.102 Mobile. (51) 980 655 583
E-mail. tabien@kotra.or.kr

kotra
Korea Trade-Investment Promotion Agency

www.kotra.or.kr

Gerente | KOTRA LIMA

Gyumin Han

Av. Víctor Andrés Belaunde 147, Centro Empresarial
Real Torre 5 Of. 1301 San Isidro Lima.
Mobile. (51) 993-608-020 Tel. (51-1) 442-9595 Ext. 103
Email: diegohan@kotra.or.kr

면담자 명함

해외 물산업
실태조사 보고서

콜롬비아
Colombia

환경부

01

일반현황

1.1. 국가개황 3
1.2. 정치 16
1.3. 비즈니스 환경 23

1.1 국가개황86)

[그림 1-1] 콜롬비아 전도

86) OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2024, "FICHA PAÍS COLOMBIA".

<표 1-1> 국가 개황

구 분	개 요
면 적	1,141,748km² (참고, 한반도 면적 - 22만km²)
인 구	52,700,000명 (2024년 추정)
행정구역	수도 보고타 (7,930,000명), 1,122개 지방 행정기관* * 1,103개 지자체, 18개 비자치 지역 및 산안드레스 섬
주요 도시	메델린 (2,620,000명), 칼리 (2,280,522명), 바랑키야 (1,323,551명)
언 어	스페인어 (공용어), 다양한 원주민 언어
종 교	가톨릭 (87.3%), 개신교 (11.5%)
정부 형태	대통령제
통 화	콜롬비아 페소 (COP)
인구 밀도	45명/km² (2020년)
1인당 GDP	6,514 USD (2023년)
기대 수명	76.98세 (남성 : 73.91세, 여성 : 80.21세)

1.1.1 개요

가. 지리

- 콜롬비아는 남아메리카 북서부에 위치하여 국토 면적 약 114만km²에 달하며(2024년 추정 인구 약 5,270만 명), 남미 국가 중 유일하게 태평양과 카리브해(대서양) 양쪽에 해안선을 보유하고 있음.
- 국경은 베네수엘라·에콰도르·페루·브라질·파나마와 접해 있으며, 산안드레스·프로비덴시아 등 카리브 해상 섬 지역을 포함함.
- 안데스 산맥은 남쪽 국경 인근에서 3갈래(서부·중부·동부)로 갈라져 콜롬비아 전역을 종단하며, 그사이에 자리한 여러 고원과 계곡, 화산지대를 통해 극도로 다양한 지형을 형성함.
- 카리브해 연안 평야와 태평양 연안 저지, 동부 오리노키아 지역의 대평원과 남부 아마존 열대우림에 이르기까지, 고도와 위도, 해양·내륙성 기후가 복합적으로 작용하여 고온다습한 저지대부터 만년설이 존재하는 고산지대에 이르기까지 매우 폭넓은 기후 분포를 보임.
- 특히 마그달레나(Magdalena)·카우카(Cauca)·오리노코(Orinoco)·아마존(Amazonas) 같은 대규모 하천 유역을 통해 풍부한 담수 자원을 보유하고 있으며, 동부와 남부 열대우림 지역은 세계적 수준의 생물 다양성을 지닌 생태계로써 각종 천연자원을 제공함.
- 다만 최근 수십 년간 무분별한 삼림 벌채와 광업·농업 확장으로 토지이용 갈등이 심화되고 있어, 이에 따른 환경·생태계 영향이 국가 차원에서 중요한 쟁점이 되고 있음.

나. 정치

- 콜롬비아는 1991년 개정 헌법에 따라 민주 공화주의·권력분립의 원칙을 기반으로 하는 대통령 중심제를 채택하고 있음.
- 대통령은 행정부 수반이자 국가원수이며, 부통령과 함께 임기 4년을 지냄.
- 현직 대통령은 2022년 8월 취임한 구스타보 페트로(Gustavo Petro)이며, 부통령은 프란시아 마르케스(Francia Márquez)임.
- 의회는 상·하원 양원제로 구성되며, 사법부는 헌법재판소·대법원·국가평의회 등으로 이루어짐.
- 정부는 '총체적 평화(Paz Total)' 정책을 핵심 국정과제로 내세워 과거 무력 분쟁 종식을 위한 협상을 재개하고, 내정 안정 및 사회통합에 주력하고 있음.
- 또한, 미국·유럽연합(EU)·스페인 등과의 외교·경제 협력을 통해 대외관계를 다각화하며, 주변국 베네수엘라와의 외교 재개, 중남미 통합기구와 연대도 한층 강조되고 있음.
- 최근 정부는 '2022-2026 국가발전계획(PND)'에 따라 교육·보건·농지개혁·빈곤·기후변화대응 등을 우선 정책 분야로 설정하였으며, 지역 간 격차 해소와 지속가능한 발전을 위한 다부처 협업을 지속 추진하고 있음.

다. 비즈니스 환경

- 콜롬비아는 남미에서 3번째로 큰 내수 시장을 가지고 있으며, 풍부한 노동력과 저렴한 인건비를 바탕으로 다양한 산업을 발전시켜 왔음.
  - 주요 산업은 커피, 화훼, 석유 및 광물 등 1차 산업과 제조업, 자동차 조립 산업, 인프라 건설 등 2차 산업, 그리고 관광, 금융, 통신 등 3차 산업으로 구성됨.
- 콜롬비아는 외국인 투자를 적극적으로 유치하고 있으며, 특히 인프라, 에너지, 농업, 관광 분야에서 투자 기회가 많음.
- 콜롬비아는 한국과 FTA를 체결하여 양국 간 무역 및 투자가 활발하게 이루어지고 있음.

1.1.2 지리적 특징[87]

- 콜롬비아는 남아메리카 북서쪽 끝에 위치하며, 1,141,748 km²의 면적을 가지고 있음.
- 태평양과 대서양 모두에 해안선을 가지고 있어, 다양한 해양 자원과 지리적 이점을 누리고 있음.
- 콜롬비아는 남쪽 국경 근처에서 세 개의 주요 산맥으로 나뉘는 안데스 산맥이 남북으로 가로지르고 있음.
  - 서부, 중부, 동부 산맥은 각기 다른 기후와 생태계를 형성하며 콜롬비아의 독특한 지형을 만들어냄.

가. 산맥

- 콜롬비아의 지형은 남쪽 국경 인근에서 분기하는 안데스 산맥이 남북으로 종단함으로써 크게 세 갈래(서부·중부·동부)로 나뉨.
- 이 산맥들은 지역별로 다양한 기후·생태계를 형성하여 콜롬비아 전체 지형에 큰 영향을 미침.
  - 서부 산맥(Cordillera Occidental) : 세 갈래 중 가장 짧고 폭이 좁으며, 고도가 비교적 낮음. 태평양 연안을 따라 이어지는 세라니아 델 바우도(Serranía del Baudó) 등 열대우림 지대를 품고 있음.
  - 중부 산맥(Cordillera Central) : 가장 많은 고산지대와 화산이 분포하며, 네바도 델 루이스(5,321m), 톨리마(5,220m) 등 만년설 화산들이 위치함.
  - 동부 산맥(Cordillera Oriental) : 가장 길고 넓어 해발 3,000m 이상의 파라모(páramo) 생태계가 발달해 있음. 수도 보고타가 자리한 쿤디보야센세 고원(Altiplano Cundiboyacense)도 이 동부 산맥 지대에 포함됨.

- 이 밖에, 카리브해 연안에 위치하여 해발 5,700m에 가까운 봉우리를 갖춘 시에라 네바다 데 산타 마르타(Sierra Nevada de Santa Marta)는 안데스와 분리된 독립 산괴로서, 극단적인 고도 차에 따라 열대 해안 기후부터 만년설까지 모두 관측되는 독특한 지역임.

87) Corpoeducación, 2011, "Ciencias Sociales", Ministerio de Educación Nacional.

나. 평야

- 콜롬비아의 평야 지형은 주로 동부와 북부 해안 지역에 분포함.
  - 카리브해 연안 평야 : 안데스 산맥이 끝나는 지점부터 카리브해 해안까지 광범위하게 펼쳐져 있으며, 대표적 도시로 바랑키야(Barranquilla), 카르타헤나(Cartagena) 등이 있음.
  - 동부 오리노키아 평원 : 오리노코강 유역과 인접해 있는 넓은 열대 사바나 지대로, 주로 목축 및 농업이 발달해 있음.
  - 태평양 연안 평야 : 서부 산맥의 서사면과 해안 저지대 지역으로, 세계적으로 강우량이 매우 많은 열대우림 기후대에 속함.
  - 아마존 지역 : 남부 국경 부근의 광활한 열대우림으로, 세계적 생물 다양성을 자랑하며 콜롬비아 내 아마존강 유역을 형성함.

<표 1-2> 콜롬비아 주요 산맥 및 평야

지형	위치	특징	주요 도시
안데스 산맥	서·중·동부	높은 산, 화산, 고원, 계곡	보고타, 메데인, 칼리
시에라 네바다 데 산타 마르타 산맥	북부	해안에 위치한 세계에서 가장 높은 산맥	산타 마르타
세라니아 데 라 마카레나 산맥	동부	높은 생물 다양성	
카리브해 연안 평야	북부	해안 평야, 관광지	바랑키야, 카르타헤나
동부 평야	동부	광활한 평야, 목축	
태평양 연안 평야	서부	열대우림, 높은 강수량	
아마존 지역	남부	세계 최대의 열대우림	레티시아

다. 주요 강

- 다양한 산맥과 폭넓은 강우로 인해 콜롬비아는 남미에서 손꼽히는 담수 자원을 보유하고 있음. 특히 마그달레나(Magdalena)·카우카(Cauca)·오리노코(Orinoco)·아마존(Amazonas) 등이 대표적 대하천으로 기능함.
  - 마그달레나 강(Río Magdalena) : 콜롬비아에서 가장 긴 강으로 안데스 산맥(남부)에서 발원하여 카리브해로 흘러감. 동서 내륙을 연결하는 대표 운송로이자 농업·어업 기반을 이루는 중요한 자원임.
  - 카우카 강(Río Cauca) : 중부 안데스에서 발원해 북서쪽으로 흐르다 마그달레나 강과 합류함. 수력발전, 농업 등 여러 방면에서 이용되며 인접 도시와 지역경제에 큰 영향을 미침.

- 오리노코 강(Río Orinoco) : 콜롬비아 동부와 베네수엘라 국경을 형성하는 대규모 유역으로, 오리노키아(Orinoquía) 지역의 사바나와 습지를 적시며 생태 다양성을 뒷받침함.
- 아마존 강(Río Amazonas) : 콜롬비아 남동부를 거쳐 브라질로 이어지는 세계 최대 강으로, 아마존 열대우림 생태계와 밀접하게 연결되어 풍부한 생물자원을 형성함.

1.1.3 기후[88]

- 콜롬비아는 적도 인근에 있지만, 지형과 고도 차이에 따라 열대 기후부터 고산 기후까지 매우 폭넓은 기후대를 형성함.
- 저지대(해발 500m 이하)는 연평균기온 25℃ 이상의 고온다습한 환경을 보이지만, 해발 3,000m 이상인 고산지대에서는 만년설이 존재하는 등 극적인 기온 차와 생태적 다양성을 갖춤.
- 이러한 지리·기후 특성으로 인해 생물 다양성이 크게 발달했으며, 지역별로 농업·산업 및 문화가 다채롭게 분화되었음.
- 콜롬비아는 다음과 같은 5가지 주요 생물 기후대를 가지고 있음.

<표 1-3> 콜롬비아, 5가지 주요 생물 기후대

생물 기후대	고도 (해발)	기온 (°C)	강수량	주요 지역 (스페인어)
열대우림	1,000m 이하	27°C 이상	연중 풍부하고 지속적인 강우	아마존 분지, 초코(Chocó)주, 카타툼보(Catatumbo) 밀림, 태평양 연안, 동부 산맥 동쪽 경사면, 마그달레나(Magdalena) 중부 지역
열대산악	3,000m 이상	12~17°C	–	안데스 지역, 시에라 네바다 데 산타 마르타, 중부 산맥
열대 사바나	1,000m	정보 없음	우기와 건기	동부 평원, 카리브해 지역
열대사막	–	29°C 이상	연중 7개월 가뭄	과히라(Guajira), 보야카(Boyacá), 칸델라리아(Candelaria) 사막, 타타코아(Tatacoa) 사막
파라모	3,000~ 4,500m	6-12°C	강수량 적고 잦은 강설	안데스 지역, 시에라 네바다 데 산타 마르타, 수마파스(Sumapaz)와 친가사(Chingaza) 파라모

88) Eduard AvendaÓo Ortega, "Guia de Trabajo Grado 4°", Sede Argelino DurÂn Quintero, www.webcolegios.com

가. 열대 우림(Selva tropical lluviosa)

- 위치 및 특징 : 해발 1,000m 이하 저지대에 주로 분포하며, 대표적으로 아마존 분지, 초코(Chocó)주, 태평양 연안 저지 등이 포함됨.
- 기후 : 연중 높은 기온(보통 27℃ 이상)과 풍부한 강수량으로 습도가 매우 높음.
- 식생 및 동물군 : 키가 큰 상록수림·덩굴식물·양치식물 등이 우거져 있고, 다양한 조류, 영장류, 곤충류, 양서류·파충류 등이 서식함.
- 특징 : 강우 패턴이 뚜렷하며 강수일수가 길고, 강수량이 많은 편이어서 유역마다 홍수·범람 등 자연현상 발생 가능성이 큼.

나. 열대 산악(Montaña tropical)

- 위치 및 특징 : 주로 안데스 산맥, 시에라 네바다 데 산타 마르타 등 해발 1,000~3,000m 구간에 분포함.
- 기후 : 고도에 따라 기온이 다르며 12~17℃ 전후로 비교적 온화한 편이나, 일교차가 크고, 간헐적으로 서늘한 날씨가 나타남.
- 식생 및 동물군 : 구릉지·고산지 형 숲과 초원 지대가 혼재하고, 안데스곰·안데스콘도르 등 고산종 동물들이 서식함.
- 특징 : 경사면이 발달하여 지형적 요인에 따른 미기후가 복잡함. 커피 경작지 등 농업 활동이 활발하며, 도시(보고타, 메데인 등)도 고원지대에 많이 형성되었음.

다. 열대 사바나(Sabana tropical)

- 위치 및 특징 : 동부 오리노키아 평원, 카리브 연안 일부 지역 등 해발 1,000m 이하의 평탄한 지형에 분포함.
- 기후 : 우기와 건기가 뚜렷하며, 연평균기온 약 25~29℃. 건기에는 건조하고, 우기에는 강우가 집중됨.
- 식생 및 동물군 : 건조림, 목초지, 야자류 등이 주를 이루며, 소규모 습지나 계곡 인근에 다양한 야생동물이 서식함(카이만, 도마뱀, 조류 등).
- 특징 : 대규모 축산·농업 지대로 이용되며, 강수 패턴에 따라 주변 하천 수위 차가 커서 지역사회와 경제활동에 직간접적 영향을 미침.

라. 열대 사막(Desierto tropical)

- 위치 및 특징 : 라과히라(La Guajira) 반도, 타타코아(Tatacoa) 사막 등 북부·중부 내륙 일부 지역에 분포함.
- 기후 : 연평균기온 29℃ 이상으로 덥고, 건조하며, 연간 강수량이 매우 적고 건기가 길게 지속됨.
- 식생 및 동물군 : 건조 환경에 특화된 선인장·다육식물, 도마뱀·전갈·맹금류 등이 제한적으로 분포함.
- 특징 : 일교차가 크고 건조한 바람이 지속해서 불며, 과도한 지하수 취수나 사막화에 대한 우려가 있어 환경관리 측면에서 중요한 지역임.

마. 파라모(Páramos)

- 위치 및 특징 : 해발 3,000~4,500m 고산지대(안데스 산맥, 시에라 네바다 데 산타 마르타 등)에 주로 분포함.
- 기후 : 6~12℃ 정도로 매우 서늘하고, 일조량이 제한적이며 바람이 강함. 강수량은 그리 많지 않으나, 습도가 높고 종종 서리나 눈이 내림.
- 식생 및 동물군 : 에스페레티아(프라일레혼 frailejones) 같은 고산 초본류가 대표적이며, 안데스산타테레사새 등 고산종 조류와 일부 포유류가 서식함.
- 특징 : 남미 고산 습지 생태계로 담수원을 함유한 스펀지 역할을 하여 하류 지역 물 공급에 핵심적임. 이에 따라 파라모 지역 보호는 콜롬비아의 수자원 보전 정책에서도 매우 중요한 위치를 차지함.

1.1.4 인구 및 사회

가. 인구

- 콜롬비아의 인구는 2024년 기준 약 5,270만 명으로 추정됨.
- 남미 3위 규모의 인구를 보유하고 있으며, 도시화율이 높아 보고타, 메데인, 칼리, 바랑키야 등 대도시에 인구의 상당수가 집중적으로 거주함.
- 젊은 층 비율이 비교적 높아 노동력의 잠재력은 풍부한 편이나, 지역별 경제 격차가 커 인구 분포와 생활 수준이 큰 편차를 보이기도 함.

나. 사회 발전 지표

<표 1-4> 콜롬비아 사회 지표 통계 자료

지표	값	연도
인구	52,700,000	2024 (추정)
인구 밀도 (명/km²)	45	2020
1인당 GDP (USD)	6,514	2023
GINI 계수	0.556	2022
실업률 (%)	11.7	2024년 2월
인간 개발 지수 (HDI)	0.758	2023
기대 수명 (세)	76.98	2023
5세 미만 영아 사망률 (출생아 1,000명당)	14	2023
문맹률 (%)	4.4	2023
성 불평등 지수	0.428	2023
아프리카계 인구 (%)	12.3	2023 (추정)

- 유엔개발계획(UNDP)이 발표하는 인간개발지수(HDI)에서 중상위권을 기록하며, 교육·보건·빈곤 완화 등 분야에서 점진적 개선이 이루어지고 있음.
- 특히 2010년대 이후 기초교육 보급과 의료 서비스 접근성 제고가 추진되어, 전국 평균 문해율과 영아 사망률 등 지표가 개선된 것으로 나타남.
- 다만 농촌·산악 지대나 일부 빈곤 취약지역에서는 여전히 교육 인프라와 의료 시설이 부족하여, 지역 간 격차가 큰 편임.

다. 경제 지표

- 1인당 국내 총생산(GDP)은 약 6,500달러 수준(2023년 기준)으로, 남미 지역에서 중상위 소득국 지위를 유지하고 있음.
- 다만 소득 불평등이 심각한 편이며, 도시-농촌 간 경제활동 격차가 큼.
- 중앙·지방정부는 빈곤 감소 및 사회 보장 확충, 농업·인프라·디지털 등 분야의 투자를 통해 지역균형 발전과 지속가능한 성장을 도모하고 있음.

라. 문화[89][90][91][92]

(1) 다양성과 포용성

- 콜롬비아는 다양한 문화적 정체성을 가진 국가로, 콜롬비아 헌법 7조는 국가의 민족적, 문화적 다양성을 인정하고 보호함.
  - 콜롬비아 문화부는 다양한 문화 집단 간의 문화적 대화, 상호 작용, 지식 교류, 문화유산에 대한 인식과 가시성을 증진하기 위해 노력하고 있음.
- 원주민, 아프리카계 콜롬비아인, 팔렌케로, 라이잘은 콜롬비아의 주요 민족 집단이며, 각자 고유한 문화적 특징을 가지고 있음.
  - 원주민 : 콜롬비아에는 다양한 원주민 부족이 존재하며, 각 부족은 고유한 언어, 전통, 신념을 가지고 있음.
  - 아프리카계 콜롬비아인 : 아프리카 노예무역의 결과로 콜롬비아에 정착하게 된 아프리카계 콜롬비아인들은 음악, 춤, 요리 등 콜롬비아 문화의 다양한 측면에 영향을 미쳤음.
  - 팔렌케로 : 팔렌케로는 콜롬비아 북부 볼리바르 주의 산 바실리오 데 팔렌케 마을에 거주하는 아프리카계 후손 공동체임. 이들은 스페인 식민지 시대에 노예 제도에서 벗어나 자유를 쟁취했으며, 고유한 언어와 문화를 보존해 왔음. 팔렌케로 문화는 유네스코에 의해 인류 구전 및 무형 유산 걸작으로 지정되었음.
  - 라이잘 : 라이잘은 카리브해의 산 안드레스, 프로비덴시아, 산타 카탈리나 섬에 거주하는 아프리카계 후손 공동체임. 이들은 영국 식민지 시대의 영향으로 독특한 크리올 문화를 발전시켰으며, 영어와 크리올 어를 사용함.

(2) 지역별 문화적 특징

- 콜롬비아는 지역에 따라 다양한 문화적 특징을 나타냄. 지리적 환경과 역사적 경험, 그리고 다양한 민족 집단의 영향이 지역적 차이를 형성하는 데 중요한 역할을 했음.
  - 안데스 지역 : 콜롬비아의 동부 지역에 있는 안데스 지역은 산악 지형이 특징이며, 전통적으로 농업과 광업이 주요 산업이었음. 이 지역은 백인과 원주민의 혼혈인 메스티소가 주를 이루며, 내성적이고 사색적인 성향을 보이는 경향이 있음.
  - 쿤디나마르카와 보야카 지역 : 콜롬비아의 중심부에 있는 이 지역은 수도 보고타를 포함하고 있으며, 정치, 경제, 문화의 중심지 역할을 함. 이 지역주민들은 보수적인 성향을 보이며, 전통과 권위를 중시함.

---

89) Ministerio de Cultura, 2013, "Cartilla Diversidad Cultural".
90) Pedro José Díaz Camacho, 2012, "El alma colombiana. Idiosincrasia e identidades culturales en Colombia".
91) Silvio Aristizábal Giraldo, 2000, "LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL DE COLOMBIA : UN DESAFÍO PARA LA EDUCACIÓN".
92) Manuel Lucena Giraldo, "La cultura colombiana".

- 산탄데르 지역 : 콜롬비아의 북동부에 있는 산탄데르 지역은 험준한 산악 지형으로 인해 오랫동안 고립된 환경에서 살아왔음. 이 지역주민들은 자립심이 강하고 독립적이며 근면한 특징을 지니고 있으며, 역사적으로 반항적인 기질로 유명함.
- 안티오키아 지역 : 콜롬비아의 북서부에 있는 안티오키아 지역은 커피 재배로 유명하며, 경제적으로 발전된 지역임. 이 지역주민들은 진취적이고 사업 수완이 뛰어나며, 가족 중심적인 문화를 가지고 있음.
- 톨리마 지역 : 콜롬비아의 남서부에 있는 톨리마 지역은 비옥한 토지와 풍부한 수자원을 바탕으로 농업이 발달했음. 이 지역주민들은 쾌활하고 친절하며, 음악과 축제를 즐기는 문화를 가지고 있음.
- 카우카 지역 : 콜롬비아의 남서부에 있는 카우카 지역은 태평양 연안과 안데스 산맥을 모두 포함하고 있으며, 다양한 지형과 기후를 보임. 이 지역은 역사적으로 콜롬비아의 정치, 문화, 예술 분야를 이끌어 온 엘리트 계층의 중심지였으며, 세련되고 귀족적인 문화를 가지고 있음.
- 나리뇨 지역 : 콜롬비아의 남부에 있는 나리뇨 지역은 에콰도르와 국경을 접하고 있으며, 안데스 산맥의 영향을 강하게 받음. 이 지역은 원주민 문화의 영향이 강하게 남아 있으며, 주민들은 독실한 가톨릭 신앙이 있음.
- 카리브해 지역 : 콜롬비아의 북부 해안 지역은 카리브해의 영향을 강하게 받으며, 아프리카계 콜롬비아인과 물라토가 주를 이룸. 이 지역은 콜롬비아의 주요 항구 도시들이 있으며, 무역과 관광산업이 발달했음. 카리브해 지역주민들은 외향적이고 쾌활하며 축제를 즐기는 문화를 가지고 있으며, 음악과 춤이 삶의 중요한 부분을 차지함.
- 오리노키아와 아마존 지역 : 콜롬비아 동부와 남부에 펼쳐진 광활한 평원과 열대우림 지역은 오랫동안 국가 발전에서 소외됐음. 하지만 최근 석유, 가스, 광물 자원 개발과 함께 이 지역에 관한 관심이 높아지고 있음. 이 지역에는 다양한 원주민 부족들이 거주하고 있으며, 자연과 조화를 이루는 전통적인 삶의 방식을 유지.

(3) 콜롬비아인 기질

- 콜롬비아 사람들은 일반적으로 이상주의적이며 서정적인 성향을 가지고 있으며, 진보를 사랑하고 평화주의적이며 질서를 중시함. 또한, 동정심이 많고 민주주의적인 성향을 가지고 있음.
  - 지역주의 : 콜롬비아는 지역 간의 문화적, 경제적 차이가 크며, 이는 때때로 지역주의로 이어지기도 함. 하지만 최근 교통과 통신의 발달로 지역 간 교류가 증가하면서 지역주의는 점차 약화되는 추세임.
  - 콜롬비아인의 기질 : 콜롬비아 사람들은 일반적으로 낙천적이고 긍정적이며 삶을 즐기는 태도를 보임. 또한, 가족과 친구를 중요하게 여기며, 따뜻하고 친절함. 하지만 동시에 자존심이 강하고 감정적인 면모를 보이기도 함.

(4) 콜롬비아 과제

- 역사적으로 내부 분쟁과 지역 간 갈등을 겪어왔고, 인종·계층 간 불평등도 해소해야 할 과제임.
- 정부는 '총체적 평화(Paz Total)' 정책을 추진하며 문화·예술을 통한 화해와 통합, 지역 커뮤니티 재생 등에 주력하고 있음.

마. 언어[93]

(1) 사용 언어

- 콜롬비아 전역의 공식 언어는 스페인어임.
- 하지만 스페인어 이외에 콜롬비아에서는 약 65개의 원주민 언어, 2개의 크리올어(산 바실리오 데 팔렌케 크리올어와 산 안드레스 및 프로비덴시아 크리올어), 영어, 로마니어(집시의 조상 언어), 콜롬비아 수화, 아랍어, 히브리어, 한국어, 중국어 등을 포함한 다양한 언어가 사용됨.
- 언어와 방언을 구분하는 것은 언어학적인 문제라기보다는 정치적인 문제에 가까움.
  - 예를 들어, 바우페스 주에서 사용되는 동부 투카노어의 경우, 화자들은 서로 다른 언어를 사용한다고 주장하지만, 실제로는 98%까지 같은 언어를 사용하는 경우도 있음. 이는 언어적 외혼, 즉 같은 언어를 사용하는 사람과는 결혼할 수 없다는 규칙 때문임.
  - 따라서 15개의 다양한 이름을 가진 변종이 존재하지만, 어휘 통계적으로는 같은 언어의 방언적 변형으로 간주할 수 있음.

93) Pardo García, N. A., 2008. "Diversidad lingüística y tolerancia en Colombia", Forma y Función, 1(21), 11-24.

(2) 언어적 제국주의

- 역사적으로 스페인어는 침략자들에 의해 유입되어 콜롬비아의 대부분 지역사회에 강제로 부과되었음.
  - 스페인어가 콜롬비아의 언어가 되면서 200개 이상의 언어가 사라졌음.
  - 원주민 언어가 사라지는 것은 단순히 코드가 사라지는 것이 아니라 문화, 세계관, 문학적 전통 등이 사라지는 것을 의미함.
- 콜롬비아 헌법은 원주민 언어가 사용되는 지역에서 공식 언어임을 명시
  - 하지만, 실제로는 원주민들이 정부 기관과 소통하기 위해 스페인어를 사용해야 함.
- 교육 시스템에서도 원주민 언어 화자들은 여러 가지 방식으로 차별을 받음.
  - 원주민 어린이들이 학교에서 스페인어를 제2 언어로 배울 수 있는 시스템이 부족하여 스페인어를 모국어로 사용하는 사람들과 같은 교재와 방법으로 학습해야 함.

바. 사회 문제

- 빈부 격차와 실업, 비공식경제 종사자 증가, 마약 및 조직범죄 문제, 일부 지역의 치안 불안 등이 대표적 사회 문제로 지적됨.
- 다만 정부가 최근 '빈곤 감소', '공공 치안 개선', '경제 구조 다변화'를 핵심 정책 의제로 추진하여 일부 지표는 호전 추세에 있음.
- 또한, 지역 간 평화 구축과 화해, 청년·여성·소수자 보호 등 사회적 포용성 확대 노력도 계속되고 있음.

1.2 정치[94][95]

1.2.1 정치 구조

가. 개요

- 콜롬비아는 1991년 헌법에 따라 민주 공화주의와 권력분립 원칙을 기반으로 한 대통령 중심제를 채택하고 있음.
- 대통령은 행정부 수반이자 국가원수로서 4년 임기를 지내며, 현 대통령(구스타보 페트로)은 2022년 8월에 취임했음.
- 국가 발전계획(Plan Nacional de Desarrollo)에 따라, 정부는 통치 기간 동안 사회·경제 개혁, 기후 변화 대응, 지역 간 격차 해소 등에 주력하고 있음.

(1) 행정부 (Rama Ejecutiva)

- 구성 : 대통령, 부통령, 내각(장관급).
- 권한 : 대통령은 국가원수이자 정부 수반으로서 입법부 동의로 법안을 추진·제출하고, 외교정책 결정, 군 통수권, 긴급명령 발동권 등을 보유함.
- 특징 : '총체적 평화(Paz Total)' 정책을 최우선 과제로 내세워, 내적 무력충돌 종식·빈곤 완화·환경 보호 등을 목표로 정부 부처 간 협업을 진행하고 있음.

(2) 입법부 (Rama Legislativa)

- 구성 : 상·하원 양원제. 상원(Senado)은 전국 단위 선거로 선출된 의원으로 구성되며, 하원(Cámara de Representantes)은 지역구별로 선출된 의원들로 구성됨.
  - 상원의원은 총 102명으로, 100명은 전국 단위 비례대표, 2명은 원주민 특별 선거구에서 선출됨.
  - 하원의원은 총 166명으로 지역구 선거를 통해 선출됨.
- 권한 : 정부 정책과 법률안을 심의·의결하며, 대통령에 대한 견제와 감시 기능을 수행함.
- 최근 동향 : 여러 정당이 혼재된 다당제 구도를 보여, 정책연합 형성 여부가 입법 추진에 큰 영향을 미침.

---

94) oas.org, "SISTEMA LEGAL COLOMBIANO", https://www.oas.org/dil/esp/Presentacion%20del%20Sistema%20Juridico%20Colombia.pdf,
95) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Secretaría Jurídica, 2011.9, "Colombia Presidencia de la Republica".

◉ 주요 기능

- 법률 제정 : 국가의 정책과 운영에 관한 법률을 제정함.
- 정부 감독 : 행정부의 활동을 감독하고, 필요한 경우 조사를 수행함.
- 예산 승인 : 정부의 예산안을 심의하고 승인하며, 정부 지출을 감독함.
- 대통령 탄핵 : 대통령을 비롯한 고위 공직자에 대한 탄핵 소추를 제기할 수 있음.
- 장관 불신임:대통령의 장관에 대한 불신임안을 제출할 수 있음.
- 계엄령 승인 : 대통령이 선포한 계엄령을 승인하거나 거부할 수 있음.
- 조약 비준 : 국제 조약을 비준함.

(3) 사법부 (Rama Judicial)

◉ 헌법재판소(Corte Constitucional), 대법원(Corte Suprema de Justicia), 국가평의회(Consejo de Estado) 등으로 구성됨.

- 헌법재판소 (Corte Constitucional) : 헌법 질서를 수호하는 역할을 함. 특정 법률에 대한 위헌 여부를 심사하고 위헌 소송을 판결함.
- 대법원 (Corte Suprema de Justicia) : 일반 관할권의 최고 법원으로서 상고심을 담당함. 대통령을 재판하고 국회의원을 조사 및 재판하는 권한도 가지고 있음.
- 국가평의회 (Consejo de Estado) : 행정 소송의 최고 기관으로서 행정부에 대한 자문 역할도 수행함.
- 사법위원회 (Consejo Superior de la Judicatura) : 사법부의 행정 및 관리를 담당하며, 사법 공무원의 징계 및 재판 관할권 분쟁을 해결함.

◉ 주요 기능

- 법률 해석 및 적용 : 법률을 해석하고 적용하며, 분쟁을 해결함.
- 사법 심사 : 법률과 행정 조치가 헌법에 위배되는지 심사함.
- 국민의 권리 보호 : 국민의 기본권을 보호하고, 법률에 따라 공정한 재판을 받을 권리를 보장함.
- 선거 소송 : 선거 관련 소송을 심리하고 판결함.

<표 1-5> 콜롬비아, 법원 시스템[96]

단계	법원	설명
최고 법원	대법원 (Corte Suprema de Justicia)	헌법 해석 및 최종 상소심
고등 법원	고등 법원 (Tribunales Superiores de Distrito Judicial)	대법원의 판결에 대한 상소심
지방 법원	순회 법원 (Juzgados del Circuito) 및 지방 법원 (Juzgados Municipales)	1심 재판
특별 법원	헌법재판소 (Corte Constitucional), 국가위원회 (Consejo de Estado), 대법원 관할 특별 법원	특정 분야의 사건 담당

(4) 선거 기관 (Organización Electoral)

- 콜롬비아 국가선거관리기구(Registraduría Nacional del Estado Civil) 및 국가선거평의회(Consejo Nacional Electoral)가 선거 관리와 절차 감독을 담당함.
- 전국 단위의 대통령 선거, 상·하원 선거, 지방 선거 등을 정기적으로 실시하며, 다수의 후보와 정당이 참여하는 다당제 선거구조임.
- 주요 기능
  - 선거 관리 : 모든 선거 과정을 관리하고 감독함.
  - 정당 및 후보자 등록 : 정당과 후보자를 등록하고, 선거 운동을 감독함.
  - 선거 결과 확정 : 선거 결과를 확정하고, 당선자를 선포함.
  - 정당 감독 : 정당의 활동을 감독하고, 정당법 위반 여부를 조사함.
  - 시민참여 보장 : 시민의 선거 참여를 보장하고, 선거 과정의 투명성과 공정성을 확보함.
  - 민사 등록 : 출생, 사망, 결혼 등 시민의 신분 변동 사항을 등록하고 관리함.

(5) Ministerio Público (공공부)

- 중앙정부 산하 각 부처와 공사·공단·지방자치단체 등으로 구성됨.
- 지방자치단체(Departamento, Municipio, Distrito 등)는 주민투표·지방의회 등을 통해 자체 행정과 예산 운영을 담당하나, 아직 중앙 집중적 구조가 비교적 강함.
- 주요 기능
  - 헌법 및 법률 준수 감독 : 헌법, 법률, 법원 판결, 행정 조치의 준수 여부를 감독함.
  - 인권 보호 : 인권을 보호하고, 그 효력을 보장함.
  - 사회적 이익 : 사회의 이익을 옹호함.

96) Deloitte Legal, 2022, "Doing business in Colombia A comparative guide".

- 공직자 감독 : 공직자의 행위를 감독하고, 부패를 방지함.
- 환경 보호 : 환경 보호를 위한 활동을 수행함.
- 징계 : 공직자의 비행에 대한 징계를 요구할 수 있음.

(6) 주요 정당

- 대표적 정당 : 콜롬비아 자유당(Partido Liberal), 콜롬비아 보수당(Partido Conservador), 변혁적 흐름(Partido Cambio Radical), 녹색연합(Alianza Verde), 국가단합사회당(Partido de la U), 민주중도(Centro Democrático), 역사적 계약(Pacto Histórico) 등이 활동함.
- 다당제 구도하에서 연립정권 구성, 정당 간 협상 등이 빈번하며, 정치적 지형이 상대적으로 유동적임.

나. 특징 및 타 국가와의 비교

(1) 정치 체계의 특징

- 대통령 중심제 : 콜롬비아는 대통령이 국가 원수이자 정부 수반 역할을 겸하는 대통령 중심제를 채택하고 있음.
  - 대통령은 국민의 직접 선거를 통해 선출되며, 임기는 4년임. 이는 의원내각제를 채택하고 있는 영국이나 독일과는 차별화되는 점임.
  - 이들 국가에서는 의회에서 다수당의 대표가 총리로 임명되어 행정부를 이끌며, 국가 원수는 상징적인 임무를 수행하는 경우가 많음.
- 삼권분립 : 콜롬비아는 1991년 헌법에 따라 행정부, 입법부, 사법부의 삼권분립 체제를 명확히 하고 있음.
- 양원제 의회 : 콜롬비아의 입법부는 상원과 하원으로 구성된 양원제 의회임.
  - 상원은 전국 단위 비례대표와 원주민 특별 선거구를 통해 선출되고, 하원은 지역구 선거를 통해 선출됨.
- 강력한 사법부 : 콜롬비아의 사법부는 대법원, 헌법재판소, 사법위원회, 국가평의회의 4개 고등 법원으로 구성되어 있음.
  - 특히 헌법재판소는 헌법 질서를 수호하고 법률의 위헌 여부를 심사하는 등 강력한 권한을 행사함.

(2) 법률 시스템의 특징

- 대륙법계 전통을 기반으로 하면서도, 헌법재판소가 인권·사회권 해석에서 적극적 역할을 수행해 법률 정책 전개에 큰 영향력을 발휘함.

- 헌법상 'Tutela(기본권 보호 청원)' 제도 등을 통해 시민들이 신속히 권리를 구제받을 수 있는 제도적 장치가 마련되어 있음.
- 사법부는 권력분립 원칙하에 행정부·입법부의 조치를 헌법적·법률적으로 통제하며, 공공정책의 합헌성·합법성을 감독함.

(3) 타 국가와의 차이점

- 일부 중남미 국가와 유사한 대통령 중심제·양원제 구조를 공유하지만, 콜롬비아는 비교적 오래된 다당제 전통과 강력한 헌법재판소 제도를 통해, 시민 권리 보호와 지방 분권 강화 등에 더 많은 비중을 두고 있음.
- '총체적 평화' 정책과정에서 정부-무장단체 간 평화협정(과거 FARC와의 협상 등)이 이루어지고, 해당 합의 이행을 위해 특별사법체계(특별사법·평화재판 등)도 적용 중이라는 점이 독특함.
- 대다수 중남미 국가들과 마찬가지로, 여러 사회·경제 문제(빈부 격차, 부패, 치안 등)가 정치과정을 복잡하게 하는 요인으로 남아 있음.

1.2.2 외교

가. 정책 방향

- 콜롬비아는 1991년 헌법과 민주 공화주의 원칙을 기반으로, 다자주의와 지역협력을 중시하는 외교정책을 펼쳐왔음.
- 특히 현 정부(구스타보 페트로 대통령)는 '총체적 평화(Paz Total)' 정책 기조 아래, 국내 평화 정착과 사회·경제 개혁을 연계한 외교를 우선 과제로 삼고 있음.
- 미국·유럽연합(EU)·스페인 등 전통 우방과의 협력은 지속 확대하고, 중남미 지역 간 통합(예. CELAC, UNASUR) 협력을 강화해 영향력을 넓히려는 움직임도 보임.
- 동시에 기후 변화 대응, 지속가능발전, 이주·난민 등 국제 이슈에 대한 적극적 참여를 강조함으로써, 글로벌 거버넌스에서의 역할을 확대하고자 다음과 같은 정책 방향을 설정 추진하고 있음.
  - 평화·인권외교 : 과거 무력충돌 종식과 평화 협정 이행을 지원하는 국가·국제 기구와 협력 강화, 인권정책 공유.
  - 지역통합·경제협력 : 중남미 통합기구(CELAC, CAN 등)에서의 주도적 역할로 역내 연대를 도모하고, 무역·투자 유치 확대를 통한 국내 개발과 연계.
  - 기후·환경외교 : 기후위기 대응, 아마존 보호, 에너지전환 등 분야에서 리더십을 발휘하여 국제 사회의 협조와 재원을 유치.

- 다자주의·새로운 파트너십 : 유엔, 미주기구(OAS) 등 범미·글로벌 기구 참여를 통해, 국제안보·보건·개발 등 다양한 어젠다에 적극 이바지하고, 아시아·아프리카 등과의 신규 협력 채널 개척.

나. 외교 관계

- 콜롬비아는 전통적으로 미국, 유럽 주요국과 긴밀한 관계를 유지해 왔으며, 최근에는 주변국과의 남남 협력[97] 강화에도 힘쓰고 있음.

(1) 미국·유럽과의 관계

- 미국 : 안보·경제·마약 퇴치 협력이 핵심. FTA 발효(2012년) 후 무역량 확대에 주력 중이며, 교역 및 투자 유치를 위한 전략적 파트너십을 유지함.
- 유럽연합(EU), 스페인 등 : 무역·투자, 문화교류, 인권·거버넌스 분야 협력이 활발. EU-콜롬비아 간 무역협정(2013년 발효)으로 경제 협력의 폭이 확장되었음.

(2) 중남미 주변국과의 관계

- 베네수엘라 : 한동안 외교가 단절됐으나, 최근 페트로 정부 출범 후 관계 개선을 추진해 국경 개방과 정상외교를 재개했음.
- 에콰도르, 페루, 브라질 등 : 국경지대 치안, 아마존 보호, 인프라 연결, 이주민 문제 등에 대해 공동 협의를 강화하고 있음.
- 지역기구(CAN, CELAC, UNASUR 등)를 통한 다자 협력을 재활성화해 역내 통합을 도모하고, '평화' 이슈를 주요 의제로 삼고 있음.

(3) 아시아·아프리카 등 기타 지역

- 아시아 : 한국, 중국, 일본 등과 FTA·투자·공적개발원조 등을 통한 협력 확대를 추진함(한국-콜롬비아 FTA는 2016년 발효).
- 아프리카·중동 : 에너지·인프라 개발, 광물 자원, 농업 분야 협력 등에 관한 관심이 커지는 추세이며, 외교 채널 다변화를 모색하고 있음.

97) 두 개 이상의 개발도상국이 지식, 기술, 재원 등을 교환하거나 지역협력을 추진하여 공동의 역량개발을 추구하는 협력형태

<표 1-6> 콜롬비아-스페인 경제 협력 동향

- ✓ 콜롬비아는 전통적으로 스페인과의 무역에서 흑자를 기록해 왔음.
- ✓ 스페인은 콜롬비아 수출의 10위, 수입의 9위를 차지했음(2021년 기준).
- ✓ 2023년 1월부터 8월까지 스페인의 콜롬비아 수출액은 3억 5,335만 4,000유로, 수입액은 3억 9,070만 유로였으며, 주로 에너지 제품에 대한 스페인의 수요 증가로 인해 콜롬비아에 유리한 무역수지를 보였음.
- ✓ 스페인의 콜롬비아 주요 수출품은 기계, 자동차, 트랙터, 자전거, 부품, 의약품이며, 주요 수입품은 석유, 광물, 음료, 과일, 꽃 등임.
- ✓ 2023년 스페인은 콜롬비아에 283억 4,569만 유로를 투자하여 콜롬비아의 2위 외국인 투자국으로 자리 잡음(콜롬비아의 스페인 누적 투자액은 약 54억 6,290만 유로).
- ✓ 스페인의 주요 투자 분야는 인프라, 정보 통신 기술, 기업 서비스임.
- ✓ 콜롬비아에 진출한 주요 스페인 기업으로는 Telefonica/Movistar, BBVA, Banco Santander, Grupo Prisa, Repsol, Indra, Acciona 등이 있음.

<표 1-7> 콜롬비아-스페인 개발 협력 동향

✓ 콜롬비아는 중남미 및 카리브해 국가 중 스페인의 공적개발원조 (ODA)를 가장 많이 받는 국가.

✓ 스페인은 콜롬비아의 주요 개발 협력 파트너로, 2015년 3월 양국은 1979년 기본 협약을 대체하는 '협력 협약'에 서명했음.

- 스페인은 2018~2021년 제5차 기본 계획에서 콜롬비아를 중소득 협력 국가로 분류

✓ 스페인의 콜롬비아 개발 협력은 콜롬비아-스페인 국가 파트너십 프레임워크 (MAP)를 통해 구체화함.

- MAP의 목표 및 비전은 인간 개발, 불평등 감소, 평화 구축
- 현재 2020-2024 MAP는 성 주류화, 권리 및 다양성에 초점을 맞추고 있으며, 콜롬비아의 평화 증진을 주요 목표로 하고 있음.
- 이주민 및 귀환민 지원, 콜롬비아 분쟁 희생자를 위한 지속 가능한 생산 프로젝트, 2016년 평화 협정에 명시된 안정화를 위한 진실, 정의, 배상 및 재발 방지 시스템 (SIVJRNR) 강화, 여성의 권한 강화 프로세스를 포함한 성폭력 예방 및 지원 프로젝트 및 프로그램, 청년을 위한 양질의 일자리, 농촌 개발, 시장 접근 및 적절한 소득 증진, 안전한 식수 접근 등을 우선순위로 삼고 있음.

✓ 스페인 국제개발협력청(AECID)은 대사관 소속 기술협력사무소(OTC)와 함께 카르타헤나 데 인디아스에 스페인 협력 교육 센터를 운영

- 센터는 중남미 국가의 현대화 및 개혁 과정에 이바지하는 것을 목표로 함.

1.3 비즈니스 환경[98][99]

1.3.1 경제 개요

가. 최근 경제 성장 및 전망

- 콜롬비아 경제는 지난 10년 동안 건전한 거시경제 관리, 매력적인 재정 인센티브, 외국 자본 유입으로 상당한 호황을 누렸음. 이는 높은 성장률, 낮은 인플레이션, 낮은 공공 부채로 이어졌음.
- 그러나 2023년에는 이러한 추세가 크게 완화되어 2021년 10.8%, 2022년 7.3% 성장한 후 0.6%의 GDP 성장률을 기록했음.
- 2024년 1분기 성장률 또한 0.7%로 낮았으며, IMF는 1.1%, 세계은행은 1.3%, 콜롬비아 중앙은행은 0.8% 성장을 전망하는 등 콜롬비아의 경제 전망이 하향 조정되었음.
- 2021년 투자 등급을 잃었고, 2024년 1월 S&P Global Ratings는 국가 신용 등급 전망을 안정적에서 부정적으로 하향 조정했음.

나. 인플레이션 및 실업

- 인플레이션은 1999년 이후 2023년 3월 최고치를 기록한 후 2024년 3월 7.36%로 여전히 3% 목표치에 미치지 못했음
- 기준 금리는 최고 13.25%까지 인상 후 2024년 5월 기준 11.75%로 소폭 하락.
- 실업률은 2024년 2월 11.7%로 2022년보다 0.3%p 높았음

다. 산업 구조

- 2023년 콜롬비아 GDP에서 농업, 광업, 제조업 등 1차 산업은 17.7%, 제조업 등 2차 산업은 17.4%, 서비스업 등 3차 산업은 64.9%를 차지했음.
- 주택, 제조, 건설, 자동차, 은행 부문의 침체와 입찰 관리 문제로 인해 경제 성장이 부진했음.
- 특히 제조업 (-3.5%), 건설 (-4.2%), 무역 (-2.8%)의 연간 감소는 2022년 각각 9.5%, 6.8%, 10.7% 성장했던 것과 비교하면 우려스러운 수준임.

98) KOTRA, 2024, “2024 콜롬비아 진출전략”.
99) Deloitte Legal, 2022, "Doing business in Colombia A comparative guide".

라. 수요 분석

- 2023년 콜롬비아의 국내 수요는 2022년 10.2% 증가에서 3.8% 감소로 전환되었음.
  - 2022년 총자본형성은 16% 증가했으며, 최종 소비 지출은 8.9% 증가했음.
  - 하지만 2023년에는 총자본형성이 24.8% 감소했지만, 최종 소비 지출은 1.1% 증가에 그쳤기 때문임.
- 2023년 수입은 14.7% 감소했고 수출은 3.1% 증가했는데, 이는 2022년 수입 23.6%, 수출 12.3% 증가와 비교하면 대외 무역 부문의 둔화를 보여줌.

마. 재정 및 대외

- 2023년 콜롬비아 중앙정부의 재정 적자는 GDP의 4.3%로 추산되며, 2022년 추정치보다 1%p 감소했음.
- 순부채/GDP 비율은 2022년 같은 기간 56.2%에서 2023년 3분기 53.1%로 감소했음.
- 경상 수지는 2023년 97억 1,500만 달러 적자를 기록했으며, 2022년 203억 6,700만 달러 적자보다 감소했음.
- 금융 계정은 88억 8,000만 달러의 순자본 유입 감소를 기록했는데, 여기에는 17억 1,800만 달러의 외화보유액이 포함되어 있으며, 2022년 204억 6,600만 달러의 순자본 유입 감소(외화보유액 5억 7,100만 달러 포함)보다 개선되었음.

바. 대외 무역

- 콜롬비아의 무역 개방도는 지역 내 대부분 국가보다 낮으며, 일반적으로 GDP의 25~30% 수준임.
  - 수입이 수출보다 많음.
  - 2020년 팬데믹으로 인해 수출이 급감하면서 무역 개방도는 GDP의 22.33%까지 하락했음.
- 수출 증가에 힘입어 2022년 GDP의 37.4%를 기록하였으나, 2023년에는 수출과 수입이 모두 감소하면서 무역 개방도는 29.9%로 낮아졌음.

사. 외국인 직접 투자 (FDI)

- 콜롬비아는 외국인 직접 투자 유치에 적극적이며, 주요 투자국은 미국, 스페인, 영국 등임.
- 2023년 FDI는 174억 4,600만 달러를 기록했으며, 주요 투자 분야는 석유, 광업, 제조업, 금융 서비스 등임.

<표 1-8> 주요 경제 지표

지표	2021	2022	2023	2024
GDP 성장률 (%)	10.8	7.3	0.6	-
평균 인플레이션 (%)	5.62	13.12	9.28	7.74 (2월)
기준 금리 (%)	3.0	12	13	12.75 (3월)
실업률 (%)	13.7	11.3	10.2	12.7 (1월)
경상 수지 적자 (GDP 대비 %)	5.6	6.2	-4.3	-
상품 수출 (백만 USD)	41,223	57,115	49,543	3,745 (1월)
상품 수입 (백만 USD)	61,101	77,413	59,445	-
무역수지 (백만 USD)	-19,878	-20,298	-9,902	-
대외 부채 (GDP 대비 %)	60.4	53.4	53.7	-
외환 보유액 (백만 USD)	58,579	57,269	59,608	59,464 (2월)
FDI 유입 (백만 USD)	9,381	17,047.6	17,446	-
달러 대비 환율 (평균)	3,743	4,283	4,325	3,922 (2월)
유로 대비 환율 (평균)	4,427	4,473	4.677	4.262 (3월)

1.3.2 주요 산업

가. 1차 산업

- 콜롬비아는 남미에서 3번째로 큰 내수 시장을 보유하고 있으며, 태평양과 대서양 모두에 접근 가능한 지리적 이점을 가지고 있음.
- 콜롬비아는 풍부하고 저렴한 노동력을 기반으로 다양한 산업 분야를 발전시켜 왔음.
- 특히 1차 산업은 콜롬비아 경제의 중요한 부분을 차지하며, 커피, 화훼, 석유 & 광물이 주요 품목임.

(1) 커피

- 콜롬비아는 브라질, 베트남에 이어 세계 3위 커피 생산국으로 전 세계 생산량의 약 9%를 차지함.
- 콜롬비아 커피는 품질이 우수하기로 유명하며, 국제커피기구(ICO)에 따르면 콜롬비아는 아라비카 커피 원두만 재배하는 유일한 국가임.
- 콜롬비아 커피 산업은 커피생산자협회(Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia)가 주도하며, 생산자 이익 보호 및 지원 활동을 총괄함. 최근 몇 년간 라니냐 현상으로 인해 커피

수확량이 감소하는 추세임.

<표 1-9> 커피 수확량 현황

(단위 : 100자루, 60kg/1자루)

연도	2018	2019	2020	2021	2022	2023.	1~7월
커피	생산량	13,557	14,752	13,890	12,577	11,084	5,967
증가율	(%)	-4.4	9.0	-6.0	-9.0	-11.87	-6.36

주 : 전년 동기 대비

(2) 화훼

- 콜롬비아는 네덜란드에 이어 세계 2위 화훼 수출국이며, 약 15만 명이 화훼 산업에 종사하고 있음.
- 콜롬비아는 카네이션, 장미, 국화 등 다양한 종류의 꽃을 생산하며, 미국, 캐나다, 영국 등으로 수출하고 있음.
- 한국은 콜롬비아산 화훼의 10번째 수입국이며, 2023년 4월에는 어버이날을 맞아 처음으로 항공기를 이용해 카네이션 30만kg을 수입했음.

<표 1-10> 화훼 수출량 및 수출액

(단위 : 톤, 백만 달러)

연도	2019	2020	2021	2022	2023. 상반기
수출액	1,495	1,431	1,756	2,082	1,147

주 : HS CODE 06 기준

(3) 석유 & 광물

- 석유와 광물은 콜롬비아 최대 수출 산업으로, 2023년 상반기 기준 전체 수출액의 약 50%를 차지함.
- 콜롬비아는 석유, 석탄, 금, 니켈 등 다양한 광물 자원을 보유하고 있으며, 이는 콜롬비아 경제의 중요한 부분을 차지함.

가) 석유

- 콜롬비아는 남미 주요 산유국 중 하나이며, 석유는 콜롬비아의 주요 수출 품목임.
- 콜롬비아는 원유를 미국, 중국, 인도 등으로 수출하고 있으며, 석유산업은 콜롬비아 경제에 큰 영향을 미치고 있음.

<표 1-11> 원유 수출량 및 수출액

(단위 : ㎥, 백만 달러)

연도	2020	2021	2022	2023. 상반기
수출량	31,640,351	26,918,110	28,245,675	13,659,844
수출액	7,130	11,200	16,051	5,605

주 : HS CODE 2709 기준

나) 석탄

- 콜롬비아는 세계적인 석탄 생산국으로, 석탄을 유럽, 아시아, 북미 등으로 수출하고 있음.
- 과거 콜롬비아 석탄 산업에서는 인권 문제가 발생하여 유럽 국가들이 수입을 중단했으나, 2022년 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 일부 국가에서 수입이 재개되었음.

<표 1-12> 석탄 수출량 및 수출액

(단위 : kg, 백만 달러)

연도	2020	2021	2022	2023. 상반기
수출량	67,834,583	55,600,379	56,561,819	26,200,375
수출액	3,543	4,380	10,505	4,501

주 : HS CODE 2701 기준

나. 2차 산업

- 콜롬비아 정부는 국가개발계획 2022~2026을 통해 2차 산업 경쟁력 강화를 위한 다양한 정책을 추진하고 있음.
- 특히 제조업 분야에서는 자국 산업 보호, 재산업화 정책 등을 통해 경쟁력 강화와 고용 창출을 목표로 하고 있으며, 인프라 건설 분야에서는 교통, 에너지, 통신 등 사회 인프라 확충을 통해 경제 성장을 촉진할 계획임.

(1) 제조업

- 콜롬비아 제조업은 2023년 상반기 GDP 성장을 이끈 주요 산업 중 하나로, GDP의 약 11%를 차지함.
- 그러나 콜롬비아 제조업은 중간재 생산에 집중되어 있어 소비재 생산 기반이 취약함.
- 특히 섬유, 플라스틱, 자동차, 타이어, 철강 등 일부 제조업을 제외하고는 전자제품, 의료기기, IT 제품과 같은 내구성 소비재 및 일반 생활소비재의 수입 의존도가 높음.

<표 1-13> 콜롬비아 최근 4년간 산업생산지수 및 제조업 성장률

(단위 : %, 전년 동기 대비)

연도	2020	2021	2022	2023. 상반기
산업생산지수	-9.9	10.3	7.5	-0.8
제조업 성장률	-8.0	15.9	10.7	-2.6

(2) 자동차 조립 산업

- 콜롬비아는 자동차 생산국은 아니지만 제너럴 모터스(General Motors), 르노(Renault), 히노 모터스(Hino Motors) 등의 자동차 조립 공장을 운영하고 있음.
- 중고 자동차에 대한 높은 선호도로 인해 자동차 정비 산업 규모도 큰 편임.
- 자동차 부품 시장은 수입에 크게 의존하고 있으며, 한국은 콜롬비아의 8번째 자동차 부품 수출국임.

<표 1-14> 콜롬비아 자동차 부분품 수출입 동향

(단위 : 백만 달러, 천 대)

구분	2020	2021	2022	2023. 상반기
수출액	25	42	48	21
수입액	431	572	808	338

주 : HS CODE 8708 기준

(3) 인프라 건설

- 콜롬비아는 전국적으로 대도시와 주요 항구, 공항 등을 연결하는 4G, 5G 인프라 프로젝트를 추진하고 있으며, 현재 99개의 프로젝트가 진행 중임.
- 국가개발계획 2022~2026 에 따라 사회 인프라 개선을 위해 약 2.5억 달러가 2026년까지 투입될 예정이며, 보고타 지하철, 라과히라 신공항, 고속도로 건설 등 다양한 프로젝트가 진행될 예정임.

<표 1-15> 콜롬비아 인프라 프로젝트 동향

종류	개수	담당 기관
도로	96	국가 도로청(INVIAS) & 국가 인프라청(ANI)
하천	2	국가 공항공사(Aerocivil)
공항	1	콜롬비아 마그달레나강 환경관리공단(Cormagdalena)

다. 3차 산업

- 콜롬비아의 3차 산업은 경제에서 중요한 부분을 차지하며, 특히 소매업이 큰 비중을 차지함.
- 최근에는 전자상거래 시장이 급성장하고 있으며, 정부는 디지털 전환 정책을 추진하여 공공 서비스 및 3차 산업 전반의 디지털화를 장려하고 있음.

소매업

- 콜롬비아 소매업은 2021년과 2022년 높은 성장세를 보였으나, 2023년 상반기에는 의류와 신발류 관세 인상, 소비자 신뢰도 하락, 물가상승 등의 영향으로 실질 판매 실적이 감소했음. 그러나 콜롬비아 전자상거래는 빠르게 성장하고 있으며, 2023년 2분기 거래액은 약 38억 달러로 GDP의 6.28%를 차지했음.

<표 1-16> 콜롬비아 최근 3년간 소매업 실질 판매 증감률

연도	2021	2022	2023. 상반기
증감률(%)	17.8	10.2	-5.2

3차 산업 진출전략

- 콜롬비아 정부는 국가개발계획 2022~2026 에 따라 3차 산업의 디지털 전환을 적극적으로 추진하고 있음.
  - 콜롬비아 3차 산업은 정부 정책, 소비 트렌드 변화, 기술 발전 등에 따라 지속해서 변화할 것으로 예상됨.
- 디지털 전환 : 콜롬비아 정부의 디지털 전환 정책에 따라 전자상거래 플랫폼 구축, 온라인 교육 서비스 제공, 핀테크 솔루션 도입 등 디지털 기술을 활용한 사업 모델을 개발하는 것이 유망함.
- 틈새시장 공략 : 콜롬비아는 빈부 격차가 심하고 소비 시장 양극화가 뚜렷한 특징을 가지고 있음. 따라서 고소득층을 위한 프리미엄 서비스, 저소득층을 위한 저렴한 상품 및 서비스 등 틈새시장을 공략하는 전략이 필요함.
- 현지 파트너십 : 콜롬비아는 복잡한 규제와 문화적 특수성을 가지고 있음. 따라서 현지 시장에 대한 이해도가 높고 네트워크를 갖춘 현지 파트너와 협력하는 것이 중요함.

1.3.3 사업 환경

가. 법인 설립 및 운영

- 법인 설립은 민법 체계를 기반으로 함.
- 사업은 다양한 법인 형태를 통해 수행될 수 있음. 가장 일반적인 형태는 간이주식회사 (Sociedad por acciones simplificada)와 지점 (Branch) 임.
- 외국 기업은 콜롬비아에서 직접 사업을 수행할 수 없음. 따라서, 외국 기업이 콜롬비아에서 사업을 하려면 현지 지점을 설립하거나 자회사를 설립해야 함.
- 콜롬비아 상법 474조에 따라, 외국 기업이 다음 활동을 수행하는 경우 콜롬비아에서 영구적인 사업 활동을 하는 것으로 간주됨.
  - 콜롬비아 영토 내에 상업 시설 또는 사업 사무소 개설
  - 공사 또는 서비스 제공 계약자로 참여
  - 민간 저축 관리 활동 참여
  - 채굴 산업 관련 활동 수행
  - 정부 concession 획득 또는 참여
  - 주주총회, 이사회, 경영 또는 관리 운영
- 콜롬비아에서 사업을 수행하는 데 사용되는 법인 유형은 다음과 같음.

<표 1-17> 외국인 투자자, 보편적으로 사용되는 법인 유형

법인 유형	설립 방식
간이주식회사	사적 문서에 기록된 계약 또는 일방적 행위를 통해 설립되며, 회사의 주된 사업장 소재지 상공회의소의 상업 등기소에 등록해야 함.
주식회사	공증서를 통해 설립되며, 회사의 주된 사업장 소재지 관할 상공회의소의 상업 등기소에 등록해야 함.
지점	본사 정관 사본, 지점 설립 결의록 사본, 회사 존재 증명서 사본, 지점 법정대리인 증명 서류 사본을 지점 소재지 공증인에게 제출해야 함.

- 콜롬비아에서는 일반적으로 회사 운영에 필요한 최소 자본금 요건이 없음.
  - 그러나 은행, 보험 회사, 상업 금융 회사 등 금융감독원의 사전 승인이 필요한 회사의 경우 최소 자본금 요건이 설정되어 있음.
- 법인의 행정 기능은 주주총회 (또는 단독 주주)와 법정대리인이 수행함. 정관을 통해 이사회를 설립할 수도 있음. 각 주체의 역할과 책임은 정관에 명시됨.

- 주주총회의 주요 기능은 다음과 같음.
  - 경제적 준비금 정의
  - 배당금 액수, 지급 방식 및 조건 설정
  - 관리자, 이사 또는 법정 감사에 대한 해당 조치 지시
  - 임명에 해당하는 임원의 자유로운 선출 및 해임
  - 신주 발행
  - 자본 감소 명령
  - 법률 또는 정관에 명시된 기타 사항 및 다른 기관에 속하지 않는 사항
- 일반적으로 법정대리인/이사 또는 주주의 임명과 관련된 요건이나 제한은 없음. 따라서 이사는 콜롬비아 국적이나 외국 국적, 거주자 또는 비거주자일 수 있음. 그러나 정관에 명시된 이사 임명 절차는 준수해야 함.
- 콜롬비아에서는 합작 투자, 유통 계약, 대리점 계약, 사업 협력 계약, 프랜차이즈, 브랜드 라이선스 등 다양한 방식으로 사업을 확장할 수 있음.
- 법인 운영 자본 조달 옵션은 다음과 같음.
  - 자본금 증자
  - 부채 자본화 (특정 예외 적용)
  - 주식 발행 프리미엄
  - 자본화 가능 채권 발행
  - 대출
- 콜롬비아는 외환 통제 제도를 시행하고 있으므로 해외로 이익을 송금하려면 중앙은행에 보고서를 제출해야 함.
- 핵심 고용법 보호 규정은 다음과 같음.

<표 1-18> 콜롬비아, 핵심 고용법 보호 규정

권리/보호	세부 정보
최저 임금	✓최저 임금은 고용주와 근로자 대표로 구성된 '임금 및 노동 정책 위원회' 에서 결정. ✓위원회에서 합의에 도달하지 못할 경우, 국가 정부가 12월 30일까지 다음 해의 월 최저 임금을 설정함. ✓2022년 최저 임금은 1,000,000 COP (약 264 USD)임.
휴일	✓고용주는 법률에 따라 정해진 종교적 또는 시민 휴일에 유급 휴무를 부여.
근무 시간	✓노동법은 최대 하루 8시간, 주 48시간의 근무 일정을 규정.

권리/보호	세부 정보
	✓ 최근 근무 시간을 주 42시간으로 단축하는 새로운 법률이 발표되었으며, 이는 고용주가 향후 4년 (2021년부터 2025년까지) 동안 단계적으로 시행. ✓ 주간 근무는 오전 6시부터 오후 9시까지이며, 오후 9시부터 오전 6시까지 수행되는 작업은 야간 근무로 간주하여 35%의 추가금을 지급해야 함.
휴식 시간	✓ 고용주는 모든 근로자에게 주 1회 휴무를 부여해야 함. ✓ 또한, 근로자는 1년 근무 시 15일의 유급 휴가를 받을 자격이 있으며, 근무 기간에 따라 비례적으로 계산됨.
연금 권리	✓ 근로자는 평균 보험료 확정 급여 제도 (RPM) 또는 개인 저축 연대 제도 (RAIS) 중 하나를 선택할 수 있음. ✓ 연금 기여금은 고용주와 근로자가 각각 근로자 월 급여의 12%와 4%를 부담하여 총 16%를 냄.
건강 및 사회 보장 권리	✓ 고용주는 근로자 월 급여의 8.5%를 건강 보험에 기여해야 하며, 근로자는 4%를 부담하여 총 12.5%를 냄. ✓ 산재보험은 고용주가 전액 부담.
차별 금지	✓ 성별, 인종, 출신 가족 또는 국적, 언어, 종교 또는 정치적 또는 철학적 견해에 따른 차별을 금지하는 일반적인 차별 금지법이 있음. ✓ 노동 관련 "동일 노동 동일 임금" 원칙이 있음.

- 고용 계약 종료에 대한 법정 통지 기간은 계약 유형에 따라 다름.
  - 기간제 고용 계약 : 고용주는 계약 갱신을 원하지 않는다는 의사를 30일 전에 통지해야 하며, 그렇지 않으면 초기 기간과 동일하게 자동 갱신됨. 작업 기간 계약을 종료하는 데에도 동일한 고려 사항이 적용되어야 함.
  - 무기한 고용 계약 : 고용주는 근로자에게 사전에 통지하지 않고 언제든지 근로 계약을 종료할 수 있음. 정당한 사유 없이 일방적으로 고용 계약을 종료하는 고용주는 현지 노동 규정에 정해진 법정 해고 수당을 지급해야 함.
- 고용주는 콜롬비아 노동법(제62조)에 명시된 정당한 사유와 다른 사유로 일방적으로 고용 계약을 종료할 수 있음.
- 그러나 부당 해고를 진행하려면 고용주는 다음에 설명하는 규칙에 따라 근로자에게 배상금 또는 법정 해고 수당(스페인어로 Indemnización)을 지급해야 함. 부당 해고에 대한 법정 배상금은 계약 유형, 급여 및 고용 계약 근속 기간에 따라 계산되며, 다음과 같음.
  - 기간제 계약 : 배상금은 계약의 규정된 기간을 이행하기 위해 남은 시간에 해당하는 급여 가치에 해당하며, 15일 미만일 수 없음.
  - 작업 기간의 계약 : 이 유형의 계약에서 배상금은 계약된 작업을 완료하기 위해 남은 시간에 해당하지만 15일 미만일 수 없음.
  - 무기한 계약 : 이 유형의 계약에서 배상금은 종료 시점의 근로자의 근속 기간 및 급여 가치에 따라 달라지며, 다음과 같음.

<표 1-19> 부당 해고 시, 배상금 또는 법정 해고 수당 기준

법정 월 최저 임금 10배 미만인 경우	법정 월 최저 임금 10배 이상인 경우
첫 1년 근무에 대해 30일 급여.	첫 1년 근무에 대해 20일 급여.
첫 1년 이후 추가되는 매년에 대해 15일 급여, 근무 기간에 비례하여 지급.	첫 1년 이후 추가되는 매년에 대해 20일 급여, 근무 기간에 비례하여 지급.

- 6개월 이내에 고용주가 다음과 같이 일정 비율의 고용 계약을 일방적으로 종료하는 경우 해고는 집단 해고로 간주됨.
  - 집단 해고의 경우, 고용주는 노동부에 사유를 설명하고 정당성을 제공하는 사전 승인을 요청해야 하며, 동시에 근로자에게 그러한 요청에 대해 서면으로 통지해야 함. 노동부는 2개월 이내에 응답해야 함.
  - 승인을 받으면 고용주는 영향을 받는 근로자에게 정당한 사유 없이 해고된 경우에 해당하는 법적 보상(배상금)을 지급해야 함.

<표 1-20> 집단 해고 기준

회사 직원 수	해고된 직원 비율
11~50명	30%
51~100명	20%
101~200명	15%
201~500명	9%
501~1,000명	7%
1,000명 이상	5%

- 사업을 하는 기업들은 법인세, 부가가치세 (VAT), 산업 및 상업세, 급여세 등 주요 세금을 내야 함. 또한, 인지세, 부동산세 등 다른 관련 세금도 있음.
  - 법인세율은 2022년부터 35%임. 외국 법인의 지점에도 동일한 세율이 적용됨.
- 급여세에 있어서 고용주는 세 가지 유형이 있음.
  - 가족 기금 : 근로자에게 레크리에이션, 교육, 스포츠, 문화 또는 관광 서비스 및 보조금을 제공하는 기관에 대한 기여금 – 월 급여의 4%.
  - SENA : SENA라는 국가 견습 기관에서 제공하는 서비스에 이바지하기 위한 부과금 – 월 급여의 2%.
  - ICBF : 아동과 청소년을 위한 다양한 종합 관리 프로그램을 제공하는 국가 기관인 ICBF에서 제공하는 서비스에 이바지하기 위한 부과금 – 월 급여의 3%. 이러한 기여금은 회사 월 급여의 백분율로 계산되며 월 급여의 9%까지 합산됨.

● 콜롬비아에서 사업하는 회사에 영향을 미치는 주요 세금은 법인 소득세, 부가가치세(VAT), 산업 및 상업세, 급여세임. 그러나 인지세, 부동산세 등 기타 관련 세금도 있음.

<표 1-21> 주요 세금의 부과 대상 및 세율

세금	부과 대상	세율
법인 소득세	✓ 국내 및 해외 소득	✓ 2022년부터 35%
부가가치세 (VAT)	✓ 유형 자산 판매 (법률에 따라 규정된 특별한 경우 제외) ✓ 지적 재산과 관련된 무형 자산에 대한 권리의 판매 또는 양도 ✓ 콜롬비아에서 제공되는 서비스 또는 콜롬비아에서 사용하기 위해 해외에서 제공되는 서비스 ✓ 서비스 및 상품 수입 ✓ 인터넷을 통해서만 운영되는 경우를 제외하고 복권 또는 도박 운영 또는 판매	✓ 일반 세율 19% ✓ 특정 상품 및 서비스에 0% 및 5% 세율 적용
소비세	✓ 특정 상품 및 서비스(예. 레스토랑)의 최종 소비자에게 제공 또는 판매하거나 최종 소비자가 수입하는 경우	✓ 소비세율(일반) 8% ✓ 특별 소비세율 16%
등록세	✓ 특정 행위 또는 계약 또는 법률에서 요구하는 기타 법적 문서의 등록에 대해 콜롬비아의 공증인 등록소 또는 상공회의소에 등록할 때 발생	✓ 자본금의 0.7%, ✓ 주식 프리미엄의 0.3%
금융 거래세	✓ 금융 거래 시스템의 적용을 받는 자금을 처분할 때 0.4%의 세율로 부과	

● 회사는 콜롬비아 및 해외 원천 소득에 대해 법인 소득세를 부과함. 반면, 비거주자는 콜롬비아 원천 소득에 대해서만 부과됨. 외국 법인의 지점에도 동일한 세율이 적용됨.

● 콜롬비아는 콜롬비아에 설립된 투자자에게 다양한 세금 혜택과 특정 활동에 대한 인센티브를 제공함.

- 가장 중요한 것은 법인 소득세에 적용될 수 있는 과학 기술 인센티브, 약 3억 달러 이상의 대규모 투자에 대한 특별 제도와 특정 고용 요건(250~400명)임.
- 또한, 특정 특수 활동에 대한 특정 세액 공제(생산적 고정자산), 특별 공제 및 면제 소득이 있음.

● 외국 법인 또는 비거주 개인이 받는 배당금은 콜롬비아에서 10%의 세율로 과세함.

● 배당금이 국내 기업에 분배된 경우 과세되었을 이익에 해당하는 경우(현지 규정에 명시된 바에 따라) 세법 240조에 규정된 일반 세율(2022년 35%)이 적용됨. 지불된 가치 이전에 표시된 세금(10%)은 이 세금이 감소된 후에 적용됨.

● 콜롬비아는 환율 시장 자유화에도 불구하고 환전 규정을 시행하고 있으며, 이는 환전 시장을 통해야 하는 거래, 절차 및 규정 위반에 따른 처벌을 규정함.

- 다음과 같은 거래는 환전 시장을 통해 이루어져야 함.
  - 상품의 수출입
  - 콜롬비아 거주자가 계약 당사자인 외채 거래 및 해당 거래와 관련된 금융 비용
  - 해외 투자, 재투자 및 이에 따른 이익 송환
  - 해외 콜롬비아 투자, 재투자 및 이에 따른 이익
  - 해외 증권 및 자산에 대한 금융 투자 (환전 시장을 통하지 않아도 되는 자금으로 이루어진 투자는 제외)
  - 외화 증권 및 보증
  - 파생 상품 거래
- 콜롬비아 거주자는 일반적으로 콜롬비아 법정 통화로 상호 채무를 지불해야 함. 그러나 2013년 1호 결의안 이후, 콜롬비아 거주자는 보상 계좌를 통해 외화로 지불 및 수령할 수 있음.

나. 외국인 직접 투자(FDI)

- 외국인 직접 투자의 정의 및 허용 범위
  - 외국인 직접 투자는 콜롬비아 회사의 주식, 출자 지분, 자본금 불입, 또는 주식으로 전환 가능한 채권에 대한 참여를 통해 지분을 획득하는 것을 의미함.
  - 단, 이러한 투자 대상은 “콜롬비아 증권 발행인 국가 등록부(RNVE)” 또는 증권 거래소의 시세 시스템에 등록되지 않아야 함.
  - 콜롬비아는 외국인 투자를 전반적으로 허용하며, 특히 유독 폐기물 관리 및 국방 목적을 제외한 모든 분야에 대한 투자가 가능함.
- 콜롬비아에서 외국인 투자가 제한되는 분야는 다음과 같음.
  - 국가 안보 또는 국방 활동 : 외국인의 투자가 콜롬비아 국가 안보를 위협할 수 있는 경우 제한됨.
  - 유독, 위험 또는 방사성 폐기물 처리 활동 : 해외에서 발생한 유독, 위험 또는 방사성 폐기물 처리와 관련된 활동은 외국인 투자가 제한됨.
  - 텔레비전 방송 : 콜롬비아 법률에 따라 텔레비전 방송 분야에서 외국인 투자는 총 자본금의 40%로 제한됨. 따라서 이러한 회사에 참가하는 자본의 60%는 콜롬비아 자본이어야 함.
- 투자 등록 절차
  - 콜롬비아에서 외국인 직접 투자를 하려면 사전 승인을 받을 필요는 없지만, 콜롬비아 중앙은행에 등록해야 함.
  - 등록 절차는 투자 방식에 따라 다름. 외화 송금 방식의 경우 국제 투자 환전 명세서를 제출하여 자동 등록됨. 기타 방식의 경우에는 국제 투자 환전 명세서를 제출하여 등록해야 함.

- 환전 규정
  - 콜롬비아는 자유로운 환전 시장을 운영하지만, 환전 시장을 통해 이루어져야 하는 거래, 절차 및 현행 규정 위반으로 인한 처벌을 규정하는 환전 규정이 있음.
- 외국인 투자자는 다음과 같은 다양한 방식으로 투자할 수 있음.
  - 외화 수입 : 자유롭게 현지 통화로 전환 가능한 외화를 수입하는 방식임.
  - 유형 자산 수입 : 기계, 장비와 같은 유형 자산을 비상환 방식으로 수입하는 방식임.
  - 현물 출자 : 기술, 상표, 특허와 같은 무형 자산을 출자하는 방식임.
  - 해외 송금 자격이 있는 현지 통화 자금 : 외국 신용의 원금 및 이자, 상환 가능한 수입에 해당하는 금액, 송금 자격이 있는 이익, 정식 등록된 계약에서 발생하는 로열티 등 해외 송금 자격이 있는 현지 통화 자금을 이용하는 방식임.
  - 현지 금융 기관에서 조달한 현지 통화 자금 : 주식 시장을 통해 주식을 취득하기 위해 현지 금융 기관에서 조달한 현지 통화 자금을 이용하는 방식임.
  - 배정 자본에 대한 추가 투자 : 외국 지점에 배정된 자본에 대한 추가 투자를 하는 방식임.
  - 직원 또는 외국 기업 부동산 취득을 위한 외화 수입 : 직원 또는 외국 기업의 부동산을 취득하기 위해 외화를 수입하는 방식임.
- 세금 제도
  - 주요 세금으로는 법인 소득세, 부가가치세(VAT), 산업 및 상업세, 급여세 등이 있음.

다. 외환 제도

- 콜롬비아는 자유로운 환율 시장을 운영하고 있지만, 외환 거래와 관련된 규정이 존재
- 규제에 있어서는 의회, 정부, 중앙은행이 공동으로 규제함.
  - 의회 : 정부가 대외 무역 및 국제 환전을 규제하는 데 필요한 일반 원칙을 제정하고, 중앙은행 및 이사회의 의무와 관련된 법률을 제정함.
  - 정부 : 외국인 투자 제도를 제정할 의무가 있음.
  - 콜롬비아 중앙은행 (Banco de la República) : 신용, 통화 및 외환 문제에 대한 최고 권한을 가지며, 외환 거래를 규제하는 역할을 함.
- 외환법에 따라 환전 시장을 통해 이루어져야 하는 다음 거래는 외환 시장 중개기관 또는 상계 계좌를 통해 이루어져야 함. 그러나 콜롬비아 중앙은행은 일반 규정을 통해 위에서 언급한 거래에 대한 의무적인 환전 시장 이용에 대한 특별 예외를 설정할 수 있음.
  - 상품 수출입 : 모든 상품 수출입은 환전 시장을 통해 이루어져야 함.
  - 외채 거래 : 콜롬비아 거주자가 계약 당사자로 참여하는 외채 거래 및 이러한 거래에 내재된 금융 비용은 환전 시장을 통해 이루어져야 함.

- 외국인 투자 : 외국인 투자, 재투자 및 해당 이익의 본국 송환은 환전 시장을 통해 이루어져야 함.
- 콜롬비아인의 해외 투자 : 콜롬비아인의 해외 투자, 재투자 및 해당 이익은 환전 시장을 통해 이루어져야 함.
- 해외 금융 투자 및 자산 : 환전 시장을 통해 처리되어야 하지 않는 자금으로 이루어진 경우를 제외하고, 해외 증권 또는 자산에 대한 금융 투자는 환전 시장을 통해 이루어져야 함. 전년도 말 기준 누적 금액이 미화 50만 달러 이상인 경우에는 다음 해 6월 30일까지 등록해야 함.
- 외화 증권 및 보증 : 외화 증권 및 보증 거래는 환전 시장을 통해 이루어져야 함.
- 파생 상품 거래 : 파생 상품 거래는 환전 시장을 통해 이루어져야 함.

◉ 외환 시장 중개기관

- 외환 시장 중개기관(FMI)은 상업 은행, 주택담보대출 은행, 금융 회사, 상업 금융 회사, Financiera Energética Nacional (FEN), Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. (BANCOLDEX), 금융 협동조합, 주식 중개 회사, 외환 거래소임.

◉ 일반적으로 본사와 콜롬비아 지점 간의 외화 송금은 다음 항목 중 하나에 해당하는 경우 허용됨.

- 배정 자본 또는 배정 자본에 대한 추가 투자의 이전.
- 이익 또는 배정 자본 및 추가 투자의 송금.
- 세금 및 관세 규정을 준수하는 대외 무역 거래 지불.
- 세금 규정에 따른 서비스 지불.

1.3.4 경제교류

가. 수·출입

<표 1-22> 콜롬비아 수출입 통계

(단위 : 백만 달러)

구분	2021	2022	2023
수출			
총계	41,389.989	56,910.137	49,542.894
농산품	9,440.331	11,559.081	10,078.626
식품 및 동물	6,773.761	8,250.741	6,935.453
연료 및 광물 추출물	19,851.523	31,830.375	25,913.185
공산품	8,938.939	10,522.581	10,125.495
수입			
총계	61,101	77,413	62,797
소비재	13,496.6	15,817	14,559
원자재 및 중간재	30,230.6	38,653	30,447
자본재 및 건설 자재	17,358.6	22,928	17,777

- 콜롬비아는 무역 개방도가 25~30% 수준으로, 수입이 수출보다 많음.
- 2020년 팬데믹으로 수출이 급감하면서 개방도는 22.33%까지 떨어졌지만, 2021년부터 수출이 회복되면서 2022년에는 37.4%까지 상승했음.
- 그러나 2023년에는 수출입이 모두 감소하여 개방도는 29.9%로 낮아졌음.
- 2023년 기준, 콜롬비아의 주요 수출품은 '연료 및 광물 추출물'로 전체 수출의 52.30%를 차지하며, 그 가치는 259억 1300만 달러에 달함.
  - 특히 석유 및 석유 제품은 수출의 31.51%를 차지하며, 2023년 수출액은 156억 1000만 달러로 2022년 대비 16.63% 감소했음.
  - 2020년 석유 수출액이 87억 5400만 달러로 급감했던 것에 비하면 회복세를 보임.
- 연료 및 광물 추출물 다음으로 농산품이 콜롬비아 수출에서 큰 비중을 차지함.
  - 콜롬비아는 유리한 기후 및 지리적 위치 덕분에 연중 농산물을 생산할 수 있으며, 지속 가능한 성장 가능성이 큼.
  - 콜롬비아는 바나나, 아보카도, 커피, 사탕수수 등 주요 농산물의 세계적인 생산국 중 하나임.
- 콜롬비아의 주요 수입품은 소비재, 원자재 및 중간재, 자본재 및 건설 자재임.
- 2023년 기준, 콜롬비아의 최대 수출국은 미국(26.44%)이며, 파나마와 중국이 그 뒤를 이음.
  - 스페인은 콜롬비아 수출의 2.33%를 차지하는 9위 수출국으로, 2023년 수출액은 11억 5400만 달러임.
- 콜롬비아의 최대 수입국은 미국, 중국, 브라질, 멕시코, 독일임. 스페인은 콜롬비아 수입의 1.97%를 차지하는 10위 수입국으로, 2023년 수입액은 11억 7300만 달러임.

나. 한국과의 교역 현황

(1) 수출

- 콜롬비아는 한국으로부터 합성수지, 자동차, 석유화학제품, 자동차 부품 등을 주로 수입하고 있음.
- 콜롬비아의 제조업 기반이 취약하고 기술이 부족하기 때문에 기술 집약적인 완성품 및 자본재 수요가 높음.

<표 1-23> 한국의 對콜롬비아 연도별 수출입 현황

(단위 : 백만 달러, %)

순위	품목	2022		2023.1~8월	
		금액	증감률	금액	증감률
1	합성수지	136	2.6	73	-30.6
2	승용차	118	6.6	66	-13.3
3	기타 석유화학제품	86	18.6	30	-47.6
4	자동차 부품	49	-14.8	26	-24.7
5	건설중장비	58	97.9	24	-33.1
6	아연도강판	22	-17.1	18	12.2
7	윤활유	20	15.6	18	1.6
8	열연강판	19	82.4	17	22.9
9	기타 정밀화학원료	19	29.7	15	11.6
10	알루미늄조가공품	23	-9.4	14	-32.3

주 : MTI 4단위

(2) 수입

● 한국은 콜롬비아로부터 유연탄, 커피, 합금철 등 1차 상품을 주로 수입하고 있음.

<표 1-24> 한국의 對콜롬비아 10대 수입 품목

(단위 : 백만 달러, %)

순위	품목	2022		2023.1~8월	
		금액	증감률	금액	증감률
1	유연탄	405	41.6	487	242.2
2	커피류	205	48.6	111	-18.6
3	합금철	69	17.6	41	-34.0
4	동괴 및 스크랩	55	-23.2	24	-43.4
5	화초류	26	52.0	18	10.9
6	농약	10	-1.3	7	32.4
7	과실류	16	-31.1	5	-60.7
8	알루미늄괴 및 스크랩	10	-3.6	4	-53.8
9	기타금속광물	0	0.0	3	0.0
10	기타 종이제품	1	-57.6	3	205.8

주 : MTI 4단위

(3) 한-콜 FTA 활용률

● 이는 한국 기업들이 콜롬비아 시장으로 수출하거나 콜롬비아로부터 상품을 수입할 때 FTA 혜택을 적극적으로 활용하고 있음을 보여줌.

- 2022년 기준 한-콜롬비아 FTA 활용률은 수출 시 49.1%, 수입 시 93.0%를 기록.

● 수입 시 FTA 활용률이 매우 높은데, 이는 콜롬비아에서 수입되는 주요 품목들이 FTA 혜택을 크게 받기 때문으로 분석됨.

<표 1-25> 한-콜 FTA 연도별 활용률 변화

(단위 : %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
수출	17.4	49.8	53.0	52.9	47.9	52.8	49.1
수입	66.4	87.2	90.3	88.9	88.4	94.2	93.0

● 산업별 FTA 활용률을 살펴보면(2022년 기준), 수출 시 농림수산물(94.5%) 분야에서 가장 높은 활용률을 보였으며, 철강금속제품(90.7%) 및 생활용품(86%)이 뒤를 이었음.

● 수입 시에도 농림수산물(94.5%)의 활용률이 가장 높았고, 철강금속제품(90.7%)이 2위를

차지했음.

<표 1-26> 한-콜 FTA 산업별 활용률(2022년 기준)

(단위 : %)

산업별 (MTI 1 기준)	수출			수입		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
농림수산물	6.5	21.6	9.6	95.4	93.1	94.5
광산물	0.0	10.1	38.0	76.5	100.0	0.0
화학공업제품	26.0	22.5	40.7	88.4	76.7	75.3
플라스틱 고무 및 가죽제품	54.3	52.6	56.9	59.6	40.0	49.0
섬유류	36.3	40.9	28.8	5.7	11.2	30.3
생활용품	24.2	16.8	30.1	75.5	83.4	86.0
철강금속제품	1.7	4.4	4.0	0.0	0.0	90.7
기계류	70.1	73.1	63.4	38.6	33.9	66.6
전자·전기제품	51.5	73.7	57.0	69.9	2.5	0.0
잡제품	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

다. 한국 기업의 콜롬비아 수출 성공 사례

- S사 차량 배터리 수출 지원
  - 콜롬비아 법무부는 S사 배터리 제품 성분 일부가 마약 제조에 악용될 가능성을 이유로 22,000달러 상당의 선적 제품 통관을 불허했음.
  - KOTRA는 콜롬비아 법무부와 접촉하여 선적 물품 통관을 지원했고, 향후 유사 사례 발생 방지를 위해 법무부에 통관 허용 품목으로 신청했음.
- 콜롬비아 식약처(INVIMA) KGMP 인정
  - 의료기기 통관 시 한국은 인증 절차 간소화 국가 그룹에 속하지 않아 유통 지연 등의 어려움이 있었음.
  - KOTRA의 노력으로 콜롬비아 식약처에서 한국 식약처 발행 KGMP를 인정하게 되어 한국은 인증 절차 간소화 국가 그룹에 포함되었고, 한국 제약사들의 콜롬비아 진출이 용이해졌음.
- 성공 요인
  - 두 사례 모두 KOTRA의 적극적인 개입과 콜롬비아 정부 기관과의 협력을 통해 문제를 해결하고 성공적인 결과를 얻었음.
  - 이는 콜롬비아 시장 진출 시 현지 기관과의 긴밀한 협력과 전문 기관의 지원이 중요하다는 것을 시사함.

라. 한국의 콜롬비아 투자 현황

- 2023년 8월 기준, 콜롬비아에 진출한 한국 기업은 약 23개이며, 대부분 현지 법인 형태로 운영되고 있음.
- 한국의 콜롬비아 투자는 도매 및 소매업에 집중되어 있음.

<표 1-27> 한국의 對콜롬비아 투자 현황

(단위 : 개, 건, 백만 달러)

구 분	신규 법인 수	투자 금액	신고 건수	신고 금액	송금 횟수
2019	3	3	7	3	8
2020	2	4	8	4	11
2021	1	1	5	2	4
2022	0	1	3	1	2
2023.3	1	1	1	1	1
총합	7	10	24	11	26

<표 1-28> 업종별 투자 현황 (2020~2023년 1분기)

(단위 : 개, 건, 백만 달러)

구 분	신규 법인 수	투자 금액	신고 금액
제조업	0	0	0
운수 및 창고업	0	0	1
전문, 과학 및 기술 서비스업	1	0	0
도매 및 소매업	2	1	1

마. 협력 유망 분야

(1) 인프라 분야

- 콜롬비아 정부는 국가개발계획 2022~2026을 통해 사회적 양극화 해소 및 경제 성장을 위한 인프라 확충에 적극적으로 투자하고 있음.
- 특히, 도로, 공항, 항만 등 SOC (사회간접자본) 사업에 대한 수요가 높으며, 한국 기업의 기술력과 경험을 바탕으로 협력 가능성이 큼.
- 주요 프로젝트로 보고타 지하철, 라과히라 신공항, 각종 고속도로 건설 등이 있으며, 한국 기업의 참여 기회가 존재함.
- 드론을 활용한 3D 매핑 기술 등 건설 분야에서도 협력을 확대할 수 있음.

(2) ICT 분야

- 콜롬비아 정부는 디지털 전환을 국가 발전의 핵심 과제로 설정하고, ICT 인프라 확대 및 스마트시티 개발을 적극적으로 추진하고 있음.
- 전자정부 구축, 인터넷 보급률 확대, 스마트시티 개발 등 다양한 사업 기회가 존재함.
- 한국은 세계적인 ICT 강국으로서, 콜롬비아의 디지털 전환을 위한 협력 파트너로서 적합함.
- 특히 스마트시티 관련 보안 솔루션, CCTV, IoT 센서, 스마트 횡단보도, 재생 에너지 활용 가로등 등이 유망한 품목임.

(3) 재생 에너지 분야

- 콜롬비아 정부는 탄소 중립 목표 달성을 위해 재생 에너지 비중 확대 정책을 추진.
- 태양광, 풍력 등 재생 에너지 발전소 건설, 전기차 충전 인프라 구축 등 다양한 협력 분야가 있음.
- 한국 기업의 재생 에너지 분야 기술력과 경험을 바탕으로 협력을 확대할 수 있음.
- 특히 하이브리드/전기 자동차, 충전소 및 차량 부품 등이 유망함.

(4) 기타 유망 분야

- 방산 분야 : LIG Nex1의 해성 미사일 등 한국의 방산 기술력은 콜롬비아에서 높은 평가를 받고 있으며, G2G 방식의 협력 확대 가능성이 있음.
- 의료 시스템 디지털화 : 콜롬비아 정부는 의료 서비스 질 향상을 위해 원격 의료, 의료 시스템 디지털화 등을 추진하고 있으며, 한국의 의료 IT 기술 협력이 유망함.

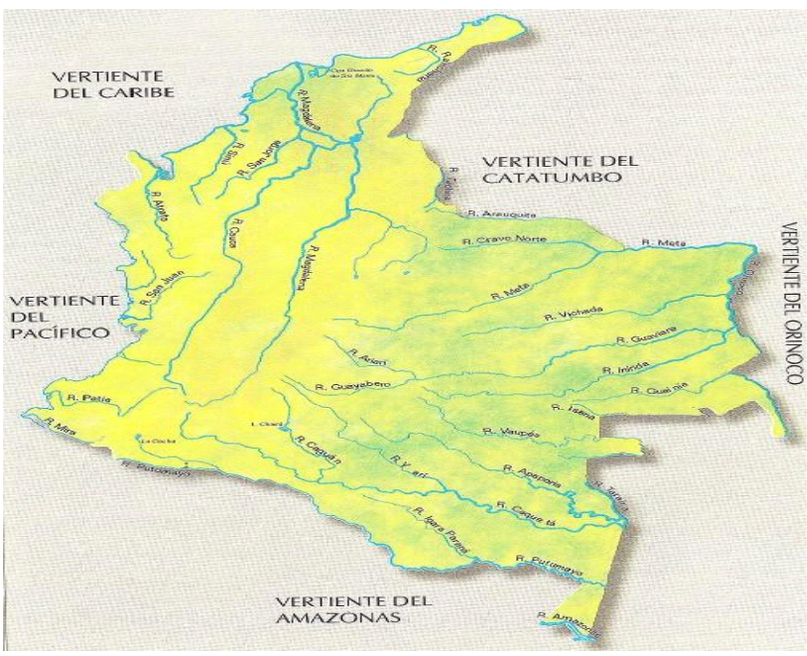
02

물관리 현황

2.1. 수자원 현황 45
2.2. 상하수도 현황 66
2.3. 물 관련 주요 기관 74
2.4. 물 정책 및 제도 88
2.5. 수자원 환경규제 117

2.1 수자원 현황100)101)

2.1.1 콜롬비아 수계



[그림 2-1] 콜롬비아의 주요 강

가. 수자원 특성

- 콜롬비아는 남아메리카에서 손꼽히는 담수·해양 자원을 보유하고 있음.
- 안데스 산맥에서 발원해 카리브해, 태평양, 오리노코·아마존 분지로 흘러드는 수계가 다양하며, 풍부한 강우량과 생태학적 다양성 덕분에 지역별 수문 특성이 크게 다름.
- 서부 태평양 연안은 높은 강수량을, 카리브해 연안은 비교적 낮은 강우량을 보이는 편이며, 동부 오리노키아·아마존 지역은 광활한 저지 평야와 우림 분포로 대규모 유량을 형성함.
- 이러한 풍부한 수자원은 농업·식수·수력발전·어업·항해 등 여러 방면에서 활용되지만, 최근에는 기후 변화와 난개발로 인한 수질 오염, 수량변동, 생태계 교란이 중요한 이슈로 떠오르고 있음.
- 다음 표에서 볼 수 있듯이, 아마존 지역은 콜롬비아 전체 유출량의 63%를 차지하는 가장 큰 수자원 공급원임. 반면 카리브해 지역은 유출량이 가장 적음.

100) Esther Lily Paz y Marta Álvarez FECHA, 2021, “Hidrografía Colombiana”.
101) Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Viceministerio de Ambiente Dirección de Ecosistemas · Grupo de Recurso Hídrico República de Colombia, 2010, "Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico".

<표 2-1> 콜롬비아의 수자원 공급 (지역별 유출량 및 물 수율)

지역	유출량 (km³/년)	물 수율 (L/s/km²)
아마존	1,500	25.6
오리노키아	350	12.6
카리브해	170	6.4
태평양	210	37.1
마그달레나-카우카	170	8.0
총계	2,380	16.8

나. 수자원 유형

(1) 강

- 콜롬비아에서는 마그달레나(Magdalena), 카우카(Cauca), 오리노코(Orinoco), 아마존(Amazonas) 등이 대표적인 대하천 역할을 함.
  - 마그달레나 강 : 안데스 산맥 남부에서 발원해 카리브해로 유입하는 콜롬비아 최장 하천으로, 농업·어업·항해의 근간을 이룸.
  - 카우카 강 : 중부 안데스에서 북쪽으로 흐르다 마그달레나 강과 합류하며, 중서부 지역 수력발전과 관개에 핵심적임.
  - 오리노코 강 : 동부 평원(오리노키아) 지역을 관통해 베네수엘라와 국경을 이루며, 사바나 생태계와 결합해 풍부한 침수지대를 형성함.
  - 아마존 강 : 남동부 국경지대에서 흐르는 세계 최대 강으로, 열대우림 생물 다양성의 보고(寶庫)로 중요성이 큼.

(2) 해양

- 콜롬비아는 남미 국가 중 유일하게 두 대양(대서양, 태평양)에 면해 있으며, 해안 길이가 길고 다채로운 해양 생태계를 보유하고 있음.

가) 카리브해

- 북부 해안 : 대서양에 면한 카리브 해역으로, 산안드레스·프로비덴시아섬을 포함한 섬 지역이 존재함.
- 대표 항구 : 바랑키야(Barranquilla), 카르타헤나(Cartagena) 등이 있으며, 무역과 관광산업에 큰 역할을 담당함.
- 생물 다양성 : 산호초, 맹그로브 숲 등이 잘 발달해 있으나, 해양오염과 연안개발로 인한 생태계

훼손 우려가 있음.

나) 태평양

- 서부 해안 : 세계적으로 강수량이 매우 많은 초코(Chocó)·발레델카우카(Valle del Cauca) 해안 지대를 아우르며, 바히아 솔라노(Bahía Solano), 부에나벤투라(Buenaventura) 등이 주요 항구임.
- 특징 : 다우(多雨) 지역으로, 열대우림과 인근 해양 생태계가 복합적으로 발달. 파도와 해류가 거세 물류 인프라 개발에 어려움이 있으나, 풍부한 수산 자원을 보유하고 있음.

(3) 만(灣)

- 콜롬비아 해안에는 대규모 하구(Estuary)나 만이 곳곳에 형성되어 있음.
- 카리브해 측에는 카르타헤나 만(Bahía de Cartagena), 태평양 측에는 말라가 만(Bahía Málaga) 등이 대표적임.
- 이런 만 지역은 해양·연안 어업, 물류, 관광 및 생태계 보전에서 중요한 자원으로 평가받음.
- 맹그로브 숲·갯벌·해초지 등이 발달하여 생물 다양성이 풍부함.

(4) 기타

- 호수 및 인공저수지 : 고산지대나 평원 일대에 자연 호수(라구나 Guatavita 등)가 분포하고, 농업 및 상수도를 위해 인공댐·저수지도 다수 조성되었음.
- 습지(Wetlands) : 보고타 주변 수능습지(Sumapaz) 등 파라모 지대나 저지 평원에 상당 규모의 습지가 존재함. 수자원 저장·정화 기능을 수행하지만, 도시 확장과 무분별한 매립으로 훼손 우려가 증가하고 있음.

2.1.2 수계 이용

가. 수계

(1) 수자원 가용성

- 콜롬비아는 안데스 산맥과 오리노코·아마존 분지, 카리브해·태평양 등에서 풍부한 담수 및 해양 수계를 갖추고 있음.
- 연평균 강우량은 지역별 편차가 커, 서부 태평양 연안은 초다우(超多雨) 지역인 반면, 북동부 라과히라(La Guajira) 지역은 반사막에 가까움.
- 수계는 5개의 주요 유역(마그달레나-카우카, 카리브해, 오리노코, 아마존, 태평양)으로 나뉘며 각 유역의 수자원 공급량과 가용성은 기후, 지형, 그리고 인구 밀도와 같은 요소의 영향을 받음.

<표 2-2> 콜롬비아의 유역별 유출량 및 물 생산량

유역	유출량 (km^3/년)	물 생산량 (L/s/km^2)
마그달레나-카우카	214.9	21.8
카리브해	109.5	56.2
오리노코	155.1	17.1
아마존	182.8	27.5
태평양	79.7	60.4

- 현 콜롬비아는 수자원의 불균등한 분포, 수질 오염, 그리고 노후된 수자원 인프라로 인해 수자원 가용성에 어려움을 겪고 있음.
  - 콜롬비아의 수자원은 지역별로 불균등하게 분포되어 있음. 예를 들어, 태평양 지역은 풍부한 강수량으로 인해 수자원이 풍부하지만, 라 과히라 지역은 건조한 기후로 인해 만성적인 물 부족을 겪고 있음.
  - 산업 폐수, 농업 활동, 그리고 생활하수로 인해 콜롬비아의 수자원은 심각하게 오염되고 있음. 특히, 마그달레나 강은 콜롬비아에서 가장 오염된 강 중 하나이며, 이는 인근 지역주민들의 건강과 생태계에 심각한 위협이 되고 있음.
  - 콜롬비아의 수자원 인프라는 노후화되어 있으며, 투자가 부족한 상황임. 이는 수자원의 효율적인 관리를 어렵게 하고, 물 손실을 증가시키며, 수질 오염 문제를 악화시키는 요인이 됨.

  * 수자원 가용성은 단순히 공급량뿐만 아니라, 수질, 접근성, 그리고 이용 가능한 인프라와 같은 요소의 영향을 받음

(2) 수계의 활용

● 전반적으로 콜롬비아의 강은 식수, 위생, 농업, 광업, 운송, 어업, 수력발전, 수상 스포츠 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 함.

- 농업·축산 : 주요 하천 유역에서 관개 시스템을 구축해 곡물·커피·목축 등에 이용함.
- 수력발전 : 마그달레나, 카우카 등 대하천 상·중류에 댐이 건설되어 전력생산의 상당 부분을 담당함.
- 상수도 원수(原水) : 도시·농촌 상수도에 필요한 식수 공급원으로, 표류수(강, 호수) 의존도가 높음.
- 관광·레저 : 하천·호수·연안 지대에서 낚시, 수상 스포츠, 생태관광 등이 발달해 지역경제 활성화에 이바지함.

<표 2-3> 콜롬비아, 수계별 주요 활용

구분	주요 활용
카리브해 수계	✓ 마그달레나 강, 카우카 강, Atrato 강, 레온 강, 시누 강, 카타툼보 강이 이 수계에 속하며, 주 용도는 운항, 관개 및 수력발전에 활용됨. ✓ 주목되는 강으로 마그달레나 강과 카우카 강은 남북으로 콜롬비아를 가로지르며, 역사적으로 정복자들이 콜롬비아 내륙으로 진출하는 통로로 사용되었음.
태평양 수계	✓ 바우도 강, 산후안 강, 미라 강이 이 수계에 속함 ✓ 강 길이는 짧지만, 유량이 풍부하고, 금과 백금과 같은 광물 자원을 포함하고 있어 운송 및 광업에 활용.
오리노코 수계	✓ 오리노코 강, 아라우카 강, 메타 강, 비차다 강, 과비아레 강이 이 수계에 속하며, 이 강들은 동부 산맥에서 발원 ✓ 풍부한 유량을 바탕으로 지역주민들의 교통수단으로 이용. ✓ 하지만 우기에는 홍수를 일으키고 건기에는 수량이 줄어들어 강 운송에 어려움을 겪음.
아마존 수계	✓ 카케타 강, 바우페스 강, 과이니아 강, 푸투마요 강이 이 수계에 속함. 이 강들은 풍부한 강 유량을 자랑하며, 지역 교통의 수단으로 이용됨.
카타툼보 수계	✓ 카타툼보 강, 줄리아 강, 사르디나타 강, 쿠쿠티야 강, 오로 강이 이 수계에 속하며, 콜롬비아에서 가장 작은 수계임.

나. 지하수

(1) 지하수 자원 분포

- 안데스 지역의 화산 퇴적층, 동부 평원(Oriqnoquía), 카리브해 연안 등의 퇴적 분지에 다양한 대수층이 존재함.
- 지역별 강우·지질 특성상 지하수 함양량이 큰 곳과 적은 곳의 편차가 현저함.
- INGEOMINAS (콜롬비아 지질 조사)는 다음 그림과 표를 통해 지하수 개발 가능성이 큰 지역과 그 추정 공급량을 제시하고 있음.
  - 과히라 (La Guajira) 지역, 카우카 계곡 (Cauca Valley) 지역, 쿤디보야센세 고원 (Altiplano Cundiboyacense)과 피에데몬테 야네로 (Piedemonte Llanero) 지역도 상당한 양의 지하수를 보유하고 있음.

<표 2-4> 개발 가능성이 큰 지역의 지하수 공급

	수문 지질대	확대 (㎢)	동적 자원 - ㎥/년	패시브 예비비 -㎥
1	평균 과히라	3,200	0.082	
2	Cesar 강 유역	30,000	0.506	
3	마그달레나 계곡 하부	32,000	0.089	1,945
4	신우강 유역	25,000	0.1225	5,000
5	운하 델 디케 지역	6,500		
6	아트라토 강과 산후안 강 유역	29,250	3.79	
7	마그달레나 계곡 상부	10,000	0.19	
8	Cauca 강 유역	4,600	3	
9	마그달레나 강 계곡 중부	26,000	0.205	7,000
10	파티아 강 유역	12,000	0.033	
11	타치라 강 유역	3,500	0.165	
12	보고타 사바나	4,300	1.11	
13	알티플라노 쿤디보야센스	76,000	0.56	
14	야네로 산기슭	152,000	0.685	
15	산 안드레스 섬	25	0.0015	
Total		414,375	10,539	

[그림 2-2] 지하수 개발 가능성이 큰 지역

(2) 지하수 자원 관리 현황

- 관정 : 도시·농촌 일부 지역에서 관정을 통한 지하수 이용이 이루어지나, 국가 전체 물 공급에서 차지하는 비율은 아직 제한적임.
- 오염 방지 : 농약·유기폐수 침투 등으로 인한 오염 위험이 있으며, 이를 막기 위한 모니터링 및 점검이 지방 환경청 중심으로 확대되고 있음.

<표 2-5> 콜롬비아 지하수 공급

지역	지하수 공급량 (Mm³/년)
1. 카리브해 연안	16,000
2. 산 안드레스 및 프로비덴시아	2
3. 라 과히라 고지대 및 저지대	4
4. 시에라 네바다 데 산타 마르타	50
5. 바예 두파르 및 세자르	200
6. 코르도바 및 수크레	500
7. Bajo Cauca Antioqueño	4,000
8. Valle Medio del Magdalena	24,000
9. Valle Alto del Magdalena	12,000
10. 카우카 강 유역	6,000
11. 태평양 연안	100,000
12. 사바나 데 보고타	4,300
13. 쿤디나마르카 고원	76,000
14. 피에데몬테 야네로	152,000
15. 산 안드레스 섬	25
총계	414,375

(3) 콜롬비아 정부의 지하수 관리 정책

- 중앙정부와 지방정부는 '국가 수자원 계획(PLAN NACIONAL DEL AGUA)' 하에 지하수 대수층 평가, 허가제 운영, 오염 관리·규제 등을 시행하고 있음.
- 또한, 지역별 지하수 데이터베이스 구축 및 인프라 투자로 지하수 자원 확보와 오염 방지 대책을 병행하고 있음.
  - 통합 수자원 관리 정책 (PNGIRH)은 지하수를 포함한 모든 수자원의 통합적 관리를 목표로 함. 지하수 자원에 대한 조사 및 연구 강화, 지하수 개발 및 이용 규제 강화, 지하수 모니터링 및 감시 시스템 구축 등을 추진하고 있음.
  - IDEAM (콜롬비아 수문기상연구소)은 지하수 모니터링 프로토콜을 개발하고, 일부 지역에서 지하수 모니터링 네트워크를 구축하고 있음.
  - 일부 지역에서는 지하수 이용 허가를 의무화하고, 지하수 이용량을 제한하고 있음. 또한, 불법 지하수 이용에 대한 단속도 강화하고 있음.

다. 물 공급 및 수요[102]

(1) 물 공급 현황

- 콜롬비아는 대형댐, 저수지, 강변 취수장 등을 통해 표류수(地表水) 중심의 급수를 하고, 일부 지역은 지하수나 계곡수, 소규모 취수시설을 이용함.
  - 콜롬비아는 풍부한 수자원을 가진 국가 중 하나로, 1인당 물 공급량이 68m³를 넘음.

  * 1인당 물 공급량 : 세계 평균 10m³/인, 라틴아메리카 평균 21m³/인

- 대도시 위주로는 정수 시설이 비교적 정비돼 있으나, 농촌이나 외곽지역은 시설 부족이 문제로 지적됨.
- 하지만 콜롬비아의 수자원 공급은 수요보다 약 30배 많지만, 수질 오염은 심각한 문제임.

(2) 물 수요

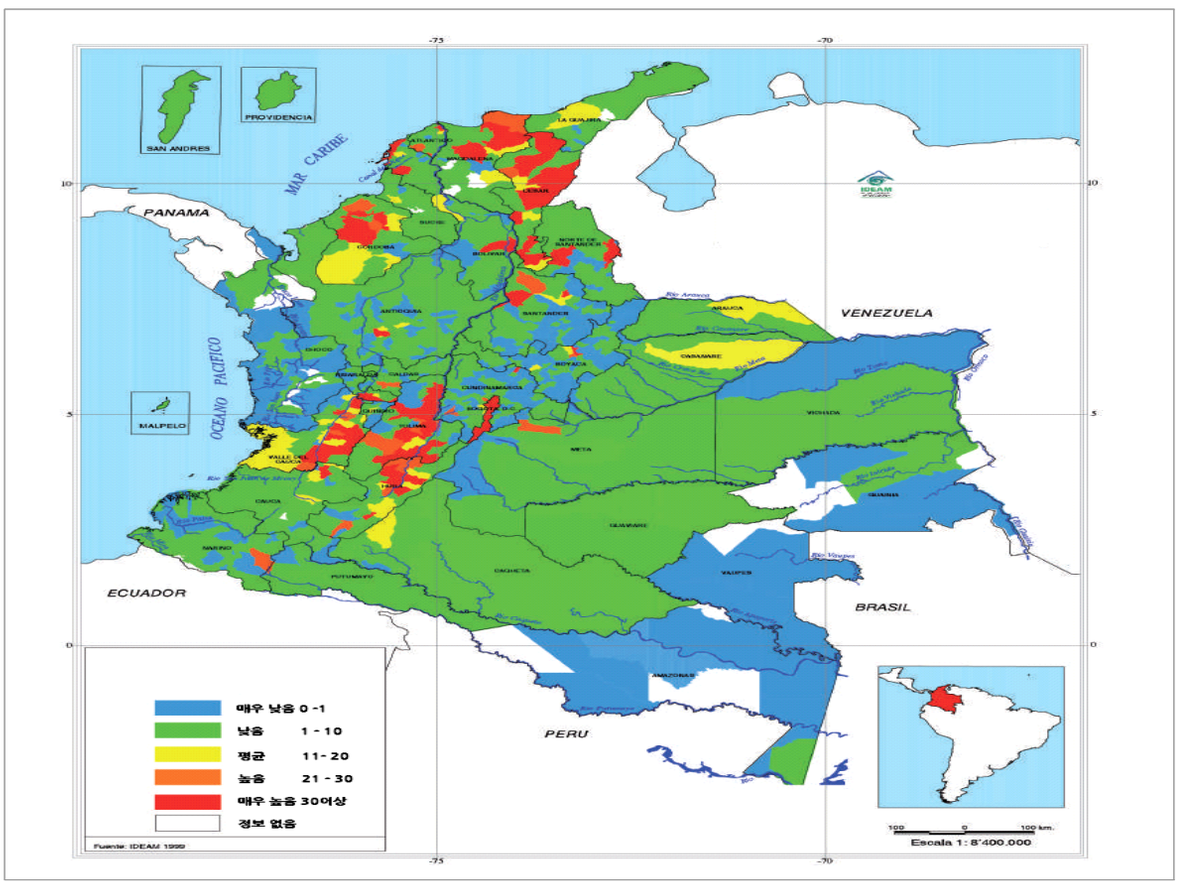
<표 2-6> 용도별 물 수요

부문	물 수요 비율
농업	43.1%
축산	8.2%
양식	8.1%
산업	2.9%
건설	1.2%
광업	1.8%
탄화수소	1.6%
에너지	24.3%
서비스	1.5%
가정	7.4%

- 콜롬비아는 풍부한 수자원을 가지고 있지만, 지역별 강수량 차이와 증가하는 물 수요로 인해 물 사용 현황은 지역별, 부문별로 큰 차이를 보임.
  - 가장 많은 물 수요를 보이는 부문은 농업이며, 다음으로는 에너지, 축산, 양식 순임.

102) Ana María Pinzón Moreno, 2020, “Uso racional del agua doméstica - Análisis del consumo y uso del agua en Colombia”, Universidad de los Andes, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

- 부문별 물 사용 현황을 살펴보면, 농업용수 비중이 가장 높음.
  - 생활용(가정·도시) : 인구 증가와 도시화로 수요가 지속 상승 중임.
  - 산업용 : 제조업, 석유·화학, 광산·에너지 산업에서 대규모 용수가 요구됨.
  - 농업용 : 전통적 농경지와 신개발 농업 단지의 관개 수요가 높음.
  - 생태환경용 : 하천 유량 유지, 습지 보전, 수생 생물 서식처 보호 등을 위한 환경 유량 확보 필요성이 커지고 있음.
- 다음 그림은 콜롬비아 각 지역의 시/군별 총 물 수요를 보여주는 것으로, 콜롬비아의 수도인 보고타를 포함한 중부 지역과 카리브 해안 지역의 물 수요가 높은 것을 알 수 있음.



[그림 2-3] 지방자치단체별 총 물수요

(3) 지역별 가정용 물 사용량[103]

가) 1인당 물 배급량

- 콜롬비아의 1인당 물 배급량은 지역, 기후, 경제적 수준 등 여러 요인에 따라 달라짐.
- 콜롬비아의 상수도 및 위생 기본 규정 (RAS)에서는 시스템의 복잡성 수준과 지역의 기후 조건에 따라 1인당 순수한 물 배급량을 결정함.
  - 시스템의 복잡성 수준은 도시 지역의 인구, 경제적 능력, 그리고 분석하려는 프로젝트에 필요한 요구 사항에 따라 직접적으로 달라짐.

<표 2-7> 물 배급량 결정을 위한 시스템 복잡성 수준 결정 기준(1)

시스템 복잡성 수준	도시 지역 인구	사용자 경제력
낮음	2,500명 미만	낮음
중간	2,501명 ~ 12,500명	낮음
중상	12,501명 ~ 60,000명	중간
높음	60,000명 이상	높음

  - 해발 1,000m 미만의 지역은 따뜻한 기후로 분류됨.

<표 2-8> 물 배급량 결정을 위한 시스템 복잡성 수준 결정 기준(2)

시스템 복잡성 수준	온대 및 추운 기후 (L/인/일)	따뜻한 기후 (L/인/일)
낮음	90	100
중간	115	125
중상	125	135
높음	140	150

- 콜롬비아 국립 계획부 (DNP)는 콜롬비아의 기본적인 물 수요를 충족하는 범위는 65~110 L/인/일이라고 제안함.
- 하지만 실제 콜롬비아의 평균 물 소비량은 197 L/인/일로 권장 수준보다 훨씬 높음. 콜롬비아의 일부 도시의 물 소비량 분포는 다음과 같음.
  - 보고타, 메델린, 칼리, 비야비센시오 등 주요 도시에서 180 L/인/일 이상의 물을 소비하는 가구 비율이 높다는 것을 알 수 있음.
  - 하지만 이 도시들에서도 60 L/인/일 미만의 물을 소비하는 가구 비율도 상당히 높아 물 부족 문제를 겪는 가구가 많다는 것을 보여줌.

103) Universidad de los Andes, 2020, ""Uso racional del agua doméstica - Análisis del consumo y uso del agua en Colombia".

<표 2-9> 주요 도시 물 소비량 분포

물 소비량 범위 (L/인/일)	보고타	칼리	메델린	비야비센시오
<30	35	3	3	2
31-60	121	4	9	7
61-80	135	6	7	2
81-100	141	10	10	0
101-120	124	11	20	10
121-140	89	15	8	4
141-160	53	9	6	1
161-180	40	4	8	2
>180	150	16	18	13
총합	888	78	89	41

나) 지역별 물 사용량

- 상수도와 하수도 시설 보급률은 지역별 물 사용량에는 큰 차이로 나타남.

<표 2-10> 콜롬비아 각 지역의 상수도 시설 보급률

지역	도시 지역 (%)	농촌 지역 (%)	차이 (%)
안데스	88.48	42.07	46.42
아마존	73.38	24.54	48.85
카리브해	77.73	32.48	45.25
오리노키아	84.92	21.85	63.07
태평양	79.71	39.34	40.37

- 도시 지역의 상수도 시설 보급률은 87.54%지만, 농촌 지역의 보급률은 34.95%에 불과함. 상수도 시설 보급률이 낮은 농촌 지역에서는 깨끗한 물에 대한 접근성이 떨어져 물 사용량이 제한될 수밖에 없음.
  - 도시 지역은 상수도와 하수도 시설 보급률이 높아 깨끗한 물에 대한 접근성이 좋고, 물 사용량도 많음.
  - 반면 농촌 지역은 상수도와 하수도 시설 보급률이 낮아 깨끗한 물을 얻기 어렵고, 물 사용량도 제한적임.

<표 2-11> 콜롬비아 주요 도시 및 지역의 기기별 월평균 물 소비량

(단위 : m³/월)

구분	세면대	샤워기	요리	빨래통	변기	세탁기
보고타	3.69	20.14	0.59	0.64	6.52	2.11
부카라망가	2.49	5.26	0.02		2.93	1.62
카히카	2.03	11.6		4.28	4.85	
칼리	1.52	6.95	0.1	0.55	4.12	0.59
쿠쿠타	0.55			9.1	5.55	1.37
두이타마	2.82	3			0.47	0.11
비야비센시오	7.84	19.56	0.11	0.42	1.96	0.42
메델린	3.56	12.81	0.19	0.65	7.05	0.41
엔비가도	1.96	6.62	0.52	0.21	3.48	0.67
이바게	0.95	5.87	0.13	0.52	5.58	0.53
몬테리아	1.03				4.72	
네이바	1.34	4.45			2.91	
파스토	0.39	9.64			3.21	
페레이라	0.64	3.54			1.2	

- 경제적 수준 역시 물 사용량에 영향을 미침.
  - 도시 지역은 농촌 지역보다 경제적 수준이 높아 물을 사용하는 가전제품 (예. 세탁기, 식기세척기) 보급률이 높고, 물 사용량도 많음. 반면 농촌 지역은 경제적 제약으로 인해 물 사용이 제한적인 경우가 많음.
  - 예를 들어, 세탁기의 경우 도시 지역에서는 일반적인 가전제품이지만 농촌 지역에서는 높은 가격과 제한적인 전력 공급으로 인해 보급률이 낮음. 세탁기는 한 번 사용할 때 40~55L의 물을 소비하기 때문에 세탁기 보급률은 가정용 물 사용량에 큰 영향을 미침.
- 도시와 농촌 지역의 생활 습관 차이도 물 사용량에 영향을 미침.
  - 도시 지역에서는 샤워 시간이 길고, 화장실 물 사용량이 많으며, 개인위생에 더 많은 물을 사용하는 경향이 있음.
  - 반면 농촌 지역에서는 물의 소중함을 더 잘 알고 물을 아껴 쓰는 경향이 있음.
- 물 부족 문제에 대한 인식 수준도 물 사용량에 영향을 미침.
  - 도시 지역에서는 물 부족 문제를 심각하게 인식하지 못하고 낭비하는 경우가 많음.
  - 반면 농촌 지역에서는 물 부족 문제를 직접적으로 경험하기 때문에 물을 아껴 쓰는 노력을

기울임.

- 기후 : 더운 기후 지역에서는 시원함을 유지하기 위해 샤워를 자주 하거나 옷을 자주 세탁해야 할 수 있으며, 이는 샤워기와 세탁기의 물 소비량 증가로 이어질 수 있음.
- 다음 표는 콜롬비아 일부 지역에 대한 상수도 서비스 수준을 보여주는 것으로, 특징을 살펴보면 다음과 같음.
  - A24 (24시간 양질의 서비스) 수준을 갖춘 지역은 VEREDA LA RIVERA (인구 126,504명)와 EL PLACER (인구 88,480명)로, 비교적 높은 인구 규모를 가지고 있음.
  - B24 (24시간 서비스) 수준을 갖춘 지역들은 VEREDA PUERTO LIMON (인구 3,501,600명)과 같이 매우 큰 규모의 인구를 가진 지역부터 LAS MARGARITAS (인구 63,252명)와 같이 상대적으로 작은 규모의 인구를 가진 지역까지 다양한 인구 규모를 보여줌.
  - C24 (24시간 서비스) 수준을 갖춘 지역들 역시 Bajo Corinto (인구 99,463명)와 같이 인구가 많은 지역부터 Vereda Loma Hermosa (인구 95,344명)와 같이 중간 규모의 인구를 가진 지역, Guayabal (인구 2,065명)과 같이 인구가 적은 지역까지 폭넓은 인구 분포를 나타냄.
  - D0 (서비스 없음) 및 D- (제한된 서비스) 수준을 갖춘 지역들은 VEREDA KM. 28 (인구 150,735명)과 VEREDA NUEVA GRANADA (인구 80,250명)와 같이 상대적으로 큰 인구를 가진 지역부터 La Palma (2,281명)와 같이 인구가 적은 지역까지 다양하게 분포되어 있음.

<표 2-12> 주요 지역 인구 및 상수도 서비스 수준 평가 결과[104]

지역 이름	인구	서비스 수준
VEREDA KM. 28	150,735	D-
PITAL PIRAGUA	103,364	D-
LAS LAJAS KM 35	80,400	D-
COMUNIDAD WIWA POTRERITO RESGUARDO INDÍGENA KOGUI MALAYO ARHUACO SAN JUAN DEL CESAR	49,183	D1
VEREDA NUEVA GRANADA	80,250	D0
VEREDA PUERTO LIMON	3,501,600	B24
VEREDA LA MENTA	70,210	B21
VEREDA PUERTO ROSARIO	138,400	D0
VEREDA LA ALIANZA	1,880	D-
Hoyo Frio	63,187	D-
CUEVA SANTA	32,103	D-
VEREDA SANTA INES	2,980	D-
VEREDA EL CALDERO	70,215	D24
VEREDA BELLA VISTA	35,110	D0
VEREDA EL JORDAN	3,295	D0
Bajo Corinto	99,463	C24
Vereda el Carmelo Bajo	63,298	C24
Vereda Campo Alegre	43,114	D-
Vereda La Hondita	3,074	D24
Amoladara Pequeña	20,103	D-
Chambery/ La India	1,251	D-
Guayabal	2,065	C24
La Chocola	58,183	C24
EL Placer	51,200	D24
El Diamante - Zona Rural Dispersa	105,500	B24
LA ITALIA	55,216	C24

104) SIASAR - Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural(콜롬비아의 수도 및 위생 서비스 정보 시스템), "Tabla Síntesis de Nivel de Servicio de Agua", download : https://globalsiasar.org/en/reports

지역 이름	인구	서비스 수준
VEREDA LA RIVERA.	126,504	A24
Miraflores	153,581	B24
Vereda el Tablón	34,220	C24
EL PLACER	88,480	A24
Verdum	2,586	D-
Jesús del Monte	1,670	D-
LA CANSONA	35,140	D-
LAS MARGARITAS	63,252	B24
Llanadas	54,201	D24
La Palma	2,281	D-
La Esmeralda	2,898	D-
Guaymaral	46,180	B24
Alegrias	82,290	D24
Vereda El Quebradón	77,270	D24
prueba Condominio EL RUBI	90,420	C4
SAN FRANCISCO	35,123	D-
LA MANUELA	26,137	D-
VEREDA PAN DE AZÚCAR	65,230	C4
LA TESALIA	25,103	D-
VEREDA LA FLORIDA	60,240	C18
Vereda Loma Hermosa	95,344	C24

* A24 : 하루 24시간 양질의 서비스
  B24 : 하루 24시간 서비스
  C24 : 하루 24시간 서비스
  D0 : 서비스 없음
  D- : 제한된 서비스

2.1.3 홍수와 가뭄[105]

- 콜롬비아는 지역별로 극단적인 강우량 편차가 커, 홍수와 가뭄이 동시에 문제화될 수 있음.
- 기후 변화가 심화됨에 따라 이들 극한 기상 현상의 발생 빈도와 강도가 더욱 높아질 것으로 전망되기에, 정부는 수자원 종합관리(댐·하수처리·관개시설), 재해대응체계 강화, 지역별 맞춤형 정책 등을 통해 홍수·가뭄 피해를 최소화하고자 노력하고 있음.

가. 홍수

- 콜롬비아는 연평균 강수량이 지역별로 차이가 크며, 서부 태평양 연안과 중부 안데스 산악지대 등은 집중호우가 잦은 편임.
- 엘니뇨·라니냐 현상 등 열대 기후 변동성이 더해져, 특정 시기에는 극심한 폭우가 내려 하천 범람이나 산사태가 자주 발생함.
- 저소득층에 집중된 피해

* Pobres : 가난함, No Pobres : 가난하지 않음

[그림 2-4] 콜롬비아, 계층별 연간 홍수 영향 분포

105) World Bank, 2020, “COLOMBIA_Agua”.

- 콜롬비아는 홍수와 가뭄에 대한 회복력이 낮으며, 특히 저소득층 지역사회는 자연재해에 대한 노출과 취약성이 높음.
- 홍수 발생 시 저소득층은 고소득층보다 복지 및 자산에 대한 위험이 2배 높으며, 사회적 지원 전후 소득 및 소비 손실에 대한 취약성은 4배 더 높음.

● 막대한 경제적 손실

- 홍수는 단순히 자산과 생산 손실뿐 아니라 저소득층의 복지에도 큰 영향을 미침.
- 홍수로 인한 경제적 손실은 상당하며, 저소득층에 대한 자연재해 노출을 5% 줄이면 자산 손실을 1.8%, 복지 손실을 13% 줄일 수 있음.

● 기후 변화에 따른 홍수 위험 증가

- 콜롬비아의 계절적 변동성은 열대 수렴대에 있는 지리적 특성으로 인해 엘니뇨와 라니냐 현상에 큰 영향을 받아 강수량 변화가 크며 가뭄과 홍수가 빈번하게 발생함.
- 기후 변화는 기후 변동성을 더욱 악화시켜 2030년대에는 마그달레나-카우카, 아마존, 태평양 지역의 물 안보 위험을 증가시킬 것으로 예상함.

나. 가뭄

● 콜롬비아는 풍부한 강우를 가진 지역이 많지만, 적은 강수량을 보이는 특정 지역(라과히라, 카리브 내륙 등)이 존재하며, 엘니뇨 현상이 심화되면 전국적으로도 가뭄 피해가 발생할 수 있음.

● 특히 카리브 연안 북동부의 반건조·사막 기후 지대는 만성적인 물부족이 심각함.

● 농업 생산성 저하

- 콜롬비아의 물 수요는 농업부문에서 가장 높지만, 관개시설 부족으로 인해 농업 생산성이 저하되고 있음.
- 농업용수 부족은 국내 총생산 (GDP) 을 0.25%~0.43% 감소시키고 농업 생산량을 약 3억 4천만 달러 감소시킬 수 있음.

● 수력 발전량 감감

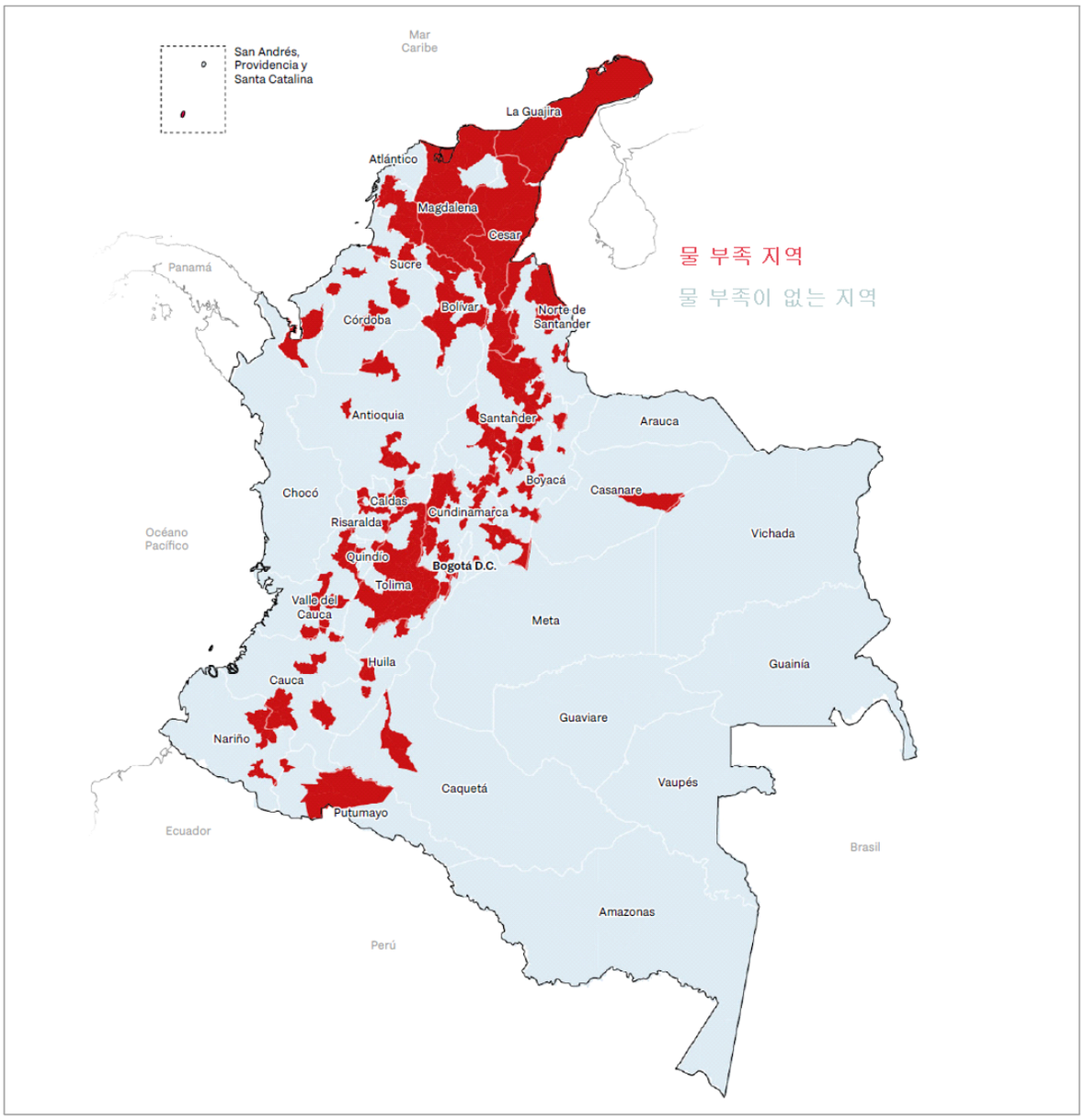
- 가뭄은 수력 발전소 저수지의 수위를 낮춰 에너지 생산에도 영향을 미침.
- 수력 발전량 감소는 석탄과 같은 화석 연료 사용 증가로 이어져 탄소 배출량 증가를 야기함.

● 식수 부족

- 콜롬비아는 증가하는 물 추출량, 제한적인 기반시설 용량, 수자원 이용 권리에 대한 통제 부족으로 인해 391개 지자체에서 물 부족 현상을 겪고 있음.
- 도시 확장, 비효율적인 물 사용, 오염, 농업 생산 증가는 지표수 및 지하수 자원에 대한 부담을 가중시킴.

. 이러한 문제는 IDEAM의 예측에 따르면 2020년대 오리노코와 카리브해 거대 유역에서 가뭄을 더욱 심화시키고 20년 안에 콜롬비아의 5개 거대 유역 중 3~4개 지역에서 물부족을 초래할

것으로 예상함.



[그림 2-5] 콜롬비아, 물부족 지역 분포도

2.1.4 물 안보[106]

- 콜롬비아는 기후 변화, 도시화·산업화, 환경 훼손 등 복합 요인으로 물 안보가 위협받고 있음.
- 정부와 지방자치단체는 국가수자원계획(PLAN NACIONAL DEL AGUA) 등에 따라 대형 댐 건설, 유역 복원, 오염 방지, 효율적 물 배분·관리 시스템 정비 등을 적극적으로 추진하고 있으나, 지역별 격차와 재원 부족, 이해관계 충돌 등으로 쉽지 않은 과제를 안고 있음.

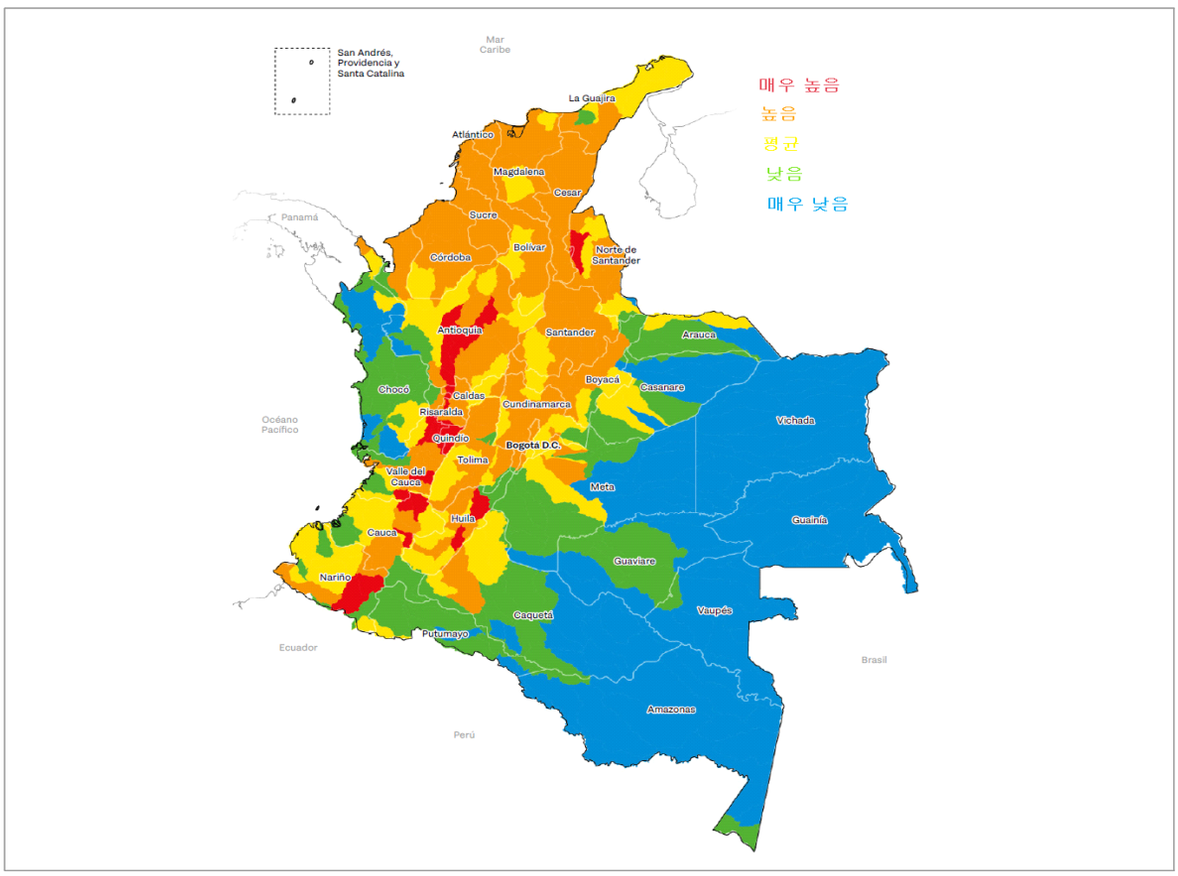
가. 물 수요 급증

- 인구 증가, 도시화, 산업 발전 등으로 전반적인 물 사용량이 꾸준히 늘고 있음.
  - 도시·가정용 증가 : 신도시 개발, 인구 집중으로 가정용 상수도 수요가 높아지고, 물 소비 패턴도 다양해지고 있음.
  - 산업·농업 부문 : 제조업(석유화학, 식음료, 제약 등)과 대규모 농업(관개수요)에서 물 사용이 급증해, 가뭄 시 경쟁적으로 물을 확보하는 현상이 심화됨.
  - 관광·서비스업 : 해안·강변 등에서 관광 인프라가 확대되면서, 레저 시설과 호텔, 상업 구역에서도 용수 수요가 늘고 있음.

나. 가용 수자원 감소

- 가정에서 배출되는 하수, 농업 분야의 과도한 화학 물질 사용, 산업 및 광업 분야의 무분별한 오염물질 배출로 인해 수질이 심각하게 악화되고 있음.
- 콜롬비아는 식수 안전을 나타내는 지표인 IRCA (Índice de Riesgo de la Calidad del Agua)에서 289개 지자체가 높거나 매우 높은 수질 위험 등급을 받았음.
- 위와 같이 수질이 악화되는 원인을 살펴보면 다음과 같음.
  - 가정에서 배출되는 하수, 농업 분야의 과도한 화학 물질 사용, 산업 및 광업 분야의 무분별한 오염물질 배출이 수질을 악화시키는 주요 원인임.
  - 콜롬비아의 하수처리 시스템은 매우 열악하며, 하수 중 42%만이 처리되고 있음. 처리시설 부족과 낮은 처리 효율은 심각한 수질 오염으로 이어짐.
  - 처리되는 하수의 대부분은 1차 처리만 거치고 있어, 오염물질 제거가 충분하지 않음.
  - 2016년 기준 콜롬비아에서 가동 중인 696개의 하수처리 시스템 중 약 10%만 1차 처리를 제공하며, 44%는 배출 기준을 충족하는 데 어려움을 겪는 라군 방식을 사용하고 있음.
  - 콜롬비아 전체 부유 물질량의 약 52%가 보고타 강, 포르세 강, 릴리 강, 멜렌데스 강, 카냐베랄레호 강, 레브리하 강, 팜플로니타 강 유역 등 6개 주요 하천에 집중되어 있는데, 이는 특정 지역의 오염이 심각함을 보여줌.
  - 일부 농촌 지역과 도시 주변 지역의 위생시설 보급률은 10%에 불과, 수질 오염을 심화.

106) World Bank, 2020, “COLOMBIA_Agua”.



[그림 2-6] 콜롬비아 유역 물 위험(임계) 분석

다. 물 공급 불안정성 심화

- 콜롬비아는 지역별로 풍부한 담수 자원이 있으나, 지형·기후·인프라 요인으로 인해 안정적인 물 공급이 어려움.
  - 기후 변화 영향 : 엘니뇨·라니냐 등 열대 해양–대기 순환에 따른 극단적 기상(가뭄, 폭우)이 주기적으로 발생하여, 일정 기간 특정 지역의 저수량이 급감하거나 홍수로 인해 인프라가 파손되는 등 공급이 불안정해짐.
  - 인프라 격차 : 대도시나 일부 산업단지는 댐·저수지·정수장 등 시설이 비교적 잘 갖춰져 있으나, 농촌·산악 지역이나 섬 지역(예. 산안드레스·프로비덴시아)은 수도관·취수시설 미비로 공급이 취약함.
  - 관리 체계 한계 : 중앙·지방 정부 간 협력 및 예산 배분이 충분하지 못해, 상수원 확보와 배수시설 개선, 누수 관리에 어려움을 겪고 있음.

2.2 상하수도 현황[107][108]

2.2.1 상하수도 연혁[109]

- 콜롬비아 상하수도 시스템은 1994년 도입된 포괄적인 부문 정책으로부터 큰 영향을 받았음.
- 정책의 핵심은 다음과 같음.
  - 지방자치단체에 대한 목표 이전을 통한 상하수도 투자 증가
  - 민간 부문 참여 촉진을 통한 서비스 품질 및 효율성 향상
  - 국가 차원의 자율 규제 기관 설립
  - 원가 회수 확대
  - 지역 기반 요금 형태의 교차 보조금을 통한 빈곤층 보호
- 콜롬비아 상하수도 시스템의 발전 과정은 크게 5단계로 구분됨

가. 초기 (20세기 전반)

- 20세기 전반에는 콜롬비아의 각 지방자치단체가 기본적인 상하수도 서비스 제공을 담당했음.

나. 중앙 집권화 (1950년대~1980년대 후반)

- 1950년대에 들어서면서 콜롬비아는 다른 많은 국가와 마찬가지로 중앙 집권화된 시스템을 채택했음.
- 이에 따라 지방 자치 개발 연구소 (INSFOPAL)가 설립되었고, 각 지역의 주와 지방자치단체, 그리고 INSFOPAL로 구성된 주 수도 및 하수도 회사 (ACUAS)가 만들어졌음.
  - ACUAS는 회원 지역사회의 상하수도 인프라 관리 및 유지 보수를 담당했으며, 국가 차원의 투자를 공중 보건이라는 중요한 영역으로 유도하는 역할을 했음.
- 1976년에는 부문 정책의 변화와 함께 ACUAS가 지역 또는 지방자치단체 수준의 위생 사업 회사 (EMPOS)로 전환되었음.
- EMPOS는 대부분의 지방자치단체에서 공공 서비스의 자금 조달, 계획, 개발 및 관리를 담당했음.

---

107) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima, 2022, " El mercado de agua y saneamiento en Perú".

108) Departamento Administrativo Nacional de Estadística(DANE), 2023, "Reporte Estadístico de Servicios Públicos Domiciliarios Acueducto, Alcantarillado y Aseo 2023".

109) Wikipedia, 2023.4, "Water supply and sanitation in Colombia", https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Water_supply_and_sanitation_in_Colombia&oldid=1255130651

- 그러나 일부 지방자치단체는 지역 수준에서 서비스 제공 책임을 유지하고 지방 자치 회사를 설립했음.
  - 가장 주목할 만한 사례는 1955년에 설립된 메데인 공공기업 (EPM)으로, 지방자치단체가 소유한 다 부문 유틸리티임.
- 국가 차원에서 수도 부문은 제도적으로 보건부에 속했음.

다. 지방 분권화 (1980년대 후반 ~ 1993년)

- 1980년대에 콜롬비아의 상하수도 부문은 낮은 투자, 저조한 원가 회수, 열악한 서비스 품질이라는 위기를 맞았음.
- 이에 따라 정부는 1980년대 말 INSFOPAL을 해체하고 40년 만에 서비스 제공 책임을 지방자치단체에 다시 이관하기로 했음.
  - 단, 지역 회사가 서비스를 계속 제공하는 바예 델 카우카 주와 같은 일부 사례는 예외였음.
- 또한, 동 부문에 대한 제도적 책임을 보건부에서 경제 개발부로 이관하였음.

라. 새로운 자금 조달 시스템 및 민관 파트너십 (1994년~2006년)

- 세사르 가비리아 (1990-1994)와 에르네스토 삼페르 (1994~1998)의 두 자유주의 정부는 경제 개방과 사업 현대화 정책을 추진했었음.
- 이에 따라 1995년 콜롬비아 최초의 상하수도 사업권이 카르타헤나시의 민관 합작 회사에 부여되었고, 1996년에는 바랑키야에서 두 번째 사업권이 부여되었으며, 이후 몇 년 동안 많은 사업권이 부여되었음.
- 2002년에는 중소 규모 지방자치단체에서도 민간 부문 참여를 위한 사업 현대화 프로그램을 시작하여 일부 지방자치단체에서 서비스 제공의 질과 효율성이 크게 개선되었음.
  - 이러한 추세는 요금 인상, 이전에 수도관에 접근하지 못했던 저소득층 사용자의 포함 등에 영향을 미쳤음.

마. 상하수도 부 차관직 신설 및 주 계획 (2006년 이후)

- 알바로 우리베 정부는 서비스 범위를 빠르게 늘리고, 특히 서비스 개선 요구가 높은 소도시와 농촌 지역의 서비스 품질을 개선하고자 했음.
- 2006년 말에는 상하수도 부 차관직이 신설, 다음과 같은 프로그램을 시작했음.
  - 주 상하수도 계획
  - 통합 지역 개선 프로그램의 틀 내에서 정착촌을 위한 위생 프로그램 (SPA)
  - 처리된 도시 용수 비율을 높이기 위한 지방자치단체 폐수 위생 프로그램 (SAVER)

- 손 씻기 프로그램
- 물 저장 캠페인

◉ 주 상하수도 계획 프로그램은 4개 주(수크레, 코르도바, 마그달레나, 라 과히라)를 시작으로 각 주 수준에서 자원 계획 및 조화와 같은 서비스를 제공하고 지역 서비스 제공 시스템을 갖추고 있음.

◉ 또한, 여러 개의 소규모 유틸리티로 분열된 부문을 극복함으로써 규모의 경제를 활용하는 것을 목표로 했음.

- 2010년에는 30개 주 계획이 완료되어 발표되었음(콜롬비아는 32개 주로 구성)

◉ 2011년경에는 상하수도 책임과 함께 부 차관직이 새로 설립된 주택, 도시 및 지역 개발부로 이관되었음.

◉ 또한, 2012년 8월에는 다음과 같은 2가지 새로운 프로그램이 시작되었음.

- "물 문화" (Cultura del Agua) 프로그램 및 "투명한 물" 프로그램 추진 : 수도 시설에 대한 무관심을 해결하고, 물 재사용과 유역 보호를 촉진하며, 누수, 불법 연결, 수도 요금 미납에 대응

<표 2-13> 콜롬비아 상하수도 발전 연혁

단계	기간	특징
초기	20세기 전반	지방자치단체가 상하수도 서비스 제공 담당
중앙 집권화	1950년대 ~ 1980년대 후반	INSFOPAL 설립 및 ACUAS를 통한 중앙 집권적 관리, EMPOS로의 전환
지방 분권화	1980년대 후반 ~ 1993년	INSFOPAL 해체 및 서비스 제공 책임의 지방자치단체 이관
새로운 자금 조달 시스템 및 민관 파트너십	1994년~2006년	새로운 부문 정책 도입, 민간 부문 참여 증가, 서비스 품질 및 효율성 개선
상하수도 부 차관직 신설 및 주 계획	2006년 이후	상하수도 부 차관직 신설, 주 상하수도 계획 프로그램 시행, 서비스 범위 확대 및 품질 개선 노력

2.2.2 상수도[110]

가. 서비스 가입자

◉ 2022년 기준 콜롬비아 전역의 상수도 서비스 가입자는 총 11,734,727명

- 콜롬비아 총인구 : 52,700,000명 (2024년 추정)

110) Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (공공 서비스 감독기관), 2023, "Informe Sectorial de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado (상수도 및 하수도 공공 서비스 부문 보고서)".

- 가입자 중 93%는 주거용, 7%는 비주거용임.

● 가입자 수 기준, 대규모 상수도 공급자가 서비스를 제공하는 지역과 소규모, 특히 농촌 지역 공급자가 서비스를 제공하는 지역 간의 양극화 현상이 나타남.

● 상수도 서비스 제공자는 공공 서비스 제공자 등록 시스템(RUPS) 기준 2,751개이지만, 실제 사업 정보 보고자 수는 1,424개.

나. 서비스 보급률

● 도시 지역 : 수도권·대도시의 상수도 보급률은 90% 이상인 경우가 많음.

- 660개 지방자치단체에서 90~100%의 높은 상수도 서비스 보급률을 보였음.
- 그러나 Cartagena, Quibdó, Santa Marta, San Andrés, Leticia, Puerto Inírida, San José del Guaviare 등 일부 주요 도시에서는 50% 미만의 낮은 보급률을 보였음.

● 농촌 지역 : 60~70% 수준에 그치기도 하며, 분산 거주지·재정 제약 등으로 인해 인프라 구축이 미흡한 편임.

- 406개 지방자치단체(전체의 36.8%)에서 30% 이하의 낮은 보급률을 보였음.
- 207개 지방자치단체는 30~45%의 보급률을, 115개 지방자치단체(전체의 10.42%)는 90~100%의 높은 보급률을 보였음.

다. 서비스 연속성

● 2022년 기준, 콜롬비아 상수도 서비스의 평균 연속성 지수(IC)는 하루 22.48시간으로, 2021년(22.46시간)과 비슷한 수준으로 조사됨.

● 연속성 지수는 지역별로 차이를 보였음

- 안데스 지역은 상대적으로 안정적인 서비스를 제공하는 반면 카리브해 및 오리노키아 지역은 변동성이 큰 것으로 나타났음.

라. 상수도 소비량

● 도시 가정의 일평균 물 사용량은 대략 110~150L 수준이며, 생활 수준과 지역 특성에 따라 차이가 남.

- 2022년 콜롬비아 전역의 총 상수도 소비량은 6,019,263,924m^3임.
- 2022년 콜롬비아 주거용 상수도 서비스의 월별 1인당 평균 소비량은 11.70m^3로, 최근 몇 년간 감소 추세를 보임.
- 2022년 기준, 상위 및 하위 계층의 평균 소비량은 많았고, 중간 계층의 소비량은 상대적으로 낮았음.

마. 누수

- 2022년 콜롬비아 상수도 서비스의 평균 누수 지수(IPUF)는 1인당 월 10.51m³로, 정부에서 설정한 최대 허용치인 6m³/월을 초과.
  - 2021년 7.83m³에 비해 많이 증가.
- 지역별로 보면, 안데스 지역의 누수 지수는 상대적으로 낮았고, 카리브해 및 오리노키아 지역의 변동성이 큰 것으로 나타났음.

바. 정수 시스템

- 2022년 기준, 1,240개의 정수 처리 시설이 운영되고 있음.
  - 일반적으로 침전·여과·소독(염소 주입) 방식을 사용하고, 대도시 일부는 오존·UV 공정 등을 추가로 도입해 수질을 개선하고 있음.
- 정수 처리 시설의 규모는 처리 용량(L/s) 기준으로 1~2자리 숫자부터 최대 14,000 L/s까지 매우 다양.
  - 보고된 시설 중 7개는 14,000 L/s를 초과하는 용량을 보고되었는데, 이는 보고 오류일 가능성이 있는 것으로 평가됨.

사. 수질

- 2022년 콜롬비아의 1,103개 지방자치단체를 대상으로 수질 위험 지수(IRCA)를 분석
- 도시 지역 : 수질은 WHO 기준에 근접하나, 시설 노후나 단수 시 오염이 우려됨.
  - 575개 도시의 수질이 음용에 적합한 것으로 나타났음.
  - 238개 도시는 낮은 위험, 130개 도시는 중간 위험, 57개 도시는 높은 위험, 7개 도시는 위생적으로 사용 불가능한 수준의 위험을 보였음.
  - 96개 도시는 수질 정보가 없었음.
- 농촌 지역 : 소규모·간이 정수 시설 이용이 많아, 미생물·중금속 문제가 종종 보고되어 개선 대책이 요구됨.
  - 농촌 지역의 경우 수질 데이터 부족 현상이 더욱 심각.
  - 1,103개 지역 중 114개 지역만 음용 적합 판정을 받았으며, 630개 지역(57.12%)은 수질 정보가 전혀 없었음.
- 공공 서비스 감독기관은 수질 관리 감독 강화를 위해 2019년부터 2022년까지 투자 프로젝트를 진행했으며, 그 결과 일부 지역에서 수질 기준 미달 사례가 확인되었음.

<표 2-14> 수질 파라미터 분석

파라미터	적합	조건부 적합	부적합	조건부 부적합	총 표본 수
pH	178	4	28	1	211
잔류 염소	131	18	50	12	211
겉보기 색도	103	5	97	5	210
탁도	96	12	94	8	210
총 대장균군	150	0	60	0	210
대장균	188	0	22	0	210

<표 2-15> 상수도 서비스 통계

지표	값	비고
총 가입자 수	11,734,727명	2022년 기준
주거용 가입자 비율	93%	
비주거용 가입자 비율	7%	
도시 지역 평균 적용 범위	90~100% (660개 지방자치단체)	
농촌 지역 평균 적용 범위	30% 이하 (406개 지방자치단체)	
평균 연속성 지수 (IC)	22.48시간/일	2022년 기준
총 소비량	6,019,263,924m³	2022년 기준
평균 소비량 (주거용)	11.70m³/월/인	2022년 기준
평균 누수 지수 (IPUF)	10.51m³/월/인	2022년 기준
정수 처리 시설 수	1,240개	2022년 기준
음용수 수질 기준 충족 지방자치단체 (도시)	575개	2022년 기준
음용수 수질 기준 충족 지방자치단체 (농촌)	114개	2022년 기준

2.2.3 하수도[111]

가. 서비스 가입자

- 2022년 기준, 콜롬비아 전역의 하수도 서비스 가입자는 총 10,759,278명임.
  - 콜롬비아 총인구 : 52,700,000명 (2024년 추정)
  - 가입자 중 93%는 주거용, 7%는 비주거용임.
- 상수도 서비스와 마찬가지로, 가입자 수 기준으로 대규모 하수도 서비스 제공자가 서비스를

111) Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (공공 서비스 감독기관), 2023, "Informe Sectorial de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado (상수도 및 하수도 공공 서비스 부문 보고서)".

제공하는 지역과 소규모, 특히 농촌 지역 제공자가 서비스를 제공하는 지역 간의 양극화 현상이 나타남.

- 하수도 서비스 제공자는 공공 서비스 제공자 등록 시스템(RUPS) 기준 1,714개이지만, 실제 사업 정보를 보고한 곳은 1,113개.

나. 서비스 보급률

- 도시 지역 : 80% 이상의 보급률을 보이는 대도시가 많지만, 신도시·주변 지역은 미흡.
  - 531개 지방자치단체(전체 지방자치단체의 48%)에서 90~100%의 높은 하수도 서비스 보급률을 보였음.
  - 그러나 Mutata (Antioquia), Arroyohondo (Bolívar), Valparaiso (Caquetá), Cachipay (Cundinamarca), Algarrobo (Magdalena), Tumaco (Nariño), Providencia (San Andrés) 7개 지방자치단체는 15% 이하의 낮은 서비스 보급률을 보였고, Cartagena, Quibdó, Santa Marta, San Andrés, Leticia, Puerto Inírida, San José del Guaviare 등 일부 주요 도시도 50% 미만의 낮은 서비스 보급률을 나타냈음.
- 농촌 지역 : 50% 이하인 곳도 많아 오수·오염원이 충분히 처리되지 못하고 무단 방류되는 사례가 존재함.
  - 27개 지방자치단체만 90~100%의 높은 적용 범위를 보였고, 829개 지방자치단체 (전체 지방자치단체의 75.15%)에서는 30% 이하의 낮은 서비스 보급률을 보였음.
  - Bogotá D.C, Cartagena, Tunja, Florencia, Valledupar, Montería, Santa Marta, Pasto, Cúcuta, Armenia, Bucaramanga, Ibagué, Cali, Arauca, Yopal, Puerto Inírida, San José del Guaviare, Puerto Carreño 등 주요 도시들의 농촌 지역은 0~15%의 매우 낮은 서비스 보급률을 기록했음.

다. 정화 시스템

- 대도시 일부를 제외하면 고도처리 시설이 충분치 않아, 1차 처리만 수행하거나 무처리 방류가 적지 않음. 대규모 하수 처리장(WWTP) 건설이 지속 추진 중임.
  - 2022년 기준, 콜롬비아에는 728개의 하수처리시스템(STAR)이 있으며, 이 중 374개의 하수처리장 (PTAR)의 총 처리 용량은 63,058 L/s임.
  - 처리 용량이 50 L/s 이상인 하수 처리장은 109개에 불과하며, 나머지 시스템은 처리 용량이 훨씬 적음.
- 하수처리 시스템의 처리 효율은 다양.
  - 생화학적 산소요구량 (BOD_5) 제거 효율은 93%의 시스템에서 25% 이상, 55%의 시스템에서 65% 이상임.
  - 화학적 산소요구량 (COD) 제거 효율은 94%의 시스템에서 15% 이상, 80%의 시스템에서 40% 이상임.

라. 하수처리량

- 전국 평균 하수처리율은 약 50~60%대로 추산되며, 보고타·메데인 등 대도시가 상대적으로 높은 편이나, 지역 간 격차가 큼.
- 처리된 하수 총량은 36.33 m3/s.
  - 콜롬비아 상위 10개 하수처리장이 처리된 하수 총량의 약 70%를 차지하고 있으며, 이는 인구 대부분이 집중된 지역임.
- 처리된 하수량의 약 70%는 상위 10개 하수처리 시설에서 담당하고 있음.
  - 이 시설들은 주로 대도시에 위치하며, 많은 국민에게 서비스를 제공함.
- 2022년 콜롬비아 도시 지역에서 발생하는 총 하수량 대비 처리된 하수량 비율은 44%임.
  - 특히, 2022년에는 "EL SALITRE II" 시스템 건설로 인해 가동이 중단되었던 "EL SALITRE" 하수처리 시설이 정상 운영을 재개하면서 처리량이 4.08m^3/s 증가.

마. 수질

- 불충분한 하수처리로 인해 수계 오염이 우려되며, 정부는 하수처리장 증설, 오염원 모니터링 강화 등으로 수질 개선을 시도하고 있음.
- 콜롬비아 환경지속가능개발부(MADS)에서 제정한 Resolution 631 (2015)는 하수처리 시스템에서 배출되는 BOD_5와 COD의 최대 허용 농도를 규정하고 있으며, Resolution 330(2017)은 하수처리 시스템의 BOD_5 및 COD 제거 효율에 대한 기준을 설정하고 있음.
- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (공공 서비스 감독기관)(2023) 발표 자료에 따른 수질 평가 결과는 다음과 같음.
  - 하수처리 시스템에서 배출되는 총 부유 물질(TSS)의 농도는 대부분 100mg/L 수준임.
  - COD(화학적 산소요구량)의 경우, 보고된 1,517개 데이터 중 150개만이 허용 범위 내에 있음.
  - BOD_5(생물학적 산소요구량)의 경우, 보고된 1,449개 데이터 중 211개만이 허용 범위 내에 있음. BOD_5 제거 효율은 1차 처리시설의 경우 93%가 기준을 충족했고, 2차 처리시설의 경우 55%가 기준을 충족했음.

<표 2-16> 하수도 서비스 통계 자료

지표	값	비고
총 가입자 수	10,759,278명	2022년 기준
주거용 가입자 비율	93%	
비주거용 가입자 비율	7%	
도시 지역 평균 적용 범위	90~100% (531개 지방자치단체)	
농촌 지역 평균 적용 범위	30% 이하 (829개 지방자치단체)	
총 처리량	36.33m³/s	2022년 기준
도시 지역 하수처리 비율	44%	2022년 기준
하수처리 시스템 (STAR) 수	728개	2022년 기준
하수 처리장 (PTAR) 수	374개	2022년 기준
하수 처리장 총 처리 용량	63,058 L/s	
BOD5 최대 허용 농도	70~90mg/L	
COD 최대 허용 농도	150~180mg/L	

2.3 물 관련 주요 기관[112)113)]

<표 2-17> 콜롬비아, 주요 수자원 관계기관

기관	역할	관련 법률 및 정책
환경부 (Ministerio de Ambiente)	수자원 관리 정책 수립 및 규제, 수자원 관련 계획 및 프로그램 승인, 수자원 사용 허가 발급, 수질 모니터링 등	법률 99호 (1993), 법령 216호 (2003)
콜롬비아 주택·도시부 (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio)	식수 및 위생서비스 정책 수립	식수 및 위생에 관한 법률 31/1986 - 결의안 330/2017
농업부 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)	농업용 수자원 관리, 어족자원 관리, 관개 시스템 개발	농업 부문 개발 계획
교통부 (Ministerio de Transporte)	수상 운송 관리, 항만 개발 및 관리, 수로 관리	2008년 법률 1242호
국가계획부 (Departamento Nacional de Planeación, DNP)	식수 및 위생 부문에 대한 투자 계획 수립	국가개발계획
지방자치단체 (Municipios)	지역 수자원 관리 계획 수립 및 시행, 상수도 및 하수도 서비스 제공, 수자원 관련 인프라 건설 및 운영 등	법령 2811호 (1974), 법률 99호 (1993)
지역 환경공사 (CAR)	환경부의 정책 및 규제를 지역 수준에서 시행, 수자원 사용 허가 발급, 수질 모니터링, 수자원 관련 분쟁 조정, 수자원 관련 교육 및 홍보 등	1993년 법률 99호, 1997년 법률 388호
마그달레나강 유역자치공사 (CORMAGDALENA)	마그달레나 강 유역의 수자원 관리 및 개발, 수상 운송 관리, 환경 보호	1994년 법률 161호
수문·기상연구소 (IDEAM)	수문 및 기상 정보 수집, 분석, 제공, 홍수 및 가뭄 예측, 위험 평가, 조기 경보 시스템 운영	법령 1277/1994
공공서비스 감독청 (SSPD)	식수 및 위생 서비스 제공 감독 및 규제	법률 142/1994

112) Luis Eduardo Chávez Perdomo, 2020, "La gobernabilidad fluvial y sus dificultades en Colombia", Inciso 22(1), pp. 144-160.

113) Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Viceministerio de Ambiente Dirección de Ecosistemas · Grupo de Recurso Hídrico República de Colombia, 2010, "Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico".

2.3.1 환경부(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)

가. 기관 개요

- 설립 배경 및 목적 : 콜롬비아 환경부(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)는 국가 차원의 환경 보호 및 지속가능발전을 총괄하는 중앙 행정기관임. 국가 생태계와 자연자원의 보존, 오염 방지, 기후 변화 대응, 지속가능한 개발정책 수립 등을 위해 설립되었음.
- 법적 근거 : 콜롬비아 헌법 및 관련 환경법(예. Ley 99 de 1993) 등에 의거하여 설립되었으며, 국가 차원에서 자연자원을 보호·관리하고 정책 수립 및 제도화 등을 수행하도록 법적으로 규정되어 있음.
- 조직 체계 : 장관(El Ministro)을 수장으로 하며, 기후변화국, 생태계보전국, 수자원관리국 등 다양한 국(局)과 실무 부서로 구성되어 있음. 이를 통해 물 자원뿐 아니라 산림, 해양, 대기, 생물 다양성 등 다양한 영역에 대한 정책과 계획을 종합적으로 추진함.

나. 주요 역할

- 환경정책 및 법령 수립 : 국가 환경정책의 기본 방향을 정하고, 관련 법령·가이드라인 제정 및 시행을 총괄함. 특히 수자원 관리, 오염 방지, 폐기물 처리 등의 규범을 마련해 지방자치단체나 관련 기관들이 이를 준수하도록 하는 역할을 함.
- 물 자원 보호 및 관리 : 지속가능한 물 관리 정책을 수립하고, 수질 개선 및 오염 예방 활동을 주관함. 호수, 강, 지하수, 해안 및 해양 생태계가 훼손되지 않도록 감시·평가하며, 필요한 경우 이를 회복하기 위한 계획도 수립·추진함.
- 자연 생태계 및 생물 다양성 보전 : 콜롬비아는 생물 다양성이 풍부한 국가로, 환경부는 이러한 자연유산을 보호하기 위해 국립공원 지정, 멸종위기종 보호 전략 수립 등을 담당.
- 기후 변화 대응 및 지속가능발전 전략 : 온실가스 감축, 적응 계획 마련 등 기후 변화 대응 전략을 세우고, 관련 국제기구나 협약(예. 파리협정)과의 협력을 주도함. 또한, 재생 에너지 확대, 친환경 산업 육성 등을 통해 지속가능한 발전 모델을 장려함.
- 교육 및 홍보 : 국민·기업·기관 등에 대해 환경 인식 제고와 친환경 의식을 확산시키기 위한 교육·홍보 활동을 수행함. 환경 보호 캠페인, 공공 홍보자료 발행 등도 주요 과업 중 하나임.

다. 타 기관과의 협력

국내 정부 부처 및 기관과의 협력

- 국가수자원청(Agencia Nacional de Hidrocarburos 등 명칭 다를 수 있음)·지자체 : 수자원 관리 정책을 입안하거나 이행할 때, 지방정부와 협력체계를 갖추어 지역 특성에 맞는 물관리가 이루어지도록 지원함.
- 에너지광산부(Ministerio de Minas y Energía) : 에너지 개발이 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해, 환경부는 에너지·광산 분야 프로젝트의 환경영향평가(EIA) 협의를 주관함.
- 농림부(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) : 농업 활동에 따른 수질 오염, 산림 훼손 등을 예방하고 지속가능한 농업정책을 마련하기 위해 긴밀히 협력함.
- 지역환경공사(Corporaciones Autónomas Regionales, CAR) : 각 지역 단위에서 환경정책을 실행하고 환경영향평가를 시행하는 데 필수적인 기관으로, 환경부는 CAR과 정기적 소통을 통해 전국 환경관리 전략을 통합적으로 추진함.

국제기구 및 해외 기관과의 협력

- 다자간 협약 준수 : 파리협정, 생물다양성협약(CBD), 람사르협약 등 국제환경협약 이행을 위해 세계은행(WB), 유엔개발계획(UNDP), 미주개발은행(IDB) 등 국제기구와 협력함.
- 기술·재원 협력 : 기후 변화 적응, 수자원 관리, 오염 정화 기술 등에 대한 재정적·기술적 지원을 국제기구나 선진국 정부로부터 유치하고, 공동연구·프로젝트를 수행함.
- 해외 정부 기관 및 NGO : 다양한 국제 환경 NGO 및 다른 나라의 환경부, 연구소와 공동연구, 정보 공유, 정책 협의 등을 통해 환경 보호와 지속가능발전 노력을 강화하고 있음.

2.3.2 콜롬비아 주택·도시부(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio)

가. 기관 개요

- 설립 배경 및 목적 : 주택·도시부(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio)는 콜롬비아의 주택 정책, 도시계획, 기반시설 발전 등을 총괄적으로 관리하는 중앙 행정기관임. 도시·지역사회에서 안정적인 주거 환경을 조성하고, 기본 공공서비스(상·하수도, 전기, 도로 등)를 확충하여 주민 생활의 질을 높이기 위해 설립되었음.
- 법적 근거 : 콜롬비아 헌법 및 주거·도시 관련 법령(예. Ley 1537 de 2012 등)에 따라 설립되었으며, 국가 차원에서 도시화·주택 문제를 체계적으로 관리하고, 관련 정책을 수립·이행할 권한을 가짐.
- 조직 체계 : 장관(El Ministro)을 수장으로 하며, 주택정책국, 도시개발국, 공공서비스국 등 다수의 실무 부서와 산하단체로 구성되어 있음. 이 중 상·하수도 인프라 개발·운영을 지원하는

담당 부서가 물 관련 업무에서 중요한 역할을 담당함.

나. 주요 역할

- 주택 및 도시 정책 수립 : 도시와 농촌을 포함한 전국 주택공급계획, 생활 인프라 확충, 도시재생사업 등을 계획하고 추진함. 특히 상·하수도, 폐수 처리시설 등 공공서비스 영역을 종합적으로 점검하고 개선책을 마련함.
- 상·하수도 인프라 개선 및 관리 : 생활 필수 요소인 식수 공급과 위생적 하수처리를 위해 각 지방자치단체 및 수도·하수도 사업자와 협력해 인프라 건설·개선 사업을 기획·지원함. 노후관 교체, 정수장·하수처리장 건설 등 구체적인 프로젝트에 대한 재정·기술 지원도 제공함.
- 도시 및 지역사회 발전 지원 : 도시계획의 지속가능성을 높이기 위해 토지이용, 건축 규제, 친환경 주거단지 조성 등을 추진함. 물 자원 사용량, 폐수 발생량 등을 고려해 환경부, 지방정부 등과 협력해 저영향개발(LID)이나 친환경 도시·건축 기법을 도입하도록 유도함.
- 취약 계층 주거 환경개선 : 빈민 지역이나 농촌 지역을 대상으로 안전하고 위생적인 물 공급 환경을 구축하기 위한 사업을 펼침. 예컨대, 저소득층 주택 지원정책이나 낙후 지역 위생시설 개선사업 등을 통해 지역 간 격차 해소에 이바지함.
- 공공재원 투자 및 민간 유치 : 대규모 주거단지, 도시기반시설(예. 수도·하수도 시설) 투자계획을 세우고, 국가 예산 혹은 민간 투자를 유치해 건설·운영을 진행함. 이 과정에서 다른 중앙부처 및 국제기구와의 협력도 주도적으로 이뤄짐.

다. 타 기관과의 협력

- 환경부(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) : 상·하수도 인프라를 건설하거나 도시 개발정책을 추진할 때, 기후·생태계 보호와 연계해 환경영향평가(EIA) 절차 등을 거침. 친환경 도시·주거 정책을 공동으로 기획하기도 함.
- 지방자치단체(Municipios) : 실제 주민들에게 상·하수도 서비스를 제공하고, 도시정비 사업을 시행하는 주체인 지방정부와 긴밀한 협력체계를 유지함. 공공서비스 국영·민영화 여부, 요금 체계, 신규 인프라 건설 등 구체적 실행 전략을 함께 수립함.
- 공공서비스 감독청(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD) : 수도·하수도 서비스 품질 및 요금과 관련한 감독·규제 업무를 담당하는 SSPD와 협력해 공공서비스 공급 안정성을 확보하고, 소비자 보호 제도를 마련함.
- 국가계획부(Departamento Nacional de Planeación, DNP) : 대규모 상·하수도 인프라 투자와 도시개발 사업이 국가 발전계획과 연계되도록, 예산 확보 및 사업 우선순위 설정 단계에서 협력함.
- 국제기구 및 민간 기업 : 세계은행(WB), 미주개발은행(IDB) 등 국제기구 및 민간자본과 함께 대형 인프라 건설이나 주택단지 개발, 친환경 도시 프로젝트를 추진함. 이를 통해

재원·기술·전문성 등을 확보하여 사업 효율을 높임.

2.3.3 농업부 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

가. 기관 개요

- 설립 배경 및 목적 : 농업부(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)는 콜롬비아의 농업 및 농촌 개발정책을 총괄·관리하는 중앙 행정기관임. 국가 차원에서 농업 생산성 향상과 식량 안보 확보, 농촌 지역의 경제 발전, 농민 복지 증진 등을 위해 설립되었음.
- 법적 근거 : 콜롬비아 헌법 및 관련 농업법(예. Ley 101 de 1993)을 근거로 하며, 농업 생산 및 유통, 농촌 개발정책 등을 수립 및 조정할 수 있는 권한과 책임을 부여받았음.
- 조직 체계 : 장관(El Ministro)을 중심으로, 농업정책국, 축산정책국, 농촌사회발전국, 관개·수리국 등 여러 실무 부서와 하위 기관을 통해 농업·농촌 분야 전반을 관장함. 특히 물 관련 정책 중 농업용수 확보 및 배분이 중요한 영역이기 때문에, 관개·수리 분야 담당 부서가 주요 역할을 수행함.

나. 주요 역할

- 농업 및 농촌 정책 수립 : 농업 생산성 제고와 농촌 지역 발전을 위한 중장기 정책을 수립함. 쌀, 커피, 과일·채소 등 주요 작물 생산에 대한 장려책, 보조금 및 융자지원정책, 농업 연구개발(R&D) 프로그램 등을 기획·추진함.
- 농업용수 관리 : 수자원 활용이 농업에 매우 중요한 요소이므로, 관개 기반시설 확충, 용수 공급 체계 개선, 효율적 물 배분 방안 마련 등을 주도함. 이를 통해 가뭄·홍수 등 기후 이슈로 인한 생산성 저하를 방지하고 농업부문 경쟁력을 높임.
- 농촌 지역 인프라 개발 : 농촌의 생활환경 개선과 지역사회 발전을 위해 도로·전력·통신 등 인프라를 확충하고, 농업 협동조합 및 생산자 단체를 육성해 농민과 지역경제의 자립 기반을 강화함.
- 식량 안보 및 가격 안정 : 국내 식량 생산과 수급을 안정적으로 관리하기 위해 물가·가격 정책을 조정하고, 필요할 경우 곡물 수입 및 비축제도를 활용함. 이 과정을 통해 국민의 기본 식품 가격을 적정 수준으로 유지하려는 노력을 기울임.
- 농민 지원 및 교육 : 농민의 역량 강화와 기술 발전을 위해 영농기술 교육, 경영 컨설팅, 품질관리·가공·유통 관련 노하우 전수 등을 주도함.

다. 타 기관과의 협력

■ 국내 정부 부처 및 기관과의 협력

- 환경부(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) : 농업 활동으로 인한 수질·토양 오염 및 산림 훼손 방지, 기후 변화 대응 등을 위해 긴밀히 협력하며, 농업용수 관리 및

환경영향평가 부분에서 협조 체계를 구축함.

- 지역환경공사(Corporaciones Autónomas Regionales, CAR) : 지역 단위의 자연자원 관리와 농업용수 공급 조정에 있어 협력 관계를 유지함. 특히 농업부가 추진하는 관개 사업이나 수자원 인프라 조성 시 CAR의 환경적 검토와 승인을 거침.
- 지방정부 및 농촌개발기관 : 지방정부와 협의해 지역별 특화 작물 재배정책, 농촌진흥사업, 용수 인프라 구축 등을 추진함.

■ 국제기구 및 해외 기관과의 협력

- FAO(유엔식량농업기구), IDB(미주개발은행) 등 : 농업 및 농촌 개발 분야의 기술 및 재정 지원을 위해 협력하며, 기후 변화나 자연재해 대응책 마련, 농업 생산성 향상을 위한 공동 프로젝트 등을 추진함.
- 해외 정부 기관 및 연구소 : 농업 연구개발(R&D), 현대적 영농기술 도입 등을 위해 다양한 국가의 농업 관련 기관과 협력 관계를 맺고 있음. 이를 통해 생산성 증대, 품질 개선, 안정적인 해외 시장 진출 기반을 마련함.
- 국제 NGO : 농촌 개발과 농민 생활 개선, 수자원 관리에 관한 전문성을 보유한 NGO들과 공동 사업을 진행하며, 현장에 필요한 기술·자금·교육 자원을 받기도 함.

2.3.4 교통부 (Ministerio de Transporte)

가. 기관 개요

- 설립 배경 및 목적 : 교통부(Ministerio de Transporte)는 콜롬비아의 교통 및 물류 인프라 정책을 총괄·관리하는 중앙 행정기관으로, 도로·철도·해운·항공 등 다양한 운송 수단을 아우르고 있음. 특히 콜롬비아는 수자원을 통한 내륙 운송(강, 항만)과 해상 물류(태평양과 카리브해 연안) 중요성이 커, 교통부는 수상 교통망 구축 및 관리에도 핵심적인 임무를 수행함.
- 법적 근거 : 콜롬비아 헌법과 교통 관련 법률(예. Ley 336 de 1996) 등에 의거해 설립되었으며, 국가 교통정책을 기획·실행하는 권한을 부여받았음. 도로, 철도, 수로, 항만, 공항 등 전반적인 교통·물류 인프라를 대상으로 함.
- 조직 체계 : 장관(El Ministro)을 수장으로 하며, 도로국, 철도국, 해운항만국, 항공국 등 여러 실무 부서를 통해 교통 분야를 총괄함. 이 중 해운항만국은 국내 주요 항구 및 연안 항만을 관리하며, 내륙 수상 운송과 관련된 정책은 별도의 부서 혹은 산하단체를 통해 추진되는 경우도 있음.

나. 주요 역할

- 수상 운송 인프라 개발 : 마그달레나(Magdalena) 강 등 주요 하천 및 호수, 연안 해역을 통한 운송이 용이하도록 수상 교통 인프라를 개발·관리함. 항만 확장, 준설 및 수심 관리 등을 통해

국내외 물류 흐름을 원활히 하도록 지원함.

- 항만 및 선박 관리·감독 : 콜롬비아의 해상 물류 거점인 항만을 운영·감독하며, 선박 등록·검사·안전 기준 마련 등의 업무를 수행함. 이를 통해 국내외 해상 교역 규모를 확대하고, 안전한 해상 운송 환경을 조성함.
- 통합 물류 체계 구축 : 도로·철도·항만·공항을 상호 연계하여 효율적인 국가 물류망을 형성하고, 교통 체증 및 운송 비용 절감 등을 목표로 정책과 제도를 설계함. 특히 내륙 수상 운송과 다른 운송 수단 간의 연계를 강화해 기업과 지역사회에 편익을 제공함.
- 수상 교통안전 및 규제 : 수상 운송을 활성화하면서도 안전 확보를 위해 선박 운항 규정, 안전 점검 기준 등을 수립함. 기상 악화나 홍수·가뭄 등으로 인해 수위가 변동될 때, 운송로 통제·교통 편의 지원 등의 대책을 마련함.
- 공공 서비스 제공 및 인식 제고 : 도로·철도·항만을 공공 인프라로 유지·운영하는 한편, 교통안전·수상 운송·환경 보호 등에 관한 홍보·교육하여 국민 인식을 높이고 이해관계자 간 협업을 강화함.

다. 타 기관과의 협력

국내 정부 부처 및 기관과의 협력

- 환경부(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) : 수상 운송로 준설, 항만 개발 등이 환경에 미치는 영향을 최소화하고 생태계를 보호하기 위해 환경부와 긴밀히 협력. 강·호수·습지 등 보전 지역과 해안 지역에서의 공사 시 환경영향평가(EIA)를 준수함.
- 지방정부 및 지역환경공사(Corporaciones Autónomas Regionales, CAR) : 지역마다 상이한 수상 운송 수요 및 환경 조건에 맞춰 지방정부, CAR 등과 협력체계를 구축함. 예컨대 강 수위 관리, 소규모 항만 운영, 지역 물류 지원 등은 해당 지역 단위에서의 정책적 협조가 필수적임.
- 에너지광산부(Ministerio de Minas y Energía) : 석유·가스·석탄 등 에너지 자원의 수상 운송에 관한 규제나 항만 이용, 물류 수송 경로 확보 등을 함께 논의함.

국제기구 및 해외 기관과의 협력

- 국제해사기구, 미주개발은행(IDB) 등 : 해상 교통안전 기준 수립, 항만 현대화 프로젝트, 교통 인프라 투자 등을 위해 국제기구 및 해외 개발은행과 협력하며, 관련 기술 및 재정 지원을 확보함.
- 해외 정부 기관 및 해운사 : 국제 운송망 연계, 항만 운영 노하우 공유, 선박 안전 규정 표준화 등을 위해 주요 해운국 및 글로벌 해운사와 정보를 교류하고 공동 프로젝트를 추진함.
- 다자간 협약 준수 : 파나마 운하 협정을 비롯해 카리브해·태평양 연안국 간의 해상 교통 협력 조약, 환경 관련 국제 협약 등을 이행함.

2.3.5 국가계획부 (Departamento Nacional de Planeación, DNP)

가. 기관 개요

- 설립 배경 및 목적 : 국가계획부(DNP)는 콜롬비아의 중·장기 국가 발전전략 및 공공정책 기획을 총괄하는 중앙 행정기관임. 경제, 사회, 환경 등 다방면에 걸친 개발계획을 종합하고 조정하여 지속가능한 발전을 도모하기 위해 설립되었음.
- 법적 근거 : 콜롬비아 헌법과 관련 법령(예. Ley 152 de 1994)에 따라 국가 발전계획 수립권을 부여받았으며, 다양한 정부 부처 및 지방자치단체가 추진하는 사업과 예산을 종합적으로 검토·조정하는 권한을 가짐.
- 조직 체계 : 책임자인 국장(Director General) 아래, 경제·사회·환경·거버넌스 등 분야별 전문 부서로 구성되어 있으며, 국가 개발사업 및 정책 추진의 평가·분석, 예산 심의·배분, 기술 자문 등을 총괄적으로 담당함.

나. 주요 역할

- 국가 발전계획 수립 : 국민 소득 및 경제 성장을 촉진하고, 사회적 불평등을 해소하며, 환경을 보전하는 종합적인 국가 발전계획을 수립함. 특히 물 자원 관리를 비롯해 환경 분야가 국가 전략 우선순위에 부합하도록 방향을 잡고 목표를 설정함.
- 정책 조정 및 평가 : 정부 부처별로 수립·시행하는 정책 및 프로젝트가 통합적이고 효율적으로 추진되도록 지원하며, 필요 시 예산 배분과 우선순위를 재조정함. 물 관련 사업이나 인프라 프로젝트도 해당 부처(환경부, 교통부, 농업부 등)와 협력해 종합적으로 검토함.
- 공공투자 계획 및 예산 관리 : 공공투자사업에 관한 타당성을 심사하고 예산 집행 및 평가 체계를 구축함. 대형 물관리 프로젝트(댐, 관개시설, 홍수 예방 등)에 대한 재정투자를 결정하고, 사업이 효과적으로 추진되도록 사후관리·감독 기능을 수행함.
- 자료수집 및 연구·분석 : 국가 발전전략 수립을 위해 인구·경제·환경·사회 지표 등을 수집·분석하며, 이 과정에서 물 자원의 이용 현황, 기후 변화 영향, 생태계 보전 등의 전문 연구도 수행함. 이를 통해 정부 정책의 과학적·기술적 근거를 제시함.
- 지역 개발 및 분권 지원 : 지방자치단체의 개발계획 수립을 지원하고, 중앙정부와의 협력을 통해 지역 특성에 맞는 발전사업을 추진하도록 조정함. 물 관련 부분에서도 지역적 특수성을 고려해 개발 우선순위를 결정하고 지원책을 마련함.

다. 타 기관과의 협력

국내 정부 부처 및 기관과의 협력

- 환경부(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) : 수자원 보호·관리, 기후 변화 대응 등 환경 분야 정책을 조정하는 과정에서 협력함. 대규모 물 관련 인프라 투자나 법·제도 개선 시 공동으로 사업 우선순위를 검토함.

- 농업부(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) : 농업용수 공급, 관개 사업, 농촌 개발정책 등이 국가 발전계획과 연계되도록 협업함. 이를 통해 농업부 정책이 거시적 발전전략과 부합하도록 유도함.
- 교통부(Ministerio de Transporte) : 하천·항만·수로 등 수상 교통 인프라 개발이 국가 인프라 투자 우선순위에 반영되도록 교통부와 조율함.
- 지방정부 및 지역환경공사(Corporaciones Autónomas Regionales, CAR) : 국가계획부는 지방 차원의 물관리 계획이 국가 발전전략과 결합할 수 있도록 지원하고, CAR이나 지자체의 예산 지원 및 성과 평가를 주관함.

■ 국제기구 및 해외 기관과의 협력

- 세계은행(WB), 미주개발은행(IDB) 등 : 공공투자재원 확보, 기술 협력, 역량강화 사업 등을 위해 긴밀히 협력함. 특히 대규모 수자원 관리 프로젝트에 대한 재원 조달 시 국제기구의 자문과 투자를 활용함.
- OECD, UNDP, 기타 국제 연구기관 : 국가 발전계획 수립에 필요한 글로벌 동향, 베스트 프랙티스, 정책 툴킷 등을 도입하기 위해 정보 교류·협력 프로젝트를 추진함.
- 해외 정부 기관 및 학술·연구단체 : 정책 계획 및 평가 역량 강화를 위해 선진국이나 기타 개발도상국과의 지식 교류를 활발히 추진하며, 물관리 분야의 최신 기술이나 정책 모델을 도입하기도 함.

2.3.6 콜롬비아 지방자치단체(Municipios)

가. 기관 개요

- 설립 배경 및 목적 : 콜롬비아의 지방자치단체(Municipios)는 헌법과 관련 지방행정법(예. Ley 136 de 1994)에 따라 설치된 기초 행정단위로서, 지역주민을 직접적으로 대표하고 지역 차원의 공공 서비스를 제공하기 위해 설립되었음. 농촌 지역부터 도시지역까지 규모와 특성이 다르지만, 주민 생활 편의와 지역 발전을 목적으로 각종 정책과 사업을 수행함.
- 법적 근거 : 콜롬비아 헌법에 명시된 지방 분권 원칙 및 지방자치제도 관련 법률에 의거해 지방 행정권을 가짐. 이에 따라 각 지방자치단체는 예산 편성, 지역 개발계획 수립, 인프라 건설 등을 일정 범위 내에서 독자적으로 추진할 수 있음.
- 조직 체계 : 시장(Alcalde)을 중심으로 시 의회(Concejo Municipal), 행정 부서들이 구성되며, 지역의 특성에 따라 물관리, 보건, 교육, 환경 등 다양한 분야의 실무팀을 운영함. 특히 물 관련 업무는 일반적으로 공공서비스국(SERVICIOS PÚBLICOS)이나 환경 부서에서 담당함.

나. 물 관련 주요 역할

- 상·하수도 서비스 관리 : 주민 생활에 필수적인 상수도 공급과 하수도·오수 처리 등 공공 위생 업무를 담당함. 필요 시 상수원 개발·유지, 정수 처리시설 운영, 노후관 교체 등의 사업을 기획·집행함.
- 수자원 인프라 건설 및 유지보수 : 관개·배수 시설, 저수지, 지역 소규모 댐, 수로 등 지역 내 수자원 관련 인프라를 건설·유지·보수함. 이 과정에서 예산 확보, 기술 검토, 주민 의견 수렴 등이 함께 이뤄짐.
- 홍수·가뭄 등 재해 대응 : 홍수·가뭄·폭풍 등 기후 및 자연재해에 대비해 지역 차원의 예방 대책을 수립하고, 긴급 상황 시 대피 및 대응 체계를 마련함. 강·개천 제방 보수, 배수로 청소 등 일상적 관리도 포함됨.
- 지역 환경 보호 활동 : 지역 하천 및 습지 생태계를 보호하기 위해 오염물질 배출 규제, 불법 폐수 처리 감시, 적정 생활폐기물 처리 등을 실시함. 또한, 주민들에게 물 절약과 수질 보호의 중요성을 알리는 교육·홍보 활동을 전개함.

다. 물 관련 타 기관과의 협력

- 환경부(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) 및 지역환경공사(Corporaciones Autónomas Regionales, CAR) : 상·하수도 인프라 사업이나 하천 정비, 폐수 처리 등과 관련해 환경부·CAR과 협의하여 환경영향평가(EIA)를 수행하고, 보호구역 설정 및 오염 방지 활동을 추진함.
- 국가계획부(Departamento Nacional de Planeación, DNP) : 대규모 인프라 사업이나 지역 개발계획에서 수자원 관리가 중요한 분야로 떠오를 경우, DNP와 협력해 사업 타당성 평가 및 예산 지원을 조율함.
- 농업부(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) : 농촌 지역의 관개·배수 시설을 확충하고 농민들에게 안정적으로 물을 공급하기 위해 농업부와 협력함. 필요 시 농업 생산성 향상을 위한 농업용수 공급 정책을 공동으로 기획하기도 함.
- 교통부(Ministerio de Transporte) : 내륙 수로를 통한 물류 운송로가 있는 지역은 교통부와 협력하여 강·하천의 항해 안전, 준설, 소규모 선착장 등을 관리·개선함.
- 민간 기업 및 국제기구 : 상수도 시설 확대, 수질 개선, 폐수 처리 등 지역주민 생활의 질을 향상시키는 프로젝트에서 민간자본이나 국제기구의 재원·기술 지원을 유치해 협력사업을 진행함.

2.3.7 콜롬비아 지역환경공사(Corporaciones Autónomas Regionales, CAR)

가. 기관 개요

- 설립 배경 및 목적 : 지역환경공사(CAR)는 콜롬비아 전역을 여러 권역으로 나누어, 해당 권역 내 자연자원과 환경을 종합적이고 자율적으로 관리하기 위해 설립된 공공 기관임. 생태계 보호, 수자원 관리, 기후 변화 대응 등 다양한 환경 이슈에 대해 지역별 특성에 맞는 계획과 규제를 시행하기 위해 만들어졌음.
- 법적 근거 : 주로 콜롬비아의 환경법(예. Ley 99 de 1993)에 근거하여 설립·운영되며, 헌법에 명시된 지방 분권 및 환경 보호 원칙을 이행하는 핵심 기구임. 각 CAR은 법적으로 일정 수준 이상의 독립성과 자율성을 보장받아, 지역 환경정책을 수립·시행함.
- 조직 체계 : 각 CAR은 이사회(Junta Directiva)와 사무총장(Director General)을 중심으로 운영되며, 수자원, 산림, 기후·대기, 토양 관리 등 다양한 분야별 전문 부서를 두고 있음. 지역주민, 지방정부, 환경전문가 등 다양한 이해관계자가 이사회 구성이나 자문에 참여.

나. 물 관련 주요 역할

- 수자원 관리 및 모니터링 : 해당 지역 내 하천·호수·지하수 등을 종합적으로 관리하고, 수질 및 수량 변화에 대한 모니터링을 함. 이를 통해 오염원을 파악하고, 오염 방지·정화 대책을 마련함.
- 물 관련 인프라 건설 및 허가 관리 : 댐, 취수장, 하수처리 시설 등 물 관련 인프라 건설 사업에 대해 환경영향평가(EIA)를 수행하고, 건설 승인 여부를 결정하거나 조건을 부과함. 또한, 불법 무단 개발이나 오·폐수 방류에 대해 지도·감독 기능을 수행함.
- 생태계 보호 및 복원 : 습지, 저수지 주변, 하천 유역 등 주요 수생 생태계를 보전하고, 훼손된 지역에 대해서는 복원사업을 시행함. 생물 다양성 보호, 토양침식 방지, 홍수 예방을 위해 해당 지역 실정에 맞는 다양한 프로젝트를 추진함.
- 지역별 통합 수자원 계획 수립 : 농업, 산업, 주거 등 다양한 용도를 고려한 통합적인 수자원 이용계획을 수립하여 물 부족과 수질 오염을 최소화하고, 지속가능한 이용이 가능하도록 조정함.

다. 물 관련 타 기관과의 협력

- 환경부(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) : 전국 차원의 환경정책과 기준을 제시하는 환경부와 긴밀히 협력해, 지역적 특수성을 반영한 정책·사업을 추진. 환경부 제정 법령과 지침을 지역 차원에서 실행·관리하며, 사업 진행 상황을 보고·조정함.
- 지방자치단체(Municipios) : 상하수도 시설 운영, 지역 하천 정비, 홍수 예방 등을 위해 지방정부와 협력 구조를 갖춤. 각종 인프라 사업이나 주민 교육·홍보 활동에 CAR이 기술 자문 및 행정 지원을 제공하기도 함.

- 국가계획부(Departamento Nacional de Planeación, DNP) : 대규모 수자원 관련 사업의 타당성 평가 및 예산 조정 과정에서 DNP와 협업함. 국가 차원의 발전계획 속에서 지역 단위의 물관리 사업이 효과적으로 반영될 수 있도록 조정하는 역할을 수행함.
- 농업부(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) : 농업용수 공급 및 관개시설 확충으로 인한 환경 영향, 수질·토양 오염 등을 평가하고 관리하기 위해 협력함. 필요한 경우 농업부·지방정부와 합동으로 수자원 보전 프로젝트를 추진하기도 함.
- 민간 기업 및 국제기구 : 산업단지 조성, 하수처리 시설 건설, 생태 복원 등 공공·민간 협력사업에서 다양한 기업 및 국제기구(예. 미주개발은행, 세계은행)와의 공동 프로젝트를 진행함. 이를 통해 재정 및 기술지원을 확보하고, 전문성을 공유함.

2.3.8 마그달레나강 유역자치공사(Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, CORMAGDALENA)

가. 기관 개요

- 설립 배경 및 목적 : CORMAGDALENA는 콜롬비아 최대 하천 중 하나인 마그달레나 강(Río Magdalena) 유역을 종합적으로 보전·관리하기 위해 설립된 자치 공사임. 해당 강 유역은 콜롬비아 경제·사회에 큰 비중을 차지하는 지역으로, 운송·관개·어업·생태계 등 다양한 측면에서 국가 발전에 핵심적인 역할을 하고 있음. 이에 유역 내 생태계 보호, 수자원 이용 효율화, 지역주민의 삶의 질 향상을 목적으로 독립적 관할 권한을 부여받음.
- 법적 근거 : 주로 콜롬비아의 환경법(예. Ley 99 de 1993)과 관련 법령에 기반하여 설립·운영되며, 국가 전략적인 유역 관리 책임을 위임받은 특별 자치 환경공사 형태를 취함.
- 조직 체계 : 이사회(Junta Directiva)와 사무총장(Director General)을 중심으로 하며, 수자원·항만 관리, 생태계 보전, 지역 개발 등 전문 부서를 둠. 마그달레나 강 유역을 지역별로 구분해 하부 사무소를 운영하기도 하며, 각 부서는 해당 구역의 특수성을 고려한 관리·감독을 수행함.

나. 주요 역할

- 하천 및 유역 관리 : 마그달레나 강과 인접 유역의 수자원·하천 환경을 관리함. 홍수·가뭄 예방, 오염 방지, 침식 방지 등을 위해 유역 전반에서 지속적인 모니터링 및 방재 계획을 수립·시행함.
- 수상 운송 및 항로 개선 : 마그달레나 강은 콜롬비아 내륙 운송의 핵심축으로, 선박 운항이 가능하도록 준설, 수심 유지, 항로 표시 설치 등을 주도함. 이를 통해 내륙 물류를 활성화하고 지역경제 성장을 도모함.
- 생태계 복원 및 보호 : 마그달레나 강 유역의 생물 다양성을 보호하고, 훼손된 생태계를 복원하기

위한 각종 프로젝트를 추진함. 서식지 복원, 멸종위기종 보호, 어족자원 관리 등을 실시하며, 자연생태계와 지역사회의 지속가능한 공존을 추구함.

- 지역 개발 및 주민 지원 : 유역 내 주민들의 생활환경 개선을 위해 상하수도 인프라 확충, 어업·관광 등 대체소득 창출 프로그램, 수질 관리 등을 지원함. 지역민들의 참여를 장려하여 공동체 기반의 유역 관리 모델을 형성함.
- 교육·홍보 및 연구 : 지역주민, 공공 기관, 민간 기업 등에 대하여 마그달레나 강의 중요성과 지속가능한 이용 방안을 알리는 교육·홍보 활동을 전개함. 또한, 학술·기술적 연구를 통해 수자원 관리와 생태계 보전 관련 정책 개발을 지원함.

다. 타 기관과의 협력

- 환경부(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) 및 지역환경공사(Corporaciones Autónomas Regionales, CAR) : 국가 차원의 환경정책과 지역별 환경공사와의 연계를 통해 마그달레나 강 유역 관리 정책을 조정·수행함. 홍수방지, 수질 개선 등 대규모 프로젝트 시 환경부와 공조하거나, 인접 권역의 CAR과 협력해 통합적인 유역 관리를 추진함.
- 교통부(Ministerio de Transporte) : 내륙 수로 개선, 항만 인프라 구축, 물류 활성화 등을 위해 교통부와 긴밀히 협조함. 마그달레나 강 항로 준설, 안전 규정 마련 등 수상 운송 분야에서 적극적인 협력체계를 유지함.
- 국가계획부(Departamento Nacional de Planeación, DNP) : 대형 프로젝트(예. 홍수방지 인프라, 댐 건설, 항로 개선 등) 추진을 위해 예산 및 사업 타당성 평가 단계에서 DNP와 협업함. 국가 종합발전계획과 조화를 이루도록 사업 우선순위를 조정하고 재원을 확보함.
- 지방자치단체(Municipios) : 마그달레나 강 유역 내 각 지방자치단체와 협력해 지역 개발 계획을 수립하고, 주민 생활환경을 개선하는 사업을 추진함. 예컨대, 하수처리 시설 확충이나 관광 개발 시 지방정부와 공동 예산을 마련하거나 행정 지원을 주고받음.
- 농업부(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) 및 민간 기업, 국제기구 : 관개·배수 시설, 양식업 등 농업·어업 분야 프로젝트에서 협력하고, 국제기구(미주개발은행, 세계은행 등)나 민간 기업의 재정·기술 지원을 활용해 유역 관리의 효율성을 높임.

2.3.9 기타 기관

(1) 콜롬비아 수문·기상연구소 (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM)

기관 개요

- IDEAM은 콜롬비아 전역의 기상, 수문, 환경 데이터를 수집·분석하고, 이를 바탕으로 기후

변화 및 자연재해에 대한 예측·대응 정보를 제공하는 국가 기관임.

■ 물 관련 주요 역할

- 하천 유량, 수질, 기상 데이터를 체계적으로 모니터링하고 분석하여 각 부처(환경부, 농업부 등) 및 지방정부가 물관리 정책 수립 시 근거 자료로 활용할 수 있도록 지원.
- 홍수·가뭄 등 기후 재해에 대한 사전 경보 체계를 마련하고, 조기경보시스템(EWS) 운영을 통해 해당 지역 자치단체 및 관계기관에 예보·경보를 전달.

(2) 공공 서비스 감독청 (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD)

■ 기관 개요

- 콜롬비아의 수도·전기·가스 등 공공 서비스 분야를 감독·규제하는 기관임. 관련 서비스 사업자가 일정 기준을 준수하고, 소비자들이 안정적이고 적정한 요금으로 공공 서비스를 누릴 수 있도록 관리·감독함.

■ 물 관련 주요 역할

- 지방 상수도나 하수도 서비스를 제공하는 공기업·민간 기업 등의 경영·재무 상태와 서비스 품질을 점검하고, 필요 시 제재·개선을 요구.
- 수도 요금 제도와 소비자 보호 규정을 마련·관리하며, 물 서비스 제공 과정에서 발생하는 분쟁이나 민원 해결에 개입.

2.4 물 정책 및 제도[114][115]

2.4.1 기후 변화 대응 전략[116][117][118]

가. 개요

- 콜롬비아는 산악 지형과 열대 기후가 결합되어 지역별 기후 특성이 매우 다양하며, 홍수·가뭄 등 극한 기상 현상의 발생 빈도가 높음. 특히 대서양 연안(카리브 지역)과 태평양 연안, 안데스 산맥 일대는 기후 변화에 따라 강우 패턴의 급격한 변동을 겪고 있음.

기후 변화 취약성

- 홍수·산사태 위험 : 2010~2011년 라니냐(La Niña)로 인한 대규모 호우로 전국에서 약 300만 명이 이재민이 되었고, 인명 피해와 재산 피해가 극심했음(IDEAM, 2015).
- 가뭄·식수 부족 문제 : 카리브 해안의 라과히라(La Guajira) 지역은 지속적인 가뭄으로 인해 지하수 고갈, 식수 부족이 심화되고, 말라리아·콜레라 등 수인성 질병 위험이 커졌음.
- 산업 영향 : 농업·어업 등 물 자원에 크게 의존하는 산업이 다수 분포해 기후 변화의 직접적 영향(작물 생산량 감소, 양식어류 폐사 등)에 노출됨.

정책적 대응 필요성

- 인프라 개선 : 홍수와 가뭄에 동시 대비할 수 있는 다목적 댐, 홍수 방어시설(제방, 방수로) 보강, 취수장 확충 등 물 관련 인프라 투자가 시급.
- 정책·제도 강화 : 중앙·지방정부, 유역 공사(CAR, CORMAGDALENA 등), 민간 부문 간 협력체계를 재정비하여 기후 변화 적응을 효과적으로 추진해야 함.

114) Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2018, “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 : Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
115) Ministerio de Ambiente Y Desarrollo Sostenible, 2022, “Gobernanza del Agua : Presente Y Futuro de la Gestión del Agua en las Ciudades Colombianas”.
116) Grupo Banco Mundial, 2023, "Informe sobre Clima y Desarrollo del País : Colombia".
117) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012, “Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)”
118) IDEAM, 2015, “Estudio de Impacto del Cambio Climático en Colombia".

나. 주요 정책 및 전략

(1) 기후 변화 적응 전략 (Adaptación)

■ 지역별 취약성 평가 및 맞춤형 대응

- 콜롬비아 정부는 PNACC를 통해 IDEAM과 협력, 지역별 기후 변화 시나리오와 취약성 지도를 작성.
- 마그달레나 강 중·하류 유역에서는 집중호우 시 홍수 범람 가능 지역에 대해 사전대피 시스템과 제방 보강 공사한 결과, 2018~2020년 재해 발생 시 홍수 피해 규모가 약 25% 감소(CAR 보고서).
- 안데스 고지대의 경우, 강수량 감소와 빙하 후퇴 문제가 대두됨에 따라 산악지대 소규모 물 저장 시설 확대 및 고산 습지(파라모, Páramo) 복원사업 시행.

■ 수자원 관리 고도화

- IDEAM 주도로 댐, 저수지 수위를 실시간 모니터링하는 조기경보시스템(EWS) 도입을 확대하고, 지방자치단체와 협력해 재난대응 훈련을 정기적으로 실시.
- 2019년 카우카(Cauca) 강 유역에서 진행된 관개 인프라 개선사업의 경우, 기존 노후 된 수로를 현대화해 가뭄 기간에도 농업 생산량을 약 15%가량 유지하는 데 성공함.

(2) 온실가스 감축 전략 (Mitigación)

■ 녹색 경제·저탄소 발전경로 추진

- 수력, 풍력, 태양광 등 재생 에너지 확대와 함께 대도시(보고타, 메데인 등)를 중심으로 전기버스·메트로 등 저탄소 교통수단 보급률을 높임.
- 저탄소 농업 활성화를 통해 메탄·질소산화물 등 농업부문 온실가스 배출량을 감축하였으며, 2022년까지 농업 분야에서 약 5%의 탄소 저감 효과 달성(NDC 보고서).

■ 국제 협약 및 다자간 협력

- 파리협정 이행에 맞춰 2030년까지 국가 온실가스 배출량을 기준 시나리오 대비 20~30% 줄이겠다는 목표(NDC)를 설정하고, 이에 필요한 재원을 미주개발은행(IDB), 세계은행(WB) 등으로부터 조달.
- 마그달레나 강 유역 생태 복원 프로젝트(2017~2021)에서는 습지 복원 및 맹그로브 식수 등을 통해 매년 약 10만 톤 이상의 탄소 흡수 효과가 추정됨.

(3) 거버넌스 및 법·제도 정비

국가 기후 변화 시스템(SISCLIMA) 운영

- 환경부, 농업부, 교통부 등 중앙부처와 지방자치단체, 민간 기업이 함께 참여해 기후 변화 정책을 통합 조정.
- 2019년 마그달레나 강 대홍수 발생 시 SISCLIMA 체계를 통해 중앙–지방간 신속 협력이 이뤄져, 사전대피율을 10% 이상 끌어올리는 성과를 보임.

관련 법·제도 개선

- Ley 99 de 1993(환경법), Ley 152 de 1994(개발계획법) 등을 통해 기후 변화 영향평가(EIA) 절차를 확충하고, 기후 변화적응비용을 공공투자계획에 반영.
- 지역환경공사(CAR)가 주도적으로 유역 단위 거버넌스를 구축하도록 권한과 재정을 일부 위임해, 현장 중심의 기후 정책 추진을 장려.

(4) 지식 공유·교육 및 홍보

기상·수문 정보 공유 플랫폼

- IDEAM의 ‘클라이밋 데이터 포털(Climate Data Portal)’을 통해 강수량, 하천 유량, 기온 등 기상 데이터가 실시간 업데이트되며, 연구기관·민간에서 자유롭게 이용 가능.
- 데이터를 토대로 홍수 예측 지도를 작성해 지방정부에 제공, 도시·농촌 지역별 긴급대응 매뉴얼 수립에 활용.

주민 참여·역량 강화 사업

- 해안 지역 공동체를 대상으로 해수면 상승 및 해안 침식 교육 프로그램을 운영해, 홍수대피소 및 양식장 방파제 구축에 주민들이 자발적으로 참여.
- 저소득 농촌 지역 ‘기후학교(Climate School)’ 시범 운영(2019~2021)으로 청소년과 지역 리더가 공동으로 빗물 저장 시스템을 도입, 가뭄 기간에 식수·생활용수 부족률을 약 40% 감소시키는 효과 달성.

다. 현안 과제

지역 간 불균형 해소

- 취약 지자체(특히 라과히라, 초코(Chocó) 등)에서는 인프라·재정이 부족해 체계적인 재해 대비가 어렵고, 중앙정부와의 협력체계가 미흡.
- 가뭄·홍수 반복 지역에서 상습피해가 누적되면서 농·어업 의존도가 낮아지고, 인구유출까지 이어져 지역경제 활성화 대책이 시급.

인프라 노후화 및 재정 부족

- 1990년대 이전에 건설된 댐·제방·관개 시설 중 일부가 기후 변화에 대응하기엔 한계가 있어, 노후 인프라 재정비에 막대한 예산이 소요.
- 국제기구나 민간자본을 적극적으로 유치해야 하나, 행정 절차 복잡성 및 사업 타당성 검증 과정이 길어 신속 대응이 어려움.

데이터·연구 부족

- IDEAM이 수집하는 기후·수문 자료는 확대 중이나, 중소 유역·산악 외곽지역에 대한 장기적 자료 축적이 미흡.
- 지역 대학·연구소와 연계해 현장 실증연구를 강화해야 하며, 이를 위해 정부 차원의 R&D 예산 확대가 요구됨.

이해관계자 갈등 조정

- 농업·에너지(수력발전)·도시개발·생태계 보호 등 다양한 이해관계가 충돌할 수 있어, 우선순위 선정 및 갈등 중재가 중요한 과제로 대두.
- SISCLIMA 하부 기구로 이해관계자 협의체를 운영하고 있으나, 지역주민·민간 기업의 참여율이 저조한 사례도 존재.

2.4.2 국립개발계획(PND)의 주요 물관리 지원정책[119]

가. 국립개발계획(PND) 소개

- 콜롬비아 국립개발계획(Plan Nacional de Desarrollo, 이하 PND)은 국가 차원의 중·장기 발전전략과 우선순위를 설정하기 위해 수립되는 종합 정책 문서임. DNP (Departamento Nacional de Planeación)에서 주도적으로 기획·편성하며, 일정 기간(보통 4년)을 단위로 목표·전략·세부 사업이 구체화됨.
  - 법적 근거 : Ley 152 de 1994(개발계획법)에 의해, 집권 정부 임기 동안의 경제·사회·환경 정책 방향과 재정투자계획을 제시하는 문서로 규정됨.
  - 핵심 목표 : 국가 경쟁력 강화, 사회적 불평등 해소, 지속가능한 발전을 지향하며, 특히 물관리 분야를 포함한 환경·인프라 정책을 중점 과제로 다룸.
  - 최근 동향 : 2018~2022년 판 PND “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”에서는 기후 변화 대응, 물 인프라 현대화, 취약 지역(농촌·빈민 지역) 위생 개선 등을 주요 과제로 강조. 이어지는 차기 PND에서도 수자원 관리의 중요성이 계속 부각되고 있음(DNP, 2022).

나. 주요 정책 및 전략

(1) 인프라 확충 및 현대화

■ 상·하수도 인프라 개선

- PND에서 농촌 및 도시 간 물 서비스 격차를 줄이기 위해 상수도관 노후화 교체, 하수처리장 확충 등 구체적인 투자계획을 제시.
  - 예) 2019~2021년 카우카(Cauca) 강 유역 내 상·하수도 현대화 사업을 통해, 30만 가구 이상이 혜택을 받았고 수인성 질병 발생률이 15% 감소(지방보건국 통계).

■ 관개·배수 시스템 고도화

- 농업지역의 물 공급 안정성을 확보하기 위해 관개시설을 자동화·디지털화(스마트 관개)하고, 배수로 정비 사업을 확대.
  - 예) 톨리마(Tolima) 지역에서 진행된 시범사업으로, 자동 센서 기반 관개 시스템을 도입해 농작물 생산성이 약 12% 향상(시범사업 보고서 기준), 물 사용량이 8% 절감되는 성과 달성.

119) Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2022, “Lineamientos para la Gestión Integral del Recurso Hídrico en el Plan Nacional de Desarrollo”

(2) 지역 간 격차 해소 및 통합 거버넌스

■ 취약지역 집중 지원

- PND에서 재정투자 우선순위를 산간 지역, 저개발 농촌, 해안 지대 등으로 두어 기반시설을 보강하고, 지방자치단체와 공동으로 재원 조달.
  - 예) 라과히라(La Guajira) 지역의 식수 부족 문제 해결을 위해 국가 예산 및 국제기구(IDB, WB) 자금을 활용, 지하수 개발 및 담수화 시설을 시범 도입해 식수 공급량이 하루 약 10% 증가.

■ 유역 단위 통합관리 강화

- 대규모 하천(마그달레나 강, 카우카 강 등) 유역을 기반으로 한 통합 거버넌스를 구축해 홍수·가뭄 관리, 수질 오염 방지 등의 이슈를 포괄적으로 다룸.
  - 예) 마그달레나 강 중·상류 유역에서 “유역 통합관리위원회(Comité de Manejo Integral de Cuenca)”를 구성해, 홍수 범람이 잦은 지역에 배수장 3곳, 저류지 2곳을 신규 설치하고, 홍수 발생 시 피해 규모를 약 20% 줄이는 성과(2018~2020년 통계).

(3) 녹색 경제 및 지속가능성 강화

■ 친환경 에너지·저탄소 프로젝트 연계

- 물관리 사업을 수력발전, 에너지 효율(상·하수처리장 전력 사용 절감) 등 저탄소 발전경로와 연계해 PND의 ‘녹색 경제’ 목표를 실현.
- 결과 : 2021년까지 물·에너지 융합프로젝트를 통해 연간 약 5만 톤의 탄소 배출량 저감 효과 달성(DNP, 2022).

■ 생태계 보전 및 복원

- PND 하에서 습지, 연안 지역, 안데스 고산 습원(파라모, Páramo) 등의 생태계 복원사업을 해 자연 해충 방제, 기후 완충 기능을 극대화.
  - 예) 보고타 인근 파라모 복원사업으로 상수원 수질이 개선되고, 용존산소량이 8% 증가, 인근 지역 음용수 처리 비용이 5% 절감됨(지역환경공사).

다. 현안 과제

재원 및 투자 효율성 문제

- 대규모 물관리 프로젝트(댐·저수지·하수처리 시설 등)는 막대한 예산이 소요되나, 사업 우선순위와 재정 한계로 인해 일부 추진이 지연되는 경우 발생.
- 국제기구나 민간자본 유치가 필요하지만, 행정 절차 복잡성 등으로 실제 사업 착수까지 시간이 오래 걸린다는 지적이 있음.

지방정부 역량 격차

- 주요 도시·산업권역은 중앙정부 자금 및 기술지원을 신속히 받지만, 소규모 지자체는 행정 역량 부족으로 PND 사업 참여가 제한적.
  - 예) 해안·섬 지역 지자체 중 일부는 상수도 인프라 확충 예산을 승인받지 못해 주민 식수 공급에 난항을 겪고 있음.

데이터·연구 부족

- 수문·기상 자료가 부족한 지역(산악·오지 등)에서는 PND 프로젝트 타당성 검증이나 효과 측정이 충분히 이뤄지지 못함.
- 지역 대학, 연구소 등과의 협업을 강화해 현장 데이터를 축적하고, 이를 정책 수립·평가에 반영해야 한다는 의견 제기.

기후 변화 대응의 장기적 비전 필요

- PND는 4년 단위로 개편되지만, 기후 변화와 물관리 정책은 장기적인 시야가 필수적이므로, 다음 계획에서도 사업이 연속성 있게 유지될 수 있는 제도·거버넌스 강화가 중요.
  - 예) 홍수 위험지역에서 제방 신축 등 단기 처방에만 집중할 경우, 종합적 물관리(수질 개선, 생태 복원, 대체 수원 확보) 목표 달성이 어려움.

2.4.3 물을 중심으로 한 영토 개발정책[120][121]

가. 정의 및 개요

- 물을 중심으로 한 영토 개발정책은 콜롬비아 정부가 국가 개발 및 도시·농촌 계획 수립 과정에서 수자원을 핵심 자원으로 인식하고, 물관리와 국토 개발을 통합적으로 운영하는 정책 접근 방식임. 이는 기후 변화로 인한 수자원 부족, 홍수 및 가뭄과 같은 자연재해에 대한 대응력을 높이고, 동시에 지역경제 활성화를 유도하기 위한 전략적 틀로 자리 잡고 있음.
  - 도입 배경 : 콜롬비아는 국가 영토의 80% 이상이 강, 호수, 습지 등 수자원과 밀접하게 연관되어 있으며, 인구와 경제활동도 수자원 인근 지역에 집중되어 있음. 그러나 과거 개발 과정에서 물 환경 악화, 무분별한 도시화, 수변 생태계 파괴 등이 발생하면서 지속가능한 국토 개발이 필요하다는 인식이 확산됨.
  - 정책 목표 : 수자원을 지역 발전의 핵심 자원으로 삼고, 도시계획·농업개발·관광산업 등 다양한 분야와 결합하여 수자원의 지속가능한 이용과 지역사회 발전을 동시에 달성.

나. 영토·지역개발계획(POT) 내 물 자원 관리 통합

■ POT 개요

- 영토·지역개발계획(Plan de Ordenamiento Territorial, 이하 POT)은 지방자치단체(Municipios)가 수립하는 중장기 발전계획으로, 해당 지역의 토지이용, 기반시설 배치, 환경보전 계획 등을 담고 있음. 최근 POT는 물 자원과 관련된 요소를 통합하여 지속가능한 개발을 유도하도록 점차 강화되고 있음.

■ 물 자원 관리 통합 주요 내용

- 상수원 보호 및 수질 보전 : 개발계획 단계에서 상수원 인근의 산업단지 조성이나 주거지역 확대를 제한하고, 취수원 주변 보호구역 설정 의무화.
- 홍수·산사태 위험지역 사전 반영 : 강변 저지대나 급경사지 등 재해위험 지역을 POT에 명시하고, 해당 지역에 주택 건설 제한 및 그린벨트 설정.
- 저영향개발(LID) 도입 확대 : 도시지역에서 불투수 면적 증가로 인한 도시 홍수 문제를 해소하기 위해 투수성 포장재, 빗물 정원 등을 적용하도록 유도.

---

120) Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017, "Políticas de Desarrollo Territorial con Enfoque en Recursos Hídricos"

121) Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2014, "Guía para la Incorporación de la Gestión del Recurso Hídrico en el Ordenamiento Territorial"

■ 사례 및 성과

● 보고타 강 상류 지역(La Calera) 상수원 보호구역 지정(2018)

- POT 개정을 통해 상수원 인근 지역의 신규 건축을 제한하고, 유기농 농업 전환 지원정책을 병행.
- 결과 : 인근 취수원의 탁도(수질 오염 지표) 평균 12% 개선, 농가 소득 8% 증가(DNP 보고서, 2020).

● 메데인 도시 배수 시스템 현대화(2019~2021)

- POT에 따라 도심 배수체계를 개편하고, 저류지 3곳, 우수관로 10km 설치.
- 결과 : 집중호우 시 침수 피해 발생률 30% 감소, 주택 피해 복구비용 연간 약 150억 페소 절감(메데인시 보고서).

다. 유역 단위 거버넌스 강화

■ 정책 내용

● 유역 단위로 자연경관과 수자원 흐름을 고려해 개발과 보전을 균형 있게 추진하도록 하기 위한 정책임. 유역 내 지자체, 지역환경공사(CAR), 마그달레나 강 유역자치공사(CORMAGDALENA), 민간 기업, 주민이 함께 계획·의사결정 과정에 참여하도록 유도함.

■ 사례 및 성과

● 마그달레나 강 중류 유역 통합관리위원회 운영(2018~현재)

- 7개 지방정부, CAR, 농업부, 환경부가 참여해 홍수방어 및 수질 개선사업 추진.
- 성과 : 2020년 집중호우 시 기존 대비 홍수 피해 면적 20% 감소, 주민 사전대피율 15% 증가(CORMAGDALENA 통계).

● 카우카 강 유역 농업용수 관리 협의체 구성(2019)

- 관개시설 현대화 사업 추진 과정에서 농민단체, 지자체, CAR가 참여해 물 배분 갈등 조정.
- 결과 : 용수 이용 효율 10% 향상, 가뭄 기간 농작물 손실률 18% 감소(지방농업청).

라. 생태관광·지역경제 활성화

정책 내용

- 강, 호수, 습지 등 수자원과 인접한 지역의 자연환경을 관광자원으로 개발하여 지역경제를 활성화하고, 동시에 환경보전 의식을 고취하는 정책임.

사례 및 성과

- 신차코타(Sinchacota) 생태습지 관광단지 조성(2017~2019) :
  - 지역 POT와 연계해 습지 복원과 생태탐방로 조성, 주민 안내인 양성사업 병행.
  - 성과 : 연간 방문객 1만 명 돌파, 주민 30명 고용 창출, 관광수익 약 5억 페소 발생(지역관광청 보고서).
- 태평양 연안 생태어촌 개발 사업(2019~2022) :
  - 어민협회 주도로 맹그로브 복원, 수로 정비, 생태어업 체험 관광 도입.
  - 성과 : 어획량 12% 증가, 주민소득 15% 상승, 맹그로브 복원지 탄소흡수량 연간 1,200t 증가(환경부 평가보고서).

마. 정량적 종합 지표 및 시사점

- 홍수 피해 감소 : 마그달레나 강 유역 통합관리 결과, 2018~2020년 평균 홍수 피해 면적 20% 감소
- 수질 개선 : 보고타 강 상류 상수원 보호구역 지정으로 탁도 12% 개선
- 탄소 흡수 : 태평양 연안 맹그로브 복원으로 연간 탄소 흡수량 1,200t 증가
- 지역 소득 증대 : 생태관광·어촌개발을 통한 주민소득 평균 10~15% 상승

2.4.4 물관리 거버넌스[122][123][124][125]

가. 법·제도적 틀

- 콜롬비아의 물관리 거버넌스는 1990년대 이후 환경 보호와 공공 서비스 분야에서 법·제도적 기반이 본격적으로 정비되면서 형성되었음. 특히 Ley 99 de 1993(환경법)과 Ley 142 de 1994(공공서비스법)는 현재까지도 물 자원 관리 및 물 서비스 제공과 관련한 핵심 법적 근거로 작용하고 있음.

(1) 주요 법·제도 내용

■ Ley 99 de 1993(환경법)

- 환경부(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)를 중심으로 국가 환경 시스템(Sistema Nacional Ambiental, SINA)을 구축하여 수자원 포함 자연자원 전반에 대한 보호와 지속가능한 이용을 규정.
  - 지역환경공사(Corporaciones Autónomas Regionales, CAR)에 유역 단위 자율적 수자원 관리 권한 부여.
  - 주요 하천 유역(예. 마그달레나 강)의 경우 특별 관리 기관(CORMAGDALENA)을 설립해 맞춤형 거버넌스를 구축하도록 명시.

■ Ley 142 de 1994(공공서비스법)

- 상·하수도 서비스의 민간 참여와 시장경쟁을 도입하여 서비스 공급의 효율성과 접근성 개선 도모.
- 공공서비스 감독청(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD)을 설립해 수도·하수 등 공공 서비스의 품질관리 및 요금 체계 규제 담당.

■ 정책적 보완

- 2010년 국가통합물관리정책(PNGIRH, Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico)에서는 수자원을 단순히 자연자원이 아닌 경제·사회 발전의 핵심 요소로 보고, 지속가능한 관리와 유역별 맞춤형 접근을 강조.

122) Congreso de la República de Colombia, 1993, "Ley 99 de 1993"
123) Congreso de la República de Colombia, 1994, "Ley 142 de 1994
124) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2011, "Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH)".
125) IDEAM, 2015, "Estudio Nacional del Agua 2014"

(2) 법·제도 기반의 성과 및 과제

■ 성과

- 2015년 기준 전국 수도 보급률 91.4%, 하수도 보급률 86.7% 달성(IDEAM, 2015).
- 환경부와 CAR 중심의 유역별 수자원 관리 체계가 자리 잡아, 주요 하천(예. 카우카 강)에서 수질 개선 및 홍수방지 사업이 지속 추진됨.

■ 과제

- 일부 CAR 간 재정력 및 행정 역량의 편차로 인해 유역별 관리 수준 불균형 발생.
- 농촌 지역 하수처리율은 여전히 15% 이하에 머물러 있어(IDEAM, 2015), 농촌 지역 보급 확대와 오염원 관리 강화 필요.

나. 중앙·지방 간 협력체계 구축

(1) 중앙정부와 지방정부 역할 분담

- 중앙정부(환경부, 국가계획부, 주택·도시부 등) : 법·제도 및 국가 정책 수립, 기술 및 재정 지원, 대규모 국가 단위 물 인프라 프로젝트 추진.
- 지방정부(Municipios) : 지역 내 상수도·하수도 운영 및 유지관리, 지역 특성에 맞춘 물 관련 소규모 인프라 사업 집행.
- CAR 및 CORMAGDALENA : 유역 단위로 통합적 물관리 계획 수립, 수질 모니터링, 생태계 복원, 홍수 예방 사업수행.

(2) 협력 사례 및 성과

■ 마그달레나 강 유역 통합 홍수 관리 사업(2017~2021)

- 환경부, 교통부, CORMAGDALENA, 지방정부가 공동으로 추진해 유역 내 배수장 5곳 설치, 제방 15km 보강.
- 성과 : 2020년 집중호우 발생 시 홍수 피해 면적 23% 감소, 침수 지역주민 사전대피율 18% 증가(CORMAGDALENA 보고서).

■ 라과히라(La Guajira) 지역 식수 공급 개선 프로젝트(2019~2022)

- 환경부, 주택·도시부, 지자체가 협력해 지하수 관정 30개소 개발 및 소형 정수장 5개소 건설.
- 성과 : 약 3만 명 식수 접근권 확대, 수인성 질병 발생률 12% 감소(지역보건소 통계).

(3) 한계 및 개선점

- 재정 자립도의 지역 편차 : 부유한 도시와 달리 농촌 및 오지 지방정부는 수도·하수도 운영비 부족으로 서비스 질 저하.
- 유역별 관리기관(CAR) 간 협업 부족 : 동일 하천에 대해 상류와 하류 CAR 간 정책·사업 추진 속도와 방향 불일치 사례 발생.

다. 시민참여 및 모니터링 제도

(1) 시민참여 촉진 정책

- Ley 99 de 1993에 따라 환경영향평가(EIA) 과정에서 지역주민 의견 수렴 의무화.
- 지역환경공사(CAR)가 주관해 지역사회와 공동으로 수질 감시, 하천 정화 등 참여형 사업 추진.

(2) 시민참여 사례

■ 보고타 강 시민 모니터링단 운영(2018~현재)

- 지역주민과 시민단체가 매월 수질 조사 및 오염원 감시.
- 성과 : 주요 오염 지점 12곳 파악 및 관할 지방정부에 개선 요청, 하수 배출 차단 및 정화시설 보강으로 해당 구간 용존산소량(DO) 10% 증가(보고타 환경청 보고서).

■ 카우카 강 유역 지역협의회 구성(2019)

- 어민, 농민, 지방정부, CAR가 참여해 물 이용 갈등 예방 및 협력 강화.
- 성과 : 가뭄 발생 시 농업용수 공급량 조절 합의 도출, 농업 손실률 15% 감소(지방 농업국 통계).

(3) 주요 한계

- 시민참여 편차 : 대도시에서는 비교적 활발하나, 농촌 및 소외지역에서는 인식 부족과 행정 지원 부재로 참여 저조.
- 모니터링 결과 활용 부족 : 주민이 수집한 데이터가 정책에 충분히 반영되지 않는 경우 존재.

라. 콜롬비아 물관리의 핵심 전략 : GIRH 및 물 거버넌스

- 콜롬비아는 물관리에 있어 GIRH (통합 수자원 관리) 개념을 도입하여, 수자원 관리에 있어서 통합적이고 참여적인 접근 방식을 채택하고 있음.
  - GIRH는 물을 단순한 자원이 아닌, 사회, 경제, 환경의 여러 측면과 밀접하게 연결된 시스템으로 인식하고, 이를 종합적으로 관리하는 것을 목표로 함.
- GIRH를 효과적으로 실현하기 위한 핵심 전략으로 물 거버넌스를 강조하고 있음.
- 물 거버넌스는 중앙정부 주도의 전통적인 물관리 방식에서 벗어나, 지방정부, 시민 사회, 지역주민, 학계 등 다양한 이해관계자들의 참여를 통해 물관리의 효율성과 지속가능성을 높이는 것을 목표로 함.

<표 2-18> 콜롬비아, 물 거버넌스 전략

1. 참여	✓IWRM 참여를 촉진하기 위한 조치 개발 ✓IWRM 참여 공간 및 메커니즘 관리 및 개발
2. 물 문화 교육	✓물 문화에 대한 비형식 교육 활동 설계 및 구현 ✓수경재배 통합을 위한 도구 설계 및 구현 ✓다양한 환경 교육 프로세스에 IWRM을 통합
3. 갈등 관리와 변화	✓갈등 관리 및 변화 기술 훈련 및 개발을 위한 조치를 설계하고 구현 ✓갈등 관리 및 변화를 위한 프로세스 강화
4. 지식 및 정보관리	✓IWRM 행위자 간 표현 및 협력을 위한 조치 개발 ✓지역사회와 기관의 조직적 강화를 위한 기술지원 프로세스를 개발 ✓물 거버넌스와 관련된 조치의 개발을 가능하게 하는 자금 조달원을 다양화 ✓IWRM 프로세스의 투명성과 책임성을 통해 신뢰 회복을 강화
5. 제도적, 지역사회 강화	✓IWRM과 관련된 지식의 사회화 및 보급 활동을 생성 ✓IWRM의 지식 관리를 위한 자금 조달 전략 생성 ✓IWRM과 관련된 지식 관리를 위한 전략 및 조치 생성 ✓IWRM과 관련된 지식 이전을 위한 조치를 구현

마. 5가지 주요 전략 및 프로그램

참여

- Consejo de Cuenca (유역 위원회)와 같은 플랫폼을 활용하여, GIRH 관련 의사결정 과정에 다양한 이해관계자들의 참여를 보장하고 이들의 의견을 수렴하고자 함.
- 또한 "Implementación con la gente" (사람들과 함께 실행) 이라는 슬로건 아래, 지역주민들과의 소통과 협력을 강조하며, 물관리 정책에 대한 지지와 참여를 끌어내고자 노력하고 있음.

교육

- 물의 중요성에 대한 인식을 높이고 책임감 있는 물 이용을 장려하기 위해 "Educación Ambiental para la cultura del agua" (물 문화를 위한 환경 교육) 프로그램을 운영하고 있음.
- 특히, 미래 세대에게 물의 중요성을 알리고 물 보호 의식을 함양하는 데 중점을 두고 교육을 통해 물 문화를 조성하고자 함.

갈등 관리

- "Manejo conflictos asociados al Recurso Hídrico" (수자원 관련 갈등 관리) 프로그램을 통해 물 이용을 둘러싼 갈등을 효과적으로 예방하고 해결하기 위해 노력.
- 갈등 관리 전담부 구성, 이해 당사자 간 대화 촉진, 중재 및 합의 도출 지원 등을 통해 물 분쟁을 해결하고 사회적 합의하고자 함.

기관 역량 강화

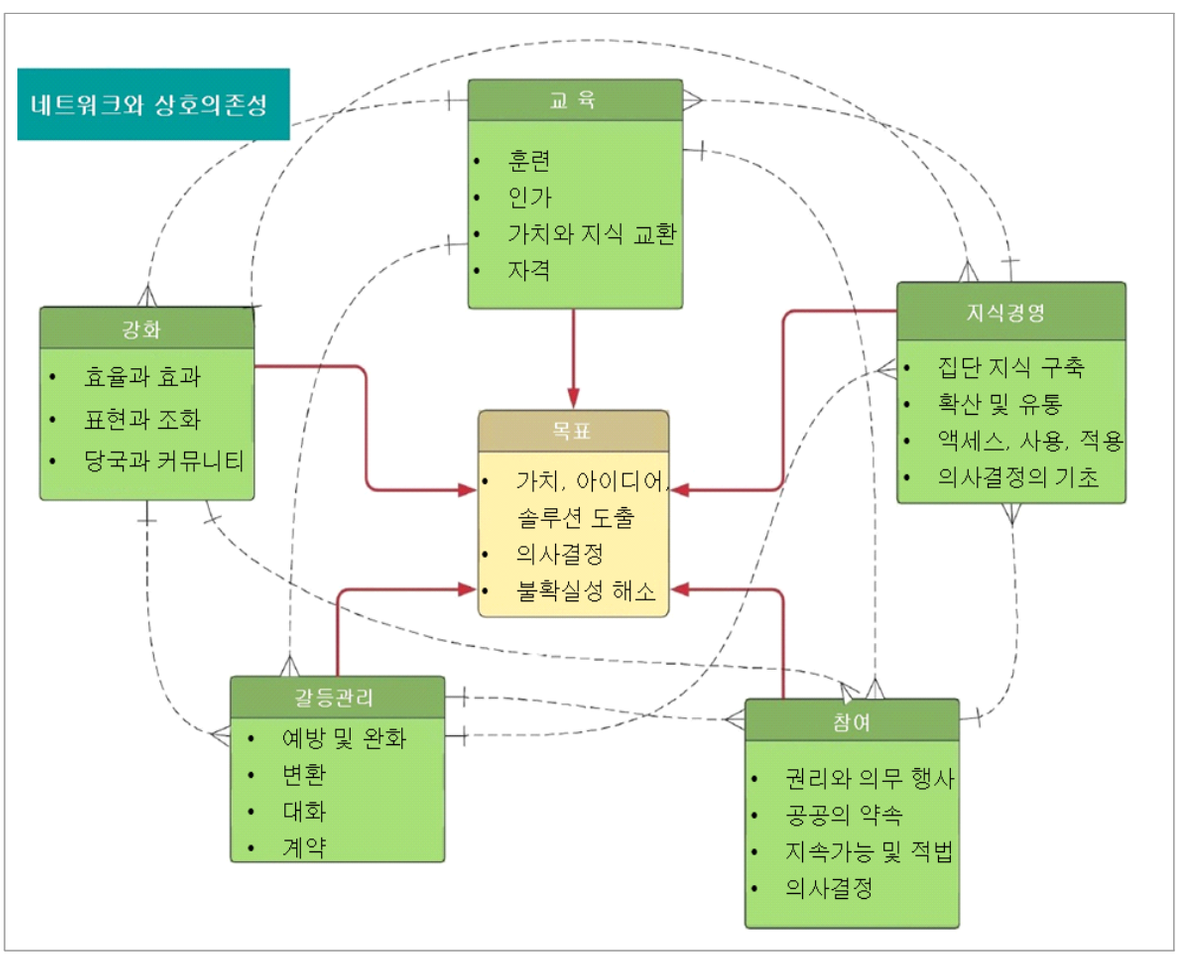
- 효과적인 물 거버넌스를 위해 "Fortalecimiento institucional y comunitario" (기관 및 지역사회 역량 강화) 프로그램을 통해 정부 기관, 지방정부, 지역사회의 역량을 강화.
- 물관리 계획 수립, 시행, 모니터링, 평가 등 물관리 전반에 걸친 역량 강화를 위해 교육 및 훈련 프로그램을 제공하고, 전문 인력 양성에도 힘쓰고 있음.

지식 정보관리

- 물 관련 연구 자료, 정책 보고서, 기술 정보 등을 체계적으로 수집, 관리, 공유하기 위해 "Gestión del conocimiento e información" (지식 정보관리) 시스템을 구축하고 있으며, 이를 통해 정보 접근성을 높이고 투명성을 확보하고자 함.
- 또한, Programa Nacional de Investigación para la GIRH (GIRH를 위한 국가 연구 프로그램)과 같은 연구 프로그램을 통해 과학적이고 실용적인 지식 기반을 구축하고, 연구 결과를 정책에 반영하기 위해 노력하고 있음.

바. 콜롬비아 물관리의 한계점

- 콜롬비아는 물관리에 있어 물 거버넌스를 핵심 전략으로 채택하고, 이를 통해 GIRH (통합 수자원 관리)를 실현하기 위해 노력하고 있음. 특히, 다양한 이해관계자들의 참여를 통해 물관리의 효율성과 지속가능성을 높이려는 노력은 주목할 만함.
- 하지만, 콜롬비아의 물 거버넌스는 아직 발전 단계에 있으며, 몇 가지 한계점을 가지고 있음.
  - 제도적 역량 부족 : 물 거버넌스 관련 법적, 제도적 기반이 아직 완벽하지 않으며, 지방정부 및 지역사회의 행정 및 기술 역량 부족 또한 과제로 남아 있음.
  - 재정 부족 : 물 거버넌스 관련 프로그램 및 프로젝트를 지속해서 추진하기 위한 재정 확보에 어려움을 겪고 있음.
  - 사회적 불평등 : 사회 경제적으로 취약한 계층의 물 접근성이 낮고, 물관리 의사결정 과정에 충분히 참여하지 못하는 등 사회적 불평등 문제가 여전히 존재함.



[그림 2-7] 콜롬비아, 물 거버넌스 전략

2.4.5 "국가 식수 공급 및 농촌 기본 위생 계획"[126]

- 이는 2016년 콜롬비아 정부와 혁명군(FARC) 간의 평화 협정에 따라 농촌 지역주민의 삶의 질을 개선하고 지속 가능한 발전을 위한 노력의 일환으로 수립되었음.
- 주요 내용은 농촌 지역의 물과 위생시설의 현황, 정책적 배경, 목표, 구체적인 실행 단계 및 필요한 재정 확보 방안 등과 함께 다양한 이해관계자 간의 협력과 참여를 포함하고 있음.

가. 농촌 지역의 물과 위생시설 현황

- 콜롬비아 농촌 지역은 물과 위생 시설과 관련하여 여러 어려움에 직면해 있음.
- 콜롬비아 농촌 지역의 물과 위생시설 보급률은 74%로 다른 남미 국가들보다 상대적으로 높지만, 서비스의 질과 지속성 측면에서 도·농간 큰 격차를 보임.
  - 특히, 농촌 지역의 경우 수질 및 공급의 지속성, 학교 및 보건소 등으로의 접근성이 도시 대비 현저히 낮음.
  - 평균적으로 물과 위생 부문에 할당된 자원의 4%만이 농촌 지역에서 사용되었음.
- 또한, 기존 시설이 지속가능성을 고려하지 않은 채 건설 및 운영됨에 따라 유지보수에 어려움을 겪고 있음.
  - SIASAR(Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural, 농촌 지역 물 및 위생 정보 시스템)에 따르면, 보고된 정수 처리 시스템의 55%가 부적절한 운영 및 유지관리로 인해 작동하지 않고 있으며, 그중 25%는 완전히 재건되어야 하는 상황.
- 농촌 지역의 특성상, 복잡하고 거대한 시스템을 구축할 경우 높은 운영비용이 발생하며, 이는 사용자들의 지불 능력과 지역 공동체의 기술적 역량을 초과하는 경우가 많음.
- 또한, 지방자치단체 10곳 중 1곳만이 서비스 업체에 대한 기술 지원을 계획하고 있어, 시설 운영에 어려움을 겪고 있음.
  - 실제로 시스템을 운영하는 지역 공동체는 낮은 요금 징수율과 운영 및 관리에 필요한 최소 비용을 충당하지 못하는 요금 체계로 인해 어려움을 겪고 있음.
- 게다가 농촌 지역의 물과 위생시설에 대한 투자계획을 위한 신뢰할 수 있는 정보가 부족한 상황임.

나. 농촌 지역 물과 위생 정책 및 프로그램

- 지속가능한 개발 목표 6
  - 2030년까지 모든 사람에게 물과 위생의 이용 가능성과 지속가능한 관리를 보장하는 것을

126) Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2022, “Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable Y Saneamiento Básico Rural”.

목표로 하는 지속가능한 개발 목표 6(SDG 6)을 달성하기 위해 노력하고 있음.

- CONPES 3810(2014)[127]
  - 인구의 약 24%인 약 1,100만 명이 국토의 80% 이상을 차지하는 농촌 지역에 거주.
  - 농촌 인구의 44.1%가 "식수 및 기본 위생 서비스" 제공을 포함한 주택 조건, 교육, 보건 및 직업 접근성에서 다차원적 빈곤 상태에 있음.
  - 2014년 DANE의 "통합 가구 조사" 결과에 따르면, 수도 서비스의 보급률은 도시와 농촌 간에 23%p 이상 차이가 있는 것으로 발표됨.
  - 2010년에서 2013년 사이에 농촌 지역의 식수 및 기본 위생에 대한 투자는 국가 총액의 4%에 불과했음.
- CONPES 3810의 전략적 가이드라인
  - 농촌 지역의 현실과 특성에 맞는 '식수 및 기본 위생의 공급에 대한 규제 조정 또는 개발'을 정의하고, 제도적 조정을 통해 농촌 지역의 국가 개입과 제도적 계획을 강화.
  - 보건 증진 및 질병 예방 프로그램을 고려하여 농촌 지역의 식수 및 기본 위생 공급을 위한 지속가능한 계획을 장려하고, 지방자치단체 수준에서 계획 프로세스를 강화하여 시행된 솔루션이 농촌 지역의 특성에 대응하고 지방자치단체가 부문별 SGP[128] 자원을 해당 지역에 할당하도록 장려함.
  - '식수 및 기본 위생' 기술에 관한 연구를 촉진하고 지리적, 경제적, 사회적 맥락과 수요 기반 접근 방식을 고려한 투자 프로젝트를 촉진함.
  - 수자원의 종합관리 정책의 틀 내에서 수행되는 조치를 '식수 및 기본 위생' 부문의 조치와 조정하고, 보건 교육을 촉진하기 위해 효과적인 위생 및 환경관리 관행을 촉진함.
  - 콜롬비아 정부와 콜롬비아 혁명군(FARC) 간의 평화 협정(2016)은 농촌 지역의 물과 위생에 관한 조항을 포함하고 있음.
  - 사회적 관심 농촌 주택 건설 및 개선을 위한 국가 계획의 틀 내에서 농촌 가구에 대한 사회적 관심 주택 및 우선순위 주택 정책이 다음을 고려해야 한다고 명시되어 있음.
    - 식수 및 폐수 관리에 대한 접근을 보장하기 위한 적절한 기술 솔루션(마을 수로 및 개별 솔루션)의 홍보 및 적용.
    - 식수에 대한 접근과 폐수 관리 솔루션의 유지관리, 운영 및 지속가능성을 보장하기 위한 지역사회의 조직적 역량에 관한 기술지원 및 홍보.
    - 식수의 적절한 사용 관행 촉진.
  - 법령 1898(2016)에 농촌 지역에 대한 차별화된 물, 위생 및 청소 서비스 제공을 위한 계획을 포함하고 있음.
    - 공공 가정 서비스 체제(1994년 법률 142호)의 틀 내에서 수로, 하수도 및 청소 서비스

127) Consejo Nacional de Política Social y Económica(CONPES) 보고서
128) Sistema General de Participaciones (일반참여제도)

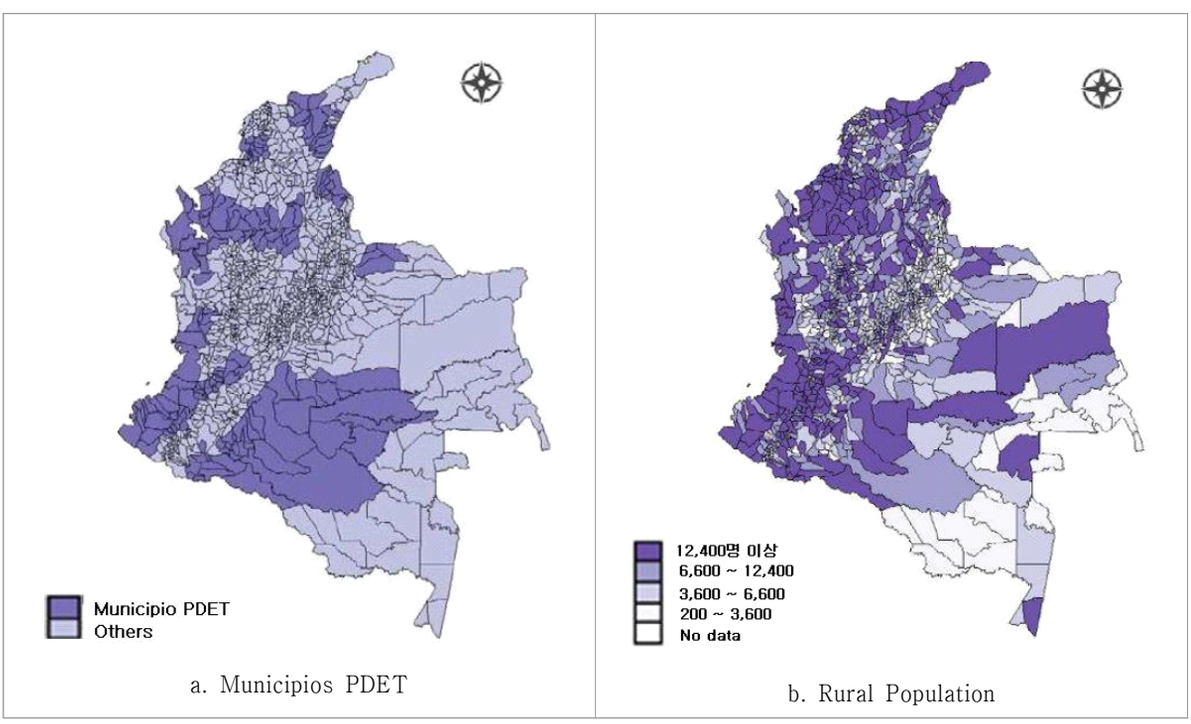
제공자에 대한 차별화된 계획.

– 농촌 인구의 현실에 부합하는 대안적 솔루션을 통한 물과 위생 공급의 차별화된 계획.

- 법령 890(2017)은 사회적 관심 농촌 주택 건설 및 개선을 위한 국가 계획을 규정하고, 농촌 주택에 집단 또는 개별 물 또는 위생 솔루션이 있는지 확인 의무 포함.
- 결의안 844(2018) : MVCT[129]가 발행한 이 결의안은 농촌 지역에 대한 차별화된 기술 규정을 수립하고, 국가 예산, 식수 및 기본 위생 SGP, SGR[130], 작업 계획 및 공급자의 투자, 세금에 대한 작업 등 다양한 자원에서 자금을 지원받을 프로젝트를 구성하기 위한 가이드라인을 정의함.

다. 개선 전략

- 콜롬비아 정부는 국가 식수 및 기본 농촌 위생 계획을 통해 농촌 지역의 물과 위생 서비스를 개선하기 위한 포괄적인 전략을 수립했음.
- 이 계획은 2031년까지 시행될 예정이며, 영토 중심 개발프로그램(PDET[131])이 있는 지방자치단체에 특히 중점을 둠.



a. Municipios PDET　　b. Rural Population

[그림 2-8] Municipios PDET & 농촌 인구 분포도

129) Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (주택·도시·지역부)
130) Sistema General de Regalías (일반 로열티 시스템)
131) Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial의 약자로, 분쟁으로 가장 큰 영향을 받은 지역. 이 계획은 170개의 PDET 지역사회에 집중되어 있으며, 2031년까지 3개의 정부 임기를 거쳐 점진적으로 구현될 예정임.

(1) 1단계 : 준비(2018-2020)

- 이 단계에서는 농촌 지역의 조건에 대응하기 위해 부문별 제도적 역량 강화를 가능하게 하는 모든 준비 활동을 수행하였음.
- 제도적 역량 강화 :
  - 국가, 부서 및 지방자치단체 수준의 식수 및 기본 위생 부문 당국의 성과를 개선함.
  - 농촌 지역에 대한 차등 규정을 통해 수행함.
  - 여러 수준의 정부에서 근무하는 팀의 역량을 강화함.
- 영토 수준에서 부문별 계획 프로세스 개선
  - 농촌 지역의 요구 사항을 해결하기 위한 부문별 계획을 개선함.
- 영토의 특정 조건에 적합한 솔루션 구현
  - 특정 요구 사항과 제약 조건을 고려하여 지역사회에 맞춤화된 솔루션을 설계, 구현.
- 지역사회 기반을 위한 기술지원 계획과 주택 및 학교에서 물의 적절한 사용 촉진
  - 지역사회 기반에 대한 지속적인 기술지원을 제공하여 운영 및 유지관리 역량을 강화함.
  - 물의 적절한 사용에 대한 교육 및 인식 캠페인을 장려함.
- 차별화된 물 및 기본 위생 계획과 종합 프로젝트의 구현을 위한 부문 간 조정 촉진
  - 다양한 정부 기관과 부문 간의 조정을 촉진하여 물 및 위생 서비스에 대한 통합적 접근 방식을 보장함.

(2) 2단계 : 영토 계획 배포(2021-2031)

- 이 단계에서는 PDET 지방자치단체의 개입을 우선순위를 정하여 영토에 계획을 배포하는 전략을 포함.
- 이를 위해 계획에는 영토 계획을 점진적으로 배포하기 위한 4가지 목표를 정의.

① 영토 파악 및 계획

- 지역사회의 요구 사항과 가용 자원을 파악하여 농촌 지역사회의 투자 우선순위를 정함.

② 솔루션에 관한 연구 및 설계 구조화

- 지역의 물리적 및 문화적 맥락과 인구에 적응하고, 수요에 초점을 맞추고, 기술 및 재정적 지속가능성 원칙에 따라
- 최적의 기술 선택을 통해 연구 및 설계를 개발할 수 있는 기술 역량을 강화하고,
- 농촌 지역의 식수 및 기본 위생에 대한 현행 규정을 준수함.

③ 조정된 투자

- 기존 공공 자원을 고려하여 자금 조달 메커니즘을 식별하고,
- 민간 부문, NGO 및 국제 협력과 함께 전략을 생성하기 위해 현장에서 조치를 조정하여 우선순위가 지정되고,
- 계획 및 설계된 적절한 솔루션을 구현하는 데 필요한 자원의 흐름을 보장하고,
- 인프라, 서비스 제공 및 지역사회 진단 결과에 따라 수요에 초점을 맞춘 작업을 계약함.

④ 지역사회 기반 역량 개발

- 구축된 솔루션의 적절한 운영 및 관리를 보장하기 위해 지역사회 기반 역량을 개발함.

● 이러한 목표를 달성하기 위해 계획에는 다음과 같은 구성 요소가 명시되어 있음.

① 정보관리 및 영토 지식

- 민첩하고 지역의 조건에 적응할 수 있는 정보 시스템을 사용하여 프로그램의 혜택을 받을 수 있는 지역사회의 물과 위생 요구 사항을 식별함.

② 프로젝트 팩토리

- 인프라 프로젝트의 연구 및 설계를 위한 기술 역량을 강화함.

③ 인프라 구축

- 진단, 계획, 타당성 조사를 통해 우선순위를 지정되고,
- 계획되고, 설계된 적절한 솔루션 작업을 추진함.

④ 지역사회 역량 강화

- 구축된 솔루션의 적절한 운영 및 관리를 위해 지역사회에 권한을 부여함.

라. 재정 확보 방안

● 콜롬비아 정부는 농촌 지역의 물과 위생시설에 대한 재정 확보를 위해 다양한 노력을 기울이고 있음.

(1) 장기 계획

● 정부는 2018년부터 2031년까지 농촌 지역의 물과 위생시설 개선을 위해 총 3조 7,600억 페소(2016년 기준)를 투자할 계획임.

- 특히, 내전으로 가장 큰 피해를 본 170개 PDET(Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, 지역 개발 프로그램) 지역을 우선 지원함.
- 이를 위해 2022년까지 1조 91억 페소를 투입하여 물과 위생시설 접근성을 개선하고 제도적 기반을 마련한다는 계획.

<표 2-19> PDET 지방자치단체, 기간별 우선순위

Departamento	2021-2022	2022-2026	2026-2030	Total
Antioquia	3	13	8	24
Arauca	1	1	2	4
Bolívar	1	3	9	13
Caquetá	8	6	2	16
Cauca		8	12	20
Cesar	1	2	5	8
Chocó		6	6	12
Córdoba	1	4		5
Guaviare	1	3		4
Huila		1		1
La Guajira		1	2	3
Magdalena		2	2	4
Meta	4	4		8
Nariño	1	8	7	16
Norte de Santander	7	1		8
Putumayo	2	5	2	9
Sucre		3	5	8
Tolima	2	2		4
Valle del Cauca			3	3
Total	32	73	65	107

<표 2-20> 콜롬비아, 계획 부문별 투자계획(2018~2031, 단위 : 억 페소)

지역	수로	하수 설비	프로젝트 팩토리	기술 지원	진단	합계
Alto Patía-Nortedel Cauca	1,651	3,007	166	175	61	5,060
Arauca	320	421	27	28	10	805
Bajo Caucay Nordeste Antioqueño	850	1,146	71	76	26	2,170
Catatumbo	681	852	55	58	20	1,666
Chocó	695	838	55	58	20	1,667
Córdoba	945	1,114	74	78	27	2,235
Cuencadel Caguány Piedemonte Caqueteño	1,091	1,268	85	90	31	2,565
Macarena Guaviare	889	1,061	70	74	26	2,120
Montesde María	569	956	54	57	20	1,656
Pacífico Medio	373	507	31	33	12	956
Pacíficoy Frontera Nariñense	1,579	1,812	122	129	45	3,686
Putumayo	906	1,031	70	74	26	2,106
Sierra Nevada-Perijá	734	897	61	64	22	1,777
Surde Bolívar	367	518	32	33	12	962
Surde Tolima	362	484	30	32	11	919
Urabá Antioqueño	1,172	1,405	93	98	34	2,802
Other regiones	2,490	1,503	172	181	63	4,409
Total	15,670	18,819	1,267	1,338	467	37,561

<표 2-21> 콜롬비아 물과 위생 부문별 투자계획(2018~2022, 단위 : 백만 페소)

지역	수로	하수설비	프로젝트 팩토리	기술지원	진단	합계
Alto Patía – Norte del Cauca	23,384	52,819	3,396	3,129	1,253	83,980
Arauca	2,428	5,128	447	354	165	8,522
Catatumbo	40,865	51,119	5,500	4,357	2,029	103,869
Chocó	11,397	12,760	1,448	1,147	534	27,285
Montes de María	16,379	22,934	2,345	1,858	865	44,380
Pacífico Medio	9,832	13,655	1,401	1,110	517	26,516
Pacífico y Frontera Nariñense	78,029	89,479	7,201	6,827	2,656	184,192
Putumayo	21,252	23,345	2,674	2,118	986	50,375
Sierra Nevada – Perijá	12,968	–	699	739	258	14,664
Sur de Tolima	21,703	29,052	3,030	2,401	1,118	57,303
Urabá Antioqueño	56,257	66,470	7,346	5,820	2,710	138,604
Otras regiones prioritarias	215,752	97,911	16,236	15,738	5,989	351,627
Total general	510,245	464,673	51,722	45,597	19,080	1,091,317

<표 2-22> 서비스 계획 인구 (2018~2031, 단위 : 명)

Región PDET	수로	위생
Alto Patía – Norte del Cauca	104.095	199.245
Arauca	20.160	27.866
Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño	53.631	75.916
Catatumbo	42.951	56.451
Chocó	43.839	55.533
Córdoba	59.381	73.830
Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño	68.828	84.033
Macarena – Guaviare	56.079	70.275
Montes de María	35.876	63.315
Pacífico Medio	23.500	33.571
Pacífico y Frontera Nariñense	99.549	120.058
Putumayo	57.132	68.314
Sierra Nevada – Perijá	49.834	59.422
Sur de Bolívar	23.149	34.333
Sur de Tolima	22.811	32.083
Urabá Antioqueño	73.937	93.109
Otras zonas prioritarias	200.968	99.595
합계	1.035.719	1.246.947

<표 2-23> 서비스 계획 인구 (2018~2031, 단위 : 명)

Región PDET	수로	위생
Alto Patía – Norte del Cauca	12.923	25.278
Arauca	1.753	3.279
Catatumbo	29.503	32.684
Chocó	8.228	8.158
Montes de María	11.825	14.664
Pacífico	Medio	7.098
Pacífico y Frontera Nariñense	40.444	41.046
Putumayo	15.344	14.927
Sierra Nevada – Perijá	8.069	0
Sur de Tolima	15.669	18.575
Urabá Antioqueño	40.616	42.500
Otras zonas prioritarias	133.087	52.218
Total	324.560	262.061

(2) 다양한 재원 확보 노력

- 중앙정부 : 주택·도시·지역부(MVCT) 중심으로 예산 책정.
- 국제 협력 : 해외 기관과의 협력을 통해 자금을 지원받음.
- 민간 참여 : 민간 기업의 투자를 유치하기 위해 세금 감면 등의 혜택을 제공함.
- 지방정부 : 지방정부의 자체 기금을 활용함.
- 기타 : OCAD Paz(평화를 위한 지방자치단체 기구), Colombia en Paz(평화로운 콜롬비아)와 같은 프로그램을 통해 자금을 조달함.

<표 2-24> 콜롬비아 자금 조달 계획(2019~2022, 백만 페소)

자금 조달	2019	2020	2021	2022	Total
MVCT	32.366	6.995	21.565	32.347	93.273
MVCT 상대 기증자	0	0	37.198	47.867	85.065
조세	27.463	18.655	37.309	46.636	130.063
OCAD Paz[132]	Paz	4.664	9.327	55.964	55.964
Colombia en Paz[133]	-	42.193	50.632	59.071	151.897
SGP 지방자치단체		19.940	40.153	42.161	102.254
부서 (SGP, AP, SB)		25.952	27.250	28.612	81.814
SGR[134]		47.774	105.893	167.365	321.033
Total	64.492	170.837	375.963	480.024	1.091.316

132) 콜롬비아의 "평화를 위한 행정 및 결정을 위한 합의 기구(Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz)"의 약자. OCAD Paz는 콜롬비아의 분쟁 종식 및 지속 가능한 평화 구축을 위한 최종 합의 이행에 이바지하는 투자 프로젝트에 자금을 지원하기 위해 설립되었음. [부록 1.]

133) 콜롬비아의 평화 정착과 지속 가능한 개발을 위한 기금으로, 2016년 콜롬비아 정부와 콜롬비아 무장혁명군(FARC-EP) 간의 평화 협정 이행을 위해 설립 [부록 2.]

134) 일반 로열티 시스템 : 콜롬비아의 천연자원 개발로 발생하는 로열티를 관리하고 지역 개발에 활용하는 시스템 [부록 3.]

마. 프로그램 추진 성과[135][136][137][138]

(1) 취약지역 상수도 시설 확충

- 콜롬비아는 지리적 특성상 일부 농촌·산간 지역과 원주민 거주 지역에서 안정적인 식수 공급이 어려운 상황임. 이에 따라 정부는 국가 식수 공급 및 농촌 위생 기본 계획을 통해 취약지역의 상수도 접근성을 개선하고 있음.

정책 및 사업 개요

- 정부 목표 : 국가 수도 보급률을 95% 이상으로 확대하고, 농촌 지역의 상수도 보급률을 증가.
- 주요 전략 : 지하수 개발, 소규모 정수장 및 관망 구축, 빗물 저장 시스템 확대, 이동식 정수 시스템 도입.

주요 사업 및 성과

- 라과히라(La Guajira) 지역 지하수 개발 사업(2018~2022)
  - 배경 : 이 지역은 극심한 가뭄과 기후 변화로 인해 수자원이 부족하며, 원주민(Wayuu) 공동체는 만성적인 식수 부족 문제에 직면.
  - 조치 : 정부와 국제기구(미주개발은행, IDB)가 협력하여 지하수 관정 30개소 개발, 소형 정수장 5곳 설치.
  - 성과 : 약 3만 명 이상의 주민이 안정적으로 식수를 공급받게 되었으며, 수인성 질병 발생률이 12% 감소(지역보건소 통계).
- 초코(Chocó) 지역 소규모 정수장 건설 사업(2019~2021)
  - 조치 : 고립된 농촌 마을 15곳에 정수장과 배관망을 신규 설치하여 식수 접근성을 개선.
  - 성과 : 10만 명 이상의 주민이 안정적으로 깨끗한 물을 공급받으며, 유아 설사병 발생률 18% 감소(지역보건청 보고서).

정량적 지표

- 2018~2022년 동안 농촌 지역 상수도 접근율 79% → 85%로 개선(Ministerio de Vivienda, 2019).
- 국가적으로 수도 보급률 91.4% 도달(IDEAM, 2015).
- 수도 보급 확대를 통한 주민 건강지표 개선(설사병 발생률 감소 15~18%).

---

135) Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015, "Programa Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural

136) Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019, "Informe de Avances en Saneamiento Básico para Zonas Rurales"

137) IDEAM, 2015, "Estudio Nacional del Agua 2014"

138) Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2018, "Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 : Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"

(2) 농촌 위생시설 보급

- 농촌 지역 위생시설 부족은 공공보건과 직접적으로 연관되며, 특히 개방 배변(OD, Open Defecation) 문제는 주요한 환경위생 문제로 인식되고 있음. 이에 따라 정부는 위생시설 확충과 함께 하수처리 시스템 도입을 추진하고 있음.

정책 및 사업 개요

- 정부 목표 : 농촌 위생시설 보급률을 2025년까지 80% 이상으로 향상.
- 주요 전략 : 친환경 위생시설(건식 화장실, 정화조 등) 도입, 하수처리 인프라 확대, 폐수 관리 교육 제공.

주요 사업 및 성과

- 나리뇨(Nariño) 지역 위생시설 보급 사업(2020~2022)
  - 조치 : 5개 농촌 마을에 생태 화장실 및 소규모 하수처리 시설 10곳 설치.
  - 성과 : 약 5,000가구가 혜택을 보았으며, 지역 내 수인성 질병 발생률 20% 감소.
- 보고타 강 상류 하수처리 프로젝트(2018~2021)
  - 조치 : 농촌 지역의 생활폐수를 정화할 수 있도록 소규모 하수처리 시설 3곳을 건설.
  - 성과 : 보고타 강 유역의 오염물질 배출량이 25% 감소하며, 생태환경 개선 효과 창출(환경부 보고서).

정량적 지표

- 2018~2022년 농촌 지역 위생시설 보급률 65% → 72%로 증가(Ministerio de Vivienda, 2019).
- 개방 배변율(OD, Open Defecation) 10% 감소(2022년 통계).
- 위생시설 확충으로 인한 수질 오염 물질 배출량 25% 감소(보고타 강 상류 지역).

(3) 교육·홍보 및 거버넌스 구축

정책 및 사업 개요

- 목표 : 주민의 위생 인식 개선과 지속가능한 시설 운영·관리 역량 강화.
- 주요 전략 : 주민 교육 프로그램 운영, 지방정부 및 커뮤니티 주도의 거버넌스 구축, 공공 캠페인 강화.

주요 사업 및 성과

- ‘깨끗한 물, 건강한 마을’ 교육 프로그램(2019~2021)
  - 콜롬비아 농촌 지역 초등학교를 대상으로 위생 교육 프로그램을 운영하고, 빗물 저장 및 정수 기술을 실습하도록 유도.
  - 성과 : 약 200개 학교에서 2만 명 이상의 학생들이 교육을 이수하였으며, 가정 내 위생습관 개선 효과로 이어짐.
- 지방 거버넌스 모델 구축(2018~현재)
  - 지방정부, NGO, 주민이 협력하는 ‘물 위원회(Comités de Agua)’ 운영.
  - 성과 : 일부 지자체(예. 메타(Meta) 지역)에서는 위원회가 수도 운영을 주도하며, 물 요금 체계를 자체적으로 관리하여 지속가능성을 높임.

정량적 지표

- ‘깨끗한 물, 건강한 마을’ 프로그램으로 2만 명 이상의 아동이 위생 교육 이수(환경부 통계).
- 지역 커뮤니티 기반 물 위원회 50개 이상 운영, 주민 자발적 수도 운영률 20% 증가(2022년 기준).

2.5 수자원 환경규제[139][140][141][142][143][144]

2.5.1 규제 정책 개요

- 콜롬비아의 수자원 관리 규제는 환경부(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS)가 주관하며, 국가 환경 시스템(Sistema Nacional Ambiental, SINA)을 통해 지역환경공사(CAR), 공공서비스 감독청(SSPD), IDEAM 등 여러 기관이 협력하여 시행함.
- 주요 규제 정책은 수질 보호, 물 사용 허가제, 오염 방지, 경제적 도구 활용 등을 포함하며, 기업이 물 관련 사업을 수행할 때 이를 준수해야 함.

2.5.2 주요 규제 정책

가. 수자원 정보 시스템(SIRH)

- 콜롬비아 정부는 수자원 보호 및 오염 모니터링을 위해 국가 수자원 정보 시스템(Sistema de Información del Recurso Hídrico, SIRH)을 운영하고 있음.
- 주요 기능
  - 하천·지하수 수질 및 사용량 모니터링
  - 수자원 이용 허가 기업의 운영 현황 감시
  - 오염 배출량 추적 및 규제 조치
- 사례
  - 2018~2021년 보고타 강 유역에서는 SIRH 데이터를 활용한 수질 감시를 통해 15개 공장의 폐수 배출량을 검토하였으며, 규제 기준 초과 기업 5곳에 벌금을 부과.
  - 결과 : 해당 구역의 생화학적 산소요구량(BOD) 10% 감소, 용존산소량(DO) 8% 증가(환경부 보고서, 2022).

---

139) David Tobón-Orozco, Carlos Andrés Vasco Correa, 2021, "WATER ENVIRONMENTAL REGULATION IN COLOMBIA", Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba-Ecuador - ISSN No. 2631-2743, Kairos, Vol. (4) No. 6, pp. 82-96, http://kairos.unach.edu.ec

140) Congreso de la República de Colombia, 1993, "Ley 99 de 1993"

141) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2011, "Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH)".

142) IDEAM, 2015, "Estudio Nacional del Agua 2014"

143) Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2018, "Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 : Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"

144) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020, "Guía para la Implementación de Instrumentos Económicos Ambientales en Colombia

- 정량적 성과
  - 2015~2020년 동안 국가 수자원 모니터링 지점 30% 확대(IDEAM, 2020).
  - 2019년 기준, 전국 산업 배출 감시대상 기업 2,500개 중 70%가 수질 규제 준수(환경부 통계).

나. CAC(명령 및 통제) 정책

- 콜롬비아는 환경영향평가(EIA), 수질 배출 기준 강화, 물 사용권 허가제 등의 명령·통제(CAC, Command-and-Control) 정책을 시행하여 수자원을 보호하고 있음.
- 환경영향평가(EIA) 제도
  - 기업이 신규 산업단지 건설, 하천 이용 프로젝트(댐 건설, 수력발전 등) 추진 시 환경부의 EIA 승인 필수.
  - 2019~2021년 동안 150개 프로젝트 검토, 이 중 20개 사업(폐수 처리 미비 등 문제)이 승인 보류됨.
- 수질 배출 기준 강화
  - 2018년부터 도시 및 산업 폐수 배출 기준을 강화하여, 생물학적 산소요구량(BOD), 총 부유물질(TSS), 화학적 산소요구량(COD) 기준을 선진국 수준으로 조정.
  - 결과 : 2020년까지 전국 하수처리율 45% → 55%로 개선, 보고타 강 수질 개선 효과 발생(환경부 보고서, 2022).
- 물 사용권 허가제
  - 모든 기업 및 농업용수 사용자들은 CAR로부터 물 사용 허가를 받아야 하며, 초과 사용 시 벌금 부과.
  - 2018~2022년 동안 불법 취수 단속 건수 250건, 벌금 총액 200억 페소 이상 부과(CAR 통계).

다. 경제적 도구(환경세 및 배출권 거래제)

- 콜롬비아는 물관리 재정을 확보하고 기업의 환경 책임을 강화하기 위해 환경세 및 배출권 거래제(Payment for Environmental Services, PES)를 도입했음.
- 환경세(Tasa retributiva por vertimientos)
  - 오염물질 배출 기업에 대해 “오염 유발자 부담 원칙(PPP, Polluter Pays Principle)”을 적용하여 오염세를 부과.
  - 2018~2021년 동안 산업 폐수 배출로 부과된 환경세 규모는 연간 약 2,000억 페소에 달함.
  - 수익금 일부는 강 유역 복원 및 수질 개선사업에 재투자(예. 보고타 강 상류복원사업).
- 배출권 거래제(Emisiones Negociables)
  - 특정 유역(마그달레나 강, 카우카 강 등)에서 기업 간 오염 배출권 거래를 허용하여 비용

효율적인 오염 감축 유도.

- 2020년부터 시범 도입된 보고타 강 배출권 거래 시스템에서 10개 기업이 참여, 평균적으로 COD 배출량을 15% 감축.

2.5.3 환경인증

수자원 사업 관련 인허가

- 수자원 사업과 관련된 인허가는 기본적으로 환경 라이선스(licencia ambiental) 하나로 통합되어 있으며, 프로젝트의 유형 및 환경 영향에 따라 요구 사항이 다를 수 있음.
- ANLA는 수력 발전소 건설(100MW 이상)이나 유역 간 물 이동과 같은 특정 수자원 프로젝트에 대한 관할권을 가짐.
- 수자원 사업 관련 프로젝트의 허가에는 취수, 방류, 대기 배출, 산림 이용 등 다양한 요소가 포함될 수 있음.
- 수자원 프로젝트가 폐수 처리장, 하수 처리장, 또는 정수 처리장과 관련된 경우, 일반적으로 지역 당국이나 주택부가 관할할 수 있음. 보고타와 같은 특정 지역에서는 ANLA가 직접 관할함.

환경 인허가 절차

1. 사전 확인 : 당국은 제출된 서류의 적합성을 사전 검토함.
2. 절차 시작 결정 : 모든 서류가 준비되면 행정 처분(auto de inicio)을 시작함.
3. 영향평가 연구 검토 : 전문가팀이 환경 영향 평가 연구(estudio de impacto ambiental)를 검토함.
4. 현장 방문 : 당국은 현장 방문을 통해 프로젝트의 실제 환경 영향을 평가함.
5. 추가 정보 요청 : 필요 시 당국은 신청자에게 추가 정보를 요청할 수 있으며, 이는 1개월(최대 2개월) 이내에 제출해야 함.
6. 기술 의견 : 당국은 다른 기관에 기술적 의견을 요청할 수 있으며, 전문적인 평가를 통해 프로젝트의 환경적 타당성을 결정함.
7. 최종 결정 : 모든 과정을 거친 후, 당국은 면허 승인 또는 거부 결정을 내림.
8. 전체 절차 : 일반적으로 모든 단계는 약 90일(영업일 기준)이 소요됨. 그러나 상황에 따라 기간이 더 연장될 수 있음.

필요 서류

- 환경 영향 평가 연구를 위한 일반 방법론(metodología general para elaboración y presentación

de estudios ambientales) 및 참고 자료(términos de referencia)와 같은 기본 문서가 필요함.

2.5.4 환경규제 적용 사례

가. 보고타 강 유역 수질 개선 프로젝트(2018~2022)

- 사업 개요 : 환경부, CAR, 지방정부 협력으로 오염원 감축 및 하수처리 시설 확충.
- 조치 내용
  - 주요 하천변 산업단지의 폐수 처리 강화 및 배출 기준 엄격 적용.
  - 환경세(오염부담금) 부과 확대 및 재원 활용해 하수처리장 현대화.
- 성과
  - 2022년 기준 생화학적 산소요구량(BOD) 15% 감소, 용존산소량(DO) 12% 증가.
  - 3개 구역의 공업단지에서 COD 배출량 10% 감축.

나. 마그달레나 강 유역 오염총량관리제 도입(2019~2022)

- 사업 개요 : 기업 간 오염 배출권 거래를 통해 강 유역의 오염 부하를 감축하는 프로젝트.
- 조치 내용
  - 오염 배출 한도를 설정하고 기업별 배출권 할당, 초과 배출 시 타 기업에서 배출권 구매 가능.
- 성과
  - 2021년 기준, 참여 기업 20개 중 80%가 초기 목표치(배출량 10~15% 감축) 달성.
  - 결과적으로 마그달레나 강 내 질소(N) 및 인(P) 오염 농도가 평균 8% 감소(환경부 보고서, 2022).

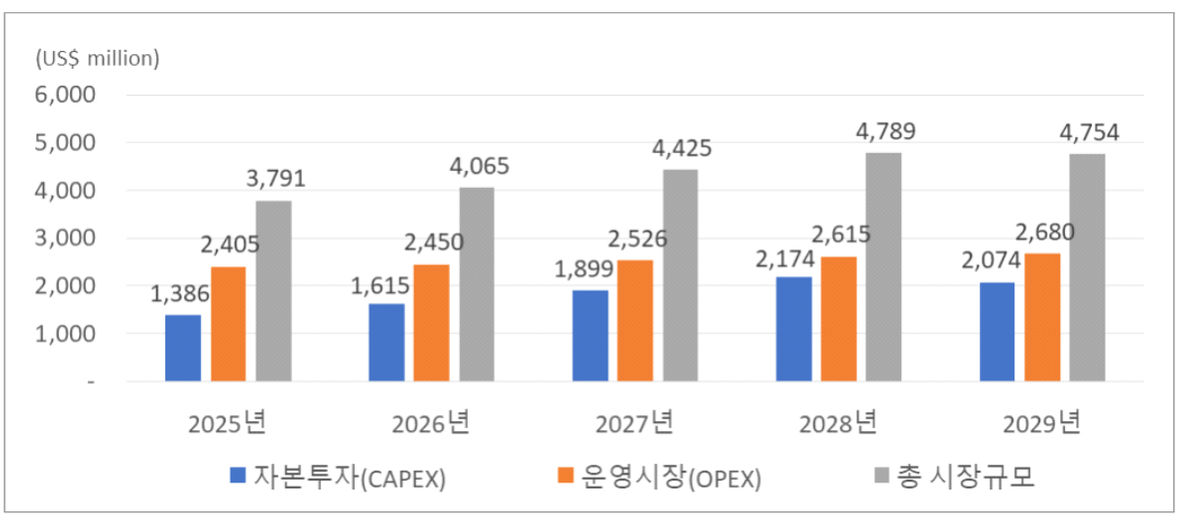
03

물산업 현황

3.1. 물시장 규모 123
3.2. 물 관련 주요 단체 128
3.3. 주요 물기업 현황 130
3.4. 물기술 동향 139
3.5. 현지 조사 145

3.1 물시장 규모[145]

- 콜롬비아 물시장은 2025년 기준 약 3,791백만 달러 규모로 추정되며, 연평균 5.8%의 성장세를 보일 것으로 전망됨.[146] 이에 따라 2029년에는 시장 규모가 4,754백만 달러에 이를 것으로 예상함.
- 시장은 크게 '자본투자(CAPEX) 시장'과 '운영비용(OPEX) 시장'으로 구분할 수 있음.[147]
  - 자본투자(CAPEX) : 2025년 약 1,386백만 달러 규모로 추정되며, 2025~2029년 연평균 성장률은 +10.6%로 비교적 빠른 편임.
  - 운영비용(OPEX) : 2025년 약 2,405백만 달러로 CAPEX보다 규모가 크지만, 2025~2029년 연평균 성장률은 +2.7% 수준으로 CAPEX보다 낮게 예상됨.



[그림 3-1] 콜롬비아 물시장 현황과 전망

- 또한, 용도별로 살펴보면, '유틸리티(상수도·하수도) 시장'과 '산업체 물시장'으로 나눌 수 있음.

① 유틸리티 물시장

- 2025년 기준 약 3,049백만 달러이며, 2025~2029년 연평균 성장률은 +6.5%
- 상수도 : 1,823백만 달러 규모, +1.9% 성장
- 하수도 : 1,226백만 달러 규모, +12.3% 성장

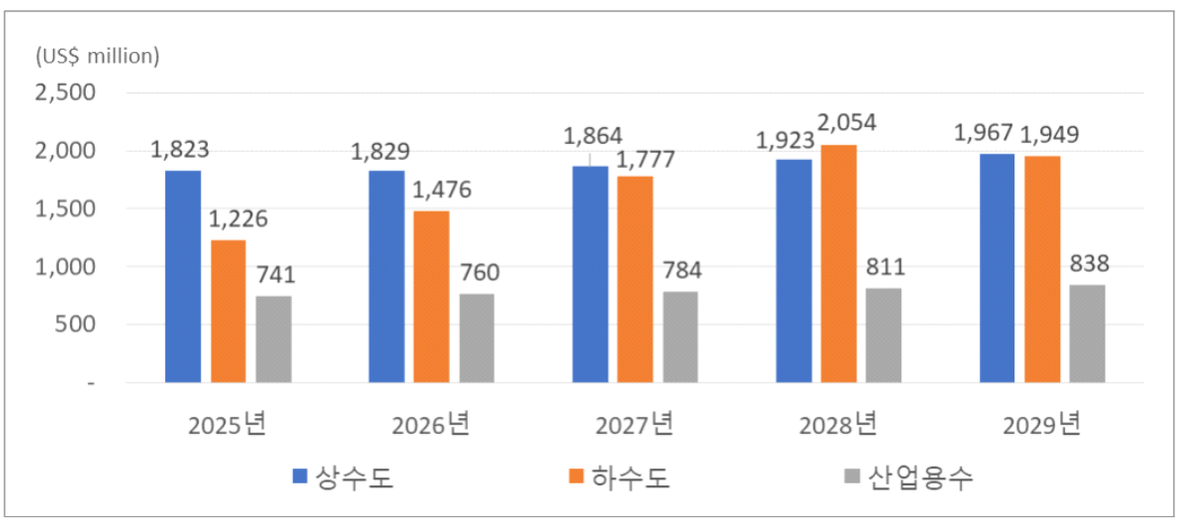
145) GWI waterdata, 2025.02.03.
146) 본 절에서 제시한 시장성장률은 2025~2029년 전망치의 CAGR(Compound Annual Growth Rate, 연평균복합성장률) 값
147) 자본투자는 미래의 이윤 창출을 위하여 장비, 토지, 건물 등 고정자산을 구매하거나 유효수명이 당 회계연도를 초과하는 기존 고정자산을 개량하는데 소요되며, 운영비용은 자본투자를 통해 취득한 자산을 유지·보수하거나 급여 및 로열티를 지급하는 등 사업을 운영하는데 드는 비용

② 산업체 물시장

- 2025년 기준 약 741백만 달러
- 2025~2029년 연평균 성장률은 +3.1%로, 유틸리티 부문보다 다소 낮지만, 꾸준히 확대될 것으로 보임.

● 정리하면, 운영비용(OPEX) 부문이 현재로서는 시장에서 더 큰 비중을 차지하지만, 향후에는 자본투자(CAPEX)가 빠른 속도로 성장하여 전체 시장의 규모와 구성을 변화시킬 전망임.

● 또한, 상수도·하수도 부문을 아우르는 유틸리티 시장이 산업용수 시장보다 절대 규모가 크며, 특히 하수도 분야에서 높은 성장률이 기대된다는 점도 주목할 만함.



[그림 3-2] 상하수도 및 산업용수 물시장 규모

산업체 물시장

● 콜롬비아 산업체 물시장은 식음료, 제약, 펄프·제지, 상업·기관, 업스트림 오일 & 가스, 광업 등 다양한 업종에서 물을 활용하며, 업종별로 규모와 성장 가능성이 다르게 전망됨.

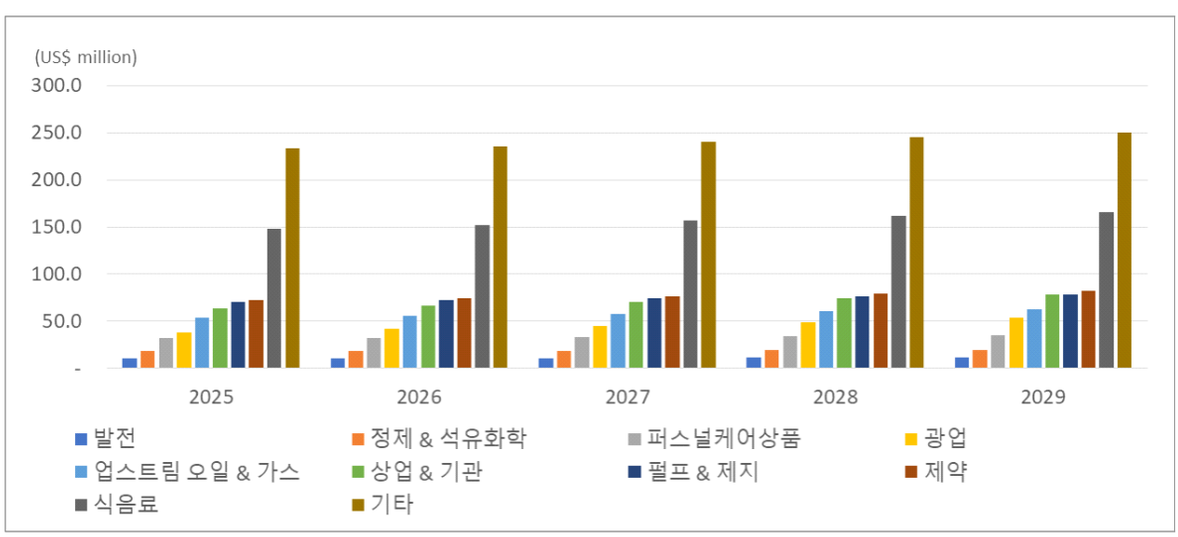
① 업종별 시장 규모 (2025년 기준)

- 식음료 : 147.7백만 달러 규모로 가장 큰 비중을 차지함. 공정 세척수, 원재료 전처리 수 등 다양한 용도로 물이 사용되어 물 수요가 가장 높음.
- 제약 : 72.2백만 달러 규모로 2위를 차지함. 제약 공정에서 초순수(超純水) 사용 비중이 높아, 향후 품질관리 규제 강화에 따라 시장 수요가 유지될 것으로 예상함.
- 펄프 & 제지 : 70.7백만 달러로 종이 생산 공정에서 대규모 공업용수가 필요함.
- 상업 & 기관 : 63.5백만 달러 규모임. 호텔, 쇼핑몰, 병원, 공공기관 등의 건물에서 냉각·세척·위생 용수로 다양하게 활용됨.

- 업스트림 오일 & 가스 : 53.7백만 달러로, 탐사·채굴 과정에서 지하수나 해수를 주입하거나 처리하는 공정에 물이 쓰이기 때문에 주요 수요를 형성함.
- 광업 : 38.3백만 달러로, 광물 세척·부유 공정 등에서 물이 필수적임. 향후 광산 확장·재개발에 따라 물 수요가 더 커질 수 있음.
- 퍼스널케어상품 : 31.8백만 달러 규모이며, 화장품·세정제 생산 공정에서 고품질 수처리 설비가 필요함.
- 정제 & 석유화학 : 18.3백만 달러로, 석유 정제나 석유화학 공정에서 공업용수와 폐수 처리가 중요함.
- 발전 : 10.6백만 달러로, 냉각수나 보일러수 형태로 물이 활용됨.

② 성장률 (2025~2029년 CAGR)

- 가장 높은 성장률이 기대되는 업종은 광업으로 +8.9%의 연평균 성장률이 전망됨. 최근 광산개발 프로젝트 증가, 국제 광물 수요 상승 등이 배경으로 작용함.
- 그 뒤를 상업 & 기관(+5.5%), 업스트림 오일 & 가스(+3.9%), 제약(+3.0%), 식음료(+2.9%) 등이 잇고 있음.
- 퍼스널케어상품(+2.8%), 펄프 & 제지(+2.6%), 정제 & 석유화학(+1.9%), 발전(+1.6%) 순으로 뒤따르지만, 여전히 업종마다 꾸준한 물 수요 증가가 예측됨.



[그림 3-3] 산업체 물시장 업종별 규모

부품 및 서비스 시장

- 다음 표는 콜롬비아 물시장 내에서 대표적인 부품 및 서비스 부문을 요약하고, 해당 부문별 시장 규모와 성장률(2025~2029년 예측치)을 제시한 것임.

<표 3-1> 물 관련 부품 및 서비스 시장 규모 및 성장률

구 분	2025	2026	2027	2028	2029	성장률
파이프	359.9	371.7	391.4	417.1	426.9	4.4%
미터기	66.1	69.1	73.1	75.9	79.4	4.7%
펌프	65.9	73.9	84.0	94.2	91.8	8.6%
밸브	49.7	56.2	64.6	73.0	70.4	9.1%
센서	43.0	47.6	53.5	58.8	57.4	7.5%
살균/소독기	35.6	36.7	38.2	39.9	40.9	3.5%
기타 장비	28.1	30.0	32.1	34.2	34.9	5.6%
교반/혼합/셋팅	25.5	26.2	27.2	28.4	29.3	3.5%
막이 아닌 여과 장비	22.6	26.1	30.4	34.4	33.0	9.9%
슬러지 농축	22.4	31.9	43.1	52.7	46.9	20.3%
제어 & SCADA	20.0	21.3	23.1	24.9	25.1	5.8%
슬러지 건조/열처리	18.9	31.2	45.4	57.8	49.6	27.3%
슬러지 탈수	18.3	24.2	31.1	37.3	33.8	16.6%
혐기성 소화기	15.5	25.6	37.4	47.5	40.7	27.3%
시험기/분석기	10.1	11.5	13.1	14.7	14.2	8.9%
화학물 공급 시스템	9.2	9.6	10.0	10.4	10.7	3.8%
오일-물 분리기	8.3	8.6	9.0	9.4	9.8	4.2%
활성탄	8.1	8.4	8.8	9.3	9.3	3.5%
이온 교환기	7.7	7.8	8.0	8.3	8.6	2.8%
기타 슬러지 안정화기	5.2	6.8	8.5	10.1	9.2	15.3%
가스 부유기	4.9	6.2	7.7	9.0	8.3	14.1%
스크린	4.9	6.3	7.9	9.4	8.6	15.1%
저압 멤브레인 (MF/UF)	2.7	2.8	3.0	3.2	3.2	4.3%
고압 멤브레인 (RO/NF)	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.6%
전기화학 담수화 시스템	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	4.5%
통기	1.6	1.8	2.0	2.2	2.2	8.3%
열 담수화 시스템	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0%

● 동 부문은 크게 부품(장비)과 서비스로 구분됨.

① 수처리 장비(부품) 부문

- 펌프류 : 상하수도, 산업체 배관라인에서 가장 필수적인 기기로, 2025년 기준 약 3억 2,000만 달러 규모로 추정됨. 2025~2029년 연평균 성장률(CAGR)은 약 +4.5%로 예측됨.
- 밸브·피팅류 : 수문 제어 및 배관 연결에 필요한 핵심 부품으로, 2025년 약 2억 7,000만 달러 시장임. 화학·제약·석유산업에서 까다로운 내식성·내압성 밸브 수요가 꾸준히 증가해 +4.2%의 CAGR이 기대됨.
- 계측·제어 장비(IoT·센서 등) : 정수·폐수처리 공정, 댐 및 저수지 원격 모니터링, 누수 감시 등 스마트 워터 시스템에 사용됨. 2025년 시장 규모는 약 1억 9,000만 달러로 추정되며, CAGR +6.1%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상함.
- 필터·멤브레인 : 역삼투(RO), 초미세여과(UF) 등 다양한 수처리 공정의 핵심 소재로, 품질 개선과 유지보수를 모두 고려해야 하는 분야임. 2025년 약 1억 4,000만 달러로 추산되고, CAGR은 +3.7%로 전망됨.

② 서비스 부문

- 엔지니어링·컨설팅 : 수처리 시설 설계, 환경 영향 평가, 인허가 지원 등을 포괄함. 신규 프로젝트와 기존 노후 시설 개선 수요에 힘입어 2025년 약 8,500만 달러 규모이며, CAGR은 +5.8%로 분석됨.
- 운영·유지보수(O&M) : 상하수도 시설 및 산업용 수처리 공정의 운영 대행, 주기적 점검·부품 교체, 안전성 검사 등을 수행함. 공공 및 민간 부문 모두에서 안정적인 수요가 지속되어, 2025년 약 6,800만 달러 규모로 추정되고, 성장률은 +5.3% 수준임.
- 화학약품·소독제 공급 : 염소계, 오존·UV 같은 소독 시스템 및 기타 수처리 화학물질(응집제·산화제·부식억제제 등)을 공급하는 시장임. 2025년 약 5,400만 달러 정도로 예상되며, +4.0%의 CAGR을 기록할 것으로 보임.

● 정리하면, 부품(장비) 부문에서는 계측·제어 장비가 높은 성장 잠재력을 보이고, 펌프와 밸브·피팅류가 현재 시장 규모가 가장 큼.

● 서비스 부문에서는 엔지니어링·컨설팅과 운영·유지보수가 시장 규모에서 큰 비중을 차지하며, 이들 분야 역시 비교적 높은 성장세를 보일 전망임.

● 이러한 부품 및 서비스 수요는 상·하수도 인프라 확충뿐 아니라 산업체 폐수 처리, 도시·농촌 간 격차 해소 등 정책적 투자와 맞물려 계속 증가할 것으로 예측됨.

3.2 물 관련 주요 단체

ACODAL (Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental)[148]

- 설립 배경 및 목표 : 1956년 위생·환경 분야 전문가들이 모여 발족한 사단법인으로, 콜롬비아에서 가장 오래된 위생·환경 엔지니어링 단체 중 하나임.
- 초기에는 상하수도와 도시위생 기술 발전을 목표로 출범했으며, 현재는 기후 변화·지속가능발전 등 환경 전반으로 활동 범위를 넓혔음.
- 주요 활동 및 성과
  - 기술 자문 : 회원 엔지니어, 환경전문가들이 국내외 프로젝트에서 정수·하수도·폐수처리 등 기술 자문에 참여함.
  - 연구 및 교육 : 매년 워크숍, 세미나, 기술 교육 등을 개최하고, 관련 학술지와 연구 보고서를 발간함.
  - 법령·정책 제언 : 환경·위생 관련 정부 정책 및 법령 제정 시, ACODAL의 전문위원회가 의견서를 제출하고 의사결정에 참여함.
  - 국제 협력 : 중남미·유럽의 유사 단체와 협약을 맺어 콜롬비아 엔지니어들이 국제학술대회나 공동연구에 참여할 수 있도록 지원함.

ANDESCO

(Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones)[149]

- 설립 배경 및 목표 : 1995년 공공 서비스 관련 업체들을 한데 모아 설립된 사단법인으로, 수도·전력·가스·통신 등 다양한 공공 서비스 분야 기업을 회원사로 두고 있음.
- 주요 활동 및 성과
  - 회원사 지원 : 수도(상하수도) 분야 기업에 세제·행정 절차 관련 컨설팅, 공동구매 기회, 네트워킹 등을 제공해 경쟁력을 높임.
  - 컨퍼런스 및 포럼 : 매년 열리는 'ANDESCO 컨벤션'에서 상하수도 등 주요 공공 서비스 이슈를 논의하며, 정부·학계·기업 간 협력 플랫폼 역할을 함.

148) ACODAL, 2023, "Historia, Misión y Visión"
149) ANDESCO, 2023, "Quiénes Somos"

- 사회적 가치 창출 : 공공 서비스 보급이 어려운 지역(농촌·산악지대 등)에 시설·인프라 투자를 유도하고, 지속가능한 사업 모델을 확산하기 위한 지침을 마련함.
- 법·제도 개선 : 회원사 의견을 수렴해 공공 서비스 관련 법령·규제 개선안을 제안하고, 정부와 긴밀히 협의함.

Water for People Colombia[150]

- 설립 배경 및 목표 : 글로벌 비영리기관 Water for People이 콜롬비아에 지부 형태로 설립한 재단법인으로, 소외지역과 취약 계층에게 안전한 물과 위생을 제공하는 데 주력함.
- 주요 활동 및 성과
  - 지역사회 역량 강화 : 단순 시설 건설에 그치지 않고, 주민들이 직접 물관리·운영을 지속할 수 있도록 교육·훈련 프로그램을 진행함.
  - 농촌 상수도 프로젝트 : 콜롬비아 내 농촌, 특히 산악지대나 분쟁 피해지역에서 상수도 설치 사업을 진행하며, 유지보수·운영 노하우도 전수함.
  - 파트너십 구축 : 지방자치단체, 지역 NGO, 기업과 협력해 물 관련 인프라 사업 자금을 조달하고, 다양한 이해관계자의 참여를 유도함.
  - 투명성·지속가능성 강조 : 공사 단계부터 재정 운용, 사후관리까지 모든 과정을 투명하게 공개하며, 현지 주민이 주도적으로 사업을 이어갈 수 있도록 도움.

Fondo Acción[151]

- 설립 배경 및 목표 : 2000년에 재단법인으로 설립된 Fondo Acción은 주로 환경 보호와 아동·청소년 복지를 위한 사업을 추진함.
- 물 분야에서는 생태계 보전, 기후 변화 대응, 유역 관리 등에 초점을 맞춤.
- 주요 활동 및 성과
  - 유역 복원 프로젝트 : 강, 습지, 하천 주변 토지를 복원하거나 보호구역으로 지정하고, 지역사회와 함께 생태계 복원 활동을 전개함.
  - 기후 변화 대응 : 물 순환 체계가 취약한 지역에서 빗물 저장 시설, 관개 인프라 개선, 산림 재식 등 기후 적응력을 높이기 위한 프로젝트를 진행함.
  - 지역 커뮤니티 참여 : 주민 또는 지방정부가 직접 제안하는 물 보전 사업을 심사·지원하며, 기술 컨설팅 및 교육도 함께 제공해 지속가능한 운영이 가능하도록 유도함.
  - 재원 조성 : 국내외 기부자, 협력 기관과 협력해 재원을 마련하고, 물 보전·환경 교육 등 다양한 분야에 투자를 확대함.

150) Water for People, 2023, “Water for People Colombia”
151) Fondo Acción, 2023, “Sobre Fondo Acción”

3.3 주요 물기업 현황

- 콜롬비아의 물기업들(EPM, EAAB, Emcali 등)은 상수도(물 공급)와 하수도(하수 처리)를 동시에 운영하는 통합형 모델을 채택하고 있음.
- 이들 기업은 각 지역의 인구 및 도시 계획에 맞추어 통합 서비스 시스템을 구축하고 있으며, 재무 정보 및 고객 서비스 규모에 따라 국가 경제 및 도시 인프라에 중요한 역할을 하고 있음.

<표 3-2> 콜롬비아, 주요 물기업

기업명	서비스 내용	사업지역	소유구조
EPM (Empresas Públicas de Medellín)	상수도와 하수도 통합 서비스 제공	메데인 및 안티오키아 전역	지자체 (메데인 시 소유)
EAAB (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá)	상수도와 하수도 통합 서비스 제공	Bogotá 및 인접 지자체(Soacha 등)	지자체 (Bogotá 시 소유)
Emcali	상수도와 하수도 통합 서비스 제공	Cali 및 인근 지역	지자체 (Cali 시 소유)

자료 : Empresas Públicas de Medellín, 2021, “Informe Anual EPM 2020”.,
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB - ESP, 2023, “INFORME BALANCE DE GESTIÓN - RENDICIÓN DE CUENTAS 2023”.,
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB - ESP, 2023, Balance de Gestión -Rendición de cuentas”.,
Emcali, 2020, “Informe Anual Emcali 2020”.

3.3.1 Empresas Públicas de Medellín (EPM)[152]

- 활동 지역 : 콜롬비아 전역 및 해외(파나마, 멕시코 등).
- 약 1,200만 명에게 물과 하수 서비스를 제공.

가. 개요

- EPM(Empresas Públicas de Medellín)은 콜롬비아 메델린에 본사를 둔 다국적 공공 서비스 회사로, 콜롬비아, 칠레, 엘살바도르, 과테말라, 멕시코, 파나마 등에서 활동.
  - 1955년에 설립된 EPM은 메델린시가 단독 소유하고 있으며, 46개 기업과 6개의 구조화된 기관으로 구성된 그룹임.
  - EPM은 라틴아메리카에서 가장 큰 공공 서비스 회사 중 하나이며, 2024년 3월 31일 기준 매출 규모는 약 9,031,332백만 콜롬비아 페소(≒ 2억 USD[153]).
- 사업 활동은 에너지, 가스, 물 등의 부문을 중심으로 함.

나. 사업 영역

- 에너지
  - 에너지 발전 및 상용화 : EPM은 수력 발전소를 통해 에너지를 생산하고, 도매 시장에서 에너지를 판매함.
  - 에너지 분배 및 상용화 : EPM은 콜롬비아와 중앙아메리카 여러 지역의 가정과 기업에 에너지를 분배 및 판매함. 이 부문은 콜롬비아 국내의 에너지 유통과 더불어 해외 자회사인 ENSA (파나마), EEGSA (과테말라), DELSUR (엘살바도르), ENEO (과테말라)를 통해 중앙아메리카에서도 서비스를 제공함.
  - 에너지 전송 : EPM은 고전압 전력선을 통해 에너지를 전송함.
- 가스
  - 가스 분배 및 상용화 : EPM은 콜롬비아의 가정과 기업에 천연가스를 분배 및 판매함.
- 물
  - 수자원 공급 및 상용화 : EPM은 콜롬비아의 가정과 기업에 식수를 공급 및 판매함. EPM은 콜롬비아 메데인에 본사를 두고 있으며, 메데인시의 유일한 소유주임. EPM은 수도, 하수도, 에너지, 가스 유통과 같은 공공 서비스를 제공함.

152) John Alberto Maya Salazar (Gerente General), Diana Rúa Jaramillo (Vicepresidente Ejecutiva Finanzas e Inversiones), John Jaime Rodríguez Sosa (Director Contabilidad y Costos), 2024, "Estado De Cambios En El Patrimonio Consolidado Condensado, Estado De Flujos De Efectivo Consolidado Condensado".
153) 환율 : USD 1 ≒ 콜롬비아 페소 4,434.75 (2024.12.5. 기준)

- 폐수 관리 및 상용화 : 폐수 관리 및 상용화 : EPM은 폐수 수집, 처리 및 정화 서비스를 제공하고 있으며, AGUNAL을 통해 폐수 관리 서비스를 제공하고 있음. 자료에서 물 부문의 구체적인 재무 정보는 확인할 수 없지만, AGUNAL의 재무 정보는 자료에 일부 포함되어 있음.

● 기타

- 통신 : EPM은 UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 및 그 자회사를 통해 통신 사업에 참여하고 있음. 이를 통해 음성, 데이터, 인터넷, 전문 서비스, 데이터 센터 등을 제공함.

다. 자회사

● EPM 그룹은 다양한 자회사를 통해 위에서 언급한 서비스를 제공함.

● 각 자회사는 특정 지역이나 사업 부문에 중점을 두고 있음.

<표 3-3> EPM 그룹, 자회사

자회사 명칭	설립	지분 (%)	주요 활동	국가
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. (AGUNAL)	2002.	99.99	수도, 하수도, 쓰레기 처리 및 활용, 엔지니어링 서비스	콜롬비아
Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P.	2003.	100	수도, 하수도, 쓰레기 처리 서비스	콜롬비아
CaribeMar de la Costa S.A. E.S.P.	2020.	100	에너지 분배 및 상용화	콜롬비아
Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. (CHEC)	1995.	99.99	수력발전을 통한 에너지 발전 및 판매	콜롬비아
Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. (CENS)	1955.	91.52	에너지 전송, 분배 및 상용화	콜롬비아
Crediegsa S.A. (CREDIEGSA)	2004.	99.99	에너지 분배 및 상용화를 위한 자금 조달	콜롬비아
Distribuidora de Electricidad del Sur S.A. (DELSUR)	1996.	95.52	에너지 분배 및 상용화	엘살바도르
Distribuidora Eléctrica Centroamericana DOS S.A. (DECA II)	1999.	100	에너지 분배 및 상용화, 통신 서비스 제공	과테말라
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA)	1955.	74.05	에너지 전송, 분배 및 상용화	콜롬비아
Elektra Noreste S.A. (ENSA)	1998	51.17	에너지 구매, 전송, 배전, 변압, 공공	파나마

자회사 명칭	설립	지분 (%)	주요 활동	국가
	.		조명 설치, 운영, 유지보수, 에너지 발전 (최대 수요의 15%까지)	
Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. (EDEQ)	1988.	92.85	전력 구매, 판매 및 유통	콜롬비아
Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (EEGSA)	1939.	80.90	에너지 분배 서비스	과테말라
Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. (EMVARIAS)	1964.	99.98	통합 폐기물 관리 프레임워크 내에서 공공 청소 서비스 제공	콜롬비아
EPM Chile S.A.	2017.	100	에너지, 조명, 가스, 통신, 위생, 정수장, 하수도 및 폐수 처리 프로젝트 개발 및 서비스 제공	칠레
EPM Capital México S.A. de C.V.	2012.	100	에너지, 조명, 가스, 통신, 위생, 정수장, 하수도, 폐수 처리, 건물 관련 인프라 프로젝트 개발, 운영, 연구 및 서비스 제공	멕시코
EPM Inversiones S.A.	2003.	100	국내 또는 해외 공공 서비스 회사에 대한 자본투자	콜롬비아
EPM Latam S.A.	2007.	100	회사에 대한 자본투자	파나마
EPM Renovables S.A.	2023.	100	재생 에너지 발전 및 새로운 녹색 연료 생산 사업에 대한 관리, 전략 기획, 투자 및 사업 참여, 재생 에너지 발전 및 새로운 녹색 연료와 관련된 연구 및 개발, 금융 사업 및 금융 사업 지주 회사에 대한 투자 및 투자 관리	파나마
Gestión de Empresas Eléctricas S.A. (GESA)	1999.	80.90	에너지 분배, 발전 및 전송 회사에 자문 및 컨설팅 제공	과테말라
Hidroecológica del Teribe S.A. (HET)	1994.	99.68	Bonyic 수력발전 프로젝트 건설 자금 조달	파나마
Inmobiliaria y Desarrolladora Empresarial de América S.A. (IDEAMSA)	2006.	80.90	부동산 투자	과테말라
Maxseguros EPM Ltd.	2008.	100	자산을 보장하는 정책에 대한 재보험의 협상, 계약 및 관리	버뮤다
Panamá Distribution Group S.A. (PDG)	1998.	100	회사에 대한 자본투자	파나마
Promobiliaria S.A.	2015	100	EPM 그룹을 구성하는 회사의 운영에	파나마

자회사 명칭	설립	지분 (%)	주요 활동	국가
	.		필요하지 않은 부동산 구매, 판매, 건설, 수정, 관리, 임대 및 계약 체결	

<표 3-4> EPM 그룹, 구조화된 기관

기관 명칭	설립	지분	주요 활동
FID 20431 SOMOS EPM (이전 명칭 : Patrimonio Autónomo Financiación Social)	2008	100%	사용자가 가전제품, 가스 기기 및 IT 관련 제품을 구매할 수 있도록 지원하는 사회 금융 프로그램의 자원 및 지불 관리
FID 20432 SOMOS CHEC	2016	80.10%	
FID 20433 SOMOS EDEQ	2017	92.85%	
FID 20434 SOMOS ESSA	2021	74.05%	
FID 269 CONSÍGUELO	2022	80.90%	
FID 20435 SOMOS CENS	2022	91.52%	

참고 : 위에 나열된 자회사 및 구조화된 기관 외에도 자회사로 분류되지는 않고, 관계 기업으로 분류되는 UNE EPM Telecomunicaciones S.A., Inversiones Telco S.A.S., Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P.등이 있음.

라. 재무 현황

<표 3-5> EPM 그룹, 주요 재무지표(2024년 3월 31일 기준)

항목	금액 (단위 : 백만 콜롬비아 페소)
총자산	59,251,576
총부채	28,417,013
자본총계	30,834,563
매출액	9,945,009
영업이익	2,017,565
당기순이익	1,136,828

- EPM 그룹은 재무 보고를 위해 국제 재무 보고 기준 (IFRS)을 사용함.
- EPM은 2024년 3월 31일까지 3개월 동안 2,070,905 백만 콜롬비아 페소의 이익잉여금을 메델린 과학, 기술, 혁신 특별 지구에 투자.
- 투자 특성
  - 안정적인 수익 창출 : EPM은 공공 서비스 부문에서 독점적 지위를 누리고 있어 안정적인 수익을 창출하고 있음.
  - 성장 잠재력 : EPM은 콜롬비아 및 중앙아메리카 지역의 경제 성장과 함께 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상함.
  - 사회적 책임 : EPM은 환경 보호, 지역사회 개발, 교육 등 다양한 사회적 책임 활동을 통해 기업의 사회적 가치를 창출하고 있음.

- 내재 위험
  - 규제 환경 : 공공 서비스 부문은 정부 규제의 영향을 크게 받으며, 규제 변화는 EPM의 수익성에 영향을 미칠 수 있음.
  - 경쟁 심화 : 일부 사업 부문에서 경쟁이 심화되고 있으며, 이는 EPM의 시장 점유율과 수익성에 영향을 미칠 수 있음.
  - 환율 변동 : EPM은 해외 사업을 운영하고 있어 환율 변동에 따른 위험에 노출.

3.3.2 Aguas de Bogotá S.A. E.S.P (EAAB) [154]

가. 개요

- 콜롬비아 보고타시와 쿤디나마르카 지역의 환경, 상하수도, 폐기물 관리를 담당하는 공기업임.
  - 주요 사업 : 보고타와 주변 지역에서 800만 명 이상에게 깨끗한 물을 공급하고 하수 시스템을 관리.
- 2020년에서 2023년까지 4년 동안 회사 자산은 155억 페소에서 210억 페소로 증가했으며, 재무적 건전성을 확보하고 주주 가치를 창출했음.
- 직원은 2020년 1,000명에서 2023년 1,600명 이상으로 늘어났음.

나. 주요 사업

(1) 물 및 기본 위생 (Agua y Saneamiento Básico)

- 보고타시 하수처리 : Aguas de Bogotá는 보고타시 하수의 30%를 처리하는 살리트레 하수처리장 (PTAR Salitre)을 운영하고 있음. 이를 통해 보고타 강의 오염을 줄이고 깨끗한 물을 공급하는 데 이바지하고 있음.
- 우수 시스템 관리 : 보고타시 전체의 우수 시스템 청소 및 유지관리를 담당함. 연평균 700km의 우수 시스템을 관리하고 60,000m³의 폐기물을 제거하여 도시의 침수 피해를 예방하고 쾌적한 환경을 조성함.

(2) 청소 및 폐기물 관리 (Aseo y Gestión de Residuos)

- 폐기물 재활용 : 건설 및 철거 과정에서 발생하는 혼합 폐기물을 건설 경제 순환에 재통합하여 자원을 효율적으로 활용함. 지난 4년 동안 40,000t의 폐기물을 재활용했음.
- 퇴비화 프로그램 : 시민 퇴비 네트워크를 통해 230개의 퇴비통을 운영하며 유기 폐기물을 퇴비로 만들어 토양 개선 및 폐기물 감량에 이바지함. 이 프로그램은 매년 Doña Juana 매립지로 보내지는 유기 폐기물 4,000t을 줄일 것으로 예상함.

154) Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., "Gestión que transforma".

- Doña Juana 매립지 관리 : 2023년 통합 폐기물 관리 계획에 따라 미래 Doña Juana 혁신 공원 운영자로서 폐기물 관리 시스템 선진화를 주도할 계획임.
- 쿤디나마르카주 비료 공장 건설 : 쿤디나마르카주 정부와 협력하여 비료 공장 건설을 추진하고 있음. 이 프로젝트는 폐기물을 자원으로 활용하는 순환 경제 모델 구축에 이바지할 것으로 기대됨.

(3) 환경관리 (Gestión Ambiental)

- 녹색 인프라 운영 : 보고타의 주요 생태 구조(Structure Ecológica Principal)의 지속가능성을 위해 351개의 녹색 인프라를 운영하고 있음. 여기에는 118개의 공원, 17개의 습지, 207개의 운하, 5개의 울타리, 4개의 산악 공원이 포함됨.
- 습지 관리 : 습지 생태계의 보전 및 복원을 위해 정기적인 청소 및 유지관리를 수행함. 연평균 600헥타르의 습지를 청소하고 있으며, 15개 습지에서 151종의 조류를 확인했음.
- 공원 및 녹지 공간 관리 : 118개의 IDRD 스포츠 경기장과 4.14km의 산책로를 포함한 공원 및 녹지 공간을 유지 관리하여 시민들에게 쾌적한 휴식 공간을 제공함.
- 식목 사업 : 지난 4년 동안 21,000그루의 나무를 심어 8,000t 이상의 이산화탄소를 흡수했음. 이는 대기 질 개선 및 기후 변화 완화에 이바지함.
- 환경 재해 복구 : 보고타 – 라 칼레라 도로에서 발생한 산사태와 같은 환경 재해 발생 시 1,400t의 토양 및 식물 잔해물을 제거하는 등 신속한 복구 작업을 수행함.

(4) 기타 서비스

- TransMilenio 차선 분리대 관리 : TransMilenio 차선 분리대를 세척, 도색, 지리 정보화하여 교통안전 및 도시 미관 개선에 참여함.

다. 경영 특성

- 환경개선 및 사회적 영향 : Aguas de Bogotá는 습지, 공원, 하천 등 녹색 인프라를 관리하고 보고타시 하수의 30%를 처리하여 보고타 강의 수질 개선에 이바지하고 있음. 또한, 취약계층 고용, 여성 임원 비율 확대 등 사회적 책임을 실천하며 지속 가능한 발전 목표 달성에 이바지함.
- 안정적인 수익 창출 : Aguas de Bogotá는 보고타시와 장기 계약을 통해 안정적인 수익을 창출하고 있음. 2020년부터 2023년까지 누적 수입 3,100억 페소, 자산 규모 210억 페소를 달성하며 꾸준한 성장세를 보임.
- 성장하는 시장 : 보고타는 콜롬비아의 수도이자 경제 중심지로서 지속적인 인구 증가와 도시화가

진행되고 있음. 이는 Aguas de Bogotá의 사업 영역 확장 및 수익 증대에 유리한 환경을 제공함.

- 정부 지원 : Aguas de Bogotá는 보고타시 정부의 전폭적인 지원을 받고 있으며, IDRD(지구 레크리에이션 및 스포츠 연구소), UAESP(공공행정 특별행정 단위), 보고타 식물원, 쿤디나마르카주 정부, 소아차시 등 다양한 정부 기관과 파트너십을 맺고 있음.
- 혁신과 기술 : Aguas de Bogotá는 폐기물 재활용, 퇴비화 프로그램, 스마트 상하수도 관리 시스템 등 혁신적인 기술을 도입하여 운영 효율성을 높이고 환경 보호에 이바지하고 있음.

라. 투자 협력 방향

- 녹색 인프라 확대 : 보고타의 지속 가능한 성장을 위해 습지, 공원, 하천 등 녹색 인프라를 확대하고 생물 다양성 보존 및 기후 변화 완화.
- 상하수도 시스템 고도화 : 스마트 상하수도 관리 시스템 도입, 노후 시설 개선 등을 통해 상하수도 서비스의 효율성과 안전성을 높이고 물 부족 문제 해결.
- 폐기물 관리 시스템 선진화 : 폐기물 재활용률을 높이고 퇴비화 프로그램을 확대하여 순환 경제 구축 및 폐기물 매립 공간 부족 문제 해결.
- 신재생에너지 사업 : 태양광, 풍력 등 신재생에너지 발전 시설을 Aguas de Bogotá의 시설에 도입하여 에너지 효율성을 높이고 탄소 배출량 감축.

마. 재무 현황

- 2023년 Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.는 매출액, 영업이익, 당기순이익 모두 증가했으며, 특히 당기순이익의 증가 폭이 두드러졌음.
  - 자산 : 2023년 총자산은 전년 대비 16.8% 증가했음. 이는 주로 Aguas de la Sabana de Bogotá E.S.P. 및 Caudales de Colombia S.A.S.에 대한 투자 증가로 인한 것임.
  - 부채 : 2023년 총부채는 전년 대비 9.6% 증가했음. 이는 주로 미지급금 및 이연부채 증가로 인한 것임.
  - 자본 : 2023년 자본은 전년 대비 9% 증가했음. 이는 주로 당기순이익 증가와 주주들의 출자로 인한 것임.
  - 매출액 : 2023년 매출액은 전년 대비 17.9% 증가했음. 이는 주로 신규 계약 체결 및 기존 계약의 지속적인 성과로 인한 것임.
  - 영업이익 : 2023년 영업이익은 전년 대비 2.7% 증가했음. 이는 매출액 증가에도 불구하고 판매 및 관리비 증가로 인해 증가 폭이 제한적이었음.
  - 당기순이익 : 2023년 당기순이익은 전년 대비 84.8% 증가했음. 이는 영업이익 증가와 금융 수익 증가, 법적 분쟁 관련 충당금 환입 등의 영향임.

<표 3-6> Aguas de Bogotá, 재무 통계

(단위 : 000 페소)

재무 항목	2023년	2022년	변동
총자산	3,521,587	3,013,187	508,400 증가
총부채	12,123,538	11,059,276	1,064,262 증가
자본	22,442,225	20,572,729	1,869,496 증가
매출액	89,192,021	75,617,314	13,574,707 증가
영업이익	3,562,431	3,468,863	93,568 증가
당기순이익	1,869,496	1,011,276	858,220 증가

3.4 물기술 동향

3.4.1 수자원 개발[155][156][157]

가. 국내 기술

- 콜롬비아의 전통적인 수자원 관리 시스템은 지역 사회의 참여를 기반으로 한 자연 친화적인 방법으로, 강우 시 물을 저장하고 건기에 활용하는 기술임.
- 주요 주체는 지역 공동체와 지방 정부이며, 이 기술은 주로 농촌 지역과 소규모 도시에서 활용되고 있음.
- 최근 일부 지역에서는 비정부기구(NGO)와의 협력을 통해 복원 및 현대화 작업이 이루어지고 있음.

나. 외국 기술

(1) 디지털 기술을 활용한 수자원 관리

- 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 디지털 트윈 등의 디지털 기술을 활용하여 수자원의 실시간 모니터링과 효율적인 관리를 추진.
  - 실시간 데이터 수집과 분석을 통해 수자원의 보다 효율적인 사용과 관리가 가능하며, 이를 통해 운영 비용 절감과 서비스 품질 향상이 이룸.
- 국제 기업인 Idrica와 Xylem이 협력하여 콜롬비아 수자원 관리 기관들과 함께 주요 도시 및 산업 지역에 적용하고 있음.

(2) 자연 기반 해법(Nature-Based Solutions)을 통한 수자원 보호

- 산림 복원, 습지 보호 등 자연 생태계를 활용하여 수자원을 보호하고 관리하는 접근 방식임.
  - 자연 생태계를 활용하여 수자원의 질과 양을 개선하며, 장기적인 비용 절감과 생태계 서비스 향상을 도모함.
- 국제 비정부기구인 The Nature Conservancy와 콜롬비아 정부가 협력하여 보고타 상류 유역 등 주요 수계 지역에서 추진하고 있음.

155) Idrica, 2021, Digital transformation, key to ensuring access to drinking water in Colombia, https://www.idrica.com
156) The Nature Conservancy, 2020, Protecting Water at the Source, https://www.nature.org
157) Partners for Water, 2023, Promising opportunities and innovative solutions at the Colombia platform meeting, https://partnersforwater.nl

(3) 공공-민간 파트너십(PPP)을 통한 수자원 인프라 개발

- 민간 투자를 유치하여 수자원 관련 인프라를 개발하고 운영하는 모델임.
  - 민간 부문의 전문성과 자본을 활용하여 공공 서비스의 품질을 향상시키고, 정부의 재정 부담을 경감시킴.
- 콜롬비아 정부와 국내외 민간 기업들이 협력하여 카르타헤나, 산타 마르타 등 주요 도시에서 상하수도 시설 개선 및 확충 프로젝트가 진행되고 있음.

3.4.2 먹는물 수처리 기술 동향

- 콜롬비아는 도시지역 중심의 상수도망 인프라가 갖추어져 있으나, 실질적 안전 식수 공급률은 낮고, 농촌지역은 물 부족과 수질 오염으로 어려움을 겪고 있음.
- 이에 정부 및 민간 부문에서는 디지털 기술, 자연 기반 해법, 소규모 정수 시스템 등 다양한 식수 처리 기술을 적용 중.

가. 국내 기술

(1) 자연 기반 해법(Nature-based Solutions, NbS)

- 수원지 복원, 삼림 회복, 습지 보전 등 생태 기반의 수질 및 수량 확보 기술.
- The Nature Conservancy, 정부기관 및 지역 NGO와 협력.
  - 예. Tibitoc 정수장은 NbS 적용으로 하루 800만 리터 이상 정수.

(2) 소규모 정수처리 시스템

- 농촌 및 분산 지역 대상 저비용 정수처리 모듈 보급.
- 2030년까지 300만 명에게 추가 식수 제공 목표로 Partners for Water, 지방정부 등 주도.

나. 외국 기술

(1) 디지털 수처리 최적화 시스템

- Idrica 및 Naunet이 참여하여 Aqsur 프로젝트 추진.
  - AI 기반 수처리 공정 자동화 및 운영비용 42% 절감.
- 적용 지역은 Atlántico Sur 등 대도시 중심.

(2) 휴대형 정수 기술

- Ogilvy Colombia 및 콜롬비아 적십자 개발 'Filter Caps'.
- 1개 필터당 하루 5리터 정수, 1,000개 배포로 1만 명 지원.
- 긴급재난, 시골 마을에서 활용.

<표 3-7> 콜롬비아 먹는물 수처리 기술의 유형별 적용 사례

구분	기술명	적용사례 및 지역	기술출처
국내 기술	NbS 생태기반 정수	보고타 상류유역, Tibitoc 정수장	국내/TNC
	소규모 정수 시스템	농촌지역, Platform Meeting	국내/PPP
외국 기술	스마트 수처리 최적화	Aqsur 운영시설 (Atlántico Sur)	Idrica 외
	휴대형 정수 기술	시골 마을, 적십자 지원	Ogilvy 등

출처 : The City Fix (2020), Water World (2022), Time (2024), Partners for Water (2023) 등 참조.

3.4.3 하수 및 폐수 처리 및 재이용

가. 국내 기술

- 농촌 및 소규모 도시 지역에서 지역 특성에 맞춘 소규모 하수 처리 시스템으로 "지역 맞춤형 하수처리 시스템"이 도입되고 있음.
  - 설치와 운영이 간편하며, 지역 주민들이 직접 관리할 수 있도록 설계되었음.
- 소규모 하수처리 시설의 구축 및 운영은 지방 정부와 지역 공동체에서 주도.

나. 외국 기술

(1) 대규모 하수 처리 시설 구축[158)159)160)]

- 도시 지역의 하수를 효과적으로 처리하고, 처리된 물의 일부를 재이용하는 시스템으로,
- 콜롬비아 정부와 국제 기업들이 협력하여 메데인 지역의 벨로(Bello) 하수 처리장 등 주요 도시에서 운영되고 있음.
- 특징은 대규모 하수처리를 통해 수질 개선과 환경 보호에 기여하며, 일부 처리수를 재이용하여 수자원의 효율성을 높임.

158) Water World, 2013, "Colombia's Bello Breakthrough: Self Sufficient Wastewater Treatment", https://www.waterworld.com
159) Fluence Corporation, 2023, "Colombia's Grey Water Recirculation Legislation", https://www.fluencecorp.com
160) ProColombia, 2022, "Water Management and Recycling", https://procolombia.co

(2) 자연 기반 해법(Nature-Based Solutions)을 통한 하수 처리

- 습지 복원 등 자연 생태계를 활용하여 하수를 처리하고 재이용하는 기술로, 자연 생태계를 활용하여 하수처리를 효과적으로 수행하며, 생태계 복원과 수자원 보호에 기여함.
- 이는 국제 비정부기구(NGO)와 콜롬비아 정부가 협력하여 보고타 지역 등에서 이러한 프로젝트가 진행되고 있음.

3.4.4 해수담수화[161][162]

가. 국내 기술

- 콜롬비아의 일부 지역에서는 태양광 에너지를 활용한 "소규모 태양광 기반 해수담수화 시스템"이 도입되고 있음.
  - 재생 가능 에너지를 활용하여 에너지 비용을 절감하고, 환경친화적 방식으로 담수를 생산함.
- 현지 기업과 연구 기관이 협력하여 시스템을 개발하고 지역 사회와의 협력을 통해 라과히라 지역의 마나우레(Manaure) 등 일부 해안 지역에서 설치 및 운영이 이루어지고 있음.

나. 외국 기술

(1) 대규모 역삼투압(RO) 해수담수화 플랜트

- 역삼투압(RO) 기술을 활용한 대규모 해수담수화 플랜트는 해수를 담수로 변환하는 데 널리 사용되는 기술로, 높은 효율성과 경제성을 제공함.
- 국제 기업과 콜롬비아 정부가 협력하여 이러한 플랜트를 설계, 건설하여 산안드레스(San Andrés) 섬과 같은 지역에서 운영하고 있음.

(2) 재생에너지를 활용한 해수담수화 프로젝트

- 재생에너지인 태양광 및 풍력 에너지를 활용하여 해수담수화 공정을 구동 · 담수를 생산, 지역 사회의 에너지 및 물 공급 문제를 동시에 해결함.
- 이 프로젝트는 국제 비정부기구(NGO)와 기술 기업들이 협력하여 라과히라 지역의 산타 아나 와유(Santa Ana Wayú) 커뮤니티 등에서 진행되고 있음.

---

161) Research Gate, 2024, "Design of an Integral Simulation Model for Solar-Powered Seawater Desalination in Coastal Communities: A Case Study in Manaure, La Guajira, Colombia", https://www.researchgate.net

162) The Bogotá Post, 2018, "A desalination plant in La Guajira sparks hopes of solving crippling water crisis", https://www.thebogotapost.com

(3) 하이브리드 해수담수화 시스템

- 역삼투압(RO)과 압력 지연 삼투(PRO) 기술을 결합한 하이브리드 시스템으로, 에너지 생산과 담수화를 동시에 달성함.
- 이는 국제 연구 기관과 대학이 협력하여 시스템의 연구 및 개발을 진행하고 있음.
- 적용 지역은 콜롬비아 카리브해 연안 지역에서 이러한 시스템의 실험적 적용이 이루어지고 있음.

3.4.5 지하수[163]

가. 국내 기술

- 지하수 관측망 구축 및 데이터베이스 관리 : 지하수 관측망을 구축하고, 지하수 이용 지점에 대한 데이터를 수집하여 데이터베이스를 관리하고 있음. 이를 통해 지하수 수위, 수질, 이용 현황 등을 모니터링하고 분석함.
- IDEAM, INGEOMINAS, 환경부 등 정부 기관이 주도하여 지하수 관측망을 구축하고 운영하고 있음.
- 적용은 전국적으로 지하수 관측 지점이 설치되어 있으며, 특히 지하수 이용이 활발한 지역에서 집중적으로 운영되고 있음.

나. 외국 기술

(1) 디지털 기술을 활용한 지하수 모니터링 시스템

- 사물인터넷(IoT) 센서와 무선 통신 기술을 활용하여 지하수 수위, 수질, 온도 등을 실시간으로 모니터링하는 시스템으로, 이를 통해 지하수 자원의 변화를 신속하게 파악하고, 이상 징후에 대응.
- 도입 주체는 국제 기술 기업과 콜롬비아의 수자원 관리 기관이 협력하여 칼다스(Caldas) 주의 펜실바니아(Pensilvania) 지역 등에서 시범 운영되고 있음.

(2) 자연 기반 해법(Nature-Based Solutions)을 통한 지하수 보전

- 습지 복원, 삼림 재조성 등 자연 생태계를 활용하여 지하수 자원의 지속 가능한 이용과 보전을 도모하며, 생태계 서비스 향상과 지역 사회의 참여를 촉진하는 기술.
- 이는 국제 비정부기구(NGO)와 콜롬비아 정부가 협력하여 라 모하나(La Mojana) 지역 등에서 프로젝트가 진행되고 있음.

163) Institute of Hydrology, Meteorology and Environmental Studies (IDEAM), 2021, “Colombia Country Profile”, https://un-igrac.org

(3) 고해상도 지하수 탐사 기술

- 레이더, 전기비저항 탐사 등 첨단 지구물리학적 기법을 활용하여 지하수 분포와 이동 경로를 정밀하게 파악하는 기술로, 이를 통해 지하수 개발 및 관리를 위한 정확한 정보를 제공함.
- 이는 국제 연구 기관과 콜롬비아의 대학 및 연구소가 협력하여 기술을 연구하고 지하수 개발이 필요한 지역에서 탐사 기술이 활용되고 있음.

3.4.6 소결

- 콜롬비아는 수자원 개발 및 수처리 분야에서 기술 수용성과 민간 참여 확대가 활발하며, 자연 기반 해법(NbS) 도입과 디지털 전환도 빠르게 진전되고 있음.
- 다만, 기술 내재화율이 낮고, 외국 파트너 의존이 높음.
  - 고도 처리 및 자동화 기술: Veolia, Idrica, Xylem 등 외국 기업에 전적으로 의존
  - 디지털 수자원 플랫폼: 스페인, 독일, 미국 등 유럽 및 북미 기술 수입 활발
  - 자연 기반 해법(NbS): 국제 NGO(TNC, WWF 등)와 공동 개발 구조
  - 재생에너지 기반 해수담수화: 대부분 외국 연구 프로젝트 또는 시범 사업

<표 3-8> 분야별 기술 수준

분야	기술 수준	도입 의지	기술 수용성	주석
수자원 개발	중~상	적극적	높음	디지털 수자원 관리 도입, NbS 확산 중
수처리 기술	중	높음	중~상	소형 시스템 자체 운용, 고급 산화 및 AI는 외국 의존
하수 및 폐수 재이용	중하	높음	중	대규모 시설은 외국 주도, 재이용 규제 제정 단계
해수담수화	하	높음	낮음	산안드레스·라과히라 중심 시범적 적용
지하수	중	중	중~상	관측망 자체 구축, 모니터링은 외국 센서 기술 의존

3.5 현지 조사

3.5.1 조사 개요

가. 현지 조사방법

- 조사는 물 관련 정부 부처, 물기업, 협력단체, 그리고 국내 기업의 현지 활동을 지원하는 우리나라 공기관을 방문, 전문가 포커스 인터뷰 시행
- 인터뷰 방향은 시장 일반동향, 프로젝트 동향, 정부 정책 등
  - 먼저, 시장 동향은 현지 사업수행에 영향을 미치는 정치적 안정성, 경제 동향, 사회, 문화 등의 일반 사회 동향을 비롯하여 물 사업 관련 시장 동향, 외국인 투자에 대한 시장 반응 등을,
  - 프로젝트 동향에서는 현지 시장에서의 에너지 프로젝트 추진 현황 및 전망, 참여 기업 및 추진전략, 국내 기업의 참여 동향 및 경쟁력, 주요 관계기관 및 네트워크 구축 방안, 프로젝트 사례, 사업 참여시 주요 리스크 및 고려 사항 등을,
  - 정부 정책과 관련하여서는 국가적 관점에서 물 수급 동향 및 전망, 정부 정책 방향 및 관련 제도(규제 포함), 프로젝트 개발 시 주요 결정요인 및 주된 사업 방식, 외국인 투자자로서 주의해야 할 점 등을 중심으로 인터뷰 시행

<표 3-9> 현지 인터뷰 방향 및 주요 내용

구분	주요 인터뷰 내용
일반동향	✓경제 동향, 물산업 주요 이슈 ✓외국인 투자에 대한 시장 반응
프로젝트	✓물 이슈(물 수요 및 공급, 물 환경 등) ✓프로젝트 사업 현황 및 전망 ✓한국 기업 사업 현황 및 경쟁력(주요 경쟁기업 전략 유형 포함) ✓현지 정부 및 기업과의 네트워크 구축 방안 ✓프로젝트 사례 – 참여 방법, 프로세스, 주요 리스크 및 해결방안 등
정부 정책	✓물산업 현황(수요 & 공급) 및 전망 ✓물 관련 정책 및 제도(외국인투자유치, 규제 포함) ✓프로젝트 추진 계획, 사업 유형, 그리고 사업자 결정요인 ✓한국 정부(or 기업)의 현지 프로젝트 참여(또는 협력) 방안 ✓외국인 투자자에게 하고 싶은 조언
현지 주재 한국 공기관	✓한국 기업 진출 동향 ✓현지 시장 진출 시 주의 사항

나. 방문 기관

- 국내 기관이면서 현지 정부 및 사업 기관 등과 네트워크 업무를 담당하고 있는 KOTRA와 함께
- 현지 기관으로 물 관련 정부 부처, 공공사업 기관 등을 방문

<표 3-10> 현지 방문 기관

방문 기관	인터뷰
콜롬비아 환경부	Oscat Francso Puerta Luchini(Director) 등 7인
보고타수도공사 (EAAB)	Andres LeoMalou Pabon 등 4인
보고타 국가환경허가청 (ANAL)	Wilfredo Marimon 등 11인
KOTRA 보고타무역관	정석수 관장 등 2인

3.5.2 조사 결과[164)]

가. 요약

164) 세부 정보 [부록 4.] 참고

구 분	주요 리스크	대 응 현 황
(수자원) 기본 환경	▸ **지역별 다른 수자원 특성** 현지발굴 – 물부족, 수질오염 등 지역별 문제가 다양한 상황	▸ **지역별 맞춤형 프로젝트를 수행하여 문제해결 노력** – World Bank, IDB와 문제 해결을 위해 협의 중 – 가뭄 예측 정확도 향상으로 기후 변화 문제 대응 노력
	▸ **기후 변화에 대한 취약성** 현지발굴 – 가뭄으로 인한 물부족으로 단수 피해 등 증가 (전체 도시의 25%가 영향)	
(수자원) 공급 및 관리	▸ **물공급 과정 누수로 인한 비용** 현지발굴 – 보고타의 경우, 약 37%가 누수로 손실 → 해당 비용을 소비자에게 전가	▸ **상하수도 서비스 확대 및 인프라 개선** – 누수원인 파악을 위해 현재 대학 연구기관을 통해 원인 파악 중 – 지하수 수량 체크를 통한 장기적인 취수원 확보 연구 – 원격검침 및 측정을 위한 노력을 시도 중 – 하수처리, 물재사용 및 하수처리 처리장 건설 중
	▸ **신규 취수시설 확보 실패** – 지속적 물공급을 위한 저수용량 시설 프로젝트가 현재 환경 문제로 중단	
	▸ **검침 시스템에 대한 불신** 현지발굴 – 현지 치안 상황에 따른 방문 검침 거부 및 2달 주기의 요금청구에 따른 부담감	
	▸ **하수에 따른 수질 오염** – 보고타의 경우, 가정 하수의 약 70%를 무단으로 방류	

나. 세부 결과

(1) 콜롬비아 환경부

■ 주요 기능

- 수자원 사용 권한 부여, 수질 관리, 하수 처리수 방류 승인 등 다양한 기능을 수행함.
- 국가 수자원 정보 시스템을 운영하여 수자원 관련 정보를 제공하고, 환경관리 도구를 평가함.
- 농업, 산업, 광업 등 모든 생산 활동에 수자원 사용 허가를 발급하며, 사용료를 징수함.
  - 수자원 사용 권한 부여 (Otorgamiento de derechos de uso de agua).
  - 수질 오염 방지 허가 (Autorizaciones de vertimientos de agua residual).
- 농업 분야가 가장 많은 수자원을 사용하고 있으며, 광업 분야는 상대적으로 적은 양을 소비함.

■ 현안 과제

- 페루는 수자원 분포의 불균형이 심각하여, 인구의 70%가 거주하는 해안 지역은 전체 수자원의 2%만을 보유하고 있으며, 내륙 지역은 97%의 수자원을 보유하고 있지만, 인구는 26%에 불과함.
- 수자원 접근성에 어려움이 있어, 모든 국민에게 적절한 가격으로 수자원을 제공하고 수자원 관련 위험으로부터 보호하는 것이 필요한 상황.
- 기후 변화로 인한 강우 시기 변동성 증가로 수자원 관리에 어려움을 겪고 있으며, 지하수 활용을 위한 국가 프로그램이 필요한 상황임.
- 많은 수자원 사용자들이 허가 없이 수자원을 사용하고 있어, 이를 공식화하는 것이 중요한 과제임.
- 수질 오염 문제와 수자원 관련 인프라 부족으로 효율적인 수자원 관리가 어려운 상황임.

■ 추진 계획

- 대규모 캠페인과 이해 관계자 협력을 통해 비공식적으로 수자원을 사용하는 사람들에게 수자원 사용 허가의 이점을 홍보할 계획임.
- 지하수 자원의 잠재력을 최대한 활용하고, 지속 가능한 방식으로 사용하기 위한 국가 프로그램을 만들고, 국제 협력을 통해 전문가 교류를 추진할 계획임.
- 수자원 확보를 위한 인프라 개발, 효율적인 수자원 관리를 위한 기술 투자 확대, 수자원 관련 연구 개발 투자 확대를 계획 중임.
- 국제 협력을 통해 재정 지원, 기술 자문, 경험 공유를 촉진하여 수자원 관리 개선에 필요한

역량을 강화하고, 수자원 관리 시스템 구축, 지하수 개발, 수질 개선 등 다양한 분야에서 국제 협력을 추진할 계획임.

- 수자원 위원회를 활성화하고 그 역량을 강화하여 지역사회 참여를 확대하고, 수자원 관리 의사결정을 위한 IT 플랫폼을 구축하여 데이터 기반 의사결정을 강화할 계획임.

⇒ 2050년까지의 장기적인 목표를 설정하고, 2026년 초까지 새로운 정책을 발표할 예정임.

(2) 콜롬비아 보고타 수도공사(EAAB)

SEDAPAL의 역할

- 수자원 관리 : 리막강, 루린강, 치존강 등 세 강의 수자원을 활용하여 수도권에 물을 공급하고, 하천 보호구역을 설정하고 정화 활동을 수행하여 수자원을 관리함.
- 상하수도 운영 : 수도권의 상수도 공급뿐만 아니라 하수처리 업무도 수행함. 하수처리 과정은 사전 처리, 1차, 2차, 3차 처리 단계를 거침.

현안 과제

- 리마 수도권의 물 공급을 담당하는 세다팔은 수자원 관리에서 리막강, 루린강, 치존강의 수자원에 의존하고 있으며, 하천 정화 활동을 수행하고 있지만, 여전히 수자원 확보에 어려움을 겪고 있음.
- 세다팔은 하수 처리시설을 운영하고 있지만, 하수처리 용량 부족으로 추가적인 시설 운영이 필요한 상황임.
- 미수 수익금(Non-Revenue Water) 문제가 심각하여 누수 탐지 기술 도입에 관심을 보임.
- 세다팔의 자체 자금 부족으로 외부 자본 유치를 모색하고 있지만, 이 또한 어려움을 겪고 있음.

추진 계획

- 세다팔은 아따르해야(La Atarjea) 하수 처리장을 중남미 최고 수준으로 건설하여 부족한 처리 하수를 보완한다는 계획.
- 운영, 인프라, 투자, 연구 등 모든 측면에서 효율성을 높일 수 있는 신기술 도입에 적극적이며, 누수 탐지 기술 등 미수 수익금 문제를 해결하는 데 큰 관심을 보임.
- 해외 기업과의 협력에 개방적이며, 파일럿 사업을 통해 기술을 검증하고 페루 정부 기관의 승인을 받는 것을 중요하게 생각. 해외 기업의 현지 진출에서는 현지 기업과의 컨소시엄 구성을 선호함.

- 외부 자본 유치를 통한 재정 확보, 정부 지원 등 다양한 재원 조달 방법을 검토 중.
- 하천 이용, 하수 재활용, 산업 폐수 재활용, 지하 저수층 활용 등 신규 수자원 개발을 위해 산맥 지역의 지질 특성 조사, 지하수 개발 가능성 탐색 등 추진.

(3) 콜롬비아 보고타 국가환경허가청 (ANAL)

현안 과제

- 페루는 상수도와 하수도 서비스 접근성이 매우 낮은 상황이며, 특히 농촌 지역의 서비스 부족이 심각함.
  - 엘니뇨, 라니냐와 같은 기상 이변으로 인해 수자원 변동성이 커지고 있으며, 이는 상수도 서비스 제공에 직접적인 영향을 미침.
- 낮은 수도 요금으로 인해 만성적인 재정 손실이 발생하고 있으며, 이는 서비스 개선을 위한 투자에 어려움을 주고 있음.
- 누수율이 37%에 달해 심각한 물 손실이 발생 및 재정 부담 가중.
- 상하수도 분야 전문가 부족, 분산된 서비스 체계 또한 페루의 물 문제를 심화시키는 요인으로 작용하고 있음.

추진 계획

- 법의 제·개정을 통한 법적 프레임워크 개선 및 수도 서비스 접근성을 보장하고자 함.
- 취수원 다변화를 통해 재난 상황에 대한 대비를 강화하고, 기술지원을 통해 서비스 운영을 효율화하며, 요금 현실화를 통해 재정 안정성을 확보하고자 함.
- 저수 용량 확대 및 상하수도 시설 투자를 통해 인프라를 개선하고, 민간 투자 유치와 재정 투명성 강화를 통해 지속 가능한 재정 확보 방안을 모색하고 있음.

(4) KOTRA 보고타무역관

- 정치 동향 : 콜롬비아는 “진보 성향의 대통령” 취임 후 정치 환경이 변화하고 있으며, 정책의 연속성 부족이 문제.
- 경제 상황 : 낮은 경제 성장률, 무역수지 적자, 페소 가치 하락, 소비 시장 양극화 심화.
- 국제 관계 : 전통적인 친미 국가였으나 현재는 미국과의 관계가 다소 불편. 베네수엘라와의 관계를 개선 중.
- 시장 특성 및 고려 사항 : 시장은 가격 민감도가 높아 가격 경쟁력 확보가 무엇보다 중요.

04

물산업 진출전략

4.1. 물산업 특성 153
4.2. SWOT 분석 155
4.3. 유망 사업 158
4.4. 물시장 진입전략 163

4.1 물산업 특성

- 콜롬비아 물산업은 풍부한 담수 자원과 대규모 인프라 투자 수요를 동시에 지닌 시장임.
- 다만 지역별 인프라 격차, 산업화·도시화·기후 변화 등 요인이 맞물려 상하수도 시설 확충과 수질 관리 등에 대한 장기적·지속적 투자가 필요한 상황임.

풍부한 자원과 불균등한 분포

- 콜롬비아는 남미에서 손꼽히는 담수 자원을 보유하고, 안데스 산맥, 아마존, 오리노코, 카리브해·태평양 연안 등 다채로운 지형을 갖춤.
  - 예, 국토 중앙을 관통하는 마그달레나(Magdalena) 강 유역은 콜롬비아 인구·경제의 중추이지만, 일부 구간은 무단 방류·쓰레기 투기로 수질이 악화되고 있음.
  - 이를 개선하기 위해 정부 및 지역공사(CORMAGDALENA)가 유역 종합정비계획을 추진 중임.[165]

상하수도 인프라 격차

- 대도시(보고타, 메데인 등)는 상수도 보급률이 90% 이상이지만, 농촌·산악 지역은 50~70% 수준으로 여전히 취약함.
  - 예, 보고타 대도시는 약 98%의 상수도 보급률과 24시간 급수 체계를 갖추었으나, 주변 소도시·농촌 지대는 배관 시설 미비로 빗물·소규모 지하수에 의존하는 경우가 흔함.[166]

정부·지자체 주도 사업과 민간 참여

- 콜롬비아는 1990년대 이후 상하수도 민관합작(PPP)을 장려하고 있으며, 국제기구(IDB, 세계은행) 자금도 활발히 유입 중.
  - 예) 카르타헤나(Cartagena) 시의 수도·하수도 서비스는 민간 컨세션 사업을 통해 공급 안정과 수질 개선에 성공, 중남미 우수 사례로 언급됨.[167]

165) CORMAGDALENA(마그달레나강 개발·관리 공단), 2020, "Plan de Manejo Integral del Río Magdalena".
166) Alcaldía de Bogotá(보고타 시청), 2021, "Informe de Cobertura de Agua Potable 2021".
167) IDB(미주개발은행), 2020, "Improving Water and Sanitation in Cartagena".

산업 구조 및 시장 규모

- 물산업은 상하수도 운영(O&M), 플랜트 건설(EPC), 수처리 기자재(펌프·밸브·약품·자동화 장비), 엔지니어링·컨설팅, 모니터링·분석 등 광범위한 가치사슬로 구성.
  - 예) 보고타 살리트레(Salitre) 하수처리장 증설 프로젝트는 세계은행(WB) 자금을 기반으로 대형 국제 입찰이 진행되어, 해외·현지 기업 컨소시엄이 EPC+운영을 맡고 있음.[168]

빠른 도시화와 수질 오염 문제

- 인구 증가, 산업화, 농업 비료·농약 유출 등으로 하천 수질 악화가 진행 중이며, 중앙·지방정부가 오염 방지 및 수질 개선을 위해 규제를 점차 강화.
  - 예) 메데인(Medellín) 시는 시 소유 공기업 EPM을 통해 하수처리장 고도처리(생물학·화학 병행)를 도입, 도시 하천의 BOD 농도를 크게 낮췄음.[169]

<표 4-1> 콜롬비아 물산업 특성

물산업 특성	개 요
풍부한 자원과 불균등한 분포	✓ 산악(안데스)·평원(오리노코)·아마존·카리브해·태평양 등 다양한 지형·기후대 덕분에 일부 지역은 담수원이 풍부하나, 다른 지역은 가뭄·수질오염 등으로 인해 물관리가 어려움.
상하수도 인프라 격차	✓ 대도시는 상·하수도 시설이 비교적 정비되어 있으나, 농촌·산간 지역은 시설 부족과 노후화로 물 공급과 위생 문제를 겪고 있어 지역 간 격차가 크게 나타남.
정부·지자체 주도 사업과 민간 참여	✓ 상수도·하수도 확충, 정수·하수처리장 건설 등 공공부문이 투자하고, 민관협력(PPP) 방식 또는 국제기구 자금을 활용해 민간 기업도 시장에 참가할 수 있는 구조로 발전 중.
산업 구조 및 시장 규모	✓ 물 관련 인프라, 장비, 운영·유지보수 등 다양한 분야가 성장 중이며, 시설 확충·현대화 수요 확대에 따라 시장 규모가 확대되고 있음.
빠른 도시화와 수질 오염 문제	✓ 인구 집중도가 높아지는 대도시 중심으로 물 수요가 늘어나며, 하수처리 미비로 인해 일부 지역 하천·수계 오염이 심각해 개선이 시급한 상황임.

168) World Bank(세계은행), 2022, "Bogota Salitre WWTP Expansion Project Lessons Learned".
169) EPM(메데인 공기업), 2021, "Iniciativas Smart Water en Medellín".

4.2 SWOT 분석

- 콜롬비아는 풍부한 수자원과 대규모 인프라 투자 기회가 존재하지만, 지역 간 격차와 제도·재정·행정적 복잡성도 여전한 시장임.
- 국내 물기업이 콜롬비아 물시장에 진출할 때 나타날 수 있는 강점(Strengths), 약점(Weaknesses), 기회(Opportunities), 위협(Threats)을 정리하면 아래와 같음.

가. Strengths (강점)

■ 기술력 및 프로젝트 경험

- 한국 물기업은 막여과, 고도 하수처리, 스마트 관로 관리 등 선진 수처리 기술과 대형 플랜트 EPC(설계·조달·시공) 경험을 보유하고 있음.
- K-방식(정수장 표준화, 고효율 모터·펌프 운영 등)이 국제적으로 인정받고 있으며, 상하수도 운영(O&M) 노하우도 높음.

■ 정부·공공기관의 뒷받침(수출금융·ODA 등)

- 한국 정부의 EDCF(대외경제협력기금)나 K-EXIM(수출입은행), KOTRA, 한국수자원공사 등이 협력하여 해외 물사업 지원 프로그램을 운영하고 있음.
- PPP 모델에서 정부 간 협의체(G2G)나 공공기관 협력 네트워크를 활용해 위험 부담을 낮출 수 있음.

■ 프로젝트 관리 및 ICT 융합 역량

- 한국은 스마트시티, 스마트 물관리(원격검침, 누수 탐지, 자동제어 시스템 등) 분야에서 ICT 기술을 적극적으로 활용해왔음.
- 콜롬비아 대도시(보고타, 메데인 등)에서 점차 확대되는 '디지털 전환'과 접목 시 높은 시너지 기대.

나. Weaknesses (약점)

■ 현지 파트너십·네트워크 부족

- 한국 기업은 유럽·미주 기업 대비 콜롬비아 내 지사나 법인, 파트너십 경험이 상대적으로 적어 초기 시장 진입 시 언어·문화·인맥 장벽이 큼.
- 지자체·CAR(지역환경공사) 등 산재한 기관과의 협업 프로세스를 잘 모를 경우, 사업 진행이

지연되기 쉬움.

■ 금융·투자 리스크 대비 노하우 부족

- 대규모 물 인프라 프로젝트는 중장기 자금 조달이 필수인데, 콜롬비아의 법적·재정 리스크를 충분히 분석하지 못하면 투자비 회수 지연 가능성 있음.
- 특히 농촌·취약 지역은 수익성보다 공공성이 우선되어 재정이 취약하고, 지방정부 보증도 제한적일 수 있음.

■ 인력·사후관리 체계 한계

- 시공 혹은 기자재 수출 이후 유지보수, 운영 지원에 대한 장기 체계가 미흡하면 경쟁력이 떨어짐.
- 현지 엔지니어 양성이나 A/S 지원망이 충분치 않다면, 사업 확대에 어려움을 겪을 수 있음.

다. Opportunities (기회)

■ 정부의 대규모 인프라 투자 확대

- 콜롬비아 정부(주택·도시부, 환경부)와 지방자치단체는 상하수도 보급률 제고, 하수처리 고도화 등 다수 프로젝트를 계획·추진 중.
- PDET(과거 분쟁영향지역) 개발프로그램, 농촌 상수도 확충, 대도시 노후관 교체, 대형 하수처리장 건설 등에서 해외 기술·자본을 적극적으로 유치함.

■ 국제기구 및 외국인 투자 유치 활성화

- 세계은행(WB), 미주개발은행(IDB), 유럽투자은행(EIB) 등이 콜롬비아 물·위생 프로젝트에 활발히 참여.
- 한국 기업이 국제기구 펀딩과 연계하거나, PPP·민관합작사업(Concession)에 참여하여 재무적 부담을 줄이고 안정적으로 투자할 수 있음.

■ 스마트 물관리·에너지 연계 수요 증가

- 도시화와 기후 변화 대응, 디지털 전환 트렌드로 스마트 계량·원격감시, 에너지 효율 솔루션 수요가 높아질 전망.
- 한국 ICT·에너지 기술과 결합해 차별화된 솔루션(예. 하수처리 바이오가스 발전, 폐수 재이용 시스템)을 제안할 수 있음.

라. Threats (위협)

■ 기존 경쟁자와 가격 경쟁

- 콜롬비아 물사업 입찰에는 유럽(스페인, 프랑스), 미국, 브라질, 멕시코 등 기업이 이미 상당한 점유율과 현지 파트너십을 보유함.
- 한국 기업이 진입 시 가격·조건·현지화 측면에서 경쟁이 치열하며, 중소 규모 프로젝트는 중국 기업 등이 저가 공세를 펼치는 경우도 존재.

■ 행정 절차 복잡 및 지연 가능성

- 중앙정부·지방정부·CAR 등 여러 기관이 관여하고, 절차가 길어 사업 지연될 수 있음.
- 인허가, 환경영향평가(EIA), 재원 협상 등 과정에서 부패, 비합리적 규제로 인해 예기치 않은 비용 부담이 발생할 여지 있음.

■ 환율·정치·사회 불안정성

- 콜롬비아는 상대적으로 안정세를 유지 중이나, 원자재 가격 변동(석유·석탄)이나 정치 상황(개혁정책, 반정부 시위 등)에 따라 시장 변동성이 존재.
- 환율 급등락 시 프로젝트 수익성이 흔들릴 수 있으며, 국내외 자금 조달에도 영향.

<표 4-2> SWOT 분석

구분	내용
강점	✓기술력 및 프로젝트 경험 ✓정부·공공기관의 뒷받침(수출금융·ODA 등) ✓프로젝트 관리 및 ICT 융합 역량
약점	✓현지 파트너십·네트워크 부족 ✓금융·투자 리스크 대비 노하우 부족 ✓인력·사후관리 체계 한계
기회	✓현지 정부의 대규모 인프라 투자 확대 ✓국제기구 및 외국인 투자 유치 활성화 ✓스마트 물관리·에너지 연계 수요 증가
위협	✓기존 경쟁자와 가격 경쟁 ✓행정 절차 복잡 및 지연 가능성 ✓환율·정치·사회 불안정성

4.3 유망 사업

- 본 단원은 기존 콜롬비아 물산업 특성, SWOT 분석 결과에 근거하여 한국 물기업이 콜롬비아에서 추진할 수 있는 유망 사업을 선정하였음.

가. 분산형(소규모) 상수도·하수도 시설 구축[170][171][172]

(1) 제안 배경

- 지역 간 물 인프라 격차: 콜롬비아 대도시(보고타, 메데인 등)와 지방 농촌·산악지대 간 상하수도 보급률 격차가 크고, 농촌 지역의 소규모 커뮤니티는 중·대규모 관로망에 연결되기 어려운 경우가 많음.
- 지속적 유지관리의 어려움: 산악·아마존 지역 또는 섬 지역(산안드레스 등)은 지형·수로 접근성이 낮아 대형 정수·하수처리 시설 건설이나 운용이 쉽지 않음. 이에 따라 소규모·분산형 시설로 접근하는 방식이 필요함.
- 정부 지원 및 재정 확보: 콜롬비아 정부는 농촌 지역 개발정책(PDET 등)을 통해 소외지구 주민의 기초 위생 및 식수 확보에 우선순위를 부여하고, 국제기구(미주개발은행, 세계은행 등)로부터 재원을 조달하고 있음.

(2) 사업 기회

- 소규모 정수·하수처리 플랜트 공급: 저에너지·친환경 공법(막여과, UASB[173], 생태습지 등) 기반의 소규모 시설 설치 수요가 증가하고 있음.
- 현지화된 유지관리 모델: 지역주민이 직접 운영·관리 가능한 기술(간이 여과·소독, 자연형 처리공정 등)에 관한 관심이 높음. 유지·보수와 교육 서비스를 패키지로 제공하는 형태의 사업이 유망.
- 공공·민간 파트너십 형태: 지방자치단체와 민간업체 간 공동투자 방식, 지역 커뮤니티 협동조합 설립, 국제개발원조(ODA) 자금과 연계된 사업 발주 등이 증가 추세임.

(3) 향후 전망

- 지속적 수요 확대: 농촌 및 외곽지역 물 인프라 확충이 국가 차원의 중점 과제로 부각되면서,

170) World Bank, 2018, “Water and Wastewater PPPs in Colombia - Key Insights”.
171) 환경부, 2021, “해외 물시장 동향과 진출전략”.
172) Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2023, “Informe Sectorial de Agua Potable y Saneamiento en Colombia”.
173) 혐기성 반응조를 이용하여 폐수를 처리하는 기술

분산형 시설 구축 사업이 꾸준히 확대될 것으로 기대됨.

- 기술 고도화 및 저비용화: 단순 소독·여과 중심에서 고도처리가 가능한 소규모 패키지형 시설(슬러지 최소화, 에너지 자급 등)로 발전할 전망.
- 지역 커뮤니티 연계 강화: 시설이 건설되고 나서도 안정적으로 운영되는지 여부가 핵심이므로, 지역 커뮤니티와의 협력 및 사회적 기업 모델이 중요해질 것으로 보임.

나. 스마트 물관리 솔루션[174][175]

(1) 제안 배경

- 물손실(누수) 문제: 주요 대도시에서도 노후 배관과 불법 연결 등으로 인한 누수율이 20~30%에 달하며, 중소도시·농촌 지역은 정확한 집계조차 어려운 곳이 많음.
- 도시화 및 디지털 전환: 콜롬비아 정부는 도시 인프라 전반의 스마트화를 국가 발전계획(PND) 주요 과제로 설정. 물관리 분야 역시 ICT·IoT 기반 솔루션 도입이 강조됨.
- 기후 리스크 대응: 엘니뇨·라니냐 현상으로 홍수·가뭄이 반복되는 탓에, 실시간 관측·유량 예측·유역 모니터링 등 스마트 기술의 효용이 주목받음.

(2) 사업 기회

- 계측·관제 시스템 수요: SCADA 기반의 상수도 모니터링, AMI(원격검침 계량기), 누수 탐지 센서, 지능형 밸브 제어 시스템 등 다양한 IoT/ICT 솔루션이 필요함.
- 빅데이터·AI 분석 서비스: 상하수도 운영 데이터를 빅데이터·인공지능으로 분석해 에너지 비용과 화학약품 사용량을 최적화하고, 수질 사고를 예방하는 관리 솔루션 시장이 열림.
- 민관협력/컨설팅: 국내외 솔루션 업체가 현지 공공기관, 수도사업자와 협력해 시범 사업(Pilot Project)을 진행하거나, 유지보수·운영관리(O&M)까지 통합 제공하는 방식이 가능함.

(3) 향후 전망

- 스마트시티 사업과 결합: 보고타, 칼리 등 주요 도시의 스마트시티 시범사업에 물관리 분야가 포함될 가능성이 크며, 관련 산업 생태계가 성장할 것으로 예상.
- 신재생·에너지효율 결합: 마이크로 수력발전, 에너지 자립형 펌프장, 하수 바이오가스 등과 연계되어 상·하수도 운영의 에너지 효율화를 추구하는 흐름이 확산될 전망.
- 데이터 기반 정책 강화: 중앙정부(환경부, 주택·도시부 등)와 지자체가 실시간 데이터 공유 체계를 구축해, 중장기적으로 물 배분·유량 조절, 재난 대비 능력을 고도화할 것으로 보임.

---

174) IDB, 2020, “Colombia Water and Sanitation: Opportunities for Private Sector Involvement”.
175) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022, “Gestión Integral del Recurso Hídrico en Colombia”.

다. 대규모 하수처리장 PPP 사업[176][177][178]

(1) 제안 배경

- 도시 인구 증가: 보고타, 메데인, 바랑키야 등 대도시는 인구 집중과 산업화로 하수 발생량이 급증하고 있으나, 기존 하수처리장은 용량 부족 혹은 노후화가 심각.
- 수질오염 개선 요구: 마그달레나·카우카 강 등 주요 하천의 오염 문제가 대두되면서, 도시권 중심으로 2·3차 고도처리가 가능한 대규모 시설 확충이 시급해짐.
- 재정 부담: 지방정부 단독 예산으로는 건설·운영에 한계가 있어, 국제 금융(개발은행)이나 민간자본 유치가 불가피함. 이를 배경으로 PPP(민관 파트너십) 모델이 주목받고 있음.

(2) 사업 기회

- 설계·건설(EPC) 및 운영(O&M): 대규모 하수처리장을 신규 건설하거나 기존 시설을 현대화(Upgrading)하는 프로젝트가 증가. 장기 운영권을 부여하는 PPP 형태가 다수임.
- 기술 고도화: 단순 1차 처리를 넘어 BNR(생물학적 영양염류 제거), MBR(막생물반응조), 슬러지 자원화 등 고도기술 도입이 활발. 해외기업·현지기업 컨소시엄 참여 기회가 많음.
- 탄소배출권 등 부가가치: 하수처리 공정에서 메탄가스를 포집해 에너지원으로 활용하거나, 탄소배출권 거래를 통한 추가 수익 창출 모델이 검토되고 있음.

(3) 전망

- 중·대도시를 중심으로 지속 확대: 콜롬비아 정부의 '도시 하수처리율 80% 이상 달성' 목표(2030년)를 위해 향후 5~10년간 대규모 PPP 발주가 이어질 것으로 예상함.
- 환경규제 강화: 수질 기준 강화, 배출 총량 관리제 도입 등으로 고도처리장 건설이 의무화되면서, 민간 사업자의 역할이 더 커질 전망.
- 장기 운영 리스크 관리: PPP 모델 특성상 15~30년 장기 운영 계약이 많아, 초기 투자금 회수와 안정적 운영을 위한 전문성·재무 건전성 확보가 중요 이슈로 부상 전망.

176) World Bank, 2018, "Water and Wastewater PPPs in Colombia - Key Insights".
177) IDB, 2020, "Colombia Water and Sanitation: Opportunities for Private Sector Involvement".
178) Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2023, "Informe Sectorial de Agua Potable y Saneamiento en Colombia".

라. 산업 폐수 처리 및 재이용[179][180]

(1) 제안 배경

- 산업단지의 지속 확대: 콜롬비아는 석유·석탄·광업, 식음료, 화학·제조업 등이 발달해 있으며, 공장·산업단지 주변 하천의 오염 문제가 사회적 관심사로 대두됨.
- 환경규제 강화: 환경부는 폐수 배출 기준을 점차 엄격히 적용 중이며, 위반 사업장에 대한 벌칙이 강화되고 있어 사전에 시설·프로세스 개선이 불가피함.
- 물 재이용 경제성 부각: 가뭄 때 공업용수 조달이 어려워지거나 비용이 커지고 있어, 공장 내 재처리수 재활용(세척수, 냉각수 등)에 대한 수요가 높아짐.

(2) 사업 기회

- 산업 폐수 전처리·고도처리 시스템: 유기물 농도나 중금속·유해물질 농도가 높은 특정 업종(도축, 식품 가공, 제지, 염색, 석유화학 등)에 특화된 맞춤형 처리 기술이 요구됨.
- 재이용 솔루션: MBR, RO(역삼투), 나노 여과, 고온 소각 등 고급기술의 현지 도입을 통해 폐수를 공업용수로 재활용하거나, 회수된 부산물(슬러지, 희유금속 등)을 자원화하는 부가가치 창출 가능.
- 컨설팅·운영서비스: 공장 내 폐수 처리시설 설계부터 시공, 유지보수, 운영 인력 교육 등을 포괄하는 턴키(설계·시공·운영 일괄) 방식이 주목받고 있음.

(3) 전망

- 환경규제 이행 가속: 2025년 이후 산업부문 폐수 방류 기준이 점차 강화될 전망이어서, 중소 사업장까지도 처리시설 구축이 필수가 될 것으로 예상함.
- RE100·ESG 요구 확대: 세계적 기업들의 ESG 경영 기조 속에서 현지 공장도 물 사용 효율성과 폐수 재활용률을 높여야 하므로, 기술 도입이 촉진될 것으로 보임.
- 기술 협력 및 공동 R&D: 고농도·유해폐수 처리 기술, 슬러지 에너지화, 재이용 고도화 기술 등은 콜롬비아 내 R&D 기반이 취약하기에, 해외 전문기업과의 협업 수요가 지속 증가할 전망.

179) 환경부, 2021, “해외 물시장 동향과 진출전략”.
180) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022, “Gestión Integral del Recurso Hídrico en Colombia”.

<표 4-3> 콜롬비아 물 관련 유망 사업

유망 사업	사업 기회	전망
분산형(소규모) 상수도·하수도 시설 구축	✓ 저에너지·자연형 공법 위주 소규모 처리시설 수요 증가 ✓ 유지·보수·교육 패키지 등 지역사회 연계 운영모델 유망 ✓ 지방자치단체·커뮤니티와 협업해 민관 파트너십(PPP, 협동조합) 형태로 추진 가능	✓ 농촌·외곽지역 물 인프라 확충이 국가 주요 과제로 지속 확대 ✓ 소규모 시설의 기술 고도화(에너지·슬러지 저감 등) 추세 가속 ✓ 커뮤니티 운영 역량 강화 및 현지화된 유지관리 모델 중요성 부각
스마트 물관리 솔루션	✓ 상수도 SCADA, 원격검침(AMI), 누수 탐지 센서 등 IoT/ICT 솔루션 도입이 활발 ✓ 빅데이터·AI 기반 운용 최적화 서비스 (화학약품·에너지 절감, 사고 예방 등) 시장 성장 ✓ 민관협력 시범사업(Pilot) 형태나 턴키 운영관리(O&M) 모델 확산	✓ 도시 스마트시티 사업과 결합하여 솔루션 수요 확대 전망 ✓ 에너지 효율(마이크로수력, 바이오가스 등)과 융합된 고도화된 솔루션 부상 ✓ 실시간 데이터 체계 구축으로 물 배분·재난대응 역량 강화
대규모 하수처리장 PPP 사업	✓ 대규모 하수처리장 신·증설(EPC) 및 운영(O&M) 사업이 잇따라 발주 ✓ 고도처리기술(BNR, 막처리, 자원화 등) 수요 상승 ✓ 탄소배출권 획득, 바이오가스 에너지화 등 부가수익 창출 모델도 주목됨	✓ 2030년 '도시 하수처리율 80% 이상' 목표로 대규모 PPP 발주 지속 ✓ 환경규제 강화로 2·3차 고도처리 시설 의무화 ✓ 장기 운영 계약(15~30년) 형태가 많아 재무·기술·운영 전문성 갖춘 민간 사업자 수혜
산업 폐수처리 및 재이용	✓ 업종별 맞춤형 고농도 폐수 처리 공정 (식음료·염색·석유화학 등) 수요 증가 ✓ RO, MBR 등 고도처리기술 도입·재이용 니즈 확대 ✓ 폐수처리장 설계·시공·운영 등 턴키(One-stop) 서비스 제공도 유망	✓ 2025년 이후 산업부문 폐수 배출 기준이 꾸준히 강화될 전망 ✓ 글로벌 ESG 경영 추세로 공장 내부 재이용 시스템 도입 확산 ✓ 해외 전문기업과 현지 파트너가 공동 R&D, 기술이전 협력할 가능성 증대

4.4 물시장 진입전략

가. 현지 파트너십 기반 컨소시엄 구축

배경 및 필요성

- 콜롬비아 공공 인프라 사업은 국영·지방정부 기관과 민간(해외+현지)이 함께 참여하는 PPP(민관협력) 방식이 보편화되어 있음.
- 입찰 서류 및 허가 절차가 복잡하므로 현지 기업(건설사·엔지니어링사 등)과 협력하면 행정·법적 절차를 빠르게 처리할 수 있음.
- 특히 상·하수도, 물재생 센터(정수장·하수처리장) 같은 장기 운영 프로젝트는 초기 설계부터 시공, 운영·유지보수(O&M)에 이르는 일련의 과정을 현지 파트너와 공동 추진하는 것이 안정적임.
  - 예) 현대엔지니어링 : 2019년 콜롬비아 PPP 하수도 개선 프로젝트에 현지 건설사와 컨소시엄을 구성해 참여. 현지 업계 네트워크와 한국 측 기술력이 결합되어 예비심사를 통과했고, 추가 펀딩 유치에도 성공했음.[181]

기대 효과

- 입찰 경쟁력 제고 : 콜롬비아 정부나 국제기구에서 요구하는 조건(현지화·분쟁지역 지원 등)을 충족하기가 쉬움.
- 리스크 분산 : 사업 실패 가능성을 여러 파트너가 분담하고, 각자 전문 분야에 집중.
- 운영 효율성 : 현지 파트너가 공무원, 지역사회 네트워크를 보유하고 있어 프로젝트 진행 속도가 빨라지는 장점이 있음.

나. 금융·개발기구 자금 연계 추진

배경 및 필요성

- 콜롬비아의 대규모 물 인프라 프로젝트에는 미주개발은행(IDB), 세계은행(World Bank), CAF(라틴아메리카개발은행) 등이 자금을 지원하는 경우가 많음.
- 해외 기업들은 이처럼 국제기구 펀딩이 확정된 프로젝트에 참여하면, 재정 리스크가 크게 줄어들어 안정적으로 사업을 추진할 수 있음.

181) KOTRA, 2020, “콜롬비아 인프라 투자 동향 및 진출사례 보고서”

- 특히 '농촌 식수 개선사업', '도시 하수처리장 고도화' 등은 국제기구에서 "공공보건"과 "환경개선" 목적으로 매우 활발히 지원하고 있음.
  - 예) 산안드레스 섬 상수도 확충 사업 : 2021년 미주개발은행(IDB)이 약 8천만 달러 규모로 투자를 결정한 프로젝트로, 한국 수처리 기업 A사는 입찰 초기부터 IDB 펀딩을 전제로 준비함으로써 기술 제안·재무 안정성 면에서 가점을 받아 우선협상대상자로 선정.[182]
  - 예) 보고타 Salitre II 하수처리장 확장 공사 : 세계은행과 IDB의 합동 펀딩 약 20억 달러가 투입된 대표 프로젝트로, 콜롬비아 수도권 오수 처리 능력을 획기적으로 높인 사례. 해외 기업들이 설계·시공에 공동으로 참여.[183]

■ 기대 효과

- 안정적 자금 조달로 프로젝트 중단 위험이 낮아짐.
- 국제기구가 관리·감독해 사업의 투명성과 신뢰도가 상승, 정치적 리스크도 다소 완화.
- 성공 사례 축적 시 향후 라틴아메리카 타 국가(페루, 에콰도르 등)에서도 유사 펀딩 사업 참여 가능성 확대.

다. 기술 차별화 (스마트워터·IoT·환경오염 저감)

■ 배경 및 필요성

- 콜롬비아는 상수도 누수율이 높고(도시 평균 20~30%), 농촌 지역 오수 방류로 인한 지표수 오염이 심각한 편임.
- 따라서 ICT·IoT 솔루션을 활용해 실시간 누수 감지, 원격 관제, 수질 측정 자동화를 희망하는 지자체와 사업자가 많음.
- 하수처리 과정에서 에너지 효율이 높은 MBR(막분리), 고도처리 공법 등도 큰 관심을 받고 있음.
  - 예) KT-현지 통신사 AMR 시범사업 : 수도 관망에 IoT 기반 자동검침(AMR)을 도입하여, 시범지역에서 시간대별 사용량 데이터가 축적되고 누수 지점이 신속히 파악됨. 연간 약 30%의 손실이 절감.[184]
  - 예) 메데인 공공기업(EPM)의 SCADA 시스템 도입 : 중앙제어실에서 수압, 수질, 유량 등을 24시간 모니터링하고, 이상 발생 시 즉각 대응. 이로 인해 연간 약 5%p 이상의 누수·유출 감소 효과가 있음이 보고됨.[185]

182) IDB, 2021, "Potable Water and Sanitation Program in San Andrés Island".
183) Colombian Ministry of Housing, 2020, "Proyecto de Ampliación de la PTAR Salitre".
184) KT 언론 보도, 2022, "콜롬비아 IoT 수도계량 시범사업".
185) Empresas Públicas de Medellín, 2021, "Resultados de modernización de la red de acueducto".

■ 기대 효과

- 기존 경쟁사(현지 중소기업 등)와 차별화된 첨단기술 제공으로 높은 부가가치 창출.
- 유지보수(BEMS 등)나 수질 관리(SCADA) 같은 연계 서비스 시장까지 추가 진출 가능.
- 국가 차원의 스마트시티·디지털 전환 정책과 연계해 장기적인 사업 확장성 확보.

라. 지역별 맞춤형 접근과 CSR(기업의 사회적 책임) 병행

■ 배경 및 필요성

- 콜롬비아는 지역 간 격차가 매우 커, 보고타·메데인 등 대도시와 달리 농촌·원주민 거주지·분쟁영향지역(PDET)은 낙후도가 심함.
- 이들 지역 사업에 참여할 때, 단순히 '수익 창출'만을 내세우면 사업 추진이 쉽지 않음. 지역사회 통합과 개발 기여도가 중요한 평가 요소가 되기도 함.
- CSR(교육·보건·직업 훈련) 활동을 병행하면, 중앙정부·지방정부·주민의 호응을 얻어 장기적 관점에서 안정적으로 사업을 지속할 수 있음.
  - 예) KOICA(한국국제협력단) 빗물 정수 사업 : 국내 중소기업 B사는 콜롬비아 농촌 고지대 커뮤니티에 빗물 집수·정수 시스템을 설치하고, 동시에 운영·유지 보수 방법을 현지 주민에게 교육해 마을 자립도를 높임. 결과적으로 주민 건강지표 개선(수인성 질병 40%↓)과 함께, 기업의 현지 평판도 향상됨.[186]
  - 예) La Guajira 지역의 식수 지원 프로젝트 : 스페인 NGO(AECID)와 협력하여 300여개 빗물 저수시설을 설치하고, 지역주민에게 운영관리 기법을 전수. 이 과정을 지원한 기업들은 지역과의 신뢰 관계를 구축해 추후 상수도 시설 확장 사업에 추가로 참여.[187]

■ 기대 효과

- 분쟁지역 등 고위험 지역에서도 사회공헌을 통해 진입장벽 완화, 정부 보조금 혹은 세제 혜택 가능.
- 기업 이미지 개선으로 정치·사회적 리스크 대응력 제고.
- 향후 해당 지역에서 신규 사업(하수 처리장, 농업 관개 등)으로 확장할 때 주민 협조를 얻기 쉬움.

186) KOICA, 2021, "콜롬비아 농촌지역 빗물 정수 시범사업 결과 보고서".
187) AECID, 2019, "Programa de Agua y Saneamiento en La Guajira, Colombia".

마. 법·제도 및 문화 이해

배경 및 필요성

- 콜롬비아는 각 주(Departamento)의 자치 권한이 강하고, 수도·하수도 인허가 절차가 지역별로 다를 수 있음.
- 관료주의, 서류 인증, 외국 기업 등록 등 행정절차가 복잡하고, 스페인어 문서를 통해 진행되는 경우가 대부분임.
- 문화적 측면에서 시간 개념, 대인관계 방식(우호적 인사·사회적 예절) 등이 한국과 차이가 있어, 현지화를 소홀히 하면 커뮤니케이션 지연이 발생할 수 있음.
  - 예) S사, 대형 하수관거 프로젝트 : 초기 인허가 기간이 예정보다 길어져 공사 시작이 지연되자, 현지 로펌과 컨설팅사를 고용해 각종 서류를 직접 대행시킴. 이를 통해 허가 기간을 6개월가량 단축하고 사업 일정에 정상화 성공.[188]
  - 예) 메데인 부문 공무원과의 교류 : A기업은 스페인어 가능 직원을 파견해 주 정부와 시청 담당자를 지속해서 면담, 문화적 차이를 최소화. 신뢰 관계가 형성된 뒤에야 예산 집행 시 우선순위로 선정되어 계약 체결이 빨라짐.

기대 효과

- 사업 추진 중 발생 가능한 행정 지연·오해를 줄이고, 법적 리스크를 예방.
- 스페인어 중심 커뮤니케이션 환경에서 원활히 대응 가능해 경쟁사 대비 우위.
- 장기적 투자 시, 정부기관·지자체와 파트너십이 강화되어 안정적 사업 환경 확보.

바. 단계별 시장 진입

- 콜롬비아는 도시화와 산업화로 인해 물 관련 수요가 지속적으로 증가, 특히, 스마트 물관리와 고도 수처리 기술 수요가 확대되고 있음.
- 이에 따라, 우리 기업이 진출할 수 있는 유망 분야가 다수 존재하며, 체계적인 단계별 진입 전략이 필요함.

1단계 : 시범사업 중심 진입

- 우선, 작고 실용적인 시범사업을 통해 시장에 진입, 현지 레퍼런스를 확보.

  예로써, 농촌 지역의 소형 정수장 설치, 스마트 계량기(AMI) 시범 도입 등.

  동시에 건설사, 엔지니어링사 등 현지 파트너와의 협업 기반을 마련.

188) ICEX España, 2022, “El sector del agua en Colombia”.

■ 2단계 : 대형 PPP 진입

- 1단계에서 확보한 경험을 기반으로, 보고타, 메데인 등의 대도시에서 하수 고도처리 PPP 사업에 참여. 광업지역에서 산업폐수 재이용 프로젝트를 추진 등.
  - 예를 들어, 보고타 남부에 예정된 하수고도처리시설 BOT 사업에 진입.
- 중요한 점은 기술력과 함께 재무 안정을 위한 방안으로 CAF, IDB, 세계은행 등 국제금융기관과의 연계 프로젝트 파이낸싱(PF) 구조 활용이 필요.

■ 3단계 : O&M 운영 기반 확대

- 마지막 단계는 운영관리(O&M) 기반의 장기적 사업 정착화.
  - 콜롬비아의 공공수도사업자(EPS)와 공동 운영 모델을 도입하고,
  - 스마트 운영 시스템, 슬러지 감량 기술, O&M 패키지 등 제공

■ 보완 전략

- 상기 전략의 성공적 실행을 위한 보완 전략으로는 다음이 있음.
  - G2G 협력과 국제금융 연계(PF) 구조 활용
  - 스페인어 기반 커뮤니케이션 및 현지 파트너십 확보
  - EPS 회계구조, 지자체 조달절차 등 제도 리스크에 대한 사전 분석

<표 4-4> 콜롬비아 물시장 진출 위한 단계별 진입 전략

단계	전략
1단계: 시범사업 중심 진입	스마트 계량기, 농촌 소형 정수장 등
2단계: 대형 PPP 진입	광산사·지자체와 협력, 하수처리 BOT 참여
3단계: O&M 운영 확대	EPS와 공동 운영, 장기적 운영 기반 구축

참고문헌

- ACODAL, 2023, “Historia, Misión y Visión”.
- AECID, 2019, “Programa de Agua y Saneamiento en La Guajira, Colombia”.
- Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., "Gestión que transforma".
- Alcaldía de Bogotá, 2021, "Informe de Cobertura de Agua Potable 2021".
- Alcaldía de Medellín, 2021, “Plan Medellín Futuro Innovación en Servicios Públicos”.
- Alcaldía Mayor de Bogota D.C., 2019, “M-LE-136 - Lineamientos del Sistema General de RegalÏas”.
- Ana María Pinzón Moreno, 2020, “Uso racional del agua doméstica - Análisis del consumo y uso del agua en Colombia”, Universidad de los Andes, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.
- ANDESCO, 2023, “Quiénes Somos”
- CAR, 2023, “Regulatory Framework for Water Services in Colombia”.
- Colombian Ministry of Housing, 2020, “Proyecto de Ampliación de la PTAR Salitre”.
- Congreso de la República de Colombia, 1993, “Ley 99 de 1993”.
- Congreso de la República de Colombia, 1994, “Ley 142 de 1994”.
- Consejo Nacional de Política Social y Económica(CONPES) 보고서.
- CORMAGDALENA, 2020, "Plan de Manejo Integral del Río Magdalena".
- Corpoeducación, 2011, "Ciencias Sociales", Ministerio de Educación Nacional.
- David Tobón-Orozco, Carlos Andrés Vasco Correa, 2021, "WATER ENVIRONMENTAL REGULATION IN COLOMBIA", Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba-Ecuador - ISSN No. 2631-2743, Kairos, Vol. (4) No. 6, pp. 82-96, http://kairos.unach.edu.ec
- Deloitte Legal, 2022, "Doing business in Colombia A comparative guide".
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística(DANE), 2023, "Reporte Estadístico de Servicios Públicos Domiciliarios Acueducto, Alcantarillado y Aseo 2023".

- Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2014, “Guía para la Incorporación de la Gestión del Recurso Hídrico en el Ordenamiento Territorial”
- Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2018, “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 : Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”
- Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2022, “Lineamientos para la Gestión Integral del Recurso Hídrico en el Plan Nacional de Desarrollo”.
- EAAB - Bogotá Water and Sewerage Company, 2023, “Company Overview”, EAAB Official Website.
- ECOPETROL, 2020, “Informe de Sostenibilidad : Water Reuse in Refining Processes”.
- Eduard AvendaÓo Ortega, "Guia de Trabajo Grado 4°", Sede Argelino DurÂn Quintero, www.webcolegios.com
- Emcali, 2020, “Informe Anual Emcali 2020”.
- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB - ESP, 2023, “INFORME BALANCE DE GESTIÓN - RENDICIÓN DE CUENTAS 2023”.
- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB - ESP, 2023, Balance de Gestión -Rendición de cuentas”.
- Empresas Públicas de Medellín, 2021, “Informe Anual EPM 2020”.
- Empresas Públicas de Medellín, 2021, “Resultados de modernización de la red de acueducto”.
- Empresas Públicas de Medellín, 2023, “Financial and Operational Reports”, EPM Official Website.
- EPM, 2021, "Iniciativas Smart Water en Medellín".
- Esther Lily Paz y Marta Álvarez FECHA, 2021, “Hidrografía Colombiana”.
- Fluence Corporation, 2023, “Colombia's Grey Water Recirculation Legislation”, https://www.fluencecorp.com/grey-water-recirculation-legislation-in-colombia
- Fondo Acción, 2023, “Sobre Fondo Acción”
- Foundo Colombia en Paz, 2017, “Reglamento FCP”.
- Grupo Banco Mundial, 2023, "Informe sobre Clima y Desarrollo del País : Colombia".

- GWI waterdata, 2025.02.03.
- ICEX España, 2022, “El sector del agua en Colombia”.
- IDB, 2017, "Water for Guajira : Providing Clean Water for Rural Communities in Northern Colombia".
- IDB, 2020, "Improving Water and Sanitation in Cartagena".
- IDB, 2020, “Colombia Water and Sanitation: Opportunities for Private Sector Involvement”
- IDB, 2021, “Potable Water and Sanitation Program in San Andrés Island”.
- IDEAM, 2015, “Estudio de Impacto del Cambio Climático en Colombia".
- IDEAM, 2015, “Estudio Nacional del Agua 2014”
- Idrica, 2021, “Digital transformation, key to ensuring access to drinking water in Colombia”, https://www.idrica.com/blog/digital-transformation-drinking-water-in-colombia
- Índice de Pérdidas por Usuario Facturado
- Institute of Hydrology, Meteorology and Environmental Studies (IDEAM), 2021, “Colombia Country Profile”, https://un-igrac.org/data/country-profiles/colombia
- John Alberto Maya Salazar (Gerente General), Diana Rúa Jaramillo (Vicepresidente Ejecutiva Finanzas e Inversiones), John Jaime Rodríguez Sosa (Director Contabilidad y Costos), 2024, “Estado De Cambios En El Patrimonio Consolidado Condensado, Estado De Flujos De Efectivo Consolidado Condensado”.
- Luis Eduardo Chávez Perdomo, 2020, "La gobernabilidad fluvial y sus dificultades en Colombia", Inciso 22(1), pp. 144-160.
- Manuel Lucena Giraldo, "La cultura colombiana".
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2011, “Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH)”.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012, “Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)”
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020, “Guía para la Implementación de Instrumentos Económicos Ambientales en Colombia

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022, “Gestión Integral del Recurso Hídrico en Colombia”
- Ministerio de Ambiente Y Desarrollo Sostenible, 2022, “Gobernanza del Agua : Presente Y Futuro de la Gestión del Agua en las Ciudades Colombianas”.
- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Viceministerio de Ambiente Dirección de Ecosistemas · Grupo de Recurso Hídrico República de Colombia, 2010, "Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico".
- Ministerio de Cultura, 2013, "Cartilla Diversidad Cultural".
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015, “Programa Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017, “Políticas de Desarrollo Territorial con Enfoque en Recursos Hídricos”
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019, “Informe de Avances en Saneamiento Básico para Zonas Rurales”
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2022, “Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable Y Saneamiento Básico Rural”.
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2023, “Informe Sectorial de Agua Potable y Saneamiento en Colombia”
- oas.org, "SISTEMA LEGAL COLOMBIANO", https://www.oas.org/dil/esp/Presentacion%20del%20Sistema%20Juridico%20Colombia.pdf,
- OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2024, “FICHA PAÍS COLOMBIA”.
- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima, 2022, “ El mercado de agua y saneamiento en Perú”.
- Pardo García, N. A., 2008. “Diversidad lingüística y tolerancia en Colombia”, Forma y Función, 1(21), 11-24.
- Partners for Water, 2023, "Promising Opportunities and Innovative Solutions at the Colombia Platform Meeting", https://partnersforwater.nl/news/promising-opportunities-and-innovative-solutions-at-the-colombia-platform-meeting/

- Pedro José Díaz Camacho, 2012, "El alma colombiana. Idiosincrasia e identidades culturales en Colombia".
- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Secretaría Jurídica, 2011.9, "Colombia Presidencia de la Republica".
- ProColombia, 2022, “Water Management and Recycling”, https://procolombia.co/system/files/2024-05/water_management_recycling_procolombia.pdf
- ProColombia, 2023, “Water and Sanitation Infrastructure Overview”.
- Research Gate, 2024, “Design of an Integral Simulation Model for Solar-Powered Seawater Desalination in Coastal Communities: A Case Study in Manaure, La Guajira, Colombia”, https://www.researchgate.net/publication/388943524_Design_of_an_Integral_Simulation_Model_for_Solar-Powered_Seawater_Desalination_in_Coastal_Communities_A_Case_Study_in_Manaure_La_Guajira_Colombia
- Secretaría Técnica OCAD PAZ, “OCAD PAZ”.
- SIASAR – Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural, "Tabla Síntesis de Nivel de Servicio de Agua", download : https://globalsiasar.org/en/reports
- Silvio Aristizábal Giraldo, 2000, "LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL DE COLOMBIA : UN DESAFÍO PARA LA EDUCACIÓN".
- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2023, "Informe Sectorial de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado".
- The Bogotá Post, 2018, “A desalination plant in La Guajira sparks hopes of solving crippling water crisis”, https://www.thebogotapost.com/a-desalination-plant-in-la-guajira-sparks-hopes-of-solving-crippling-water-crisis/32025
- The City Fix, 2020, "Natural Infrastructure: A Cost-Effective Alternative to Supply Clean Water to Bogotá", https://thecityfix.com/blog/natural-infrastructure-a-cost-effective-alternative-to-supply-clean-water-to-bogota
- The Nature Conservancy, 2020, “Protecting Water at the Source”, https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/latin-america/colombia/stories-in-colombia/colombia-water

- Time, 2024, "Ogilvy Colombia's Filter Caps Turn Soda Bottles Into Water Purifiers", https://time.com/7094779/ogilvy-colombia-filter-caps

- Universidad de los Andes, 2020, ""Uso racional del agua doméstica - Análisis del consumo y uso del agua en Colombia".

- Water for People, 2023, "Water for People Colombia"

- Water World, 2013, "Colombia's Bello Breakthrough: Self Sufficient Wastewater Treatment", https://www.waterworld.com/wastewater-treatment/article/16201838/colombias-bello-breakthrough-self-sufficient-wastewater-treatment

- Water World, 2022, "Colombia utility optimizes water treatment plants", https://www.waterworld.com/water-utility-management/press-release/14282744/colombia-utility-optimizes-water-treatment-plants

- Wikipedia, 2023, "Public utilities in Colombia, Multiple contributors".

- Wikipedia, 2023.4, "Water supply and sanitation in Colombia", https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Water_supply_and_sanitation_in_Colombia&oldid=1255130651

- World Bank, 2018, "Water and Wastewater PPPs in Colombia - Key Insights"

- World Bank, 2020, "COLOMBIA_Agua".

- World Bank, 2022, "Bogota Salitre WWTP Expansion Project Lessons Learned".

- KOICA, 2021, "콜롬비아 농촌 지역 빗물 정수 시범사업 결과 보고서".

- KOTRA, 2020, "콜롬비아 인프라 투자 동향 및 진출사례 보고서".

- KOTRA, 2024, "2024 콜롬비아 진출전략".

- KT 언론 보도, 2022, "콜롬비아 IoT 수도계량 시범사업".

- 환경부, 2021, "해외 물시장 동향과 진출전략".

부 록

부록1. OCAD Paz 177
부록2. Colombia en Paz 179
부록3. SGR(Sistema General de Regalías) 181
부록4. 현지 조사 결과 185

부록1 OCAD Paz[189)]

1. OCAD Paz란?

- 콜롬비아의 “평화를 위한 행정 및 결정을 위한 합의 기구(Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz)”의 약자임.
- OCAD Paz는 콜롬비아의 분쟁 종식 및 지속 가능한 평화 구축을 위한 최종 합의 이행에 이바지하는 투자 프로젝트에 자금을 지원하기 위해 설립되었음.

2. 목표

- SGR(Sistema General de Regalías)의 요구 사항에 따라 최종 평화 협정 이행을 위한 마스터 플랜을 준수하여 인프라 및 사회 개발에 대한 투자 프로젝트 제출을 장려하는 것임.
- 이 이니셔티브는 자치단체 또는 국가 정부에서 제출하며, 공모에서 할당된 금액 또는 SGR에 설정된 요구 사항 및 절차 프레임워크 내에서 OCAD PAZ에서 결정한 금액까지 자금을 지원함.

3. 지원 자격

- 자치단체(시장 및 주지사)
  - 2012년 법률 1530호 및 2015년 법령 1082호에 따라 토착 공동체, 흑인, 아프리카계 콜롬비아인, 라이잘 및 팔렌케로
- 2017년 법령 1534호 및 2018년 법령 413호에 따라 국가 정부 기관

4. 지원 절차

- SUIFP(Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas)에 프로젝트를 등록해야 함.
- 프로젝트는 2015년 법령 1082호 2.1.4.1.1.3.2항에 따라 기관은 재무부 웹사이트에 있는 전자 본부 양식에 등록하고 최소한 다음 문서를 첨부해야 함.
  - 의향서

189) Secretaría Técnica OCAD PAZ, “OCAD PAZ”.

- 프로젝트 MGA[190]의 EBI[191] 시트
- 기술 문서
- 평화 인증(Certificación Paz.)
- 프로젝트의 일반 예산
- 연구 및 설계
- 수혜 지방자치단체

5. 프로젝트 우선순위

◉ 다음과 같은 요소를 기반으로 우선순위를 지정할 수 있음.

- 프로젝트가 최종 평화 협정 이행에 어떻게 기여하는지
- 프로젝트의 기술적 견고성
- 기타 자금 출처와의 공동 자금 조달
- 프로젝트가 수혜 지방자치단체에 미치는 영향

6. 추가 정보

◉ 추가 정보는 콜롬비아 재무부 웹사이트 또는 OCAD PAZ 사무국에서 확인 가능.

190) "Metodologia General Ajustada" 약자로, 공공부문의 프로젝트 공식화를 위한 정보 시스템.
191) 프로젝트 공식화 요약을 담고 있는 PDF 문서로, 콜롬비아 국가계획부(DNP)에서 개발한 MGA 웹 플랫폼에서 다운로드할 수 있음.

부록2 Colombia en Paz[192)]

1. Colombia en Paz란?

- 콜롬비아의 평화 정착과 지속 가능한 개발을 위한 기금으로, 2016년 콜롬비아 정부와 콜롬비아 무장혁명군(FARC-EP) 간의 평화 협정 이행을 위해 설립되었음.

2. 주요 목표

- 평화 구축 이니셔티브의 운영 및 자금 조달을 개선하고, 농촌 개발 및 환경 지속가능성 노력 간의 적절한 조정을 보장함.
- 공공, 민간 및 국제 협력 개입의 지리적 초점 및 주제별 우선순위를 개선함.
- 상기 목표를 달성하기 위한 조치 및 투자 영향에 대한 모니터링, 보고 및 검증 시스템을 강화함.
- 평화 협정 이행을 지원하기 위해 만들어진 다른 기금의 자원을 조정함.
- 국내외의 다양한 출처로부터 기부금을 받음.
- 목표 달성을 위해 신탁 계약을 포함한 협약 및 계약을 체결함.

3. 조직 구조

- 콜롬비아 대통령 행정부의 자율 자산으로, 자체 행정 구조 없이 하나 이상의 공공 신탁 회사가 관리함.
- 투명성, 도덕성, 합리성, 효율성, 경제성의 원칙을 준수하며 민법에 따라 운영됨.
- 주요 조직 및 역할

가. 평화 정착 내각 (Gabinete del Posconflicto)

- 평화 협정 이행을 위한 정책, 프로젝트 및 프로그램을 정의하고 자금 조달을 위한 관리를 수행함.

나. 이사회 (Consejo Directivo)

- 기금운용에 대한 전반적인 감독을 담당하며, 집행 이사 임명, 계획 및 프로젝트 승인, 예산 관리, 감사 수행 등의 권한을 가짐.

다. 자문 위원회 (Consejería)

- 이사회를 지원하며, 운영 계획 검토, 정보 공개 메커니즘 평가, 기금운용 개선 제안 등을

192) Foundo Colombia en Paz, 2017, “Reglamento FCP”.

수행함.

라. DAPRE (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

- **기금 및 하위 계정의 지출을 관리함.**

마. 신탁 위원회 (Comité Fiduciario)

- **신탁 계약의 적절한 이행을 감독하고 운영 매뉴얼 및 계약 매뉴얼을 승인함.**

바. 하위 계정별 기술 위원회 (Comité Técnico por Subcuenta)

- **각 하위 계정과 관련된 계약 프로세스를 분석 및 평가하고 실행 가능성을 결정함.**

사. 집행 이사 (Director Ejecutivo)

- **기금의 대변인 역할을 하며, 이사회에 정책 및 운영 계획을 제출하고, 자금 이체를 수행하며, 이해 관계자 간의 조정을 촉진함.**

아. 법률 조정 (Coordinacion Juridica)

- **법률 자문 제공, 소송 방어, 계약 검토, 청원 처리 등을 담당함.**

자. 운영 조정 (Coordinacion Operacional)

- **자금 수령, 지불 관리, 회계 및 예산 통제, 정보 시스템 관리, 계약 지원 등을 담당함.**

차. 기술 조정 (Coordinacion Tecnica)

- **프로세스 관리, 위험 관리, 결과 관리 등을 담당함.**

카. 행정 및 재정 조정 (Coordinacion Administrativa y Financiera)

- **인적 자원 관리, 재정 관리, 문서 관리 등을 담당함.**

타. 집행 기관 (Entidades Ejecutoras)

- **평화 협정 이행을 위한 구체적인 프로젝트를 수행하며, 이사회 및 DAPRE에 필요한 자원을 제출하고, 계약 프로세스를 수행하며, 투자를 모니터링 및 평가함.**

부록3 SGR(Sistema General de Regalías)[193]

1. SGR이란?

- 콜롬비아의 천연자원 개발로 발생하는 로열티를 관리하고 지역 개발에 활용하는 시스템임.
- 콜롬비아 헌법 361조에 따라 설립되어 사회·경제 개발, 환경 보존, 지역 개발을 목표함.

2. 주요 특징

- 독립적인 예산 체계
  - SGR은 콜롬비아 국가 예산 구조에 속하지만, 일반 예산 시스템과는 별개로 운영.
- 투자 프로젝트 중심
  - 예산은 주로 투자 프로젝트에 사용됨.
- 독립적인 프로젝트 은행(SUIFP-SGR) 운영
  - 자체적인 프로젝트 은행을 통해 투자 프로젝트를 관리함.
- 독립적인 모니터링 및 평가 시스템
  - 국가계획부(DNP)에서 관리하는 자체적인 모니터링, 추적, 통제 및 평가 시스템을 운영함.
- 압류 불가능한 자금
  - SGR의 자금은 압류될 수 없음.
- 독립적인 지불 플랫폼
  - 재무부에서 관리하는 SPGR이라는 독립적인 지불 플랫폼을 사용함.

3. 구조

- SGR은 크게 기능적 구조와 유기적 구조로 구성됨.

가. 기능적 구조

- SGR은 콜롬비아 헌법에 따라 다음과 같은 기금을 통해 운영됨.
- 과학, 기술, 혁신 기금 (FCTeI)
  - 과학, 기술, 혁신 분야의 프로젝트를 지원함.
  - 보고타는 이 기금에 참여함.

193) Alcaldía Mayor de Bogota D.C., 2019, "M-LE-136 - Lineamientos del Sistema General de Regalïas".

- 지역 개발 기금 (FDR) 및 지역 보상 기금
  - 지역사회의 사회 경제적 및 환경적 개발을 위한 프로젝트를 지원함.
  - 보고타는 이 기금에 참여함.
- 직접 할당
  - 인프라 건설과 같은 특정 목적을 위해 자금을 할당함.
  - 보고타는 이 기금에 참여함.
- 저축 및 안정화 기금
  - 경제적 어려움에 대비하여 자금을 저축함.
- 평화를 위한 할당
  - 콜롬비아 평화 협정 이행과 관련된 프로젝트를 지원함.
  - 보고타는 2018년부터 이 기금에 참여함.

나. 유기적 구조

- SGR은 여러 기관의 협력을 통해 운영됨.
- 운영위원회
  - SGR의 전반적인 정책을 결정하고, 시스템 운영에 관한 규정을 제정하며, SGR의 예산안을 검토하고 의회에 제출함.
  - 위원회는 국가, 부서, 시·군·구, 의회 대표로 구성됨.
- 국가계획부 (DNP)
  - SGR 운영위원회의 기술 사무국 역할을 수행하며, SGR 자금으로 지원되는 프로젝트를 분석하고 승인함.
  - 또한, 프로젝트 은행 (SUIFP-SGR)과 모니터링 및 평가 시스템을 관리함.
- 광산 및 에너지부
  - SGR 예산안에 대한 수입 예측을 제공하고, 천연자원 탐사 및 개발을 감독하며, 콜롬비아 지하 지질지도 제작을 담당함.
- 재무부
  - SGR 자금을 통합, 할당, 관리 및 지급함.
  - 또한, 광산 및 에너지부와 함께 SGR 예산안을 의회에 제출함.
- 과학기술혁신부 (Colciencias)
  - FCTeI 기금(과학, 기술, 혁신 기금)의 운용을 담당함.

- 행정 및 결정을 위한 합의 기구 (OCAD)
  - SGR 자금으로 지원되는 프로젝트를 검토하고, 우선순위를 정하고 승인함.
  - OCAD는 정부, 부서, 지방자치단체 대표로 구성되며, 각 수준은 하나의 투표권을 가짐.
- OCAD 기술 사무국
  - OCAD 운영을 지원하며, 일반적으로 계획 사무국이 담당함.
- 콜롬비아 중앙은행
  - FAE (저축 및 안정화 기금)에 속하는 자금을 관리함.

4. SGR 운영 방식

- SGR의 운영 방식은 프로젝트 제안, 선정, 승인, 실행, 모니터링, 조정, 자금 해제 및 반환 단계로 이루어짐.

가. 프로젝트 제안 및 선정

- 프로젝트 제안은 국가계획부 (DNP)에서 정의한 방법론과 운영위원회에서 설정한 지침을 따라야 함.
- 개인, 공공 또는 민간 기관은 누구나 SGR 자금으로 지원되는 프로젝트를 제안 가능.
- 보고타의 경우, 프로젝트 제안은 보고타 계획사무국에 제출됨.

  * 보고타 계획사무국의 역할 – 프로젝트 제안 접수 및 지원, SGR에 프로젝트 제출, OCAD 참석, 프로젝트 실행 모니터링, 자금 해제 요청 등
- FCTeI 기금의 경우, 과학 기술 혁신 국가 시스템 (SNCTI)에 속한 기관만 프로젝트를 제출하고 실행할 수 있음.

나. 프로젝트 승인

- 제출된 프로젝트는 OCAD에서 검토 및 승인됨.
- OCAD는 프로젝트의 타당성, 우선순위, 예산, 실행 가능성, 지역 개발 계획과의 연관성 등을 고려하여 프로젝트를 평가함.
- 승인된 프로젝트는 공공기관이 실행하며, FCTeI 기금의 경우 2018년부터 과학 기술 생태계 내 민간 기관도 실행할 수 있음.

다. 프로젝트 실행 및 모니터링

- 프로젝트 실행은 Gesproy라는 플랫폼을 통해 모니터링됨.
- Gesproy는 프로젝트의 진행 상황, 계약 정보, 재정 집행 상황 등을 추적하고 보고함.

- 프로젝트 실행 기관은 정기적으로 보고타 계획사무국에 프로젝트 진행 상황을 보고.

라. 프로젝트 조정

- 프로젝트 실행 과정에서 필요한 경우, 프로젝트 조정을 요청할 수 있음.
- 조정 사항은 그 영향에 따라 OCAD의 승인을 받아야 할 수도 있음.

마. 자금 해제 및 반환

- 프로젝트가 완료되거나 취소된 경우, 미사용 자금은 SGR로 반환됨.
- 프로젝트 실행 과정에서 발생한 이자 수익도 SGR로 반환됨.

1 콜롬비아 환경부

1. 주요 면담자

- Oscat Francso Puerta Luchini(Director) 등 7인

2. 방문 기관 주요 조사사항 및 발굴 사항

역할 및 정책

- 환경부는 국가 정책의 수장으로서, 물 관련 정책을 수립하고 규제를 하며, 법령 및 규정을 마련하는 역할을 함.
- 지역환경공사(CAR, Corporaciones Autónomas Regionales)는 법률 및 규정의 시행과 집행을 담당함.

수자원 관련 주요 문제점

- 물부족 : 콜롬비아는 계절 변화가 뚜렷하지 않지만 기후 변화로 인해 가뭄이 발생하고, 이로 인해 전체 도시의 25% 정도에서 물부족 현상이 발생함.
- 수질 오염 : 수은과 같은 화학 물질 및 가정 하수로 인해 수질 오염이 심각하며, 이는 수자원 복원에 어려움을 가중시킴.
- 지역별 문제 차이 : 지역마다 수질 오염 및 물부족의 원인과 정도가 다르며, 이는 복원 및 관리 계획 수립에 어려움을 더함.
- 수자원 시스템의 누수 : 물 공급 과정에서 10%의 손실이 발생하고, 이로 인해 소비자에게 비용이 전가되는 문제가 있음.

수자원 정책 및 프로젝트

- 수자원 복원 및 보존 : 강과 하천을 복원하고 관리하여 물 공급 부족 문제를 해결하고자 함.
- 수자원 확보 노력 : 지하수 개발 및 물탱크 설치를 통해 식수 공급을 안정화하고자 함.
- 오염 방지 및 처리 : 하수처리 시설을 개선하고 오염원 유입을 막기 위한 프로젝트를 진행함.
- 기후 변화 대응 : 기후 변화로 인한 물부족 문제를 해결하기 위해 물 사용 효율성을 높이고,

비상시 물 공급 대책을 마련하고 있음.

- 수요 관리 : 가정 및 산업 현장에서 물 수요를 효율적으로 관리하는 방안을 모색하고 있음.
- 기술 혁신 : 수자원 관리 시스템을 모니터링하고 측정하는 데 필요한 기술을 개발하고 도입하는 데 관심을 기울이고 있음.
- 지역환경공사의 역할 : 환경부는 지침만 제공하고, 지역환경공사(CAR)이 지역별 환경 문제를 해결함. 이들은 정부 기금 및 지역 기금을 활용하여 프로젝트를 실행함.

수자원 관리 시스템 특징

- 지역 분권화 : 수자원 관리 정책은 국가가 주도하지만, 실제 시행은 지역 기관(CAR, 시청, 도청 등)이 담당함.
- 다양한 협력 기관 : 환경부 외에도 국립공원 관리팀, 아마존 및 해양 연구 그룹 (Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – INVEMAR) 등 다양한 기관과 협력하여 수자원 관리 프로젝트를 수행함.
- 수력발전 의존 : 콜롬비아는 전체 전력생산의 70%를 수력발전에 의존하고 있음.

물 관련 현안 사례

- 와라(Wara) 지역 : 물부족 문제를 겪고 있으며, 염전 지역과 인디언 부족들이 거주하는 지역임.
- 과히 (Guahí) 지역 : 물부족 문제와 인디언 부족의 피해가 있는 지역임.
- 시에라 네바다 (Sierra Nevada) 지역 : 농업 활동으로 인해 물부족 문제가 발생하고, 아동 영양 문제와도 연결되는 지역임.
- 초코 (Chocó) 지역 : 금광 개발로 인한 수질 오염이 심각한 지역임.
- 보고타 (Bogotá) : 물 저장량이 충분하지만 물 공급 운영상의 문제로 인해 물 배급을 시행하고 있음. 보고타 지역의 수질 개선을 위해 국제 협력을 통한 프로젝트가 구상되고 있음.

수자원 관련 주요 문제점 및 원인

- 기후 변화
  - 콜롬비아는 계절 변화가 뚜렷하지 않지만 기후 변화로 인해 가뭄이 발생하여 물부족 문제가 심각해지고 있음. 특히, 전체 도시의 25% 정도가 물부족 현상을 겪고 있다고 함.

- 수질 오염
  - 가정 하수 및 산업 폐수 : 가정에서 배출되는 하수와 산업 현장에서 나오는 폐수가 수질 오염의 주요 원인임.
  - 화학 물질 오염 : 수은과 같은 화학 물질이 수질을 오염시켜 수자원 복원에 어려움을 주고 있음.
  - 금속 오염 : 금광 개발 지역에서 유출되는 금속 물질이 수질을 심각하게 오염시키는 원인이 되고 있음.
- 지역별 차이 : 콜롬비아는 지역마다 기후, 산업 활동, 인구 밀도 등이 달라 수자원 문제의 양상이 다르게 나타남. 어떤 지역은 물부족이 심각하고, 다른 지역은 수질 오염이 주요 문제인 경우가 많음.

수자원 프로젝트 추진 방향

- 콜롬비아 정부와 지역 기관들은 이러한 문제들을 해결하기 위해 다양한 프로젝트를 추진하고 있음.
- 수자원 복원 및 보존
  - 강과 하천 복원 : 수자원 부족 문제 해결을 위해 강과 하천을 복원하고 관리하는 데 집중하고 있음. 이는 수자원 생태계를 회복하고 물 공급을 개선하기 위한 노력임.
  - 수맥 보존 : 수자원을 얻을 수 있는 수맥을 보존하고 관리하는 데에도 노력을 기울이고 있음.
- 물 공급 확보
  - 지하수 개발 : 지하수를 개발하여 식수를 공급하는 방안을 추진하고 있음.
  - 물탱크 설치 : 물탱크를 설치하여 물을 저장하고, 필요 시 공급하는 시스템을 구축하고자 함.
- 수질 오염 방지 및 처리
  - 하수처리 시설 개선 : 가정 하수 및 산업 폐수 처리 시설을 개선하여 수질 오염을 줄이고자 함.
  - 오염원 유입 차단 : 오염원의 유입을 막기 위한 다양한 프로젝트를 추진하고 있음.
- 기후 변화 대응
  - 물 사용 효율성 증대 : 물 사용량을 줄이고 효율성을 높이려는 방안을 모색하고 있음.
  - 비상시 물 공급 대책 : 가뭄 등으로 인한 물부족 상황에 대비하여 비상시 물 공급 계획을 수립하고 있음.
- 수요 관리 : 가정 및 산업 현장에서 물 수요를 효율적으로 관리하는 방안을 모색.

- 기술 혁신
  - 모니터링 시스템 구축 : 수자원 관리 시스템을 지속해서 모니터링하고 측정하는 기술을 개발하고 있음.
  - 측정 기술 개선 : 물 측정 기술을 개선하여 더 정확하게 수자원 상태를 파악하고자 함.
- 지역환경공사(CAR)의 역할 : 환경부는 정책 지침을 제공하고, 지역환경공사(CAR)이 지역별 환경 문제를 해결함. 이들은 정부 기금 및 지역 기금을 활용하여 프로젝트를 실행함.

재정 조달

- 콜롬비아 정부는 다양한 프로젝트를 추진하기 위해 정부 기금, 지방정부 기금, 협력 기금 등 다양한 재원을 활용하고 있음.
- 또한, 해외 협력 및 민간 투자를 유치하여 재정 조달을 확대하고자 노력하고 있음.

콜롬비아 수자원 문제의 심각성

- 물부족 : 콜롬비아는 기후 변화로 인해 가뭄이 심화되어 전체 도시의 25% 정도가 물부족을 겪고 있음. 이는 식수 공급의 어려움뿐만 아니라 농업 생산에도 심각한 영향을 미치고 있음. 특히, 와라(Wara), 과히(Guahí), 시에라 네바다(Sierra Nevada) 지역은 물부족이 더욱 심각함.
- 수질 오염 : 가정 하수, 산업 폐수, 화학 물질 (특히 수은), 금광 개발로 인한 중금속 오염 등으로 인해 수질 오염이 심각함. 이는 수자원 복원을 어렵게 하고, 주민들의 건강을 위협함. 보고타 강(Río Bogotá)은 가정 하수로 인해 심각하게 오염된 대표적인 사례임.
- 지역별 불균형 : 콜롬비아는 지역마다 수자원 문제의 양상이 다름. 어떤 지역은 물부족이 심각하고, 다른 지역은 수질 오염이 주요 문제임. 이러한 지역별 차이는 획일적인 해결책 적용을 어렵게 만들고, 맞춤형 접근 방식이 필요함.
- 수자원 시스템의 누수 : 물 공급 과정에서 10%의 손실이 발생하고 있으며, 이는 소비자에게 비용을 전가하는 문제를 야기함.

방문 사진

Actas de reuniones

sujeto :

fecha : 2024. 01. 23 .

ubicación : Bogota D.C. Colombia, Ministerio de Ambiente y D.

no.	organización (Company)	lugar (Position)	nombre (Name)	Firma (Signature)
1	Ministerio de Ambiente	Director	Oscar Francisco Fuerta Ludriai	
2	Ministerio de Ambien te. - Gobernanza	Profesional especializado	Sona Marcela Galeano Rojas	
3	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Profesional Especializado.	Oscar Fosse	
4	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Grupo de Administración	Profesional Especializado	yury jareth Murcia Doncel	
5	Ministerio de Ambiente Colombia	Profesional Especializado	Andrea del Pilar Torres Gallardo	
6	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Profesional especializado	Edwin Giovanny Ortiz Rodriguez	
7	Ministerio de Ambiente	Contratista	Victor Ramirez	VAMN
8				
9				

면담자 서명부

2 보고타 수도공사 (EAAB)

1. 주요 면담자

- Andres LeoMalou Pabon 등 4인

2. 방문 기관 주요 조사사항 및 발굴 사항

■ 보고타 물 관련 현안 과제

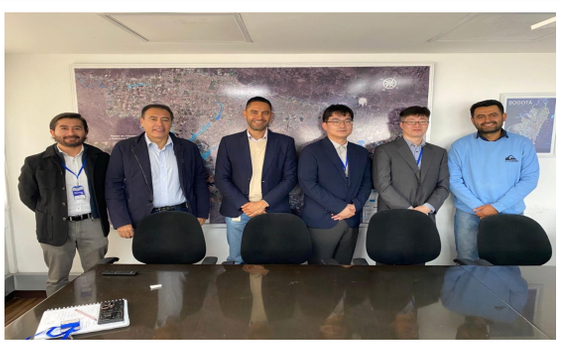
- 물 공급 부족 : 보고타는 약 천만 명의 국민에게 물을 공급하고 있지만, 기후 변화로 인한 강우량 감소로 인해 물부족 문제가 심각함. 이로 인해 물 배급 제한이 시행되고 있으며, 새로운 수자원 확보가 시급한 상황임.
- 하수처리 문제 : 보고타에서 수집되는 하수의 약 70%가 처리되지 않고 강으로 방류되고 있어 심각한 환경 문제를 초래하고 있음. 이 문제를 해결하기 위해 하수 처리장 건설을 계획하고 있음.
- 하수 슬러지 처리 : 하수처리 과정에서 발생하는 슬러지는 현재 적절히 처리되지 못하고 있으며, 환경 및 건강 문제를 유발하고 있음. 슬러지 처리 및 재활용 방안을 모색하고 있음.
- 수도 요금 검침 : 현재 보고타에서는 2개월에 한 번씩 직원이 가정을 방문하여 수도 계량기를 확인하고 있음. 이 과정에서 도난 및 보안 문제가 발생하고 있어 원격검침 시스템 도입을 고려하고 있음.
- 물 손실 : 정수된 물의 약 37%가 손실되고 있으며, 운영 과정 및 상업적 손실의 원인을 파악하고 있음. 누수 문제를 해결하기 위해 관련 연구를 진행 중이며, 네덜란드와 협약을 맺고 관련 기술을 도입하려 하고 있음.

■ 물 문제들을 해결을 위한 보고타 수도공사 노력

- 새로운 수자원 확보 : 지하수 개발 등 다양한 방안을 검토하고 있음.
- 하수 처리장 건설 : 하수처리율을 높이기 위한 하수 처리장 건설을 계획하고 있음.
- 슬러지 처리 기술 개발 : 슬러지를 재활용하고 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위한 기술을 연구하고 있음.

- 원격 수도계량 시스템 도입 : 스마트 기술을 활용하여 수도 검침을 원격으로 진행하고 요금 부과를 개선하려 하고 있음.
- 누수 문제 해결 : 누수의 원인을 파악하고 해결하기 위해 관련 연구를 진행하고 있음.
- 국제 협력 강화 : 세계은행, 미주개발은행(BID) 등 다자간 기구와 협력하여 위기 해결 및 연구 개발을 진행하고 있음.
- 수요 관리 노력 : 샤워나 세탁에서 나오는 재활용수나 빗물을 가정에서 활용하는 방안을 모색하여 물 수요를 줄이려 하고 있음.

참고 사 진 대 지



방문 사진

Actas de reuniones

sujeto :

fecha : 2024. 01. 24 .

ubicación :

no.	organización (Company)	lugar (Position)	nombre (Name)	Firma (Signature)
1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	PROFESSIONAL GERENCIA DE TECNOLOGIA	ANDRES LEONARDO PARDO	
2	SmartCity Colombia	Executive Director	Augusto Velasquez	
3	SIMAM	Consultor		
4	EAAB	CTO		
5				
6				

면담자 서명부

3 국가환경허가청 (ANAL)

1. 주요 면담자

- Wilfredo Marimon 등 11인

2. 방문 기관 주요 조사사항 및 발굴 사항

기관 역할

- 콜롬비아의 환경 인허가를 담당함.
- 또한 환경부에 소속된 특별 부서로, 환경 면허 신청 평가 및 모니터링을 수행함.
- ANLA는 특정 경제 부문과 생산 활동 유형에 대한 관할권을 가지며, 지역 자치 기관은 다른 활동에 대한 관할권을 가짐.
- ANLA는 환경부의 자문 임무를 수행하며, 환경 연구 방법론, 환경 기준 등을 수립함.

수자원 관리 관련 인허가

- 수자원 관리와 관련된 인허가는 기본적으로 환경 라이선스 하나로 통합되어 있으며, 프로젝트의 유형 및 환경 영향에 따라 요구 사항이 다를 수 있음.
- ANLA는 수력 발전소 건설(100MW 이상)이나 유역 간 물 이동과 같은 특정 수자원 프로젝트에 대한 관할권을 가짐.
- 수자원 관련 프로젝트의 허가에는 취수, 방류, 대기 배출, 산림 이용 등 다양한 요소가 포함될 수 있음.
- 수자원 프로젝트가 폐수 처리장, 하수 처리장, 또는 정수 처리장과 관련된 경우, 일반적으로 지역 당국이나 주택부가 관할할 수 있음. 보고타와 같은 특정 지역에서는 ANLA가 직접 관할함.

환경 인허가 절차

1. 사전 확인 : 당국은 제출된 서류의 적합성을 사전 검토함.
2. 절차 시작 결정 : 모든 서류가 준비되면 행정 처분을 시작함.
3. 영향평가 연구 검토 : 전문가팀이 환경 영향 평가 연구를 검토함.
4. 현장 방문 : 당국은 현장 방문을 통해 프로젝트의 실제 환경 영향을 평가함.
5. 추가 정보 요청 : 필요 시 당국은 신청자에게 추가 정보를 요청할 수 있으며, 이는 1개월(최대 2개월) 이내에 제출해야 함.
6. 기술 의견 : 당국은 다른 기관에 기술적 의견을 요청할 수 있으며, 전문적인 평가를 통해 프로젝트의 환경적 타당성을 결정함.

7. 최종 결정 : 모든 과정을 거친 후, 당국은 면허 승인 또는 거부 결정을 내림.
8. 전체 절차 : 일반적으로 모든 단계는 약 90일(영업일 기준)이 소요됨. 그러나 상황에 따라 기간이 더 연장될 수 있음.

필요 서류 및 정보

- 환경 영향 평가 연구를 위한 일반 방법론 및 참고 자료와 같은 기본 문서가 필요함.

기타

- ANLA는 환경 허가 신청과 관련된 상담 서비스를 제공하지 않지만, 사용자를 위한 오리엔테이션 공간을 제공함.
- 또한, ANLA는 프로젝트 진행을 위한 모범 사례나 성공 사례를 제공하지 않지만, 환경 영향 평가 연구를 위한 지침 및 절차를 제공함.
- 환경 컨설팅은 일반적으로 콜롬비아의 전문 컨설팅 회사나 협회를 통해 제공됨.

참고 사 진 대 지

방문 사진

Actas de reuniones

sujeto :
fecha : 2024. 01. 24 .
ubicación :

no.	organización (Company)	lugar (Position)	nombre (Name)	Firma (Signature)
1	ANLA	wmarimon@anla.gov.co	Wilfredo Marimon	
2	ANLA	LnFotero@anla	Lucy Natcaly Fotero LnFotero@	
3	ANLA	lcqcm@anla.gov.co	Lizeth carolina cabrnoga.	LCQC
4	ANLA	jramero@anla.gov.co	Jorge Andrés Ramero Martínez	
5	ANLA	janenas@anla.gov.co	Juan Sebastian Arenas @ordenas	
6	ANLA	jeromero@anla.gov.co	Jenny Alejandra Romero González	
7	ANLA	Jasanabria@anla.gov.co	Jorge Alberto Sanabria M	
8	K water	Senior	Su hong, Lee	
9	K-water	Principal Researcher	Kim Sung-moon	
10	David Yang	Director	rog21cg@gmail.com	
11	Alba Olmos	Coordinador	Alba Olmos	
12				

면담자 서명부

4 KOTRA 보고타무역관

1. 주요 면담자

- 정석수 관장 등 2인

2. 방문 기관 주요 조사사항 및 발굴 사항

정치 상황

- 콜롬비아는 대통령 중심제 국가이며, 대통령의 임기는 4년 단임제임.
- 2022년 8월 7일에 취임한 구스타보 페트로 대통령은 콜롬비아 역사상 최초의 진보 성향 대통령임.
- 콜롬비아는 전통적으로 친미 국가였지만, 현재는 미국과의 관계가 다소 껄끄러운 편임. 특히, 트럼프 대통령의 당선 이후 FTA 재협상, 관세 인상 등의 이슈가 있을 수 있으며, 트럼프 대통령이 특정 남미 지도자를 선호하는 경향도 영향을 미칠 수 있음.
- 콜롬비아는 대통령 선거와 지방 선거 간의 시간 차이로 인해 정책의 연속성이 부족할 수 있음. 예를 들어, 대통령 선거 후 약 2년 뒤에 지방 선거가 있어 주지사 및 시장이 자주 바뀌고, 이는 정책 추진에 어려움을 초래할 수 있음.
- 정치 환경 변화에 따라 결정권자들이 자주 바뀌는 경향이 있으며, 이는 콜롬비아뿐만 아니라 중남미 국가들의 공통적인 특징임.
- 현 정부는 기후 변화에 적극적으로 대응하려 하지만, 관련 예산이 충분히 집행되지 못하는 상황임.
- 콜롬비아는 베네수엘라와 관계를 맺고 있으며, 최근에는 교류가 활발해지고 국경도 개방되었지만, 베네수엘라의 마두로 대통령 3연임과 관련하여 국제 사회에서 비판을 받고 있음.
- 콜롬비아 내부적으로는 카타툼보 지역에서 민족 해방군 및 무장혁명군 잔당 간의 세력 다툼이 발생하고 있으며, 이로 인해 비상사태가 선포되기도 했음.

경제 상황

- 2025년 콜롬비아 경제 성장률은 약 2.4%에서 2.9% 사이로 전망되나, 이는 기관마다 다소 차이가 있음. 콜롬비아 중앙은행(콜롬비아 중앙은행)은 2.9%, IMF는 2.5%의 성장률을 예측함.
- 2023년 경제 성장률은 0.6%로, 이는 지난 20년 동안 최악의 성장률 중 하나였음.

- 콜롬비아의 무역수지는 적자이며, 이는 최근 4년간 지속되고 있음. 2024년 무역수지 적자는 약 52억 달러로 예상됨.
- 콜롬비아 페소의 가치는 지속해서 하락하고 있으며, 이는 달러 대비 약 75% 정도 가치가 하락했음. 2025년 1월 10일 기준 환율은 1달러당 4,321 콜롬비아 페소임.
- 외국인 직접 투자(FDI)는 감소하는 추세이며, 이는 현 대통령의 석유 및 광산 투자 제한 정책과 관련이 있음. 2021년 93억 달러에서 2024년 154억 달러로 감소 추세에 있음.
- 콜롬비아는 광물 자원이 풍부하지만, 불법 광산 채취로 인한 수질 오염 문제가 심각함. 특히, 금속과 수은으로 인한 수질 오염이 문제 되고 있음.
- 소비 시장은 지역 및 계층별 소득 격차에 따라 양극화되어 있으며, 가격 경쟁력이 중요한 요소로 작용함. 콜롬비아 소비자들은 가격에 민감하며, 중국 제품에 대한 의존도가 높아지고 있음.
- 콜롬비아의 주요 수출 품목은 석탄, 석유, 귀금속, 커피, 화훼 등이며, 주요 수입 품목은 석유, 기계류, 전기 전자제품, 차량 등임.
- 대부분의 중남미 국가들은 정유 시설이 부족하여 콜롬비아도 석유를 수입함.
- 한국과 콜롬비아 간의 무역은 활발하지만, 최근 한국의 무역수지는 적자를 기록하고 있으며 콜롬비아에 대한 수출은 감소하는 추세이고, 콜롬비아에서 한국으로의 수출은 증가하는 추세임. 2024년 기준 한국은 對콜롬비아 무역에서 역대 최대 적자를 기록했음.
- 2024년 10월 누적 기준으로 콜롬비아의 주요 수출국 및 수입국은 미국이며, 중국은 수입 2위임. 한국은 콜롬비아 수출 대상국 9위, 수입 대상국 14위를 기록했음.
- 한국은 콜롬비아에 자동차를 많이 수출하며, 이는 한-콜롬비아 FTA로 인해 관세 혜택을 받고 있음.

[주요 거시 경제 지표 (2021-2024)]

지표	2021	2022	2023	2024
명목 GDP (십억 달러)	314.5	343.6	363.57	419.4
GDP 성장률 (%)	10.6	7.3	0.6	1.1
1인당 명목 GDP	6,161	6,683	6,963	7,924
실업률 (%)	13.8	11.2	10.2	8.9
환율 (COP)	2,744	4,256	4,326	4,103
물가상승률 (%)	5.6	13.1	9.3	4.9
무역수지 (백만 달러)	−19,877	−20,298	−9,992	−5,200
총수출 (백만 달러)	41,224	57,115	49,453	59,700
총수입 (백만 달러)	61,101	77,413	59,445	64,900
총 FDI (백만 달러)	9,310	17,183	17,147	15,430

기타 참고사항

- 콜롬비아는 약속을 잘 지키지 않는 경향이 있으며, 서면 약속도 재확인이 필요함.
- 콜롬비아는 연말 연휴가 길어 공무원들이 장기간 휴가를 가는 경우가 많음.
- 콜롬비아는 중남미에서 유일하게 6.25 전쟁에 전투병을 파병한 국가임.

콜롬비아-미국 관계

- 전통적인 친미 국가였던 콜롬비아는 현재 진보 성향의 페트로 대통령 취임 이후 미국과의 관계가 다소 불편해졌음.
  - 페트로 대통령은 트럼프 대통령에 대해 공개적으로 불만을 표출한 적이 있으며, 이로 인해 트럼프 대통령 취임식에 초청받지 못했음.
- 트럼프 대통령의 재집권은 콜롬비아에 여러 가지 영향을 미칠 수 있음.
  - FTA 재협상 요구 : 트럼프 대통령은 콜롬비아와의 FTA 재협상을 요구할 수 있음. 콜롬비아와 미국은 FTA를 체결한 상태이지만, 트럼프 대통령이 재협상을 통해 미국에 더 유리한 조건을 만들려 할 수 있음.
  - 관세 인상 : 트럼프 대통령은 콜롬비아 제품에 대한 관세를 인상할 수 있으며, 이는 콜롬비아 경제에 부정적인 영향을 미칠 수 있음.
  - ODA 중단 : 트럼프 행정부는 미국의 이익과 관련된 ODA만 승인하는 정책을 시행할 수 있으며, 이는 콜롬비아가 미국으로부터 받던 경제적 지원 감소를 초래할 수 있음.
- 미국은 콜롬비아의 주요 수출입 대상국.

- 콜롬비아는 미국에 석탄, 석유, 귀금속 등을 수출하고 미국으로부터 기계류, 전기 전자제품 등을 수입함.

- 미국의 대외 원조 감소는 콜롬비아 경제에 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 특히 불법 이민자 단속 강화로 인해 콜롬비아로 송금되는 외환 감소도 우려됨.

콜롬비아-베네수엘라 관계

- 베네수엘라는 전통적인 사회주의 국가로, 콜롬비아는 페트로 대통령 이전까지는 베네수엘라와 우호적인 관계를 맺지 않았음.
- 페트로 대통령 취임 이후 콜롬비아와 베네수엘라 간의 교류가 활발해지고 국경도 개방되었으나, 마두로 대통령의 3번 연임으로 인해 국제 사회의 비판을 받고 있음.
- 콜롬비아는 베네수엘라의 정치적 상황에 대해 중재 역할을 해야 한다는 지적을 받고 있지만, 페트로 대통령은 이에 대해 침묵하고 있음.
- 베네수엘라는 경제적으로 매우 불안정한 상황이며, 높은 인플레이션을 겪고 있음.
- 콜롬비아와 베네수엘라 간의 관계는 콜롬비아의 정치적 입장과 국제적인 외교 관계에 큰 영향을 미치고 있음.

정부 정책 관련 주요 이슈

- FTA 재협상 가능성 : 미국과의 FTA 재협상은 콜롬비아 경제에 큰 영향을 미칠 수 있음.
- 관세 인상 문제 : 미국의 콜롬비아 제품에 대한 관세 인상은 콜롬비아 수출에 타격을 줄 수 있음.
- 베네수엘라 정치 상황 : 마두로 대통령의 3연임에 대한 국제 사회의 비판은 콜롬비아의 외교적 입지를 어렵게 만들 수 있음.
- 내부 갈등 : 콜롬비아 내 무장 단체 간의 갈등은 국내 정치 불안을 심화시키고 있음.
- 외국인 투자 감소 : 현 정부의 정책으로 인해 외국인 직접 투자가 감소하는 추세임.

기타

- 콜롬비아는 2022년 첫 진보 대통령이 당선된 이후 정치적, 경제적으로 많은 변화를 겪고 있으며, 미국과 베네수엘라와의 관계는 이러한 변화의 중요한 축을 이루고 있음.
- 콜롬비아 정부는 기후 변화에 적극적으로 대응하려 하지만, 예산 부족 등의 어려움을 겪고 있으며, 불법 광산 채취로 인한 수질 오염 문제도 심각함.

※ 콜롬비아와 한국의 무역

한-콜롬비아 무역 현황

- 전형적인 산업 간 무역 형태로 한국은 공산품을 수출하고 콜롬비아는 원자재를 수입하는 구조임.
- 2024년 기준, 한국은 콜롬비아와의 무역에서 역대 최대 무역 적자를 기록하고 있음.
- 이는 한국의 對콜롬비아 수출은 감소하는 추세지만, 콜롬비아의 對한국 수출은 증가하는 추세에 따른 결과임.

한국의 對콜롬비아 수출

- 2019년에는 11억 달러 상당을 수출했으나, 2024년에는 9억 달러로 감소했음.
- 주요 수출 품목은 합성수지, 기타 자동차, 기타 석유화학제품, 의약품, 자동차 부품, 아연도강판, 건설중장비, 위생용품, 윤활유 등.
- 콜롬비아 택시 시장에서 한국 자동차가 높은 점유율을 보이며, 한-콜롬비아 FTA로 인해 관세 혜택을 받고 있음.
- 한-콜롬비아 FTA로 인해 2016년부터 점진적으로 관세가 인하되어 2024년부터는 한국 자동차 수입 시 관세가 0%임.

한국의 對 콜롬비아 수입

- 콜롬비아로부터의 수입은 매년 증가하는 추세이며, 2024년에는 14억 달러로 역대 최고치를 기록했음.
- 주요 수입 품목은 다음과 같음:
  - 유연탄 : 한국의 제철 산업에 필요한 코크스 제조용으로 많이 수입됨.
  - 커피류 : 한국은 브라질에 이어 두 번째로 콜롬비아 커피를 많이 수입함.
  - 화초류 (꽃) : 콜롬비아산 카네이션 등이 한국으로 많이 수입됨.
  - 기타 품목으로는 동괴 및 스크랩, 합금철, 농약, 기타 금속광물, 유지 가공품, 알루미늄괴 및 스크랩, 기타 농산 가공품 등

무역수지

- 2022년까지는 한국이 콜롬비아에 더 많은 상품을 수출하여 무역 흑자를 기록했으나, 2023년부터 콜롬비아가 한국에 수출하는 양이 늘어나면서 한국은 무역 적자를 기록하기 시작했음.
- 2024년에는 한국의 對콜롬비아 무역 적자가 역대 최대치를 기록했음.

[참고 통계 자료 (2019-2024)]

연도	대 콜롬비아 수출 (백만 달러)	대 콜롬비아 수입 (백만 달러)	무역수지 (백만 달러)
2019	1,143	718	424
2020	593	684	-91
2021	89	704	-194
2022	940	815	125
2023	774	1,068	-294
2024	938	1,470	-531

■ 기타

- 콜롬비아는 한국과 FTA를 체결하여, 한국산 자동차에 대한 관세가 0%임.
- 콜롬비아는 중남미에서 유일하게 6.25 전쟁에 전투병을 파병한 국가로, 한국과의 우호적인 관계를 유지하고 있음.

콜롬비아 시장 진출에 앞서 고려 사항

가격 경쟁력 확보의 중요성

- 콜롬비아 시장은 가격 민감도가 매우 높은 시장임. 이는 지속적인 페소화 평가 절하로 인해 소비자들이 가격에 더욱 민감하게 반응하기 때문임.
- 소비 시장 양극화가 심화하여 소득 수준에 따라 소비 패턴이 크게 달라짐. 즉, 저렴한 제품에 대한 수요가 높음.
- 최근 몇 년간 콜롬비아 경제 성장률이 낮고 물가 상승률은 높아, 소비자들이 더욱 가격에 민감하게 반응하고 있음. 2023년 콜롬비아의 경제 성장률은 0.6%로 20년 만에 최저치를 기록했으며, 이는 소비자들의 구매력 감소로 이어졌음.
- 중국 제품의 시장 점유율이 높아지고 있으며, 이는 가격 경쟁력 측면에서 한국 기업에 큰 도전이 되고 있음. 많은 품목에서 한국 제품이 중국 제품보다 가격 경쟁력이 떨어져 수출 감소로 이어지고 있음.
- 콜롬비아 시장 진출을 위해서는 가격 경쟁력을 확보하는 것이 매우 중요하며, 이는 시장 진출의 성패를 좌우할 수 있음.

현지 비즈니스 관행

- 약속 시간 준수 : 콜롬비아에서는 시간 약속을 잘 지키지 않는 경향이 있음. 3주 전에 서면으로 약속을 했더라도, 1~2일 전에 전화로 다시 확인하는 것이 필수적임.
- 서면 계약 : 구두 약속보다는 문서로 만들어진 계약을 선호함. 구두로 합의된 사항이라도 나중에 번복되는 경우가 많으므로, 공식적인 문서로 남겨두는 것이 중요함.
- 결제 방식 : 대금 지불 시에는 신용장(L/C)보다는 전신환(T/T)을 선호.
- 인사 : 가벼운 악수로 인사를 나누는 것이 일반적임.
- 미팅 준비 : 오프라인 대면 미팅은 3주 전에 서면으로 약속을 잡아야 하며, 미팅 1~2일 전에 전화로 확인하는 것이 좋음.
- 휴가 : 콜롬비아에서는 연말연시에 전국적으로 휴가를 가는 것이 일반적임. 12월 15일부터 1월 15일 사이에는 출장을 피하는 것이 좋음.
- 호의적인 표현 : 콜롬비아가 중남미에서 유일하게 6.25 전쟁에 참전한 국가라는 점을 언급하면 호의적인 반응을 얻을 수 있음. 콜롬비아의 축구, 커피, 꽃 등에 대한 언급도 좋은 아이스 브레이킹 소재가 될 수 있음.
- 부정적인 표현 : 마약, 불안정한 치안 등 부정적인 측면에 대한 언급은 피하는 것이 좋음.

콜롬비아 시장 특성

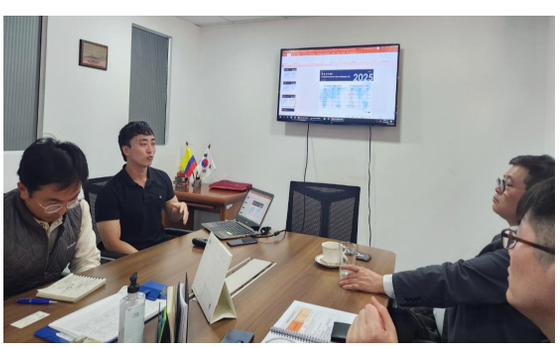
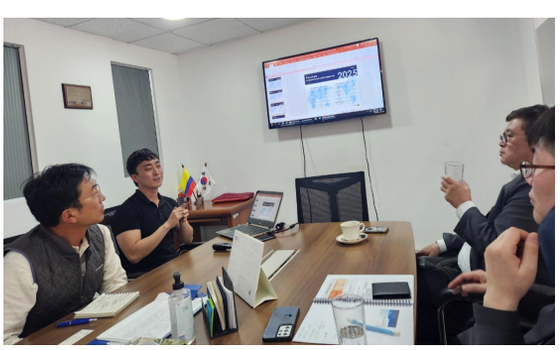
내수 시장 : 콜롬비아는 약 5,200만 명의 인구를 가진 중남미 3위의 내수 시장임.

- 소비 시장 양극화 : 지역별, 계층별 소득 격차로 인해 소비 시장이 양분화되어 있음.
- 기술 집약적 제품 수요 : 기술 집약적 완성품, 자본재 중심의 수입 시장이 형성되어 있으며, 중간재 위주의 제조업 기반으로 인해 수입 의존도가 높음.
- 수입 품목 : 콜롬비아는 석유/석탄, 기계류, 전기전자류, 차량 등을 주로 수입함.

기타 정보

- 콜롬비아는 제조업 기반이 약하여 수입에 크게 의존하고 있는 시장이며, 특히 기술 집약적인 제품에 대한 수요가 높음.
- 중국 제품의 시장 점유율이 높아지고 있으므로, 가격 경쟁력 확보는 콜롬비아 시장 진출에 매우 중요한 요소임.
- 콜롬비아 비즈니스 관행을 잘 이해하고 현지 문화에 맞게 접근하는 것이 중요함.
- FTA로 인한 관세 혜택을 활용하여 가격 경쟁력을 확보할 수 있음
  (예. 한-콜롬비아 FTA로 한국산 자동차 관세 0%).

참고 사 진 대 지

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>방문 사진</td>
<td>면담자 명함</td>
</tr>
</table>

실 용 화 추 진 계 획 서

<table>
<tr><td>실용화
범주</td><td colspan="5">7-2 정책제안, 제도개선</td></tr>
<tr><td rowspan="6">연구수행</td><td>연구과제
제의부서</td><td colspan="2">한국물산업협의회</td><td>연구과제
제의자(팀장급)</td><td>심유섭 국장</td></tr>
<tr><td>연구과제명</td><td colspan="4">중남미 물시장 진입 전략 연구</td></tr>
<tr><td>연구과제
책임자</td><td colspan="2">김상문</td><td>연구과제 수행자
(참여연구원)</td><td>이수홍</td></tr>
<tr><td>연구기간</td><td colspan="4">2024. 08. 08 ~ 2025. 04. 22</td></tr>
<tr><td>예산현황</td><td colspan="4">예산액: 56,500 천원</td></tr>
<tr><td>연구성과물
(예정)</td><td colspan="4">중남미 물시장 진입 전략 연구보고서</td></tr>
<tr><td rowspan="11">실 용 화
추진계획</td><td>제 목</td><td colspan="4">국내 물기업의 중남미 물시장 진입 전략</td></tr>
<tr><td>실용화
부서 및 담당자</td><td>부서명</td><td>환경부
물산업협력과</td><td>담당자</td><td>허승혜 주무관 (인)</td></tr>
<tr><td>내 용</td><td colspan="4">- (목적) 국내 물기업의 중남미 물시장 진출 지원을 위한 정책 수립
- (기대효과) 중남미 물시장 진출 확대 필요성 및 전망 그리고 전략 제시를 통해 국내 기업의 현지 진출 가능성 제고
- (확산계획 등 실용화) 정부 정책 수립 지원 및 학술발표를 통하여 중남미 물시장 진출 공감대 확산</td></tr>
<tr><td rowspan="3">추진계획</td><td colspan="4">실용화 기간 : 2025년</td></tr>
<tr><td>1/4분기</td><td>2/4분기</td><td>3/4분기</td><td>4/4분기</td><td>계</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>100</td><td>총계100%</td></tr>
<tr><td>실용화 소요예산</td><td colspan="4">천원
(예산배정 부서 : 현업, K-water연구원 구분기재)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">실용화 부서
협의 결과</td><td>부서명</td><td>환경부
물산업협력과</td><td>협의자</td><td colspan="2">주무관 허승혜</td></tr>
<tr><td>활용시기</td><td colspan="4">2025년</td></tr>
<tr><td>요청사항</td><td colspan="4">중남미 물시장 규모 및 전망, 진출전략</td></tr>
<tr><td>적용계획</td><td colspan="4">국내 물기업의 중남미 물시장 진출 활성화를 위한 정부 정책 수립</td></tr>
</table>

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
김상문	- 연구과제 총괄 - 중남미 2개국 물시장 조사 - 중남미 2개국 물시장 진입 전략 마련 - 정부 정책 지원 방안 제시	- 참여: '24.8～'25.4 - 소속 : K-water연구원 경영연구소 042-870-7352
이수홍	- 자료 조사 및 정리 - 현지 방문 및 니치(niche) 시장 검토	- 참여: '24.8～'25.4 - 소속 : K-water연구원 경영연구소

서 지 자 료

<table>
<tr><td colspan="2">(1) 출판물 고유번호
2024-MA-RR-16-806</td><td colspan="2">(2) 사업분류</td><td>(3) 발행일</td></tr>
<tr><td colspan="3">(4) 제목/부제
유럽(북유럽, 동유럽) 물시장 진입 전략 연구</td><td>(5) 연구기간
2023. 07. 24 ~ 2024. 04. 08</td></tr>
<tr><td colspan="3">(6) 연구수행기관
한국수자원공사, K-water연구원 물정책연구소</td><td>(7) 연구 수행자(소속)
김상문(물정책연구소)
장 철(물정책연구소)
권순정(물정책연구소)</td></tr>
<tr><td colspan="3">(8) 수행기관 주소
K-water연구원</td><td>(9) 연구의뢰기관 및 주소
K-water연구원</td></tr>
<tr><td colspan="3">(10) 공동 수행기간</td><td>(11) 계약 또는 인가번호</td></tr>
<tr><td colspan="4">(12) 초록
동 연구는</td></tr>
<tr><td colspan="4">(13) 키-워드</td></tr>
<tr><td colspan="4">(14) 사업고유번호</td></tr>
<tr><td>(15) 공개여부
예</td><td>(16) 총면수</td><td>(17) 발행부수</td><td>(18) 가격</td></tr>
</table>